

MG-K10 人源化单抗注射液

研究者手册

第 6.0 版，2025 年 06 月 21 日

数据收集截止日期：2025 年 06 月 19 日

申办者：湖南麦济生物技术股份有限公司

保密声明

本研究者手册中所包含的所有信息的所有权归申办方，因此，仅提供给研究者、合作研究者、伦理委员会和监督管理部门等相关的医疗机构审阅。在未得到申办方书面的批准情况下，除了在与可能参加本研究的受试者签署知情同意书时，向其做必要的解释外，严禁将任何信息告知与本研究无关的第三方。

版本历史

版本	批准日期	主要修订内容
6.0	2025 年 6 月 21 日	基于 V5.0 更新内容如下： 1.毒理学研究中新增加了猴 26 周的毒代动力学试验结果及伴随的局部耐受性、免疫毒性、心血管安全药理学结果；围产期毒性试验结果；幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠毒性研究结果及伴随的毒代动力学、局部耐受性、免疫原性结果； 2.针对临床期间发生变更后的产品增加了兔单次给药局部耐受性结果、人红细胞的体外溶血试验结果； 3.增加了 MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表；增加中重度哮喘 Ib/II 期研究的药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果。 4. 更新“重要的已识别风险、重要的潜在风险以及特殊人群中的应用”章节内容。
5.0	2024 年 05 月 10 日	基于 V4.0 更新内容如下： 1.药学研究中更新药物稳定性实验结果； 2.毒理学研究中更新了致癌性及生殖发育毒性实验结果； 3.增加特应性皮炎 II 期研究的药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果；4.增加哮喘 Ib/II 期研究的安全性结果。
4.0	2023 年 06 月 08 日	基于 V3.0 更新内容如下： 1.概述中 Ia 期和 Ib 期研究结果； 2.临床研究的内容框架、Ib 期药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果； 3.增加第 5 章节“数据概要和研究指南”； 4.增加第 6 章节“研究者手册小结”。
3.0	2022 年 05 月 05 日	基于 V1.1 及 V2.0 更新“4.3 MG-K10 单抗注射液在中国健康成年志愿者中的I期临床研究”内容。
2.0	2021 年 01 月 05 日	基于 V1.0 1.在“概述”中增加特应性皮炎的疾病背景描述； 2.在“主要药效学 3.1.2 体内药效学表 1”中新增临床前抗体在 B-hIL-4/hIL4RA 小鼠中对异硫氰酸荧光素（Fluorescein isothiocyanate ， FITC）诱导的特应性皮炎的作用相关试验内容；

		3.在“4.1 MG-K10 人源化单抗注射液临床研究计划”中新增哮喘研究进展及特应性皮炎相关描述； 4.在“4.2.3 度普利尤单抗的临床有效性研究”中，增加特应性皮炎临床有效性相关试验描述。
1.1	2021 年 04 月 03 日	基于 V1.0 新增“4.3 MG-K10 单抗注射液在中国健康成年志愿者中的I期临床研究”
1.0	2020 年 06 月 06 日	/

目 录

目 录	4
图目录	6
表目录	8
缩略语	11
1. 概述	13
2. 理化性质和组成.....	19
2.1 药物名称	19
2.2 理化性质和组成	19
2.3 剂型	20
2.4 规格	20
2.5 包装	20
2.6 贮藏	21
2.7 稳定性	21
3. 临床前药理毒理研究	26
3.1 临床前药效学研究	26
3.2 药代动力学研究	29
3.3 毒理学研究	32
3.4 安全药理学研究	39
3.5 临床前药理毒理研究总结	40
4. 临床研究	42
4.1 已开展的临床试验	42
4.2 人体药代动力学及药物代谢	47
4.3 安全性	83
4.4 有效性	136
4.5 免疫原性	192
5. 数据概要和研究指南	198
5.1 作用机制与适应症	198
5.2 给药剂量和方法	198

5.3 禁忌症	198
5.4 警告和注意事项	198
5.5 重要的已识别风险	200
5.6 重要的潜在风险	200
5.7 合并用药	201
5.8 特殊人群中的应用	201
5.9 评估严重不良反应预期性的安全性参考信息	202
6. 研究者手册小结.....	202
7. 参考文献.....	208

图目录

图 1: MG-K10 人源化单抗蛋白结构示意图	20
图 2: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均血药浓度-时间图 (Mean+SD) (PKCS)	56
图 3: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均血药浓度-时间半对 数 (Mean+SD) (PKCS)	56
图 4: 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线 (线性和半对数图) (PK 浓度 分析集)	63
图 5 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线—按 ADA 结果分层 (线性和半对 数图)	64
图 6: 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线 (线性和半对数图) (PK 浓度 分析集 哮喘 Ib 期)	66
图 7: 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线—按 ADA 分层 (线性和半对数 图) (PK 浓度分析集 哮喘 Ib 期)	66
图 8: 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线 (线性和半对数图) (PK 浓度 分析集 哮喘 II 期)	69
图 9: 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线—按 ADA 分层 (线性和半对数 图) (PK 浓度分析集 哮喘 II 期)	70
图 10: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均 TARC 较基线变化 率-时间图 (Median) (PDOS)	71
图 11: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均 IgE 较基线变化率 -时间图 (Median) (PDOS)	71
图 12: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均受体占位率较基线 变化值-时间图 (Mean+SD) (PDOS) 。	72
图 13: 各剂量组 TARC 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图 (Mean±SD) 73	
图 14: 各剂量组 IgE 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图 (Mean±SD) ... 73	
图 15: 各剂量组 TARC 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图 (Mean±SD) 75	
图 16: 各剂量组 IgE 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图 (Mean±SD) ... 76	
图 17: 各访视 TARC 浓度较基线平均变化值及变化率-时间曲线 (PDOS, 哮喘 II 期)	78
图 19: 各访视 FeNO 浓度较基线平均变化值及变化率-时间曲线 (PDOS, 哮喘 II 期)	80
图 20: 嗜酸性粒细胞实测值平均值-时间曲线 (FAS, 哮喘 II 期)	81
图 21: 嗜酸性粒细胞相对基线变化百分比平均值-时间曲线 (FAS, 哮喘 II 期) ..81	
图 22: 嗜酸性粒细胞相对基线变化百分比中位数-时间曲线 (FAS, II 期)	82
图 23: 各访视 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降大于等于 2 分受试者比例 -折线图 (全分析集)	138
图 24: 各访视湿疹面积及严重程度指数 (EASI) 评分较基线平均改善率 -折线图 (全分析集)	141
图 25: 各访视湿疹面积及严重程度指数 (EASI) 改善 50/75/90%-折线图 (全分析集)	147

图 26: 各访视 BSA 评分较基线平均改善率 (全分析集)	149
图 27: 各访视 BSA 评分较基线平均改善值 (全分析集)	151
图 28: 各访视 NRS 评分较基线平均改善率 -折线图 (全分析集)	153
图 29: 各访视 NRS 评分较基线平均改善值 -折线图 (全分析集)	155
图 30: 各访视 EASI 评分较基线改善率 (全分析集)	159
图 31: 各访视 EASI 评分较基线改善值 (全分析集)	163
图 32: 各访视达到 EASI-50 的受试者比例 (全分析集)	166
图 33: 各访视达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)	168
图 34: 各访视达到 EASI-90 的受试者比例 (全分析集)	171
图 35: 各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例 (FAS)	174
图 36: 各访视 BSA 评分较基线改善值 (全分析集)	180
图 37: 各访视 BSA 评分较基线改善率 (全分析集)	181
图 38: 各访视 NRS 评分较基线改善值 (全分析集)	182
图 39: 各访视 NRS 评分较基线改善率 (全分析集)	183
图 40: 各访视 DLQI 评分较基线改善值 (全分析集)	185
图 41: 各访视 DLQI 评分较基线改善率 (全分析集)	185
图 42: 各访视 POEM 评分较基线改善值 (全分析集)	187
图 43: 各访视 POEM 评分较基线改善率 (全分析集)	187
图 44: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS/PPS, 哮喘 Ib 期)	188
图 45: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS/PPS, 哮喘 Ib 期)	188
图 46: 治疗 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值柱状图 (FAS, 哮喘 II 期)	190
图 47: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS, 哮喘 II 期)	190
图 48: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的百分比随时间变化折线图 (FAS, 哮喘 II 期)	191

表目录

表 1: 主要临床前药效学研究结果.....	28
表 2: MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表.....	44
表 3: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后药代参数分析 (PKPS)	47
表 4: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后药代动力学参数 (ADA 分层) (PKPS)	51
表 5: 多次给药首剂后血清中 MG-K10 药代动力学参数汇总.....	58
表 6: 多次给药末剂后血清中 MG-K10 药代动力学参数汇总.....	60
表 7: 多次给药后血清中 MG-K10 药代动力学剂量效应线性关系分析.....	62
表 8: 多次给药末剂后血清中 MG-K10 药代动力学参数汇总.....	64
表 9: MG-K10 药代动力学参数 (PK 浓度分析集, 哮喘 Ib)	66
表 10: TEAE 分系统分析 (SS)	85
表 11: 与研究药物相关的 TEAE 分系统分析 (SS)	90
表 12: TEAE 发生率分析 (SS)	93
表 13: 不同严重程度的 TEAE 分系统分析 (SS)	95
表 14: 不同严重程度的与研究药物相关的 TEAE 分系统分析 (SS)	106
表 15: 导致暂停用药/永久停药的 TEAE 分系统分析 (SS)	113
表 16: 所有 AE 汇总 (安全性分析集)	116
表 17: 发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全性分析集)	116
表 18: 发生与研究用药有关的 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全 性分析集)	120
表 19: 所有 AE 汇总 (安全性分析集)	122
表 20: 发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全性分析集)	123
表 21: 发生与研究用药相关的 TEAE 的受试者按系统器官名称、首选术语汇总 (安全 性分析集)	128
表 22 发生 TESAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全性分析集)	131
表 23: 所有 AE 汇总 (安全性分析集, 哮喘 II 期)	134
表 24: 各访视 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降大于等于 2 分受试者比例 (全分析 集)	137
表 25: 各访视 EASI 评分较基线平均改善率 (全分析集)	140
表 26: 各访视湿疹面积及严重程度指数改善 50%的受试者比例 (EASI50) (全分析 集)	142
表 27: 各访视湿疹面积及严重程度指数改善 75%的受试者比例 (EASI75) (全分析 集)	143
表 28: 各访视湿疹面积及严重程度指数改善 90%的受试者比例 (EASI90) (全分析 集)	144
表 29: 各访视 BSA 评分较 基线平均改善率 (全分析集)	148
表 30: 各访视 BSA 评分较基线平均改善值 (全分析集)	150
表 31: 各访视瘙痒数字评分 (NRS) 周平均值较基线平均改善率 (全分析集)	152
表 32: 各访视瘙痒数字评分 (NRS) 周平均值较基线平均改善值 (全分析集)	154

表 33: 第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比-估计目标-主要分析 (全分析集) ...	157
表 34: 第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)	158
表 35: 各访视 EASI 评分汇总-较基线改善值 (全分析集)	160
表 36: 各访视达到 EASI-50 的受试者比例 (全分析集)	164
表 37: 各访视 (16 周除外) 达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)	166
表 38: 各访视达到 EASI-90 的受试者比例 (全分析集)	169
表 39: 各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例 (全分析集) .	172
表 40: 各访视 BSA 评分汇总-较基线改善值和改善率 (全分析集)	175
表 41: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后 ADA 阳性率分析 (ADAS).....	193
表 42: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后 Nab 阳性率分析 (ADAS).....	193
表 43: 受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总.....	193
表 44: 各访视免疫原性.....	194
表 45: 受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总.....	195
表 46: 受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总 (哮喘 Ib)	196
表 47: 受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总 (哮喘 II 期)	197
表 48: 本品临床试验中注射部位反应发生情况.....	200

保密声明

本文件中包含的信息，特别是未公开发表的资料，属于湖南麦济生物技术股份有限公司（原上海麦济生物技术有限公司）所有，作为机密文件仅供研究者或顾问参考，没有公司的书面授权，不得将本信息泄露给任何人。所有参加研究人员及独立伦理委员会委员均对此具有保密义务，特此声明。

缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
AD	Atopic Dermatitis	特应性皮炎
ADA	Anti-Drug antibody	抗药抗体
AE	Adverse Event	不良事件
AESI	Adverse Event of Special Interest	特别关注的不良事件
AS	Asthma	哮喘
AUC	Area Under The Curve	药时曲线下面积
BSA	Body Surface Area	特应性皮炎受累面积
C _{max}	Peak Concentration	血药峰浓度
CSU	Chronic Spontaneous Urticaria	慢性自发性荨麻疹
EASI	Eczema Area and Severity Index	湿疹面积及严重程度指数
ELISA	Enzyme-Linked Immunosorbent Assay	酶联免疫吸附试验
EASI50	Eczema Area and Severity Index-50	湿疹面积及严重程度指数评分达到 50%改善的受试者比例
EASI75	Eczema Area and Severity Index-75	湿疹面积及严重程度指数评分达到 75%改善的受试者比例
EASI90	Eczema Area and Severity Index-90	湿疹面积及严重程度指数评分达到 90%改善的受试者比例
EOS	Eosinophil	嗜酸性粒细胞
EOT	End of Treatment	研究结束访视
Fab	Fragment of Antigen Binding	抗原结合片段
Fc	Fragment Crystallizable	可结晶区
FDA	Food and Drug Administration	美国食品和药品监督管理局
FAS	Full Analysis Set	全分析集
Ig	Immunoglobulin	免疫球蛋白
IC ₅₀	Half Maximal Inhibitory Concentration	半数抑制浓度
IGA	Investigator's Global Assessment	研究者整体评估
LSM	Least Squares Mean	最小二乘均值
MD	Mean Difference	均值差
MTD	Maximum Tolerated Dose	最大耐受剂量
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	未观察到不良反应水平
NRS	Numerical Rating Scale	瘙痒数字评分量表
OVA	Ovalbumin	鸡卵清白蛋白
PD	Pharmacodynamics	药效动力学
PK	Pharmacokinetics	药代动力学
PPS	Per-Protocol Set	符合方案数据集
PT	Preferred Term	首选术语
SAE	Serious Adverse Event	严重不良事件
SOC	System Organ Classification	系统器官分类

SS	SafetySet	安全性分析集
TARC	Thymus and Activation Regulated Chemokine	胸腺活化调节趋化因子
TRAE	Treatment Related Adverse Event	治疗相关不良事件
t _{1/2}	Terminal Half Life	消除相半衰期
TEAE	Treatment-Emergent Adverse Event	治疗期不良事件
T _{max}	Time to Maximum Serum Concentration	达到最大浓度的时间

1. 概述

本手册所包含内容基于 MG-K10 人源化单抗注射液（以下简称 MG-K10）截止至 2025 年 06 月 19 日所有相关的临床数据和信息。

MG-K10 是由湖南麦济生物技术股份有限公司（原为上海麦济生物技术有限公司）开发的人源化单抗注射液。截止至本手册定稿日期，MG-K10 用于哮喘、特应性皮炎治疗仍在临床研发阶段，尚未在任何国家或地区获得批准。基于相同的作用机制，借鉴同类靶点抗体药物度普利尤单抗注射液（Dupilumab）相关信息及资料，作为参考信息。

湖南麦济生物技术股份有限公司（原为上海麦济生物技术有限公司）对 MG-K10 进行了全面的临床前药理毒理研究，包括临床前药效学、药代动力学、安全药理和毒理学等。临床前研究结果表明，MG-K10 可高效结合白细胞介素-4 受体（Interleukin-4 Receptor, IL-4R α ），并阻断白细胞介素-4（Interleukin-4, IL-4）与 IL-4R α 的结合；浓度依赖地抑制 TF-1 细胞的增殖；显著缓解 B-hIL-4/IL4RA 小鼠类哮喘肺炎模型及迟发型超敏反应的症状并显著降低模型鼠血清中 IgE 的浓度；高剂量重复给药对心血管、呼吸和中枢神经系统无异常影响。

目前已完成中国健康受试者中的安全性、耐受性、药代动力学、药效学和免疫原性的 I 期临床试验（CTR20201952）、MG-K10 治疗中重度特应性皮炎的疗效和安全性的 Ib 期临床试验（CTR20211954），和 MG-K10 治疗中重度特应性皮炎的疗效和安全性研究的 II 期临床试验（CTR20221766），MG-K10 治疗中重度哮喘的疗效和安全性研究的 Ib/II 期临床试验（CTR2022013）和一项健康受试者 PK 桥接研究（CTR20201952）。正在进行 MG-K10 治疗中重度特应性皮炎的疗效和安全性的 III 期临床试验（CTR20232813），MG-K10 治疗青少年中重度特应性皮炎的 Ib/IIa 期临床试验（CTR20242412）、MG-K10 治疗季节性过敏性鼻炎的疗效和安全性 II/III 期无缝临床试验（CTR20250476）、MG-K10 治疗结节性痒疹的疗效和安全性的 III 期临床试验（CTR20244735）、MG-K10 治疗中重度哮喘的疗效和安全性的 III 期临床试验（CTR20244823）、MG-K10 在中重度特应性皮炎患者中的 II 期临床研究（CTR20252129），和两项中国健康受试者中的 I 期临床试验（CTR20251460、CTR20252190）。

中国健康受试者 Ia 期研究结果表明，MG-K10 在人体安全性、耐受性良好，所有受试者未发生严重不良事件（serious Adverse Event，SAE）。所有的与试验药物可能有

关的不良事件（adverse Event，AE）均为 1-2 级。此外，MG-K10 药代动力学符合抗体类药物的特征，表现为体内半衰期长、可能存在靶点消除和非靶点消除以及抗药性抗体消除的药代特征。75 mg、150 mg、300 mg、600 mg MG-K10 血药浓度中位达峰时间为 4~7 天，平均终末消除半衰期（ $t_{1/2}$ ）为 5.0~16.2 天。在 75 mg~600 mg、150 mg~600 mg 剂量范围内，药物暴露量比值高于剂量比；在 300 mg~600 mg 剂量范围内 C_{max} 随剂量成比例增加、药时曲线下面积（Area Under The Curve，AUC）增加倍数高于剂量比；MG-K10 表现为非线性药代动力学特征。MG-K10 可剂量依赖性地降低 Th2 型炎症的生物标志物胸腺活化调节趋化因子（Thymus and Activation Regulated Chemokine, TARC）、免疫球蛋白 E（Immunoglobulin，IgE）的血清浓度。

中重度特应性皮炎患者中 Ib 期研究结果表明，绝大部分 AE 为 1-2 级，共 13 例受试者发生 ≥ 2 级的治疗期不良事件（Treatment-Emergent Adverse Event, TEAE），其中 3 例与研究药物有关。仅 1 例受试者发生 ≥ 3 级的 TEAE：“血肌酸磷酸激酶升高”，且与研究药物无关。未发生严重程度 ≥ 3 级的药物相关 TEAE。TEAE、药物相关 TEAE 和特别关注不良事件（Adverse Event of Special Interest AESI）的发生率未见明显剂量依赖性。未出现严重过敏反应、疱疹性湿疹、带状疱疹等。研究中未发生治疗期严重不良事件（Treatment-Emergent serious Adverse Event, TESAE）、导致研究药物停药的 TEAE 及导致退出研究的 TEAE，未发生导致死亡的 TEAE。

研究期间，研究者整体评估（Investigator's Global Assessment，IGA）、湿疹面积及严重程度指数（Eczema Area and Severity Index，EASI）和特应性皮炎受累面积（Body Surface Area，BSA）均较基线出现持续性改善，改善自治疗 W2 即可被观察到，此后逐渐明显，并在 W4 给药结束后持续改善至研究结束（W12）。W12 时，35.1% 的受试者 IGA 达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分，其中 MG-K10 300 mg Q4W 组有 50.0% 的受试者达到此标准，显示出研究者评估下受试者 AD 状况的改善。研究期间受试者 EASI 评分较基线改善且逐渐明显，虽然给药期仅 4 周，在整个研究周期中，包含后续的 8 周安全性随访，EASI50/75/90 较基线呈持续改善趋势。W12 时，BSA 较基线的数值改善和改善率分别为 -19.691% 和 -59.507%，表明研究受试者皮肤受累面积已明显缩小。W12 时，整体和各剂量组受试者的瘙痒 NRS 均较基线在数值上改善，整体评分下降 -2.979，瘙痒改善率为 -40.211%，显示出受试者生活质量的提高。

此外，MG-K10 150 mg、300 mg、首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和 300 mg Q4W 剂皮下注射给药，各剂量组的 T_{max} 中位数范围在 4.001-6.977 天，峰浓度 (C_{max}) 均值范围为 11.744-66.34 μ g/mL。 C_{max} 和从时间 D1-D15 浓度-时间曲线下面积 (AUC_{0-15}) 的均值在剂量范围内高于剂量递增比例增加。

中重度特应性皮炎患者中 II 期研究结果表明，接受 MG-K10 给药的中重度 AD 成人受试者表现出良好的安全性和耐受性，绝大部分 AE 为 1-2 级，与研究药物相关的 TEAE 全部为 1-2 级，无药物相关 ≥ 3 级的 TEAE 和 SAE，研究中未发生导致死亡的 TEAE。5 例 (3.1%) 受试者发生最差为 3 级的 TEAE：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 2 例，首选术语 (Preferred Term, PT) 分别为感染性肺炎和上呼吸道感染；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 1 例，PT 为下肢骨折；安慰剂组 2 例，PT 分别为血肌酸磷酸激酶升高和脑梗死。以上事件均与研究药物无关。1 例 (0.6%) 受试者发生了最差为 4 级的 TEAE 血肌酸磷酸激酶升高，在 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组，该事件与研究药物无关。仅 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组发生 1 例 AESI，为嗜酸粒细胞计数增多，且与研究药物可能有关。共发生 3 例次 SAE，均与研究药物无关。

基于全分析集 (Full Analysis Set, FAS)，第 16 周时，MG-K10 各剂量组受试者的 EASI 评分较基线下降明显，各组 EASI 总分较基线改善率的最小二乘均数 (Least Squares Mean, LSM) 分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-58.72%；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-69.77%；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-81.55%；安慰剂组-42.72%。MG-K10 各剂量组较基线变化的百分比与安慰剂组有数值上的差异，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组均显著优于安慰剂组，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上与安慰剂组的差异更大 (LSM 差异为-81.55% vs -42.72%，差值接近 40%)。次要有效性终点分析显示出与主要有效性终点相似的结果。第 16 周 (D113) 时，MG-K10 各剂量组的 EASI 评分较基线变化绝对值与安慰剂组有数值上的差异，MG-K10 各剂量组的 EASI 评分显示出更大的下降幅度，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显。MG-K10 各剂量组没有在 ADA 阳性或 NAb 阳性受试者观察到疗效降低的一致性证据。在 MG-K10 各剂量组中，相较 ADA 阴性受试者，未在 ADA 阳性的受试者中观察到更高的 AE 发生率。

中重度哮喘患者中 Ib 期研究结果表明，严重程度为 1 级的 TEAE 有 33 例次，2 级 TEAE 有 12 例次，未发生 ≥ 3 级 TEAE，所有不良事件转归均为痊愈或好转。未发生严重不良事件、特殊关注的不良事件、导致退出试验的不良事件、导致暂停给药或永久停药的不良事件、转归为死亡的不良事件。

中重度哮喘患者中 II 期研究结果表明，MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组、安慰剂组的 TEAE 发生率分别为 79.7%、85.0%及 79.4%。TEAE 严重程度多为 1~2 级，共 18 例（9.6%）受试者发生 24 例次 3 级 TEAE，未发生严重程度 ≥ 4 级的 TEAE。试验期间各组 3 级 TEAE 的发生情况分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 3 例（4.7%）受试者发生 5 例次 ≥ 3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。MG-K10 300 mg Q4W 组 9 例（15.0%）受试者发生 11 例次 ≥ 3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。安慰剂组 6 例（9.5%）受试者发生 8 例次 ≥ 3 级的 TEAE，其中 4 例（6.3%）受试者发生的 5 例次 ≥ 3 级的 TEAE 被认为与药物有关，PT 分别为：鼻咽炎 3 例次、高甘油三酯血症 1 例次、贫血 1 例次。

其中 MG-K10 300mg Q2W 组 ≥ 2 例受试者发生的治疗相关不良事件（Treatment-Related Adverse Event，TRAЕ）包括：嗜酸性粒细胞计数增多（7.8%）、瘙痒（4.7%）、上呼吸道感染（4.7%）、皮疹（3.1%）；MG-K10 300mg Q4W 组的 TRAЕ 发生率相对最低， ≥ 2 例受试者 TRAЕ 分别为：尿蛋白检出（3.3%）、尿潜血阳性（3.3%）、蛋白尿（3.3%）。大多数 TEAE 转归为痊愈或好转（仅 3 例受试者转归为不详），未发生药物相关的 SAE 和导致死亡的不良事件。

基于 FAS 分析，Ib 期 MG-K10 300 mg Q2W 单次给药开始至治疗 12 周后，第 4 至第 8 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值和百分比的变化幅度逐渐增加，在第 12 周时改善幅度基本稳定。II 期基于纳入 FAS 分析结果显示：MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组治疗第 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线绝对值变化的 LSM(SE)分别为 0.407 (0.051)L、0.357 (0.053)L 和 0.058 (0.051)L；MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组相比 LSM 差值(95% CI) 分别为 0.35 (0.208,0.490)L 和 0.30 (0.156,0.441)L，P 值均 <0.0001 ，均显示有显著性差异。各访视早晨/晚间 PEF、ACQ-5、哮喘症状评分、重度哮喘急性发作以及哮喘失控事件等次要疗效指标在 MG-K10 300 mg Q2W 和 300 mg Q4W 给药后相比安慰剂均有较大

改善。药效动力学（Pharmacodynamics, PD）指标（血清 TARC、血清 IgE 和呼出气 FeNO 浓度）较基线均呈明显降低趋势。

特应性皮炎（atopic dermatitis, AD）是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，患者常有皮肤干燥，剧烈瘙痒，慢性湿疹样皮炎等临床表现，严重影响生活质量，并常合并过敏性鼻炎、哮喘等其他特应性疾病。本病常初发于婴儿期，部分患者病情可迁延到成年，但也有成年发病者。过去 30 年，全球范围内 AD 患病率逐渐增加。欧美国家儿童患病率 7%~30%，成人 1%~10%。中国 2015 年一项流行病学调查显示，1~7 岁儿童 AD 患病率为 12.94%^[1]，而成人 AD 的患病率尚无大样本流行病学调查数据。AD 的确切发病机制尚不清楚。研究认为，遗传和环境因素导致的皮肤屏障功能障碍、免疫异常、皮肤菌群紊乱等因素与 AD 发病相关。家族成员有过敏性疾病史，是 AD 的最强风险。Th2 型炎症是 AD 的基本特征，IL-4 和 IL-13 是介导 AD 发病的重要细胞因子^[2]。

AD 治疗包括基础皮肤护理、外用药物治疗和系统治疗，其目的是缓解或消除临床症状，减少和预防复发，提高患者的生活质量。基础皮肤护理主要有沐浴和使用外用润肤剂来恢复和保持皮肤屏障。外用药物主要有糖皮质激素、钙调神经磷酸酶抑制剂、外用抗微生物制剂、氧化锌油（糊）剂、黑豆馏油软膏等。系统治疗包括抗组胺药和抗炎介质药物、系统抗感染药物、糖皮质激素、免疫抑制剂、中医药、紫外线疗法等^[1]。随着诊疗手段的进步，多数患者可通过避免激发因素、基础皮肤护理和外用抗炎药得到较好疗效。少数患者皮损广泛且对常规治疗抵抗，需要系统治疗。

荨麻疹是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加出现的一种局限性水肿反应。临床表现为大小不等的风团伴瘙痒，约 20% 的患者伴有血管性水肿，症状持续时间超过 6 周为慢性荨麻疹。在我国荨麻疹的患病率约为 0.75%，女性患病率高于男性。慢性自发性荨麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria, CSU）约占慢性荨麻疹的 60%-90%，是慢性荨麻疹中最常见的表型，临床表现为无明显外部诱发因素导致的自发性风团伴或不伴血管性水肿。

支气管哮喘是最常见的慢性疾病之一，近年哮喘患病率在全球范围内有逐年增长的趋势。目前，全球哮喘患者至少有 3 亿人，中国哮喘患者约 3 000 万人。2010 年在中国 7 个地理区域的 8 个省市进行的“全国支气管哮喘患病情况及相关危险因素流行病学调查”，采用多级随机整群抽样入户问卷调查，共调查了 14 岁以上 164 215 人，其结果显

示中国 14 岁以上人群哮喘患病率为 1.24%。当前哮喘的标准疗法为吸入式糖皮质激素 +/- 长效 β_2 受体激动剂，以控制症状和减少急性发作风险。长期大剂量使用系统性或吸入性糖皮质激素会引起骨质疏松、肾上腺皮质功能异常等不良反应，给患者带来沉重的疾病负担。目前仍有较大比例的患者治疗不充分，约有 15.5% 的哮喘患者在过去一年内经历急性发作（包括急诊就诊）。临床急需针对这类患者的有效且长期使用安全性好的药物。

慢性阻塞性肺疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一种异质性慢性气道炎症性疾病，以慢性呼吸道症状（呼吸困难、咳嗽、咳痰）为特征，是由于气道异常（支气管炎，细支气管炎）和/或肺泡异常（肺气肿）导致的持续性（常为进展性）气流阻塞。2018 年，“中国成人肺部健康研究”调查结果显示，我国 20 岁及以上成人慢阻肺患病率为 8.6%，40 岁以上人群患病率高达 13.7%，估算我国患者数近 1 亿，提示我国慢阻肺发病仍然呈现高态势。随着发展中国家吸烟率的升高和高收入国家人口老龄化加剧，慢阻肺的患病率在未来 40 年将继续上升，预测至 2060 年死于慢阻肺及其相关疾病患者数超过每年 540 万人。研究表明，免疫炎症反应在 COPD 的发生、发展中具有重要作用。COPD 患者中有 20% 至 40% 存在 2 型炎症，与加重风险增加有关。

过敏、辅助性 T 细胞 2（T-helper 2, Th2）型哮喘和特应性皮炎是相互关联的一类疾病，部分病人同时呈现这三种症状。在这些疾病中，Th2 应答的过度激活导致了疾病的发生发展。在 Th2 型过敏反应中，机体遭过敏原入侵后，呼吸道树突状细胞将过敏原递呈给初始 T 细胞并使其分化成 Th2 细胞，大量分泌 IL-4，IL-5 和 IL-13 等 Th2 型细胞因子，促进嗜酸性粒细胞和肥大细胞等细胞的活化和增殖，B 细胞过量分泌血清免疫球蛋白 E（IgE），在血液和痰液中可检测到嗜酸性粒细胞和 IgE 的增加。机体由此呈现慢性呼吸道感染，呼吸道堵塞，及一系列其他呼吸道症状，如喘息，气促和胸闷等。临床研究已经证实，使用抗体药物拮抗 IL-4，IL-5，IL-13 或 IgE，可有效治疗 Th2 型哮喘及特应性皮炎^[3]。相比于小分子药物，抗体药物具有特异性高，脱靶效应低，亲和力高，对抗原可充分阻断等优点。而抗体药物较长的半衰期，可数周给药一次的特性对于慢性疾病患者将极大地提高依从性。

本品同类靶点药物度普利尤单抗注射液（达必妥®）是一种抗 IL-4R α 亚基的单克隆抗体^[2]，可干扰 IL-4 和 IL-13 受体与 IL-4 和 IL-13 的结合，已在中国、美国、欧盟、日本等多个国家和地区获得批准上市。

为给各国患者提供高质量、低成本、疗效优的抗体药物，满足迫切的医疗和市场需求，降低病人治疗成本，湖南麦济生物技术股份有限公司（原为上海麦济生物技术有限公司）开发了独立自主知识产权的产品 MG-K10。MG-K10 人源化单抗注射液为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，与 IL-4R α 结合后高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α 结合。IL-4 受体被激活后，可活化下游 JAK 激酶、IRS 蛋白、PI3-K 激酶和 STAT 家族转录因子。活化的 STAT6 进入细胞核调控下游蛋白的表达。抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，拮抗过敏性应答的发生。

本品拟用于治疗中重度哮喘、中重度特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、慢性阻塞性肺疾病、结节性痒疹、慢性自发性荨麻疹、嗜酸性粒细胞性食管炎等 2 型炎症性疾病。

2. 理化性质和组成

2.1 药物名称

通用名称：MG-K10 人源化单抗注射液

2.2 理化性质和组成

2.2.1 理化性质

MG-K10 是一种糖基化、共价交联的四聚体蛋白（图 1），整个抗体含有 4 对链间二硫键，12 对链内二硫键。其中重链为 IgG4 亚型，共 448 个氨基酸，N299 存在一个糖基化位点；轻链为 κ 链，共 214 个氨基酸。为延长半衰期及避免形成半抗体，有别于天然人 IgG4 抗体，MG-K10 蛋白重链上进行了突变。蛋白相对分子量约为 148 kDa，脱糖分子量约为 145 kDa，理论分子式为 C₆₄₄₄H₉₉₉₆N₁₇₁₂O₂₀₂₀S₄₄。

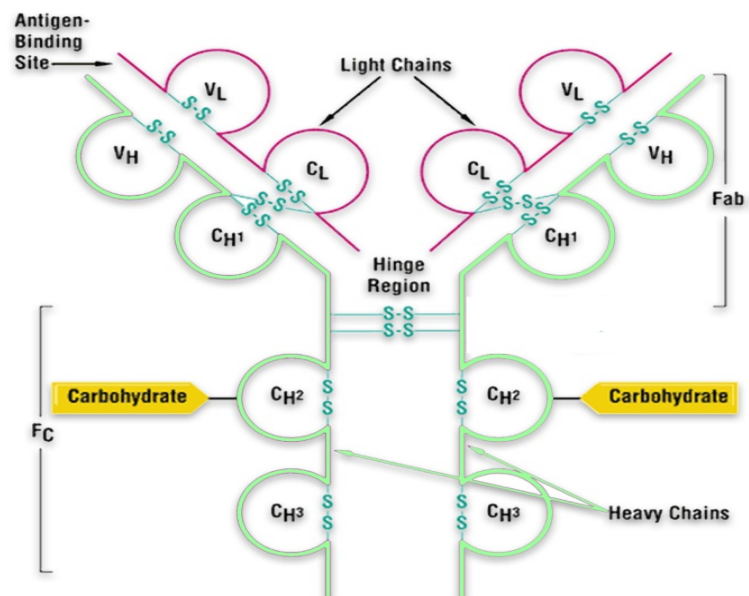


图 1：MG-K10 人源化单抗蛋白结构示意图

图例：VL-轻链可变区，VH-重链可变区；CL-轻链恒定区，CH-重链恒定区；S-S-二硫键；Carbohydrate-糖基化位点；Hinge Region-铰链区；Fab（Fragment of Antigen Binding）-抗原结合片段；Fc（Fragment Crystallizable）-可结晶区，Light Chain-轻链，Heavy Chain-重链。

2.2.2 性状和组成

项目	性质描述
外观	无色至橙黄色微乳光澄明液体
pH	5.6±0.2
渗透压摩尔浓度	240-360 mOsmol/kg
理论分子量	约148kDa
等电点（pI）	8.00-8.40
理论消光系数	1.4 L/（g.cm）
糖基化位点	N299
蛋白质含量	135-165 mg/mL
作用机制	特异性结合人IL-4受体并阻断人IL-4分子与其受体的结合，抑制下游STAT6信号通路，对多种免疫细胞如B细胞、T细胞、肥大细胞、巨噬细胞等具有调节作用
处方组成	MG-K10人源化单抗蛋白150mg/ml，盐酸组氨酸3.35 mg/mL，组氨酸0.62 mg/mL，山梨醇36.43 mg/mL，聚山梨酯80（II）0.10 mg/mL

2.3 剂型

注射剂

2.4 规格

300 mg（2.0 mL）/支（预充式注射器）。

2.5 包装

预充式注射器：2 毫升注射器，1 支/盒

2.6 贮藏

预充式注射器：2-8℃避光、密封贮藏、避免冷冻。

2.7 稳定性

原液

2000 L 规模 MG-K10 原液稳定性研究

在 $-40 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 条件下进行的长期稳定性研究中，已获得 TH20231204 批次 12 个月的稳定性数据、TH20230602 批次 18 个月的稳定性数据和 TH20220906 批次 30 个月的稳定性数据。检测结果包括蛋白质含量、pH、分子排阻色谱、离子交换色谱、等电点、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、外观、肽图、细菌内毒素检查、微生物限度检查、聚山梨酯 80 含量和渗透压摩尔浓度，均符合拟定的可接受标准且无显著变化，表明该原液在 $-40 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 条件下贮存 30 个月质量稳定。

在 $2 - 8^{\circ}\text{C}$ 条件下完成的加速稳定性研究中，已获得 TH20231204 批次 12 个月、TH20230602 批次 18 个月的稳定性数据和 TH20220906 批次 6 个月的稳定性数据。所有检测结果，包括蛋白质含量、pH、分子排阻色谱、离子交换色谱、等电点、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、外观、肽图、细菌内毒素检查、微生物限度检查、聚山梨酯 80 含量和渗透压摩尔浓度，均无显著变化，表明该原液在 $2 - 8^{\circ}\text{C}$ 条件下贮存 18 个月质量稳定。

200L 规模 MG-K10 原液稳定性研究

在 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、避光条件下进行的长期稳定性试验中，已获得临床研究用批次 KS210612 的 30 个月稳定性数据；临床试验用批次 KS210909 由于研究用样品数量不足，在考察至 6 个月时终止了稳定性研究。临床批次 30 个月结果显示所有检测结果包括外观、不溶性微粒、pH 值、等电点、离子交换色谱纯度、分子排阻色谱纯度、还原毛细管凝胶电泳纯度、非还原毛细管凝胶电泳纯度、蛋白质含量、结合活性、细胞活性、细菌内毒素、微生物限度均符合标准且无明显变化，截至目前，该原液在拟定的试验条件（ $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，避光）下质量稳定。

在 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、避光条件下进行的长期稳定性试验中，已获得临床试验申请用批次 KDS20190603、KDS20190604、KDS20190705 的 30 个月稳定性数据。考察至 24 个月

结果显示蛋白质含量上升 9-12 mg/mL，渗透压摩尔浓度上升 23-30 mOsmol/kg，SEC 单体下降 0.4%-1.2%、聚体上升 0.3%-1.3%，澄清度略有上升，装量（称重）呈下降趋势（接受标准为报告结果），其他检项包含外观、细菌内毒素、pH、还原型毛细管凝胶电泳、非还原毛细管凝胶电泳、等电点、细胞活性、结合活性、肽图、微生物限度、颜色、不溶性微粒均未出现明显变化，所有检项均符合标准要求。考察至 30 个月结果显示，蛋白质含量超过标准上限，终止长期稳定性研究。蛋白质含量和渗透压摩尔浓度上升、装量（称重）呈下降趋势，经调查是因为原液包装材料为半渗透储液袋，中试生产用规格为 10 L，稳定性试验采用规格为 5 mL 和 50 mL，相同材料储液袋规格越大，失水率越小，长期实验条件风险大于正常生产保存条件。因此，该原液储存条件为 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、避光保存，有效期暂定为 24 个月。

在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}/60\% \pm 5\%\text{RH}$ 、避光条件下进行的加速稳定性试验中，已获得 KDS20190603、KDS20190604 及 KDS20190705 批次 9 个月的稳定性数据。考察至 6 个月结果显示，蛋白质含量上升 8-9 mg/mL；CEX 主峰下降 9.5%-10.5%，酸性峰上升 8.7%-11.1%；SEC 单体下降 1.5%-2.4%，聚体上升 1.3%-2.3%；渗透压摩尔浓度上升 25-40 mOsmol/kg，装量呈下降趋势（接受标准为报告结果）；其他检项包括外观、pH、还原型毛细管凝胶电泳、非还原毛细管凝胶电泳、等电点、细胞活性、结合活性、肽图、细菌内毒素、微生物限度、颜色、澄清度、不溶性微粒均未出现明显变化，所有检项均符合标准要求。考察至 9 个月结果显示，蛋白质含量（KDS20190604、KDS20190705 批次）超过标准上限。KDS20190603 批次加速 2 个月蛋白质含量超过标准上限，渗透压摩尔浓度明显上升，装量略有下降，经调查原因为原液稳定性研究用包装材料为 5 mL 半渗透储液袋，中试生产采用的规格为 10 L，相同材料储液袋规格越大，失水率越小，因此正常生产储存用储液袋风险更小。

稳定性研究结论：依据稳定性数据，支持本品原液 $-40 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 的储存条件。

制剂

预灌封注射器的制剂稳定性研究

在 $2-8^{\circ}\text{C}$ 条件下进行的长期稳定性研究中，已获得 20240502TH 批次 9 个月、20230803TH 批次 18 个月的稳定性数据和 20221205TH 批次 24 个月的稳定性数据，除 20221205TH 批次长期 6 月和 9 月可见异物检测外，其他检测结果包括蛋白质含量、纯

度-离子交换色谱、pH、渗透压摩尔浓度、纯度-分子排阻色谱、等电点、还原型及非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、颜色、澄清度、不溶性微粒、装量、无菌检查、细菌内毒素检查和聚山梨酯 80 含量，均无显著变化。表明该制剂在 2~8℃条件下贮存 24 个月质量稳定。后续将按照拟定的稳定性研究方案持续完成稳定性研究。6 个月和 9 个月，分别有 1 支检出可见异物，为约 2.5 mm 的白色纤维颗粒，根据初步的调查结果，可见异物经鉴定为聚丙烯和聚硅氧烷的混合物及聚酯纤维，可确定不是产品后期本身质量发生变化产生的异物。经调查，稳定性样品中出现可见异物是由于放置进稳定性箱前灯检漏检了该样品，后续会关注灯检方式和流程，确保临床用样品的安全性。

在 25±2℃/60% ±5%RH 条件下完成的加速稳定性研究中，获得 20240502TH 批次 6 个月、20230803TH 批次 9 个月和 20221205TH 批次 12 个月的稳定性数据，其中离子交换色谱中主峰含量下降，酸性峰含量上升，碱性峰含量略有升高；分子排阻色谱中单体峰含量略下降，聚体峰含量升高；CE-SDS（NR）主峰有轻微下降趋势，碎片峰含量有升高趋势；其中 20221205TH 加速 9 月、20230803TH 加速 8 月和 9 月均检出可见异物。其他检测结果包括蛋白质含量、pH、渗透压摩尔浓度、等电点、还原型及非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、颜色、澄清度、可见异物、不溶性微粒、装量、无菌检查、细菌内毒素检查和聚山梨酯 80 含量均无显著变化。离子交换色谱结果的变化，可能与加速条件下蛋白质的翻译后修饰发生变化有关，后续将持续关注该质量属性的变化，计划进行强制降解研究，对酸碱峰分离富集后进行表征，进一步明确降解途径。

在 pH 4.0、室温条件下完成的酸水解研究中，2 小时及 4 小时样品蛋白质含量较 T0 略有降低，是由于研究过程中加入了盐酸和 NaOH 溶液分别调节 pH 及终止反应，造成样品稀释。水解 4 小时的样品中可见明显絮状异物，同时不溶性微粒也相应出现明显增加；样品经酸水解处理后浊度有所增加；酸水解样品 SEC 单体明显下降，聚体峰显著增加；CE-SDS（NR）主峰下降，细胞活性显著下降；IEC、CE-SDS（R）以及结合活性未发生明显变化。因此在生产、运输和存储过程应该尽量避免接触酸性物质。

在 pH 9.0、室温条件下完成的碱水解研究中，2 小时及 4 小时样品蛋白质含量较 T0 略有降低，是由于研究过程中加入了 NaOH 溶液和盐酸分别调节 pH 及终止反应，造成

样品稀释。碱水解 4 小时的样品中可见少量絮状异物；样品经碱水解处理后浊度有所增加；碱水解样品 SEC 单体明显下降，聚体峰显著增加；CE-SDS（NR）主峰下降，细胞活性显著下降；不溶性微粒、IEC、CE-SDS（R）以及结合活性未发生明显变化。因此在生产、运输和存储过程应该尽量避免接触碱性物质。

在 0.2% H₂O₂、室温条件下完成的氧化研究中，蛋白质含量检测结果与 T0 存在显著差异，是由于该项是采用超滤换液终止反应后进行检测的；IEC 主峰存在明显下降，其碱性峰显著增加；氧化研究样品澄清度、可见异物、不溶性微粒、SEC、CE-SDS（R/NR）、结合活性以及细胞活性均未发生明显变化。因此，在生产、运输和存储过程应尽量避免接触氧化性物质。

在 4500 ± 500 Lux，25°C±2°C，90μW/cm² 条件下进行的光照稳定性研究中，相较于 T0 和暗对照条件，光照条件下 SEC 单体峰、IEC 主峰以及 CE-SDS（NR）主峰略有下降，其余检项未见明显变化。因此，在生产、运输和存储过程应尽量避免光。

在 40°C±2°C、75%±5%RH 条件下进行的高温稳定性研究中，相较于 T0，高温条件下样品≥10μm 的不溶性微粒略有增加；SEC 单体峰降低；CE-SDS（R）的重链峰+轻链峰比例降低；CE-SDS（NR）主峰降低；IEC 主峰降低且在 2 个月时超出放行检测的质量标准，同时酸性峰增加；其余检测项目未见明显变化。因此，在运输和存储过程中应尽量避免接触高温。

在 30 rpm 翻转、室温条件下进行的震荡稳定性研究中，样品各检项（pH、颜色、澄清度、等电点、可见异物、不溶性微粒、蛋白质含量、分子排阻色谱、离子交换色谱、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、活性、聚山梨酯 80、渗透压摩尔浓度、细菌内毒素）均未发生明显变化。结果表明，该制剂在短时间运输时对产品质量影响较小。

在-20°C 至室温条件下进行的反复冻融试验中，样品各检项（pH、颜色、澄清度、等电点、可见异物、不溶性微粒、蛋白质含量、分子排阻色谱、离子交换色谱、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、活性、聚山梨酯 80、渗透压摩尔浓度、细菌内毒素及无菌）均未发生明显变化。结果表明，发生-20°C 至室温范围内的温度变化对产品质量影响较小。但考虑到没有制剂长期贮存在冷冻条件下的稳定性数据，为避免对产品质量产生不利影响，建议存储过程中应避免冷冻。

西林瓶制剂稳定性研究

在 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、正置及倒置、避光条件下进行的长期稳定性试验中，已获得 KP210804 批次 36 个月以及 KDP20190803、KDP20190904 和 KDP20190905 批次 36 个月的稳定性数据。所有检测结果包括外观、细菌内毒素、pH 值、渗透压摩尔浓度、蛋白质含量、离子交换色谱、分子排阻色谱、还原型毛细管凝胶电泳纯度、非还原型毛细管凝胶电泳、等电点、结合活性、细胞活性、颜色、澄清度、可见异物、不溶性微粒、装量和无菌均符合拟定的可接受标准且无显著变化，表明该制剂在 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 避光条件下质量稳定。

在 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/60\% \pm 5\%\text{RH}$ 、正置及倒置条件下进行的加速稳定性试验中，放置 12 个月可见异物检测出蛋白质絮状物，不符合规定标准规定，其他检项停止继续考察。获得的 KDP20190803、KDP20190904 及 KDP20190905 批次 9 个月的稳定性数据显示所有检测项目均符合可接受标准，除离子交换色谱中主峰含量下降 13.2%至 14.3%，酸性峰含量上升 12.8%至 13.5%，以及分子排阻色谱中单体峰含量略有下降（1.6%至 1.8%）和聚体峰含量略有升高（1.5%至 1.7%）外，其他检项包含外观、细菌内毒素、pH 值、渗透压摩尔浓度、蛋白质含量、CE-SDS 还原电泳、CE-SDS 非还原电泳、等电点、结合活性、细胞活性、颜色、澄清度、可见异物、不溶性微粒、无菌和装量（称重）结果均未出现显著变化。

影响因素试验结论

光照不遮光样品为西林瓶去除外包装和标签，直接放置于 $4500 \pm 500 \text{ Lx}$ 、近紫外能量 $\geq 200 \text{ w} \cdot \text{hr}/\text{m}^2$ 、温度 $10 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的光照箱中考察。遮光样品为对照样品，与光照样品放置于同一光照箱中平行考察 MG-K10 人源化单抗注射液的稳定性，考察时间均为 15 天。光照样品的 15 天结果与 0 天相比，离子交换色谱主峰下降 25%、分子排阻色谱单体下降 3%、非还原 CE-SDS 主峰下降 2%，其他检项结果均未出现显著变化。同时，遮光对照样品的各项检测结果都具有较好的稳定性，说明本品对光照较为敏感，需避光贮存。

高温样品于 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 放置 15 天，与 0 天相比，离子交换色谱主峰下降 14%、分子排阻色谱单体下降 2%，其他检项结果均未出现显著变化，说明本品对高温较为敏感，需避免高温贮存。

剧烈振荡样品于 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、转速 100 rpm 放置 15 天，与 0 天相比，所有检项结果均未出现显著变化。

低温循环考察 6 个循环,每个循环为 $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 放置 2 天后转移至 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 下放置 2 天。所有检项结果均未出现显著变化。

冻融循环考察 6 个循环,每个循环为 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 放置 2 天后转移至 $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 下放置 2 天。所有检项结果均未出现显著变化。

酸破坏将样品用 36%醋酸调节至 pH 3.50~4.05, 放置 2 h 后, 再用 5M Tris 调节至 pH 5~6 终止反应。结果随着 pH 值越低, 分子排阻色谱单体、细胞活性和结合活性均呈趋势明显下降。pH 值 3.81 及以下时, 分子排阻色谱单体、细胞活性和结合活性低于可接受标准。说明本品对极端酸性条件较为敏感, 需避免接触酸性条件。

碱破坏将样品用 1.5 M 氢氧化钠调节至 pH 8.27~11.50, 放置 2 h 后, 再用 36%醋酸调节至 pH 5~6 终止反应。结果随着 pH 值升高, 分子排阻色谱单体、非还原 CE-SDS 主峰和细胞活性均呈趋势明显下降。pH 值 8.27 及以上时, 分子排阻色谱单体、非还原 CE-SDS 主峰和细胞活性低于可接受标准。说明本品对弱碱性条件较为敏感, 需避免接触碱性条件。

氧化破坏将样品中加入 2% H_2O_2 至样品 H_2O_2 终浓度为 0.2%, $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 放置 5 天。结果离子交换色谱主峰、细胞活性和结合活性明显下降, 均低于可接受标准。说明本品对氧化条件较为敏感, 需避免接触氧化条件。

稳定性数据支持 MG-K10 制剂在 $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 避光储存条件下保存, 暂定有效期 24 个月。

3. 临床前药理毒理研究

3.1 临床前药效学研究

3.1.1 体外药效学

在临床前体外药效学研究中, 我们以同类靶点药物度普利尤单抗为参照药, 系统地评价了 MG-K10 的作用机理和功能活性。研究结果如下:

在与抗原人 IL-4R α 的结合上, MG-K10 与度普利尤单抗均以高亲和力与可溶性 IL-4R α -ECD 结合, ELISA 检测的 EC_{50} 分别为 27.12 ng/ml 及 18.08 ng/ml; 而 Biacore 检测 MG-K10 和度普利尤单抗与 IL-4R α -ECD-flag 的亲和力分别为 155 pM 和 93.1 pM。

同时, MG-K10 与度普利尤单抗浓度依赖地阻断了 IL-4 和 IL-4R α 的结合, ELISA 检测 IC_{50} 分别为 286.5 ng/ml 和 299.0 ng/ml。

IL-4 和 IL-13 主要通过 STAT6 实现对下游信号通路的调节。在 HEK-293-STAT6 报告基因系统中，MG-K10 浓度依赖性地抑制了 IL-4 或/和 IL-13 对此信号通路的激活，高浓度的 MG-K10 拮抗了 IL-4 或/和 IL-13 的所有活化效应。针对不同的诱导体系，MG-K10 与度普利尤单抗的抑制 IC_{50} 均为十几或数十纳克每毫升，揭示两者均能通过特异性结合 IL-4R α 高效阻断 Th2 型炎性细胞因子 IL-4/IL-13 介导的信号传递。

TF-1 细胞的增殖依赖于炎性细胞因子。TF-1 细胞经 40 ng/ml 的 IL-4、40 ng/ml 的 IL-13 或 20 ng/ml IL-4 + 20 ng/ml IL-13 诱导后，细胞增殖显著增加。在培养体系中加入 MG-K10，对此三种不同诱导条件的 TF-1 细胞增殖均有浓度依赖的显著抑制。对 IL-4 诱导的 TF-1 细胞的增殖，MG-K10 的 IC_{50} 为 33.30 ng/ml；对 IL-13 诱导的增殖， IC_{50} 为 40.71 ng/ml；对 IL-4 和 IL-13 共同诱导的增殖， IC_{50} 为 51.43 ng/ml。针对不同的诱导体系，度普利尤单抗与 MG-K10 的 IC_{50} 均为数十纳克每毫升水平，显示了抗体高效的 IL-4/IL-4R α γc 、IL-4/IL-4R α IL-13R $\alpha 1$ 及 IL-13/IL-4R α IL-13R $\alpha 1$ 信号通路抑制功能。

在人 PBMC 培养体系中，MG-K10 和度普利尤单抗浓度依赖性地抑制了 IL-4 或/和 IL-13 诱导的胸腺活化调节趋化因子 (Thymus and Activation Regulated Chemokine, TARC) 的分泌。在应用较高抗体浓度时，5 $\mu g/ml$ 和 25 $\mu g/ml$ 的 MG-K10 和度普利尤单抗均将不同细胞因子诱导的 TARC 的分泌抑制到本底水平。揭示在体内 MG-K10 有望阻抑由 TARC 诱导的 Th2 细胞向过敏反应位点的迁移和活化。

MG-K10 的 Fc 经过了延长半衰期的 M428L、N434S 突变。抗体的半衰期延长主要通过增强与细胞表面的 FcRn 的结合而实现^[4]。Biacore 检测发现 MG-K10 与 FcRn 的亲和力为 4.7 nM，而未突变抗体为 45.8 nM，度普利尤单抗为 31.3 nM，亲和力提高了近 10 倍。揭示其在临床上有望实现比已上市及在研同类靶点药物更长的给药间隔。

3.1.2 动物体内药效学

哮喘

在 B-hIL4/hIL4R α 小鼠的 OVA 致敏类哮喘肺炎模型中，25 mg/kg 和 50 mg/kg MG-K10 剂量组显著抑制了模型小鼠血清中 IgE 浓度，降低了肺泡灌洗液中嗜酸性粒细胞在白细胞中的占比，减少了粘液的分泌。MG-K10 对哮喘的疾病控制具有一定的剂量依赖性。各指标同等剂量 (50 mg/kg) MG-K10 组与度普利尤单抗组无显著差异。

特异性皮炎

在 B-hIL4/hIL4Rα 小鼠的 Th2 型 DTH 模型中, 8、25、75 mg/kg MG-K10 和 25 mg/kg 的 Dupilumab 均表现出了显著的治疗 FITC 诱导的过敏反应的效果, 改善发病部位的皮肤的肿胀程度、降低发病后动物的外周血的免疫因子 IgE 含量等。试验结果提示 MG-K10 和阳性对照品一样对特应性皮炎具有良好的治疗效果。MG-K10 对过敏应答的抑制和皮炎的治疗具有一定的剂量依赖关系。

表 1：主要临床前药效学研究结果

试验类型	试验系统	主要研究结果
体外药效学		
MG-K10 人源化单抗对不同种属 IL-4Rα 体外 ELISA 结合实验	ELISA	● MG-K10人源化单抗注射液与同类靶点对照药物度普利尤单抗均以高亲和力与人可溶性 IL-4Rα结合, EC ₅₀ 分别为27.12 ng/ml及18.08 ng/ml。MG-K10人源化单抗注射液不结合小鼠、大鼠IL-4Rα, 对食蟹猴IL-4Rα有一定的结合但较弱, 与狨猴IL-4Rα的亲合力EC ₅₀ 为26.02 ng/ml。
Biacore 检测 MG-K10 人源化单抗对人 IL-4Rα 亲和力	Biacore	● MG-K10 人源化单抗注射液的亲和力平衡解离常数 K _D 为 155 pM, 度普利尤单抗的 K _D 为 93.1 pM。
ELISA 检测 MG-K10 人源化单抗对人 IL-4/IL-4Rα 体外结合阻断	ELISA	● MG-K10 人源化单抗注射液和度普利尤单抗均浓度依赖地阻断了 IL-4 和 IL-4Rα 的结合, IC ₅₀ 分别为 286.5 ng/ml 和 299.0 ng/ml。
MG-K10 人源化单抗对 IL-4、IL-13 诱导的 STAT6 活化作用的抑制实验	HEK-293-STAT6-细胞系	● MG-K10 人源化单抗注射液对 IL-4 诱导的 STAT6 的 IC ₅₀ 为 10.83 ng/ml, 对 IL-13 的 IC ₅₀ 为 14.44 ng/ml, 对 IL-4 和 IL-13 的 IC ₅₀ 为 21.90 ng/ml。其抑制 IC ₅₀ 与参照药物度普利尤单抗无显著差异。
MG-K10 人源化单抗对 IL-4、IL-13 诱导的 TF-1 增殖的抑制作用	成红血细胞细胞系 TF-1	● 对 IL-4 诱导的 TF-1 细胞的增殖, MG-K10 人源化单抗注射液的 IC ₅₀ 为 33.30 ng/ml; 对 IL-13 诱导的增殖, IC ₅₀ 为 40.71 ng/ml; 对 IL-4 和 IL-13 共同诱导的增殖, IC ₅₀ 为 51.43 ng/ml。MG-K10 与度普利尤单抗的 IC ₅₀ 均为数十纳克每毫升水平。
MG-K10 人源化单抗对 IL-4、IL-13 诱导的 PBMC TARC 分泌的抑制作用	人外周血单个核细胞 (PBMC)	● 在应用较高抗体浓度时, 5 μg/ml 和 25 μg/ml 的 MG-K10 及度普利尤单抗均将不同细胞因子诱导的 TARC 的分泌抑制到本底水平, 此抑制作用具有浓度依赖关系。
Biacore 检测 MG-K10 人源化单抗对人 FcRn 亲和力	Biacore	● MG-K10 与人 FcRn 的亲和力 K _D 为 4.7 nM, 相比于未突变同源抗体 (K _D = 45.8 nM) 和

试验类型	试验系统	主要研究结果
		度普利尤单抗（ $K_D = 31.3\text{ nM}$ ）提高近 10 倍。
体内药效学		
基于 B-hIL4/hIL4RA 小鼠类哮喘肺炎模型建立及 MG-K10 药物药效实验	B-hIL-4/hIL4RA 小鼠	● MG-K10 人源化单抗注射液 25 mg/kg 和 50 mg/kg 剂量组显著抑制了模型小鼠血清中 IgE 浓度，降低了肺泡灌洗液中嗜酸性粒细胞在白细胞中的占比，减少了粘液的分泌。MG-K10 对哮喘的疾病控制具有一定的剂量依赖性。各指标同等剂量（50 mg/kg）MG-K10 组与度普利尤单抗组无显著差异。
抗体在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠中对 FITC 诱导的特异性皮炎的作用	B-hIL4/hIL4RA 小鼠	● 25、75 mg/kg MG-K10 和 25 mg/kg 的 Dupilumab 均表现出了显著的治疗 FITC 诱导的过敏反应的效果，改善发病部位的皮肤的肿胀程度、降低发病后动物的外周血的免疫因子 IgE 含量等，且 MG-K10 对过敏应答的抑制和皮炎的治疗具有一定的剂量依赖关系。

3.2 药代动力学研究

3.2.1 单次给药的药代动力学

30 只狢猴根据体重随机分成 5 组，分别为皮下注射低、中、高剂量组，静脉注射中剂量组和皮下注射对照组，每组 6 只，雌雄各半。低、中、高剂量分别为 3、10、30 mg/kg，单次给药。结果显示，各剂量组达峰时间（ T_{max} ）、达峰浓度（ C_{max} ）、暴露量（ AUC_{0-168h} ）均无性别差异。其血清血药浓度随剂量的增加而增加，暴露量与剂量增加呈正比关系。各剂量组 MG-K10 的 $t_{1/2}$ 范围为 51.53 h~104.99 h，随剂量的增加半衰期增长。

3.2.2 重复给药的毒代动力学

B-IL4/hIL4RA 小鼠的 13 周皮下注射重复给药的毒代动力学试验

该研究伴随 B-hIL4/hIL4RA 小鼠 13 周重复给药毒性试验开展。32 只 SPF 级 B-hIL4/hIL4RA 小鼠（7-8 周龄，雄性 21.7-27.5 g，雌性 17.1-22.8 g）按体重随机分为 4 组，即溶媒对照组、低、中、高剂量 MG-K10 组，每组雄、雌各半。低、中、高剂量分别为 50、150 和 300 mg/kg，每周给药一次，共计 13 周。首末次给药后平均血药浓度在 24~96 小时之间达峰。MG-K10 皮下注射在 50~300 mg/kg 剂量范围内，体内的暴露量无性别差异，体内的暴露量的增加和剂量增加成比例关系，重复 13 周后，MG-K10 在小鼠体内产生明显蓄积。

狢猴 4 周皮下注射重复给药的毒代动力学试验

毒代动力学试验伴随狢猴皮下注射 4 周给药 4 周恢复期的重复给药毒性试验开展。对狢猴连续 4 周皮下注射溶媒或 30、100 或 300 mg/kg MG-K10，结果显示，首次和第 4 次给药后，达峰时间（ T_{max} ）、达峰浓度（ C_{max} ）、暴露量（ AUC_{0-168h} ）均无性别差异。其血清血药浓度随剂量的增加而增加，暴露量与剂量增加呈正比关系。各剂量组药物在体内均存在一定的蓄积性。这与给药间隔小于末端消除半衰期（ $t_{1/2}$ ）、从而导致每次给药时前次药物未能完全清除有关。各剂量组 MG-K10 的 $t_{1/2}$ 平均值为 17.8 天。

狢猴 26 周皮下注射重复给药的毒代动力学试验

伴随狢猴皮下注射 26 周给药 12 周恢复期重复给药毒性试验开展。对狢猴连续 26 周皮下注射溶媒或 30、100 或 290 mg/kg MG-K10，结果显示，D1 和 D176 给药后，达峰时间（ T_{max} ）、达峰浓度（ C_{max} ）、暴露量（ AUC_{0-168h} ）均无性别差异。其血清血药浓度随剂量的增加而增加，暴露量随剂量的增加而增加。各剂量组药物在体内均存在一定的蓄积性。这与给药间隔小于末端消除半衰期（ $t_{1/2}$ ）、从而导致每次给药时前次药物未能完全清除有关。

3.2.3 B-hIL4/hIL4RA 小鼠生殖毒研究中伴随的毒代动力学研究

胚胎和胎仔发育毒性试验（剂量发现试验）

B-hIL4/hIL4RA 孕鼠皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10，血清中 MG-K10 浓度的达峰时间大多数为 24 小时。妊娠期第 6 天，30、100、300 mg/kg 组孕鼠 MG-K10 的血清平均 AUC_{0-96h} 分别为 30000、121000、294000 h· μ g/mL，组间比值为 1:4.0:9.8；妊娠期第 14 天分别为 21400、111000、205000 h· μ g/mL，组间比值为 1:5.2:9.6；妊娠期第 14 天与第 6 天给药相比，各组孕鼠平均 AUC_{0-96h} 的比值分别为 0.7、0.9、0.7。以上结果提示，在 30~300 mg/kg 剂量范围内，孕鼠 MG-K10 的血清平均 AUC_{0-96h} 增加与剂量增加基本成比例，连续给药 3 次无蓄积。

胚胎和胎仔发育毒性试验

B-hIL4/hIL4RA 孕鼠皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10，血清中 MG-K10 浓度的达峰时间为给药后 24 小时。妊娠期第 6 天，各组孕鼠 MG-K10 的血清 AUC_{0-96h} 分别为 20200、76900、184000 h· μ g/mL，组间比值为 1:3.8:9.1；妊娠期第 14 天，血清 AUC_{0-96h} 分别为 9080、36400、96700 h· μ g/mL，组间比值为 1:4.0:10.6。妊娠期第 14 天与第 6 天给药相比，血清 AUC_{0-96h} 比值分别为 0.4、0.5、0.5。妊娠期第 16 天给

药后 48 小时, 各组孕鼠血清与胎仔匀浆液中的 MG-K10 浓度比值的平均值分别为 6.0、25.6、82.8。以上结果提示, 在 30~300 mg/kg 剂量范围内, 孕鼠 MG-K10 的血清 AUC_{0-96h} 增加与剂量基本成比例, 连续给药 9 天未见蓄积; MG-K10 可透过胎盘屏障。

围产期发育毒性试验

在本试验条件下, 交配成功 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天分别皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10, 每周给药 2 次, 对亲代母鼠及其生殖功能、子代小鼠的无毒性反应剂量 (NOAEL) 均为 300 mg/kg (该剂量下末次给药后 MG-K10 的血清 AUC_{last} 为 $171000\text{ h}\cdot\mu\text{g/mL}$)。在 30~300 mg/kg 剂量范围内, 亲代母鼠 MG-K10 的血清 AUC_{last} 增加与剂量增加基本成比例; 妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天连续给药, 除 100 mg/kg 组亲代母鼠可见蓄积外, 其余组未见明显蓄积; MG-K10 可透过血乳屏障进入乳汁。

3.2.4 幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠毒性研究中伴随的毒代动力学研究

幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠自 10 日龄 (PND 10) 皮下注射 100、300、1000 mg/kg 的 MG-K10, 血清中 MG-K10 浓度达峰时间为给药后 24~48 小时。在 100~1000 mg/kg 剂量范围内, B-hIL4/hIL4RA 小鼠 MG-K10 的血清 AUC_{last} 无明显性别差异; 试验第 1 天给药后 AUC_{last} 增加与剂量增加基本成比例, 而试验第 92 天给药后其增加低于剂量增加比例; 连续给药 13 周 (共 14 次) 在小鼠体内可见蓄积。

3.2.5 其他药代动力学试验

针对 MG-K10 特应性皮炎适应症临床期间发生的药学变更, 在进行药学可比研究的基础上, 同步开展了 B-hIL4/hIL4RA 小鼠单次及多次给药的药代动力学研究, 旨在考察 MG-K10 在小鼠体内的动态变化规律, 获得相关药代动力学参数, 评价工艺变更前后的 MG-K10 药代动力学相似性。

在单次给药 PK 研究中, 采用 B-hIL4/hIL4RA 小鼠分别单次皮下注射给予不同剂量 (5 mg/kg 及 50 mg/kg) 的 MG-K10 (批号: KP210804、批号: 20220702TH、批号: 20221205TH)。本试验三个不同批号的 MG-K10 均设低 (5 mg/kg)、高 (50 mg/kg) 剂量组, 每组各 10 只 B-hIL4/hIL4RA 小鼠, 共 60 只, 雌雄各半。血清中 MG-K10 于给药后 24~48 h 达峰, 暴露量无明显性别差异, 平均 C_{max} 增加与剂量增加基本成比例, 平均 AUC_{last} 、平均 $AUC_{0-\infty}$ 增加高于剂量增加比例。三个不同批号的 MG-K10 人

源化单克隆抗体注射液在 5 mg/kg 时，20221205TH 批血清中 MG-K10 平均 AUC_{last} 、平均 $AUC_{0-\infty}$ 略高于 20220702TH 批，KP210804 批与 20220702TH 批暴露量无明显差异；在 50 mg/kg 时，KP210804 批的平均 C_{max} 略低于其余两个批号。

在多次给药 PK 研究中，B-hIL4/hIL4RA 小鼠连续 5 周（每周 1 次）皮下注射 5 mg/kg 三个不同批号的 MG-K10 人源化单克隆抗体注射液后，雌鼠血清中 MG-K10 于给药后 6.0~24 h 达峰，KP210804 批与 20220702TH 批的暴露量基本一致，20221205TH 批的暴露量明显高于其他两个批号；雄鼠血清中 MG-K10 于给药后 6.0~48 h 达峰，KP210804 批的暴露量明显高于其他两个批号，20221205TH 批的暴露量高于 20220702TH 批。三个不同批号 MG-K10 人源化单克隆抗体注射液在雌、雄鼠体内均无明显蓄积。给药期间三个不同批号 MG-K10 人源化单克隆抗体注射液的 ADA 总阳性率基本一致，且阳性率高，影响对三个不同批号 MG-K10 人源化单克隆抗体注射液药动学参数、性别差异、蓄积情况以及不同批号间差异的评价。

3.2.6 组织分布、代谢和排泄

不适用。

抗体类药物代谢途径明确，即通过降解为小肽和氨基酸后被机体重新利用，因此通常无需开展常规代谢和排泄研究。

3.2.7 药代动力学的药物相互作用

不适用。

鉴于本品该适应症尚未制定联合用药方案，因此未开展临床前药代动力学的药物相互作用研究。

3.3 毒理学研究

3.3.1 单次给药的毒性试验

MG-K10 单次皮下和静脉注射给予狨猴的毒性试验

采用最大给药量法，对 2 只雌性狨猴单次皮下注射给予 300 mg/kg MG-K10 或单次静脉注射给予 100 mg/kg MG-K10，给药后观察 14 天。结果显示，两组动物临床观察、体重、体温、心电图、血压、血细胞计数、凝血、血液生化、免疫球蛋白、补体均未见明确与供试品相关的异常改变。单次皮下给药的最大耐受剂量（Maximal Tolerated Dose, MTD）大于 300 mg/kg；单次静脉给药的 MTD 大于 100 mg/kg。

3.3.2 重复给药毒性试验

MG-K10 重复皮下注射给予狢猴 4 周和恢复期 4 周的毒代动力学试验

共 32 只狢猴根据体重随机分成 4 组，分别为溶媒对照组、MG-K10 低、中、高剂量组，雌雄各半。每组 6 只狢猴 4 周给药结束后解剖，另外溶媒对照组和 MG-K10 高剂量组每组各加 4 只用于最后一次药后 4 周恢复期的解剖。各剂量组动物一般状态观察、体重、摄食量、血液学指标、凝血指标、血生化指标未见药物相关明显异常。解剖动物大体解剖观察和脏器绝对重量和相对重量未见明显异常，组织病理学检查未见与供试品相关的病理改变。本次试验的 NOAEL 为 300 mg/kg（此剂量下 MG-K10 的 $AUC_{0-168h}=1074853 \text{ h}\times\mu\text{g/mL}$ ， $C_{\max}=7639 \mu\text{g/mL}$ ），相当于药效学有效剂量 12 倍。

MG-K10 重复皮下注射给予 B-hIL4/hIL4RA 小鼠 13 周和恢复期 6 周的毒性试验

共 654 只 B-hIL4/hIL4RA 小鼠分性别按体重随机分为溶媒对照组、MG-K10 低剂量组、MG-K10 中剂量组和 MG-K10 高剂量组共 4 组，给药组剂量分别为 50、150 和 300 mg/kg，溶媒对照组给予相同体积的 MG-K10 溶媒。B-hIL4/hIL4RA 小鼠每周一次，连续 13 周经皮下注射 MG-K10，共给药 13 次，恢复期 6 周。

MG-K10 低、中和高剂量组雌、雄动物给药期结束免疫球蛋白 IgG 升高，MG-K10 高剂量组雌性动物及中、高剂量组雄性动物恢复期结束 IgG 升高，与供试品为 IgG 类药物相关。MG-K10 中、高剂量组雌性动物以及高剂量组雄性动物恢复期结束，循环免疫复合物（circulating immune complex, CIC）升高，有一定量效关系，考虑由于人源化抗体注射到小鼠体内产生包括针对 Fc 片段的 ADA 形成的抗体/抗药抗体循环免疫复合物。各剂量组均有部分雄性动物颌下腺分泌耗竭，仅发生于颗粒管，而腺泡细胞无明显异常，认为是非不良反应，恢复期结束可恢复。MG-K10 低、中和高剂量组给药后产生的 ADA 阳性率分别为 8.9%、8.9%和 0.0%。多次给药后，MG-K10 在小鼠体内产生明显蓄积。B-hIL4/hIL4RA 小鼠皮下注射给予 MG-K10 后 NOAEL 为 300 mg/kg，相当于药效学有效剂量 12 倍。

MG-K10 重复皮下注射给予狢猴 26 周和恢复期 12 周的毒性试验

40 只狢猴分性别按体重随机分为溶媒对照组、MG-K10 低剂量组、MG-K10 中剂量组和 MG-K10 高剂量组共 4 组，给药组剂量分别为 30、100 和 290mg/kg，溶媒对

照组给予相同体积的 MG-K10 溶媒。每周一次，连续 26 周经皮下注射给予狻猴，恢复期 12 周。判定该研究未见 MG-K10 相关毒性，NOAEL 为 290 mg/kg。

3.3.3 局部耐受性

分别伴随 B-hIL4/hIL4RA 小鼠及幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠皮下注射给予 MG-K10 13 周重复给药毒性试验、伴随狻猴单次给药毒性试验、狻猴皮下注射 4 周给药 4 周恢复期重复给药毒性试验、和狻猴皮下注射 26 周给药 12 周恢复期重复给药毒性试验开展；针对临床期间发生变更的产品，开展了日本大耳白兔单次皮下注射刺激试验。

伴随 B-hIL4/hIL4RA 小鼠皮下注射给予 MG-K10 13 周重复给药毒性试验的局部耐受性研究发现，给药期结束和恢复期结束，小鼠给药部位未见明显供试品相关的组织病理学改变。

伴随幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠皮下注射给予 MG-K10 13 周幼龄毒研究的局部耐受性研究发现给药期结束和恢复期结束，小鼠注射部位未见明显供试品相关的肉眼或组织病理学改变。

在狻猴单次给药毒性试验中，高剂量的 MG-K10 未引起注射局部刺激性改变。

狻猴重复给药 4 周毒性试验中，中、高剂量组给药局部可见轻微刺激反应，停药 4 周后可见部分恢复，未完全恢复狻猴仅见轻微皮下炎细胞浸润。药物的局部耐受性较好。

狻猴 26 周重复给药中，在 30、100、290 mg/kg 三个剂量组动物的皮下注射部位均发现极轻微至轻微的血管周围单个核细胞浸润。就发生率和严重程度而言，皮下注射部位的这些浸润显示出明确的剂量关系，认为与皮下组织重复给予蛋白质引起的局部免疫反应一致，总体上为轻度，且非不良反应。在恢复期，这些结果的严重程度明显下降，并呈现出明显的可逆性趋势。

针对临床期间发生变更的产品开展了日本大耳白兔单次皮下注射刺激试验，变更前后不同批号 MG-K10 各组所解剖兔注射部位均未见与供试品相关的肉眼异常及组织病理学改变。

3.3.4 组织交叉反应试验

MG-K10 与正常狻猴冰冻组织交叉反应试验

采用优化的免疫组化方法，对供试品 MG-K10 在来自于 3 只狻猴的 33 种正常狻猴组织的组织交叉反应进行了研究。

结果显示，供试品 MG-K10 在高表达 IL-4R α 的阳性对照细胞片中显示了特异性结合。在所有正常猕猴组织中，供试品均未显示特异性结合，结果判断为阴性。IL-4R α 仅表达于活化的 T 细胞，而正常组织中表达量较低，因此可能导致免疫系统中 T 细胞未出现阳性染色。此结果证实 MG-K10 具有优异的抗原特异性。

MG-K10 与正常人体冰冻组织交叉反应试验

采用优化的免疫组化方法，对供试品 MG-K10 在来自于 3 个个体的 34 种正常人体组织的组织交叉反应进行了研究。

结果显示，供试品 MG-K10 在高表达 IL-4R α 的阳性对照细胞片中显示了特异性结合。在所有正常人体组织中，未见 MG-K10 阳性染色，其结果判定为阴性。上述染色结果与同类靶点药物度普利尤单抗报道的染色结果一致，度普利尤单抗在人正常组织和食蟹猴正常组织中同样未检测到特异性结合。此结果证实 MG-K10 具有优异的抗原特异性。

3.3.5 体外溶血

为了研究 MG-K10 是否有潜在的致溶血和红细胞凝聚现象，特选取人红细胞在体外系统研究其溶血性。浓度为 150 mg/mL 的 MG-K10 在体外对人红细胞无溶血作用，不引起红细胞凝聚。

针对临床期间发生变更的产品开展了人红细胞的体外溶血试验，研究发现变更前后不同批号 MG-K10 制剂在原液浓度下对人红细胞无溶血及凝聚作用，体外溶血试验结果均为阴性。

3.3.6 免疫毒性和免疫原性

伴随于猕猴 4 周重复给药毒性试验中的免疫毒性和免疫原性研究中，仅溶媒对照组一只动物 D29 给药前和 30 mg/kg 剂量组一只动物 D15 给药前的抗药抗体结果为阳性，其余时间点血样及其余动物未检测出抗药抗体。末次给药后 1 天及恢复期结束，各组雌雄猴动物淋巴细胞亚群（CD3⁺、CD3⁺CD4⁺、CD3⁺CD8⁺、CD20⁺、CD16⁺CD56⁺ 及 CD4⁺/CD8⁺ 比值）未见异常改变。其中可能由于当前没有针对猕猴的市售专有检测抗体，采用靶向非人灵长类的检测试剂，由于试剂或方法限制，CD8⁺、CD20⁺、CD16⁺/CD56⁺ 的检测值较低。基于同样的原因，细胞因子（TNF- α 、IFN- γ 、IL-2、IL-4、IL-5 和 IL-6）未检测到数值。免疫球蛋白 IgA 和 IgM 未见异常改变。与同期溶媒对照组相比，100

mg/kg 组雄性动物 D30 的 IgG 可见升高, 300 mg/kg 组雄性和雌性动物 D30 的 IgG 可见升高, 4 周恢复期结束可见恢复。IgG 明显高于药前值且有剂量-反应和时间-反应关系, 认为与供试品相关, 可能与供试品属于 IgG 有关。血清补体 (C3 和 C4) 未见异常改变。由于部分淋巴细胞亚群和细胞因子的结果因试剂的种属原因仅供参考, 进一步对检测的常规的免疫指标进行了汇总。在血细胞计数中, 白细胞总数和白细胞分类计数未见与供试品相关异常; 血液生化中, 球蛋白水平和白蛋白/球蛋白比值未见与供试品相关异常; 针对淋巴器官/组织的大体解剖, 胸腺和脾脏的脏器重量, 胸腺、脾脏、骨髓、颌下淋巴结、肠系膜淋巴结、腹股沟淋巴结等组织的病理检查均未见与供试品相关的异常。因此, 未见 MG-K10 对猴的免疫毒性影响。

26 周猴重复给药毒性研究中, 未发现与 MG-K10 相关的对猴外周血中总 CD3 T 细胞、CD3⁺CD4⁺ T 细胞、CD3⁺CD8⁺ T 细胞、CD16⁺CD56⁺ NK 细胞或 CD20⁺ B 细胞绝对值 (10E9/L) 或相对值 (%) 的影响。注意到的极轻微变化, 与剂量无关, 且在性别间也不存在一致性。观察到 NK 或 B 细胞指标偶见统计学显著变化 ($p \leq 0.05$), 但因数据在给药前阶段范围内, 基于个别离群值且统计对比采用对照组数据, 认为与 MG-K10 无关。所有参数结果均显示出较高的个体间差异, 这是该物种的已知特征。所有差异均具备以下大部分或全部特征: 幅度较小、绝对计数与百分比中缺乏相关性发现、以及与对照组或给药前观察到的差异相似。

在整个研究过程中, 从给药前第 1 天至给药后数周, 通过筛查检测 (少数情况下通过确证性检测) 可观察到抗药抗体 (ADA) 呈阳性。阳性结果与给药持续时间、剂量组别和/或给药天数无一致性关联。此外, 在对照组或治疗组中, 抗药抗体的出现时间和持续时间均未呈现规律性模式。MG-K10 血清浓度曲线和得出的 TK 参数评估值显示, 与 ADA 阴性动物相比, 在少数 ADA 确认阳性的动物中, MG-K10 TK 暴露量未见明显影响。

伴随于 B-hIL4/hIL4RA 小鼠 13 周重复给药毒性试验的免疫毒性和免疫原性研究发现, MG-K10 低、中、高剂量组雌、雄动物给药期结束免疫球蛋白 IgG 升高, MG-K10 高剂量组雌性动物及中、高剂量组雄性动物恢复期结束 IgG 升高, 以上 IgG 的变化认为与供试品为 IgG 类药物相关。MG-K10 中、高剂量组雌性动物以及高剂量组雄性动物恢复期结束 CIC 升高, 有一定量效关系, 考虑由于人源化抗体注射到小鼠体内产生

包括针对 Fc 片段的 ADA 形成的抗体/抗药抗体循环免疫复合物。MG-K10 低、中、高剂量组给药后产生的 ADA 阳性率分别为 8.9%、8.9%和 0.0%。

伴随幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠皮下注射给予 MG-K10 13 周幼龄毒研究的免疫毒性检测发现, 给药结束及恢复期结束, MG-K10 各组雌、雄鼠 T 淋巴细胞亚群(CD45⁺CD3⁺、CD45⁺CD3⁺CD4⁺、CD45⁺CD3⁺CD8⁺、CD45⁺CD3⁺CD4⁺/CD45⁺CD3⁺CD8⁺)、补体 (C3、C4)、循环免疫复合物 (CIC)、免疫球蛋白 (IgA、IgG、IgM) 均未见明显异常改变。首次给药前及试验第 92、118 天, 溶媒对照组及 MG-K10 各组小鼠均未检出抗药抗体。

上述研究表明, NOAEL 剂量下, 未见 MG-K10 对狨猴/小鼠有明显免疫毒性。MG-K10 的免疫原性相对较弱。鉴于物种间的差异, 狨猴/小鼠体内 ADA 研究的结果仅为其毒性试验研究提供解释, 不宜直接外推至人体。

3.3.7 遗传毒性

不适用。

MG-K10 属于人源化单克隆抗体, 对此类品种不要求进行常规的遗传毒性试验, 因此我们并未进行致突变研究。

3.3.8 致癌性

通过综合分析 MG-K10 的生物学特性、药理学作用、非临床研究以及临床应用数据等多方面因素, 认为产品安全性良好, 尤其是在致癌性方面的风险极低, 可豁免常规的致癌性研究。产品上市后, 我司将建立健全不良事件收集途径, 对各种途径收集的疑似药品不良事件信息开展信号检测, 及时发现新的药品安全风险并进行评估, 定期更新风险信息 and 风险控制措施 (如适用)。详细豁免致癌性研究的证据权重分析请参见“关于 MG-K10 豁免致癌性研究的证据权重分析”报告。

3.3.9 生殖发育毒性

生育力和早期胚胎发育毒性试验

在本试验条件下, B-hIL4/hIL4RA 雄鼠自交配前 4 周至交配结束、雌鼠自交配前 2 周至妊娠期第 7 天皮下注射 50、150、300 mg/kg 的 MG-K10。MG-K10 各组雌/孕、雄鼠一般状态、体重及体重增重、摄食量、生育力及早期胚胎发育指标均未见明显异常改变。对亲代雌、雄鼠及其生殖功能、早期胚胎发育的无毒性反应剂量 (NOAEL) 均为 300 mg/kg。

胚胎和胎仔发育毒性试验（剂量发现试验）

在本试验条件下，交配成功的 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6~14 天、每 4 天 1 次（共 3 次）皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10。各组孕鼠的一般状态、体重及增重、摄食量、大体解剖观察、脏器重量及系数、胚胎形成，各组胎仔外观及 300 mg/kg 组胎仔内脏、骨骼检查指标均未见明显异常改变。MG-K10 各组所检雌鼠血清均未检出抗药抗体。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，孕鼠 MG-K10 的血清暴露量增加与剂量增加基本成比例，连续给药 3 次无蓄积。

胚胎和胎仔发育毒性试验

在本试验条件下，交配成功的 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6~14 天、每 4 天 1 次（共 3 次）皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10。MG-K10 各组雌/孕鼠一般状态、体重及体重增重、摄食量、大体解剖观察、脏器重量及系数、胚胎形成，各组胎仔外观及 300 mg/kg 组胎仔内脏、骨骼检查指标均未见明显异常改变。30 mg/kg 组 1 只雌鼠血清检出抗 MG-K10 抗体，100、300 mg/kg 组雌鼠血清均未检出抗 MG-K10 抗体。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，孕鼠 MG-K10 的血清暴露量增加与剂量基本成比例，连续给药 9 天未见蓄积；MG-K10 可透过胎盘屏障。

本试验条件下，对亲代母鼠及其生殖功能、胚胎-胎仔发育的 NOAEL 均为 300 mg/kg（该剂量下末次给药后 MG-K10 的 AUC_{0-96h} 为 $96700 \text{ h} \cdot \mu\text{g/mL}$ ）。

围产期发育毒性研究

在本试验条件下，交配成功的 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天分别皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10，每周给药 2 次。MG-K10 各组亲代母鼠一般状态、体重、摄食量、生殖功能和胚胎发育、大体解剖观察等指标，以及子代小鼠一般状态、出生数量、存活率、雌雄比、外观、生理发育、反射及运动机能、学习行为、自发活动、生殖功能、大体解剖观察等指标均未见明显异常改变。给药后，30、100、300 mg/kg 组亲代雌鼠血清均未检出抗 MG-K10 抗体。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，亲代母鼠 MG-K10 的暴露量增加与剂量增加基本成比例；妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天连续给药，除 100 mg/kg 组亲代母鼠可见蓄积外，其余组未见明显蓄积；MG-K10 可透过血乳屏障进入乳汁。

本试验条件下，对亲代母鼠及其生殖功能、子代小鼠的 NOAEL 均为 300 mg/kg（该剂量下末次给药后 MG-K10 的血清 AUC_{last} 为 171000 h· μ g/mL）。

3.3.10 幼龄毒研究

幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠自 10 日龄（PND 10）分别皮下注射 100、300、1000 mg/kg 的 MG-K10，每周给药 1 次，连续给药 13 周，停药恢复期为 4 周。在本试验条件下，未见不良反应剂量（NOAEL）为 1000 mg/kg（该剂量下末次给药后雌、雄鼠 MG-K10 血清 AUC_{last} 分别为 1010000、957000 h· μ g/mL）。

MG-K10 各组小鼠一般状态、体重、摄食量、血液学、血生化、尿液、眼科检查、生理发育、骨骼发育、T 淋巴细胞亚群、补体、循环免疫复合物、免疫球蛋白、血清激素水平、脏器重量及系数、大体解剖观察、组织病理学检查均未见明显异常；在功能观察组合检查（FOB）、学习记忆检测中，MG-K10 各组小鼠也未见异常。

给药后，MG-K10 各组小鼠均未检出抗药抗体。

在 100~1000 mg/kg 剂量范围内，B-hIL4/hIL4RA 小鼠 MG-K10 的血清 AUC_{last} 无明显性别差异；试验第 1 天给药后 AUC_{last} 增加与剂量增加基本成比例，而试验第 92 天给药后其增加低于剂量增加比例；连续给药 13 周（共 14 次）在小鼠体内可见蓄积。

3.4 安全药理学研究

狢猴 4 周重复给药 4 周恢复期毒性试验

安全药理学研究伴随在狢猴 4 周重复给药 4 周恢复期毒性试验开展。在狢猴 4 周重复给药 4 周恢复期毒性试验中，共设 4 组，分别为溶媒对照组，30、100、300 mg/kg MG-K10 剂量组。每周皮下注射 1 次，连续给药 4 周（5 次），停药恢复期为 4 周。结果表明，所有剂量组雌雄动物均未出现与药物相关的心电图异常（心率、RR/QT/QRS 间期）、血压波动（收缩压/舒张压/平均动脉压）或中枢神经系统功能改变（精神行为、体温）。血液学指标（血细胞计数、凝血功能）及血液生化参数亦处于正常范围，证实短期暴露下 MG-K10 未引发心血管、呼吸或神经毒性。

狢猴 26 周重复给药伴随研究

此外，安全药理还伴随在狢猴 26 周重复给药（12 周恢复期）的毒性研究中。研究设置溶媒对照组及 30、100、290 mg/kg MG-K10 组，每周 1 次皮下注射，连续给药 26

周，停药恢复期为 12 周。兽医或经过培训的技术人员在以下时间点对所有动物进行了一次包括腹部触诊、体温以及心脏（功能性）和肺（功能性）听诊的体格检查：给药前期；给药期第 1 天（首次给药后 24 小时 $[\pm 60]$ 分钟]、48 小时 $[\pm 60]$ 分钟]和 72 小时 $[\pm 60]$ 分钟]）；给药期第 4、13 和 26 周；恢复期最后一周。此外，在给药前期、给药期第 12 周和第 26 周以及恢复期最后一周由经过培训的技术人员对所有意识清醒的保定动物进行 8 导联 ECG 测量，对至少 5 个连续波形（和前面的 R 波）进行了分析；由经过培训的技术人员在以上时间点对所有动物进行了间接血压测量，通过高清示波法（HDO）记录所有动物的收缩压、舒张压和平均动脉压（mmHg）。

研究表明，在给药期或恢复期间的体格检查中，未发现与 MG-K10 相关的异常。在给药期或恢复期间，未发现与 MG-K10 相关的心电图及血压参数变化。

3.5 临床前药理毒理研究总结

MG-K10 人源化单抗注射液是由湖南麦济生物技术股份有限公司（原为上海麦济生物技术有限公司）研发的创新抗 IL-4R α 抗体药物。对纯度、宿主蛋白残留（HCP）、主要糖基化修饰、活性与亲和力、分子量、肽图、高级结构等关键质量属性的研究证实 MG-K10 是优异的候选药物。已对 MG-K10 进行了全面的临床前药理毒理研究，包括临床前药效学、药代动力学、安全药理和毒理学等。

在临床前药效学研究中，我们以同靶点抗体药物 Dupilumab 为参照药，系统地评价了 MG-K10 的体内外生物学活性和功能。B-hIL4/hIL4RA 小鼠类哮喘肺炎模型及迟发型超敏反应模型均表明 MG-K10 可通过靶向抑制 IL-4R α 信号通路，剂量依赖性地改善 Th2 型炎症。

狨猴重复给药毒性研究中伴随的安全药理学研究证实高剂量 MG-K10 重复给药对心血管、呼吸和中枢神经系统无异常影响。

在狨猴单次和多次给药的药代/毒代动力学研究中，各剂量组 MG-K10 系统暴露量（AUC_{0-168h} 和 C_{max}）的增加比例与给药剂量均呈正相关。各剂量组单次或多次给药后达峰时间（T_{max}）、达峰浓度（C_{max}）、暴露量（AUC_{0-168h}）均无性别差异。一些剂量组在多次给药后显示了一定的药物蓄积，这与给药间隔小于末端消除半衰期（t_{1/2}），从而导致每次给药时前次药物未能完全清除有关。MG-K10 的 Fc 进行了延长半衰期的突变，其与人 FcRn 的亲和力相比于未突变抗体和 Dupilumab 均提高了 10 倍左右，有

望在人体实现长半衰期。由于人 IgG Fc 对猕猴和小鼠的 FcRn 的结合与人 FcRn 的结合均差异较大，并不是合适的考察由 FcRn 介导的抗体清除的模型，在药代/毒代动力学试验中，未比较 MG-K10 与 Fc 未突变抗体的半衰期情况。

伴随 B-hIL4/hIL4RA 小鼠的 13 周重复给药毒性试验的毒代动力学研究表明首末次给药后平均血药浓度在 24~96 小时之间达峰。MG-K10 在 50~300 mg/kg 剂量范围皮下注射后体内的暴露量无性别差异，体内的暴露量的增加和剂量增加成比例关系，重复给药 13 周后，MG-K10 在小鼠体内产生明显蓄积。

针对临床期间变更产品的 B-hIL4/hIL4RA 小鼠单次给药药代动力学研究表明，变更前后的不同批号 MG-K10，血清中 MG-K10 均于给药后 24~48 h 达峰，暴露量无明显性别差异，平均 C_{max} 增加与剂量增加基本成比例，平均 AUC_{last} 、平均 $AUC_{0-\infty}$ 增加高于剂量增加比例。多次给药药代动力学研究因都产生了较高的 ADA，影响暴露量的判断。

MG-K10 单次皮下或静脉注射给予猕猴后，观察 14 天未监测到与供试品相关的异常，皮下注射的 MTD 大于 300 mg/kg，静脉注射的 MTD 大于 100 mg/kg。

在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠的 13 周重复给药 6 周恢复期的毒性试验中，一般状态观察，各项检测指标各剂量组均未观察到与供试品相关的异常。在此两种试验条件下，NOAEL 均为 300 mg/kg，相当于有效剂量的 12 倍。在猕猴 4 周及 26 周重复给药毒性研究中，未见供试品相关异常，NOAEL 分别为 300 mg/kg 及 290mg/kg。

在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠中开展的完整周期生殖毒性研究表明，MG-K10 在 300 mg/kg 剂量下（NOAEL）对 B-hIL4/hIL4RA 小鼠生殖功能、胚胎发育及子代生长均无不良影响。

幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠重复给药 13 周毒性研究表明，MG-K10 在 100、300、1000 mg/kg 剂量下，各组小鼠一般状态、体重、摄食量、血液学、血生化、尿液、眼科检查、生理发育、骨骼发育、T 淋巴细胞亚群、补体、循环免疫复合物、免疫球蛋白、血清激素水平、脏器重量及系数、大体解剖观察、组织病理学检查均未见明显异常；在功能观察组合检查（FOB）、学习记忆检测中，MG-K10 各组小鼠也未见异常。

在组织交叉反应中，在正常猕猴 33 种组织和正常人 34 种组织中，供试品均未显示特异性结合，结果判断为阴性，显示出 MG-K10 优异的抗原特异性。

体外溶血试验显示 MG-K10 包括临床期间变更的批次,均对人红细胞无溶血作用,不引起红细胞凝聚。

在 MG-K10 重复皮下注射给予狻猴 4 周和恢复期 4 周的毒性试验中,仅溶媒对照组一只动物 D29 给药前和 30 mg/kg 剂量组一只动物 D15 给药前的抗药抗体结果为阳性,其余时间点血样及其余动物均未检测出抗药抗体。由于缺乏市售狻猴特异性的检测试剂,免疫毒性检测中,部分淋巴细胞亚群和所有细胞因子检测值较低或没有检测到数值,但主要淋巴细胞亚群、免疫球蛋白、补体及对所有常规免疫指标的汇总均证实 MG-K10 对狻猴没有免疫毒性。26 周狻猴重复给药毒性研究中,未发现与 MG-K10 相关的对狻猴外周血中总 CD3⁺ T 细胞、CD3⁺CD4⁺ T 细胞、CD3⁺CD8⁺ T 细胞、CD16⁺CD56⁺ NK 细胞或 CD20⁺ B 细胞绝对值 (10E9/L) 或相对值 (%) 的影响。MG-K10 血清浓度曲线和得出的 TK 参数分析表明,与 ADA 阴性动物相比,在少数 ADA 确认阳性动物中, MG-K10 TK 暴露量未受到明显影响。由于已有大量的研究表明动物中的免疫原性与临床免疫原性没有相关性,所以今后在 MG-K10 临床试验中仍会密切关注给药后免疫原性发生的情况。

综上所述, MG-K10 显示了高质量特性和优异的临床前有效性、安全性,可充分抑制过敏反应疾病进展。同时 MG-K10 经 Fc 突变显著提高了与 FcRn 的亲合力,有望在人体实现长半衰期,将有望开发成为中国上市的安全、高效、质优、价美的抗 Th2 型应答药物,现有研究结果支持其进一步的临床开发。根据上述药理研究结果及参照药物 Dupilumab 在 FDA 及 NMPA 批准的适应症情况, MG-K10 已完成非临床研究包括幼龄毒研究能支持其进一步的可纳入青少年儿童的临床开发。

4. 临床研究

4.1 已开展的临床试验

根据产品的作用机制和非临床有效性研究的结果, MG-K10 计划开发的适应症为哮喘、COPD、慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹、特应性皮炎及季节性过敏性鼻炎。截止至 2025 年 06 月 19 日,目前已完成一项中国健康受试者的 Ia 期临床研究、一项特应性皮炎患者中的 Ib 期研究、一项特应性皮炎的 II 期研究、一项中重度哮喘的 Ib/II 期研究及一项健康受试者 PK 桥接研究。正在进行针对中重度特应性皮炎、中重度哮喘、中重度结节性痒疹的 III 期研究,青少年中重度特应性皮炎 Ib/IIa 期研究、季节性过敏性鼻炎

炎 II/III 期研究，以及健康受试者的 I 期研究。MG-K10 已完成及正在开展的临床试验见表 2。

表 2：MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表

试验方案 编号	人群	样本量	研究设计	治疗方案	研究终点	试验状态
MG-K10-I	健康受试者	40	多中心、随机、双盲、安慰剂对照、单次给药、剂量递增研究	MG-K10 共 4 个剂量组：75mg、150mg、300mg、600mg，75mg 剂量组入组 4 例，MG-K10 和安慰剂各 2 例，其余 3 个剂量组每组 12 例，MG-K10 和安慰剂=10:2 单次给药，皮下注射	主要终点：安全性和耐受性、PK 次要终点：免疫原性、PD、MG-K10 在外周血细胞受体占位水平	已完成
MG-K10-AD-Ib	中重度特应性皮炎	39	多中心、多次给药、剂量递增研究	MG-K10 共 3 个剂量组 4 个队列：150mg Q2W、300mg Q2W、300mg Q4W 及 600-300mg Q2W，皮下注射，治疗 4 周，安全性随访 8 周	主要终点：安全性和耐受性 次要终点：初步疗效、PK、PD、免疫原性	已完成
MG-K10-AD-2	中重度特应性皮炎	163	多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究	MG-K10：300-150mg Q4W、300-600mg Q2W、300-600mg Q4W；安慰剂，皮下注射，治疗 16 周，安全性随访 8 周	主要终点：初步疗效 次要终点：安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	已完成
MG-K10-AS-2	中重度哮喘	Ib 期：6； II 期：187	Ib 期为单中心、开放、单臂；II 期为多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究	Ib 期：300mg Q2W，皮下注射，治疗 12 周，安全性随访 8 周；II 期：MG-K10：300mg Q2W、300mg Q4W；安慰剂，皮下注射，治疗 24 周，安全性随访 8 周	主要终点：Ib 期：安全性和耐受性 II 期：初步疗效 次要终点：Ib 期：初步疗效、PK、PD、免疫原性 II 期：安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	已完成

试验方案 编号	人群	样本量	研究设计	治疗方案	研究终点	试验状态
MG-K10-AD-003	中重度特应性皮炎	498	多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究	MG-K10: 600-300mg Q4W; 安慰剂: 安慰剂组受试者 W16 转组至 MG-K10 组, 皮下注射, 治疗 52 周, 安全性随访 8 周	主要终点: W16 时 EASI-75 和 IGA0/1 且较基线下降≥2 分达标率 次要终点: 其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-I-002	健康受试者	60	单中心、随机、开放、平行入组	MG-K10: 300mg (2.0mL)/支 (预充式注射器)/300mg (2.0mL)/瓶 (西林瓶), 皮下注射, 单次给药 300mg	主要终点: 药动学参数 C _{max} , AUC _{0-t} , AUC _{0-∞} 次要终点: 其他药动学参数、安全性、免疫原性	已完成
MG-K10-AD-004	青少年中重度特应性皮炎	24	多中心、随机、开放、平行分组	MG-K10 : 600-300mg Q4W ; 600-300mg Q2W; 皮下注射, 治疗 8 周, 安全性随访 8 周	主要终点: 安全性 次要终点: PK、疗效、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-AS-003	青少年和成人中重度哮喘	504	多中心、随机、双盲、安慰剂对照	MG-K10: 300mg Q4W; 安慰剂, 皮下注射, 治疗 52 周, 安全性随访 8 周	主要终点: AAER 次要终点: 其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-PN-001	结节性痒疹	160	多中心、随机、双盲、安慰剂对照	MG-K10: 300mg Q4W; 安慰剂: 安慰剂组受试者 W24 转组至 MG-K10 组, 皮下注射, 治疗 48 周, 安全性随访 8 周	主要终点: W24 WI-NRS 周平均值较基线降低≥4 分的受试者比例 次要终点: 其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中

试验方案 编号	人群	样本量	研究设计	治疗方案	研究终点	试验状态
MG-K10-SAR-001	季节性过敏性鼻炎	II 期:120 III 期:104	多中心、随机、双盲、安慰剂对照 II/III 操作无缝	II 期: MG-K10: 300mg、600mg , 单次给药, 皮下注射; 安慰剂组 治疗期 4 周, 安全性随访期 8 周 III 期: 根据II期结果确定 (MG-K10 300mg 或 MG- K10 600mg)	主要终点: II 期/III 期: 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值 次要终点: II 期/III 期: 其他疗效终点、安全性、PK、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-I-003	健康受试者	240	单中心、随机、开放、平行入组	MG-K10: 300mg (2.0mL) /支 (预充式注射器) /300mg(2.0mL)/支 (西林瓶) 皮下注射, 单次给药 300mg	主要终点: 药动力学参数 Cmax, AUC0-t, AUC0-∞ 次要终点: 其他药动力学参数、安全性、免疫原性	进行中
MG-K10-I-004	健康受试者	248	单中心、随机、开放、平行入组	MG-K10: 300mg (2.0mL) 皮下注射, 单次给药 300mg	主要终点: 药动力学参数 Cmax, AUC0-t, AUC0-∞ 次要终点: 其他药动力学参数、安全性、免疫原性	进行中
MG-K10-AD-005	中重度特应性皮炎	60	多中心、随机、双盲对照研究	MG-K10: 600-300mg Q4W; 600mg Q8W 皮下注射, 治疗 24 周, 安全性随访 8 周	主要终点: W16 时 EASI-75 和 IGA0/1 且较基线下降≥2 分达标率 次要终点: 其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中

4.2 人体药代动力学及药物代谢

4.2.1 药代动力学

4.2.1.1 中国健康成年志愿者中的Ia 期临床研究

健康受试者单次皮下给药后，75 mg、150 mg、300 mg、600 mg MG-K10 血药浓度中位达峰时间为 4~7 天，平均终末消除半衰期（ $t_{1/2}$ ）为 5.0~16.2 天，随给药剂量增加，半衰期有增加的趋势，MG-K10 血药暴露量随剂量升高而增加，增加程度高于剂量增加比例，呈非线性药代特征。75 mg~600 mg 剂量范围内暴露高于剂量比， C_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 的增加比例略大于剂量增加比例。当剂量达到 300 mg~600 mg 时， C_{max} 随剂量成比例增加、AUC 增加倍数仍高于剂量比。总体为非线性药代特征。

不同剂量组 ADA 阴性受试者的药物暴露量均高于 ADA 阳性受试者。在不同剂量组发生 AE 的受试者与未发生 AE 的受试者暴露无明显差异。

表 3 为单次皮下注射 MG-K10 后的详细药代参数分析，表 4 为单次皮下注射 MG-K10 后药代动力学参数（ADA 分层）。图 2、图 3 为单次皮下注射 MG-K10 后平均血药浓度-时间图。

表 3：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后药代参数分析（PKPS）

参数	75mg	150mg	300mg [#]	600mg
C_{max} （ $\mu\text{g/mL}$ ）				
N	2	10	9	10
Mean $\pm$ SD	9.56 $\pm$ 5.61	15.40 $\pm$ 6.22	47.94 $\pm$ 17.24	104.98 $\pm$ 12.64
CV%	58.7	40.4	36.0	12.0
Median	9.56	14.42	49.13	100.77
Q1~Q3	5.59~13.52	13.03~19.63	40.05~61.31	94.87~114.77
Min~Max	5.592~13.520	4.615~27.782	10.824~66.905	90.205~124.352
GM	8.70	14.10	43.34	104.31
GM-CV%	69.0	50.6	60.5	12.0
AUC_{0-t} （ $\text{h}\cdot\mu\text{g/mL}$ ）				
N	2	10	9	10
Mean $\pm$ SD	2620.29 $\pm$ 1763.95	5641.72 $\pm$ 2186.08	31084.04 $\pm$ 12620.71	98417.34 $\pm$ 11416.50
CV%	67.3	38.7	40.6	11.6
Median	2620.29	5535.48	31787.52	96626.93
Q1~Q3	1372.99~3867.59	4546.31~6865.05	25618.34~40883.54	88840.24~107183.96
Min~Max	1372.99~3867.59	1734.03~10016.31	6108.13~45482.39	83506.98~118038.55
GM	2304.38	5188.84	27460.60	97834.51

参数	75mg	150mg	300mg [#]	600mg
GM-CV%	84.2	49.4	68.3	11.5
AUC _{0-∞} (h*μg/mL)				
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	2933.17±1648.81	6912.80±1854.62	32071.00±12558.94	102971.95±13667.30
CV%	56.2	26.8	39.2	13.3
Median	2933.17	6370.01	32817.18	100484.32
Q1~Q3	1767.29~4099.05	5635.54~7340.34	25891.20~41396.30	91317.51~114030.26
Min~Max	1767.29~4099.05	5568.78~11041.83	6680.11~46568.23	84884.17~124631.99
GM	2691.50	6731.84	28586.85	102167.03
GM-CV%	65.2	24.0	65.1	13.2
T _{max} (h)				
N	2	10	9	10
Mean±SD	96.00±33.94	144.00±55.43	128.00±56.28	192.00±92.61
CV%	35.4	38.5	44.0	48.2
Median	96.00	120.00	120.00	168.00
Q1~Q3	72.00~120.00	120.00~168.00	72.00~168.00	120.00~240.00
Min~Max	72~120	72~240	72~240	72~336
GM	92.95	135.46	117.80	172.13
GM-CV%	37.3	37.6	45.2	53.5
t _{1/2} (h)				
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	119.24±23.47	151.35±45.51	218.59±52.78	387.83±80.75
CV%	19.7	30.1	24.1	20.8
Median	119.24	143.90	209.10	407.64
Q1~Q3	102.64~135.84	116.96~184.25	185.96~232.73	330.08~461.45
Min~Max	102.64~135.84	92.19~228.42	144.38~334.19	245.06~488.14
GM	118.08	145.47	213.38	379.52
GM-CV%	20.0	30.9	23.3	22.8
V _z /F (mL)				
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	5513.03±3964.80	4848.68±1413.92	3908.44±3245.69	3257.75±549.14
CV%	71.9	29.2	83.0	16.9
Median	5513.03	4341.79	2696.33	3353.82
Q1~Q3	2709.50~8316.57	3648.37~6259.67	2306.36~2962.09	2779.02~3495.23
Min~Max	2709.50~8316.57	3411.38~6878.40	1986.27~12037.31	2418.23~4304.95
GM	4746.97	4676.18	3230.58	3215.47
GM-CV%	93.6	29.1	63.1	17.3

参数	75mg	150mg	300mg [#]	600mg
CL _z /F (mL/h)				
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	30.37±17.07	22.79±4.75	12.99±12.16	5.92±0.77
CV%	56.2	20.8	93.6	13.0
Median	30.37	23.82	9.14	5.97
Q1~Q3	18.30~42.44	20.45~26.62	7.25~11.59	5.26~6.57
Min~Max	18.30~42.44	13.58~26.94	6.44~44.91	4.81~7.07
GM	27.87	22.28	10.49	5.87
GM-CV%	65.2	24.0	65.1	13.2
λ _z (×10 ⁻³ 1/h)				
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	5.93±1.17	4.96±1.49	3.32±0.75	1.87±0.45
CV%	19.7	30.1	22.6	24.3
Median	5.93	4.85	3.31	1.70
Q1~Q3	5.10~6.75	3.77~5.94	2.98~3.73	1.50~2.10
Min~Max	5.10~6.75	3.03~7.52	2.07~4.80	1.42~2.83
GM	5.87	4.77	3.25	1.83
GM-CV%	20.0	30.9	23.3	22.8
MRT _{0-t} (h)				
N	2	10	9	10
Mean±SD	175.37±24.55	248.15±20.79	464.57±65.64	667.05±40.90
CV%	14.0	8.4	14.1	6.1
Median	175.37	247.61	470.19	665.29
Q1~Q3	158.01~192.73	228.47~258.99	439.97~503.05	649.83~700.65
Min~Max	158.01~192.73	220.27~279.88	355.99~551.34	594.02~719.33
GM	174.51	247.38	460.25	665.90
GM-CV%	14.1	8.4	14.8	6.2
MRT _{0-∞} (h)				
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	230.07±16.13	302.32±44.27	506.79±49.23	748.94±80.17
CV%	7.0	14.6	9.7	10.7
Median	230.07	293.07	515.30	770.06
Q1~Q3	218.67~241.47	270.70~325.29	472.41~520.91	676.67~826.06
Min~Max	218.67~241.47	251.15~389.25	420.38~575.33	616.59~837.34
GM	229.79	299.65	504.62	744.94
GM-CV%	7.0	14.1	9.9	11.1
AUC _{%Extrap} (%)				

参数	75mg	150mg	300mg [#]	600mg
N (NMiss)	2 (0)	8 (2) ^{\$}	9 (0)	10 (0)
Mean±SD	13.98±11.78	7.76±6.35	3.88±3.67	4.22±2.19
CV%	84.3	81.8	94.8	52.0
Median	13.98	6.22	2.33	5.13
Q1~Q3	5.65~22.31	2.74~12.34	1.24~4.19	1.62~6.00
Min~Max	5.65~22.31	1.09~18.36	0.90~11.36	1.23~6.66
GM	11.22	5.39	2.69	3.55
GM-CV%	125.3	127.3	110.7	75.9

^{\$}: 150mg 组 2002、2010 号受试者 T_{max} 之后少于 3 个可测血药浓度，AUC_{0-∞}、t_{1/2z}、λ_z、V_z/F、CL_z/F、MRT_{0-∞}、AUC_{%Extrap} 无法计算。

[#]: 300mg 组 3002 号受试者给药后部分血药浓度缺失，影响 PK 参数计算，不纳

表 4：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后药代动力学参数（ADA 分层）（PKPS）

	75mg		150mg		300mg		600mg	
参数	阳性	阴性	阳性	阴性	阳性 [#]	阴性	阳性	阴性
C _{max} （μg/mL）								
N	1	1	9	1	3	6	4	6
Mean±SD	5.59±NA	13.52±NA	14.81±6.29	20.69±NA	35.41±22.63	54.20±11.37	96.88±5.24	110.38±13.55
CV%	NA	NA	42.5	NA	63.9	21.0	5.4	12.3
Median	5.59	13.52	14.30	20.69	40.05	55.22	96.46	114.70
Q1~Q3	5.59~5.59	13.52~13.52	13.03~15.13	20.69~20.69	10.82~55.37	49.04~62.37	92.99~100.77	97.42~120.92
Min~Max	5.592~5.592	13.520~13.520	4.615~27.782	20.688~20.688	10.824~55.371	36.454~66.905	91.108~103.488	90.205~124.352
GM	5.59	13.52	13.51	20.69	28.85	53.12	96.78	109.65
GM-CV%	NA	NA	51.5	NA	105.4	22.8	5.4	12.8
AUC _{0-t} （h*μg/mL）								
N	1	1	9	1	3	6	4	6
Mean±SD	1372.99±NA	3867.59±NA	5505.79±2273.43	6865.05±NA	23107.82±17400.69	35072.14±8745.30	90508.65±5607.44	103689.80±11504.05
CV%	NA	NA	41.3	NA	75.3	24.9	6.2	11.1
Median	1372.99	3867.59	5502.25	6865.05	22331.80	33789.28	91056.30	103885.00
Q1~Q3	1372.99~1372.99	3867.59~3867.59	4546.31~6365.51	6865.05~6865.05	6108.13~40883.54	26601.73~45151.84	86173.61~94843.69	96838.84~113086.25
Min~Max	1372.99~1372.99	3867.59~3867.59	1734.03~10016.31	6865.05~6865.05	6108.13~40883.54	25618.34~45482.39	83506.98~96415.01	86405.19~118038.55
GM	1372.99	3867.59	5029.93	6865.05	17733.46	34171.84	90376.92	103145.06
GM-CV%	NA	NA	51.4	NA	125.2	25.4	6.3	11.4

	75mg		150mg		300mg		600mg	
参数	阳性	阴性	阳性	阴性	阳性 [#]	阴性	阳性	阴性
AUC _{0-∞} (h*µg/mL)								
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) ^s	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean±SD	1767.29±NA	4099.05±NA	6877.79±2000.36	7157.85±NA	24423.70±17370.93	35894.65±8889.90	94292.58±7851.05	108758.21±14099.85
CV%	NA	NA	29.1	NA	71.1	24.8	8.3	13.0
Median	1767.29	4099.05	5685.29	7157.85	25194.69	35087.27	94735.12	110503.13
Q1~Q3	1767.29~1767.29	4099.05~4099.05	5630.03~7522.84	7157.85~7157.85	6680.11~41396.30	27171.84~45562.10	88100.84~100484.32	98041.22~121150.84
Min~Max	1767.29~1767.29	4099.05~4099.05	5568.78~11041.83	7157.85~7157.85	6680.11~41396.30	25891.20~46568.23	84884.17~102815.89	87718.95~124631.99
GM	1767.29	4099.05	6673.09	7157.85	19099.33	34973.60	94045.03	107967.76
GM-CV%	NA	NA	25.8	NA	119.7	25.5	8.4	13.4
T _{max} (h)								
N	1	1	9	1	3	6	4	6
Mean±SD	120.00±NA	72.00±NA	146.67±58.10	120.00±NA	144.00±86.53	120.00±42.93	216.00±93.98	176.00±96.80
CV%	NA	NA	39.6	NA	60.1	35.8	43.5	55.0
Median	120.00	72.00	120.00	120.00	120.00	120.00	204.00	144.00
Q1~Q3	120.00~120.00	72.00~72.00	120.00~168.00	120.00~120.00	72.00~240.00	72.00~168.00	144.00~288.00	120.00~240.00
Min~Max	120~120	72~72	72~240	120~120	72~240	72~168	120~336	72~336
GM	120.00	72.00	137.30	120.00	127.52	113.22	200.80	155.33
GM-CV%	NA	NA	39.7	NA	66.4	39.6	46.8	59.5
t _{1/2} (h)								

	75mg		150mg		300mg		600mg	
参数	阳性	阴性	阳性	阴性	阳性 [#]	阴性	阳性	阴性
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) ^{\$}	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean±SD	135.84±NA	102.64±NA	154.01±48.48	132.74±NA	246.28±77.91	204.74±36.59	396.47±70.93	382.06±92.84
CV%	NA	NA	31.5	NA	31.6	17.9	17.9	24.3
Median	135.84	102.64	155.06	132.74	218.86	208.62	383.84	414.63
Q1~Q3	135.84~135.84	102.64~102.64	111.21~191.50	132.74~132.74	185.79~334.19	185.96~232.73	341.30~451.65	290.39~461.45
Min~Max	135.84~135.84	102.64~102.64	92.19~228.42	132.74~132.74	185.79~334.19	144.38~248.15	330.08~488.14	245.06~466.20
GM	135.84	102.64	147.38	132.74	238.63	201.77	391.87	371.50
GM-CV%	NA	NA	33.3	NA	31.0	19.4	17.7	27.3
V _z /F (mL)								
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) ^{\$}	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean±SD	8316.57±NA	2709.50±NA	4968.06±1483.03	4013.05±NA	6688.79±4943.20	2518.26±351.86	3626.95±457.00	3011.61±485.52
CV%	NA	NA	29.9	NA	73.9	14.0	12.6	16.1
Median	8316.57	2709.50	4670.54	4013.05	5740.87	2554.90	3430.64	3038.01
Q1~Q3	8316.57~8316.57	2709.50~2709.50	3543.68~6570.68	4013.05~4013.05	2288.19~12037.31	2306.36~2745.05	3353.82~3900.09	2563.89~3472.49
Min~Max	8316.57~8316.57	2709.50~2709.50	3411.38~6878.40	4013.05~4013.05	2288.19~12037.31	1986.27~2962.09	3341.58~4304.95	2418.23~3539.01
GM	8316.57	2709.50	4779.46	4013.05	5407.54	2497.02	3606.86	2978.44
GM-CV%	NA	NA	30.8	NA	99.9	14.5	12.0	16.5
CL _z /F (mL/h)								
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) ^{\$}	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean±SD	42.44±NA	18.30±NA	23.05±5.07	20.96±NA	21.35±20.53	8.80±2.19	6.40±0.54	5.60±0.77

	75mg		150mg		300mg		600mg	
参数	阳性	阴性	阳性	阴性	阳性 [#]	阴性	阳性	阴性
CV%	NA	NA	22.0	NA	96.1	24.9	8.5	13.7
Median	42.44	18.30	26.38	20.96	11.91	8.59	6.34	5.44
Q1~Q3	42.44~42.44	18.30~18.30	19.94~26.64	20.96~20.96	7.25~44.91	6.58~11.04	5.97~6.82	4.95~6.12
Min~Max	42.44~42.44	18.30~18.30	13.58~26.94	20.96~20.96	7.25~44.91	6.44~11.59	5.84~7.07	4.81~6.84
GM	42.44	18.30	22.48	20.96	15.71	8.58	6.38	5.56
GM-CV%	NA	NA	25.8	NA	119.7	25.5	8.4	13.4
λ_z ($\times 10^{-3}1/h$)								
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) ^{\$}	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean $\pm$ SD	5.10 $\pm$ NA	6.75 $\pm$ NA	4.92 $\pm$ 1.61	5.22 $\pm$ NA	2.99 $\pm$ 0.84	3.49 $\pm$ 0.72	1.79 $\pm$ 0.30	1.93 $\pm$ 0.55
CV%	NA	NA	32.6	NA	28.2	20.6	17.0	28.8
Median	5.10	6.75	4.47	5.22	3.17	3.32	1.82	1.67
Q1~Q3	5.10~5.10	6.75~6.75	3.62~6.23	5.22~5.22	2.07~3.73	2.98~3.73	1.54~2.03	1.50~2.39
Min~Max	5.10~5.10	6.75~6.75	3.03~7.52	5.22~5.22	2.07~3.73	2.79~4.80	1.42~2.10	1.49~2.83
GM	5.10	6.75	4.70	5.22	2.90	3.44	1.77	1.87
GM-CV%	NA	NA	33.3	NA	31.0	19.4	17.7	27.3
MRT _{0-t} (h)								
N	1	1	9	1	3	6	4	6
Mean $\pm$ SD	158.01 $\pm$ NA	192.73 $\pm$ NA	247.14 $\pm$ 21.79	257.23 $\pm$ NA	429.28 $\pm$ 106.41	482.21 $\pm$ 35.26	666.81 $\pm$ 41.68	667.21 $\pm$ 44.37
CV%	NA	NA	8.8	NA	24.8	7.3	6.3	6.6
Median	158.01	192.73	245.05	257.23	380.53	474.46	665.29	673.82
Q1~Q3	158.01~158.01	192.73~192.73	228.47~258.99	257.23~257.23	355.99~551.34	460.91~503.05	641.08~692.53	649.83~700.65
Min~Max	158.01~158.01	192.73~192.73	220.27~279.88	257.23~257.23	355.99~551.34	439.97~540.41	617.32~719.33	594.02~711.13

	75mg		150mg		300mg		600mg	
参数	阳性	阴性	阳性	阴性	阳性 [#]	阴性	阳性	阴性
GM	158.01	192.73	246.30	257.23	421.13	481.16	665.83	665.95
GM-CV%	NA	NA	8.7	NA	23.9	7.2	6.3	6.8
MRT _{0-∞} (h)								
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) [§]	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean±SD	241.47±NA	218.67±NA	305.21±47.00	282.03±NA	498.74±74.73	510.81±39.82	742.07±80.33	753.53±87.38
CV%	NA	NA	15.4	NA	15.0	7.8	10.8	11.6
Median	241.47	218.67	304.11	282.03	506.61	515.83	741.59	786.51
Q1~Q3	241.47~241.47	218.67~218.67	269.46~331.33	282.03~282.03	420.38~569.23	472.41~520.91	681.52~802.61	676.67~826.06
Min~Max	241.47~241.47	218.67~218.67	251.15~389.25	282.03~282.03	420.38~569.23	464.57~575.33	647.74~837.34	616.59~828.84
GM	241.47	218.67	302.25	282.03	494.92	509.54	738.79	749.06
GM-CV%	NA	NA	15.0	NA	15.4	7.7	10.9	12.2
AUC _{%Extrap} (%)								
N (NMiss)	1 (0)	1 (0)	7 (2) [§]	1 (0)	3 (0)	6 (0)	4 (0)	6 (0)
Mean±SD	22.31±NA	5.65±NA	8.28±6.67	4.09±NA	7.05±5.23	2.29±1.25	3.88±2.09	4.44±2.43
CV%	NA	NA	80.5	NA	74.1	54.8	53.9	54.6
Median	22.31	5.65	8.36	4.09	8.56	2.21	3.84	5.63
Q1~Q3	22.31~22.31	5.65~5.65	2.26~15.38	4.09~4.09	1.24~11.36	1.05~3.14	2.17~5.60	1.50~6.00
Min~Max	22.31~22.31	5.65~5.65	1.09~18.36	4.09~4.09	1.24~11.36	0.90~4.19	1.62~6.23	1.23~6.66
GM	22.31	5.65	5.60	4.09	4.94	1.98	3.42	3.64
GM-CV%	NA	NA	142.6	NA	181.2	66.3	66.9	90.1

§: 150mg 组 2002、2010 号受试者 T_{max} 之后少于 3 个可测血药浓度，AUC_{0-∞}、t_{1/2z}、λ_z、V_z/F、CL_z/F、MRT_{0-∞}、AUC_{%Extrap} 无法计算。

#: 300mg 组 3002 号受试者给药后部分血药浓度缺失，影响 PK 参数计算，不纳入 PKPS。

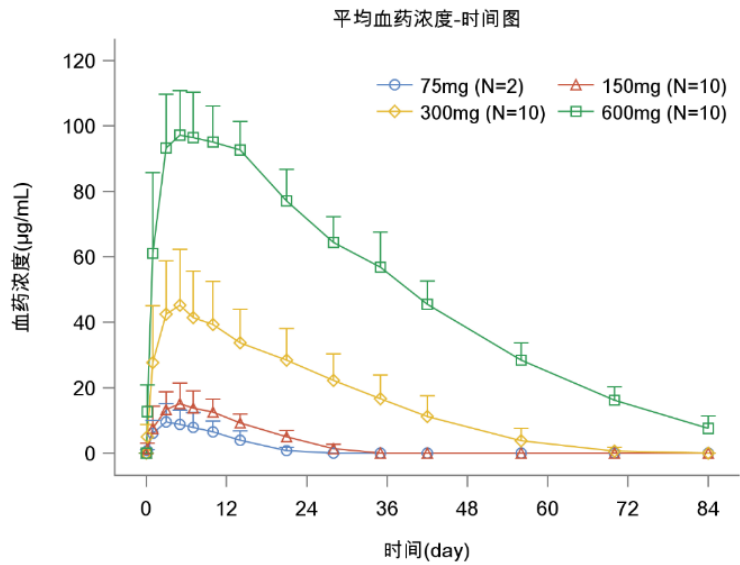


图 2：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均血药浓度-时间图
(Mean+SD) (PKCS)

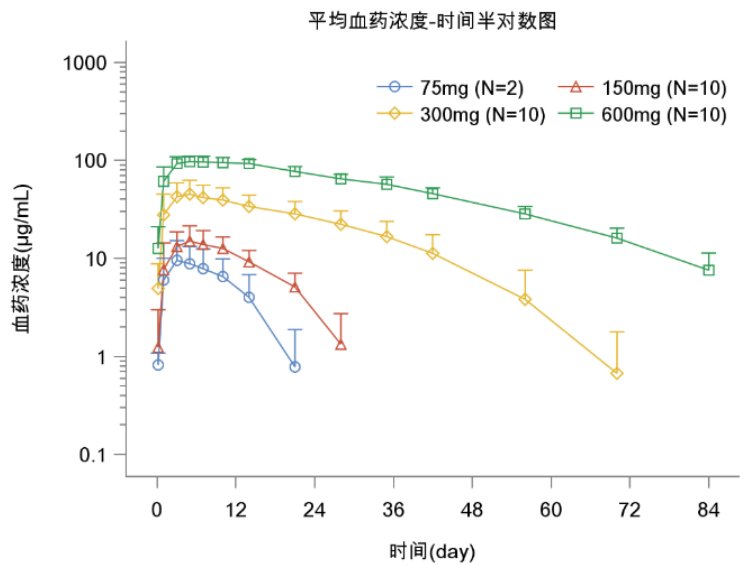


图 3：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均血药浓度-时间半对数
(Mean+SD) (PKCS)

4.2.1.2 中重度特应性皮炎患者中的Ib 期临床研究

MG-K10 分别以 150 mg Q2W，300 mg Q2W 或 300 mg Q4W，首次 600 mg 后 300 mg Q2W 皮下注射给药后，MG-K10 逐步吸收，之后缓慢消除。各剂量组的 T_{max} 中位数范围在 4.001-6.977 天，峰浓度 (C_{max}) 均值范围为 11.744-66.34 μ g/mL。 C_{max} 和从时间 D1-D15 浓度-时间曲线下面积 (AUC_{0-15}) 的均值在剂量范围内高于剂量递

增比例增加，经 power model 分析的 β (90% CI) 分别为 1.2543 (1.0461, 1.4626) 和 1.3342 (1.0944, 1.5739)。MG-K10 末剂皮下注射后，150 mg 剂量组在 D71 之后消除速率显著高于其余剂量组，提示 MG-K10 在达到较低浓度时表现出非线性药代动力学的特征。其中首次 600 mg 后 300 mg MG-K10 后的最后一个可测量浓度 (C_{last}) 略高于 300 mg 剂量组，推测首剂给药对末剂给药对消除后期的血药浓度影响不大。MG-K10 以 150 mg、300 mg、首次 600 mg 后 300 mg Q2W 给药后，MG-K10 在 D29 未达到其稳态血药浓度 (表 5-表 7)。

MG-K10 以 150 mg、300 mg、首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和 300 mg Q4W 皮下注射给药后，ADA 阳性总发生率 13/39 例 (33.3%)，大多数滴度较低；NAbs 阳性总发生率为 3/39 例 (7.7%)，滴度在较低范围内。各剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在整体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度，但由于发生 ADA 阳性的受试者总例数较少，无法判断 ADA 是否对 MG-K10 的 PK 特征有显著影响。

表 5：多次给药首剂后血清中 MG-K10 药代动力学参数汇总

PK 参数（单位）/ 统计量	MG-K10 150 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 4 周一次	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次
	(N=8)	(N=10)	(N=11)	(N=10)
C_{max} (µg/mL)				
例数	8	10	11	10
算术平均数	11.744	32.97	26.43	66.34
标准差	4.7642	10.928	6.837	25.916
变异系数 (%)	40.6	33.1	25.9	39.1
几何均数	10.767	31.40	25.66	61.94
几何变异系数 (%)	49.6	33.8	26.0	40.9
T_{max} (day)				
例数	8	10	11	10
中位数	5.097	6.977	4.001	6.465
最小值	3.05	1.96	1.91	2.94
最大值	8.17	12.98	8.00	8.22
C_{max/D} (µg/mL/mg)				
例数	8	10	11	10
算术平均数	0.0783	0.1099	0.0881	0.1106
标准差	0.0318	0.0364	0.0228	0.0432
变异系数 (%)	40.6	33.1	25.9	39.1
几何均数	0.0718	0.1047	0.0855	0.1032
几何变异系数 (%)	49.6	33.8	26.0	40.9
AUC_{0-t} (day*µg/mL)				
例数	8	10	11	10

PK 参数（单位）/ 统计量	MG-K10 150 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 4 周一次	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次
算术均数	117.39	339.6	421.5	701.4
标准差	55.336	133.75	170.44	234.41
变异系数（%）	47.1	39.4	40.4	33.4
几何平均数	103.09	313.4	383.6	665.1
几何变异系数（%）	65.4	46.6	52.2	36.1
AUC _{0-t/D} （day*µg/mL/mg）				
例数	8	10	11	10
算术均数	0.7826	1.1321	1.4049	1.1690
标准差	0.3689	0.4458	0.5681	0.3907
变异系数（%）	47.1	39.4	40.4	33.4
几何平均数	0.6873	1.0446	1.2786	1.1085
几何变异系数（%）	65.4	46.6	52.2	36.1
AUC ₀₋₁₅ （day*µg/mL）				
例数	8	9	10	10
算术均数	117.39	363.5	272.5	701.4
标准差	55.336	117.19	82.72	234.41
变异系数（%）	47.1	32.2	30.4	33.4
几何平均数	103.09	347.0	259.5	665.1
几何变异系数（%）	65.4	33.2	35.6	36.1
AUC _{0-15/D} （day*µg/mL/mg）				
例数	8	9	10	10
算术均数	0.7826	1.2115	0.9084	1.1690
标准差	0.3689	0.3906	0.2757	0.3907

PK 参数（单位）/ 统计量	MG-K10 150 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 4 周一次	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次
变异系数（%）	47.1	32.2	30.4	33.4
几何平均数	0.6873	1.1568	0.8652	1.1085
几何变异系数（%）	65.4	33.2	35.6	36.1

由于受试者 1012003 密集采样最后一个时间点为 D8，该受试者无法计算 AUC0-15，因此 300 mg Q2W 剂量组的 AUC0-15 和 AUC0-15/D 的评估例数为 9，其他参数的评估例数为 10。

表 6：多次给药末剂后血清中 MG-K10 药代动力学参数汇总

PK 参数（单位）/ 统计量	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次 （N=10）
C_{last}（μg/mL）				
例数	8	8	8	10
算术平均数	4.7584	23.050	3.9700	24.0274
标准差	5.0329	16.2334	2.9140	17.2578
变异系数（%）	105.8	70.4	73.4	71.8
几何均数	3.1600	17.765	2.8210	16.3036
几何变异系数（%）	137.8	99.8	123.9	177.4
T_{last}（day）				
例数	8	8	8	10
中位数	63.081	82.996	82.456	83.451
最小值	40.17	41.94	56.04	81.96
最大值	86.01	84.99	83.97	84.02
C_{trough}（μg/mL）				
例数	8	8	9	10

PK 参数（单位）/ 统计量	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次 （N=10）
算术平均数	13.737	44.97	7.6553	63.00
标准差	8.3675	14.479	5.4794	20.354
变异系数（%）	60.9	32.2	71.6	32.3
几何均数	10.753	42.99	5.4779	59.85
几何变异系数（%）	106.7	33.0	131.0	35.7

表 7：多次给药后血清中 MG-K10 药代动力学剂量效应线性关系分析

PK 参数（单位）	剂量范围（mg）	n	Power Model	
			斜率 β	90%置信区间
C_{max} （ $\mu\text{g/mL}$ ）	150-600	39	1.2543	（1.0461, 1.4626）
AUC_{0-t} （ $\text{day}\cdot\mu\text{g/mL}$ ）	150-600	39	1.3200	（1.0398, 1.6003）
AUC_{0-15} （ $\text{day}\cdot\mu\text{g/mL}$ ）	150-600	37	1.3342	（1.0944, 1.5739）

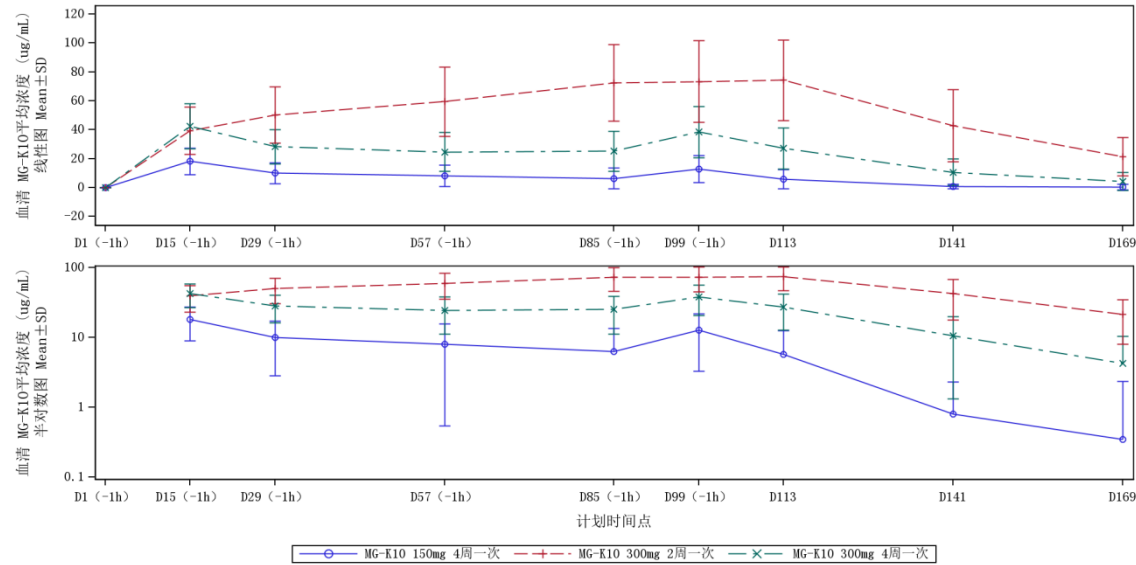
如果 $\beta=1$ 则提示剂量效应线性关系成立，使用 β 的 90% 置信区间来评估剂量效应关系。

4.2.1.3 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

MG-K10 以首次 300 mg 后 150 mg Q4W，首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和首次 600 mg 后 300 mg Q4W 多次皮下注射给药后，血清中 MG-K10 药物浓度随着负荷剂量和维持剂量的增加而增加。受试者在 Q4W 的给药频率下首次给药后，D29、D57、D85 和 D113 的 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组血药谷浓度均值在一定浓度范围内波动（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组：5.78-10.03 $\mu\text{g/mL}$ ；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组：24.62-28.22 $\mu\text{g/mL}$ ）。受试者在 Q2W 的给药频率下多次给药后，血清中 MG-K10 浓度首先呈现持续缓慢增加的趋势，在第 7 次给药时（首次给药后 D85），血药浓度趋于平稳（72.43-74.30 $\mu\text{g/mL}$ ）。在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组的血清中 MG-K10 浓度均呈现持续下降的趋势（见图 4）。

按免疫原性结果（ADA 阳/阴性）绘制的 MG-K10 各剂量组平均血药浓度-时间曲线，表现出相同的趋势。各剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在整体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度，但由于发生 ADA 阳性的受试者总例数较少，无法判断 ADA 是否对 MG-K10 的 PK 特征有显著影响（见图 5）。

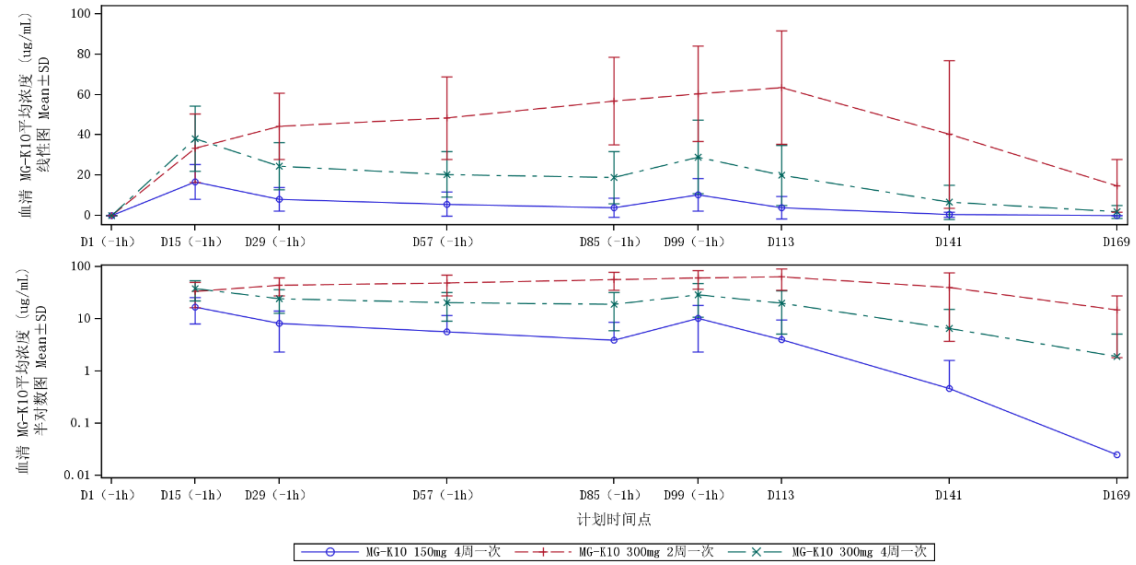
分析末剂给药后参数：受试者首次 300 mg 后 150 mg Q4W，首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和首次 600 mg 后 300 mg Q4W 多次皮下注射给药，末剂皮下注射 MG-K10 后，MG-K10 各剂量组的 C_{last} 均值（ $\pm$ 标准差）分别为 0.33 $\mu\text{g/mL}$ （ ± 1.938 ），26.81 $\mu\text{g/mL}$ （ ± 24.996 ）和 4.13 $\mu\text{g/mL}$ （ ± 6.145 ）， T_{last} 中位数分别为 167.87 天，167.91 天和 167.88 天， $C_{trough,SS}$ 均值（ $\pm$ 标准差）分别为 6.00 $\mu\text{g/mL}$ （ ± 7.157 ），73.30 $\mu\text{g/mL}$ （ ± 27.510 ）和 24.50 $\mu\text{g/mL}$ （ ± 13.760 ）。经剂量归一化后的 $C_{trough,SS}$ 箱须图结果显示，在同样的给药频率下， $C_{trough,SS}$ 略高于给药剂量的比例增加（见表 8）。



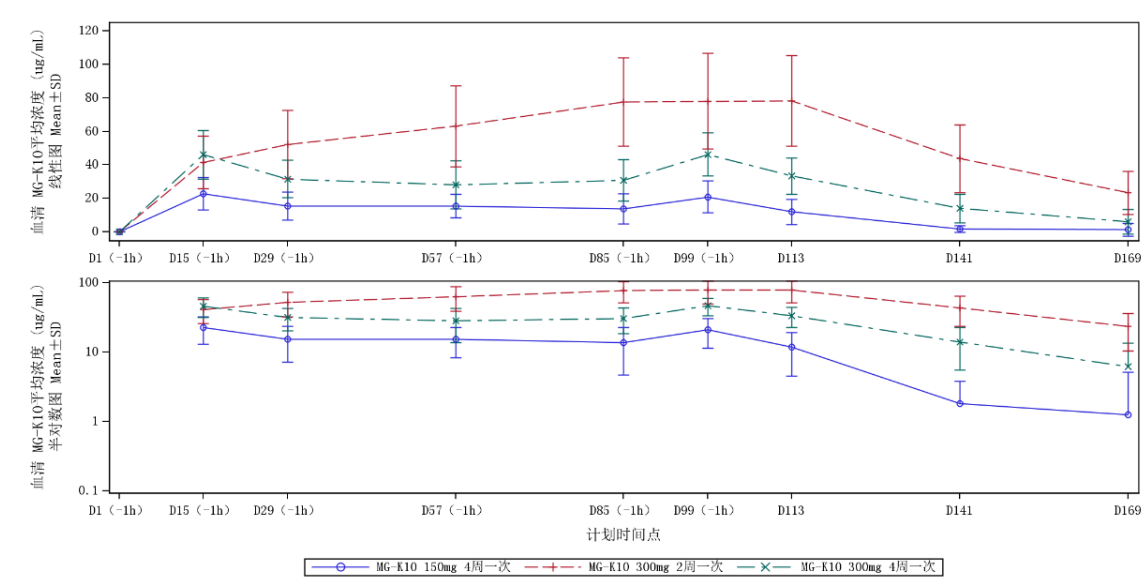
注：对于低于定量限下（BLQ）浓度数据，在血药浓度数据统计汇总中将首次给药前设为“0”，其他设为“1/2 定量下限（LLOQ）”。

图 4：多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线（线性和半对数图）（PK 浓度分析集）

受试者层面 ADA 阳性 (N=59)



受试者层面 ADA 阴性 (N=62)



注：对于 BLQ（低于定量限下）浓度数据，在血药浓度数据统计汇总中将首次给药前设为“0”，其他设为“1/2*LLOQ”

图 5 多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线—按 ADA 结果分层（线性和半对数图）

表 8：多次给药末剂后血清中 MG-K10 药代动力学参数汇总

	MG-K10 150 mg 4周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)
C _{last} (ug/mL)			
例数	40	41	41
算术平均数	0.33	26.81	4.13
几何平均数	0.03	14.09	0.44
标准差	1.938	24.996	6.145
变异系数 (%)	584.8	93.2	148.7
几何变异系数 (%)	127.0	470.2	5093.4
T _{last} (day)			
例数	40	41	41
中位数	167.87	167.91	167.88
最小值	32.81	28.01	14.01
最大值	181.92	180.91	180.97
C _{trough,SS} (ug/mL)			
例数	40	41	40
算术平均数	11.74	73.30	36.90
几何平均数	6.12	68.44	31.88
标准差	9.356	27.510	17.750
变异系数 (%)	79.7	37.5	48.1

	MG-K10 150 mg 4周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)
几何变异系数 (%)	395.0	39.4	65.5

4.2.1.4 中重度哮喘患者中的Ib 期临床研究

Ib 研究中 6 例筛选合格的成人哮喘受试者，接受 MG-K10 300 mg 每 2 周一次（Q2W）皮下注射给药，共治疗 12 周。结果显示，MG-K10 300 mg Q2W 开始治疗至治疗 12 周后，MG-K10 的血药浓度不断上升，完成治疗后第 16~20 周血药浓度下降（见图 6）。基于受试者层面共有 2 例（33.3%）受试者出现 ADA 阳性，这些受试者的平均血药浓度在部分时间点（第 6~20 周）低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度，但由于 ADA 阳性受试者例数较少，无法判断 ADA 是否对 MG-K10 的 PK 特征有显著影响（见图 7）。

MG-K10 单次给药后，中位 T_{max} （最小值，最大值）为 4.183 天（2.856,7.174 天）， C_{max} 均值(SD)为 44.655 (10.616) $\mu\text{g/mL}$ ， AUC_{0-t} 均值(SD)为 511.690 (106.098) $\text{day}\cdot\mu\text{g/mL}$ ， MRT_{0-t} 均值(SD)为 8.176 (0.863)天。多次给药后（W10D71），中位 $T_{max,ss}$ （最小值，最大值）为 5.156 天（0.000,13.964 天）， $C_{max,ss}$ 均值(SD)为 129.534 (31.438) $\mu\text{g/mL}$ ， $AUC_{0-t,ss}$ 均值(SD)为 5984.288 (1548.751) $\text{day}\cdot\mu\text{g/mL}$ ， T_{last} 均值(SD)为 76.988 (17.752)天， C_{last} 均值(SD)为 31.859 (20.037) $\mu\text{g/mL}$ ， $AUC_{0-t,ss}$ 均值(SD)为 1762.546 (410.982) $\text{day}\cdot\mu\text{g/mL}$ 。（见表 9）

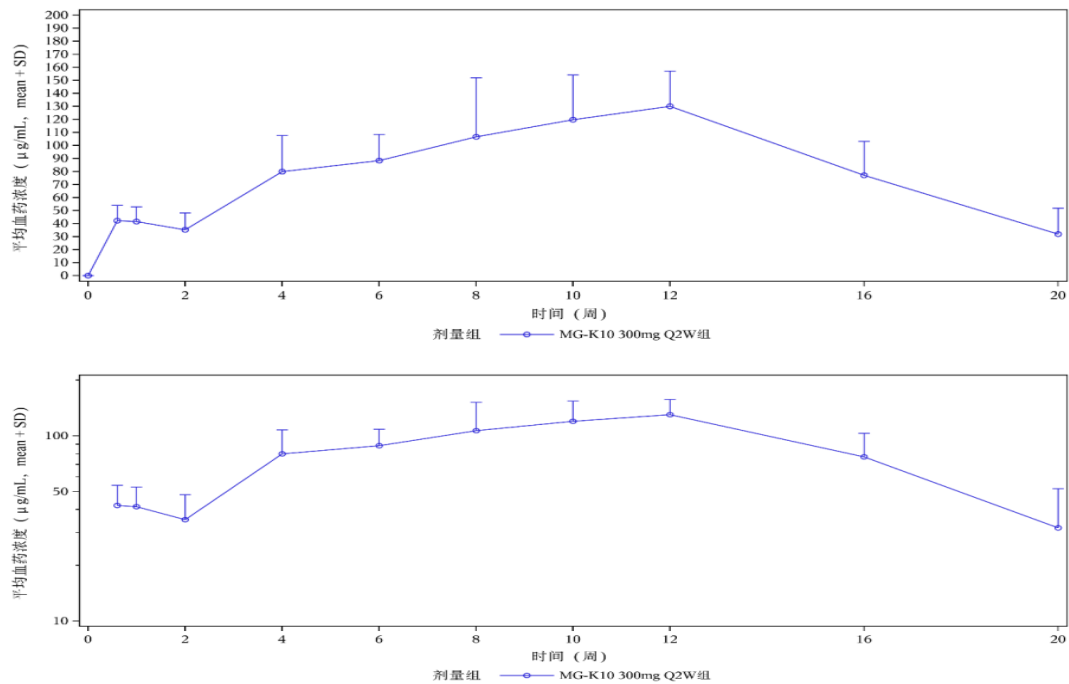


图 6：多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线（线性和半对数图）（PK 浓度分析集哮喘 Ib 期）

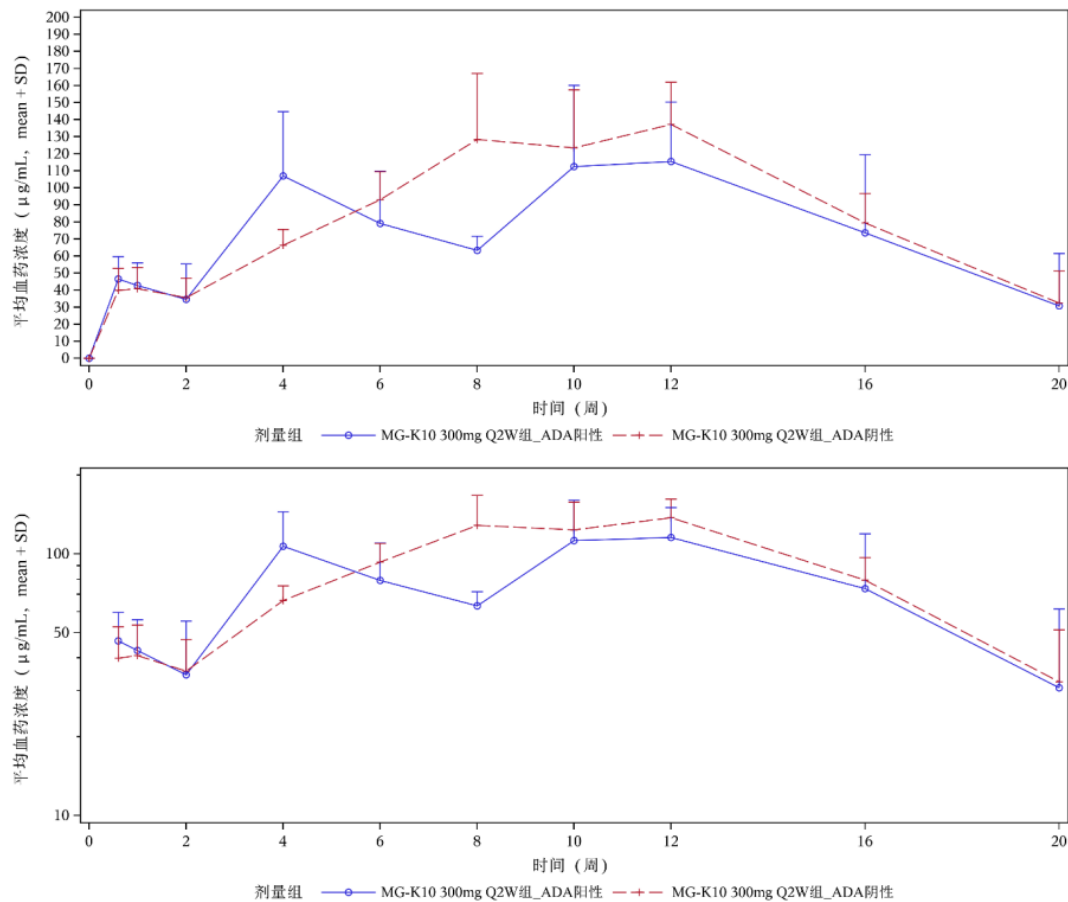


图 7：多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线—按 ADA 分层（线性和半对数图）（PK 浓度分析集 哮喘 Ib 期）

表 9：MG-K10 药代动力学参数（PK 浓度分析集，哮喘 Ib）

PK 参数类型	PK 参数（单位）	统计量	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=6)
单次给药 (W0D1) PK 参数	T _{max} （day）	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	4.183 (1.695)
		SE	0.692
		Median (Q1,Q3)	3.502 (2.988,5.077)
		Min,Max	2.856,7.174
		CV%	40.5
	C _{max} （µg/mL）	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	44.655 (10.616)
		SE	4.334
		Median (Q1,Q3)	47.319 (37.185,52.878)
		Min,Max	27.399,55.829
		CV%	23.8

多次给药 (W10D71) PK 参 数	AUC _{0-t} (day*{μg/mL})	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	511.690 (106.098)
		SE	43.314
		Median (Q1,Q3)	507.729 (450.080,593.488)
		Min,Max	362.850,648.264
		CV%	20.7
	MRT _{0-t} (day)	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	8.176 (0.863)
		SE	0.352
		Median (Q1,Q3)	8.174 (7.538,8.470)
		Min,Max	7.102,9.600
		CV%	10.6
	T _{last} (day)	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	14.957 (2.149)
		SE	0.877
		Median (Q1,Q3)	14.408 (13.797,16.972)
		Min,Max	12.194,17.967
		CV%	14.4
	C _{last} ({μg/mL})	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	35.268 (12.848)
		SE	5.245
		Median (Q1,Q3)	39.202 (19.806,44.934)
		Min,Max	19.262,49.200
		CV%	36.4
	T _{max,ss} (day)	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	5.156 (6.066)
		SE	2.476
		Median (Q1,Q3)	3.497 (0.000,9.979)
		Min,Max	0.000,13.964
		CV%	117.6
	C _{max,ss} (μg/mL)	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	129.534 (31.438)
		SE	12.835
		Median (Q1,Q3)	130.887 (117.323,146.195)
		Min,Max	78.646,173.265
		CV%	24.3
	AUC _{0-t,ss} (day*{μg/mL})	n (miss)	6 (0)
		Mean (SD)	5984.288 (1548.751)
		SE	632.275

T _{last} (day)	Median (Q1,Q3)	6080.011 (4984.722,7135.278)
	Min,Max	3726.625,7899.081
	CV%	25.9
	n (miss)	6 (0)
	Mean (SD)	76.988 (17.752)
	SE	7.247
	Median (Q1,Q3)	70.501 (65.981,76.996)
	Min,Max	65.971,111.980
	CV%	23.1
	n (miss)	6 (0)
C _{last} ({μg/mL})	Mean (SD)	31.859 (20.037)
	SE	8.180
	Median (Q1,Q3)	30.594 (11.842,52.503)
	Min,Max	9.041,56.583
	CV%	62.9
	n (miss)	6 (0)
	Mean (SD)	1762.546 (410.982)
	SE	167.783
	Median (Q1,Q3)	1770.981 (1477.243,2006.549)
	Min,Max	1186.014,2363.506
AUC _{0-τ,ss} (day* {μg/mL})	CV%	23.3

4.2.1.5 中重度哮喘患者中的 II 期临床研究

MG-K10 300 mg 每 2 周一次(Q2W)或 MG-K10 300 mg 每 4 周给药一次(Q4W)，共治疗 12 周。结果显示：随着给药次数增加，MG-K10 300 mg Q2W 组的血清 MG-K10 谷浓度水平逐渐升高，在给药后第 12 周基本达到稳态水平，谷浓度为 $86.213 \pm 33.785 \mu\text{g/mL}$ ；而 MG-K10 300 mg Q4W 组的谷浓度水平波动较小，在给药后第 8 周基本达到稳态水平，谷浓度为 $21.077 \pm 17.173 \mu\text{g/mL}$ 。整体 MG-K10 300 mg Q2W 组的药物浓度水平显著高于 MG-K10 300 mg Q4W 组。在 24 周治疗期结束后，各剂量组 MG-K10 血药浓度水平均开始降低，第 32 周时 MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组的血药浓度分别为 $27.136 \pm 16.394 \mu\text{g/mL}$ 、 $3.343 \pm 4.782 \mu\text{g/mL}$ （见图 8）。

基于受试者层面，MG-K10 300 mg Q2W、MG-K10 300 mg Q4W 分别有 16 例（25.0%）、29 例（48.3%）受试者出现 ADA 阳性。MG-K10 两个剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在总体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度（见图 9）。

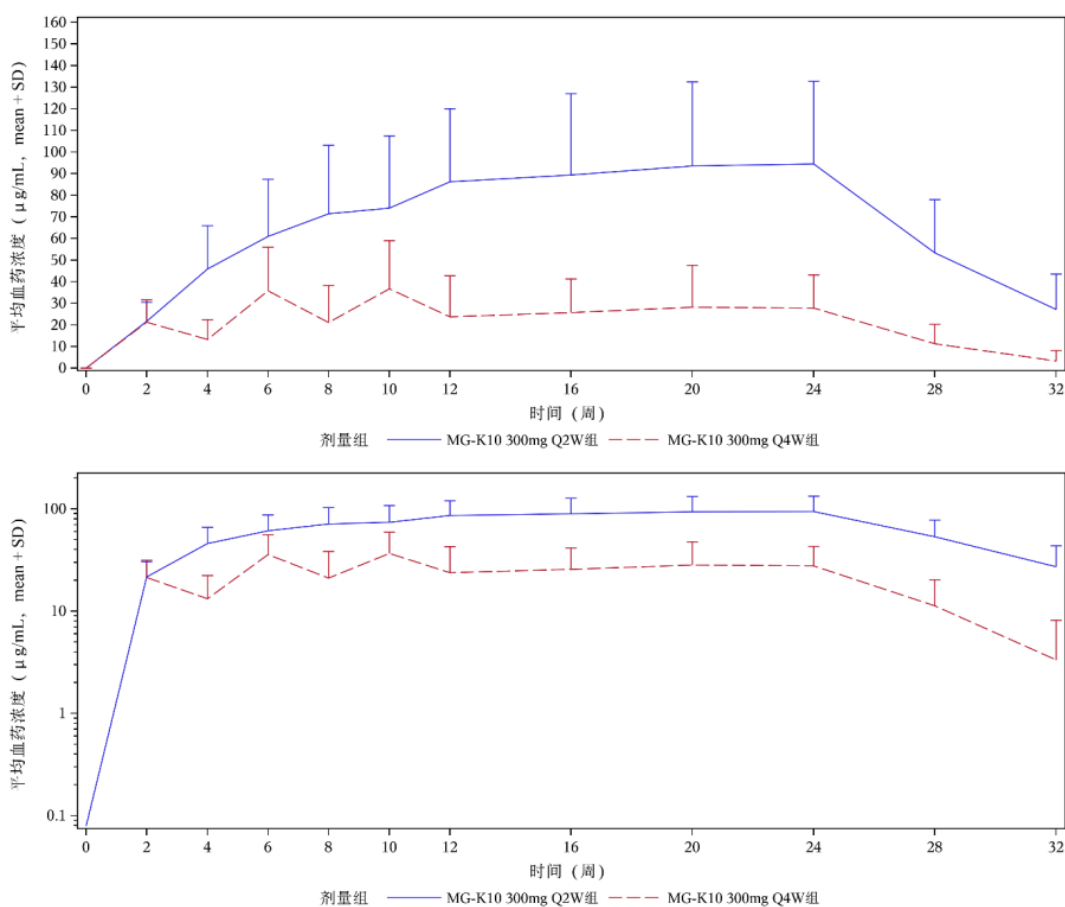


图 8：多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线（线性和半对数图）（PK 浓度分析集哮喘 II 期）

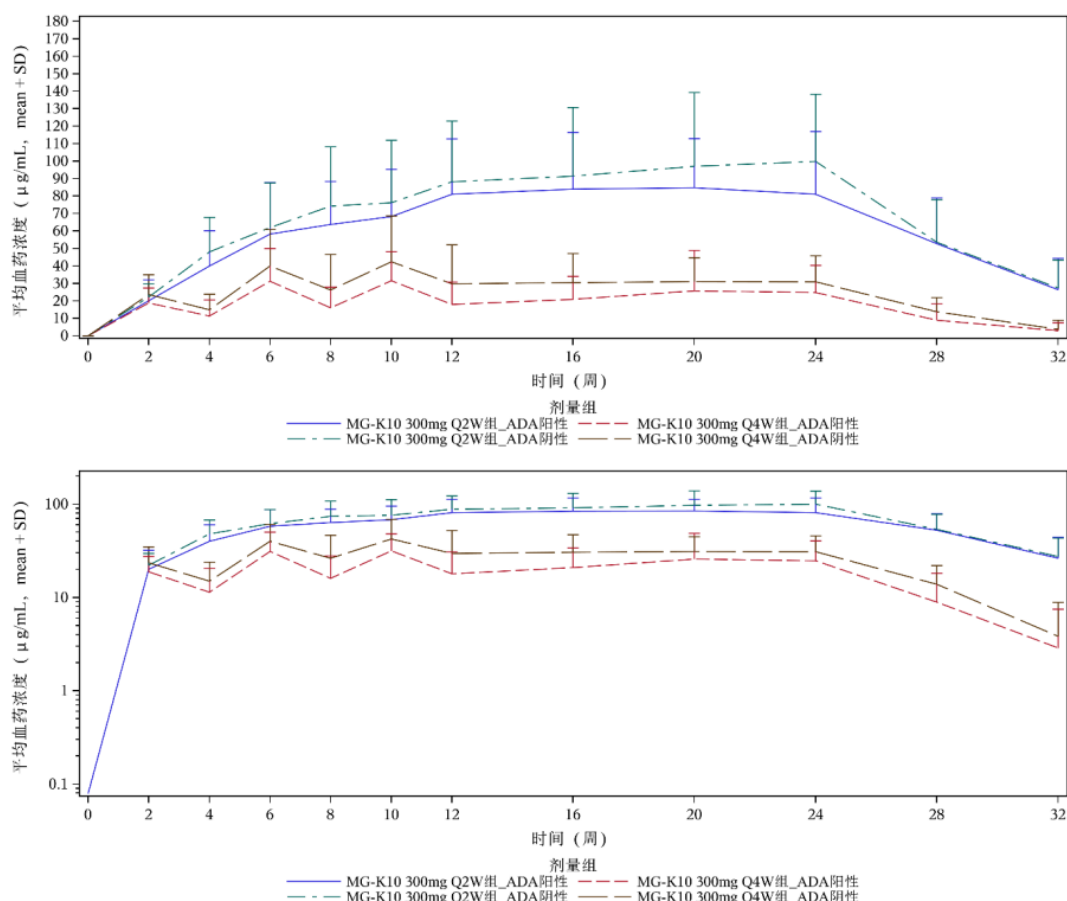


图 9：多次给药后血清中 MG-K10 平均浓度-时间曲线—按 ADA 分层（线性和半对数图）
（PK 浓度分析集 哮喘 II 期）

4.2.2 药效动力学

4.2.2.1 中国健康成年志愿者中的 Ia 期临床研究

健康成年受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液或安慰剂，给药后平均 TARC 较基线变化率，与安慰剂组相比，150 mg、300 mg 与 600 mg 组平均 TARC 较基线变化率出现剂量依赖性的降低。从 672h (D29) 至最后一个检测点 2016h (D85)，300 mg 与 600 mg 组平均 TARC 较基线变化率降低比较明显。见图 10。

给药后平均 IgE 较基线变化率，与安慰剂组相比，从 72h (D4) 至最后一个检测点 2016 h (D85)，150 mg、300 mg 与 600 mg 组平均 IgE 变化率随时间延长有降低趋势，其中 300 mg 与 600 mg 组平均 IgE 变化率降低比较明显。见图 11。

给药后平均受体占位率较基线变化值，与安慰剂组相比，各个试验组在给药后 D8 均已接近 100%，75 mg 组与 150 mg 组之后逐渐降低，300 mg 组在给药后 D8 至 D43 维持在大约 90%~95% 水平，而 600 mg 组在给药后 D8 至 D85 均维持在接近 100% 水平。见图 12。

健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后，TARC、IgE 及受体占位率均显示了剂量依赖的应答，其中 300 mg 与 600 mg 组比较明显。MG-K10 剂量依赖性地抑制了 TARC 和 IgE 的分泌。尤其在 300 mg 和 600 mg 组显示了强劲、持久的应答，提示 MG-K10 优异的哮喘和特应性皮炎治疗潜能，相对剂量较高时，药物疗效可能更为明显。

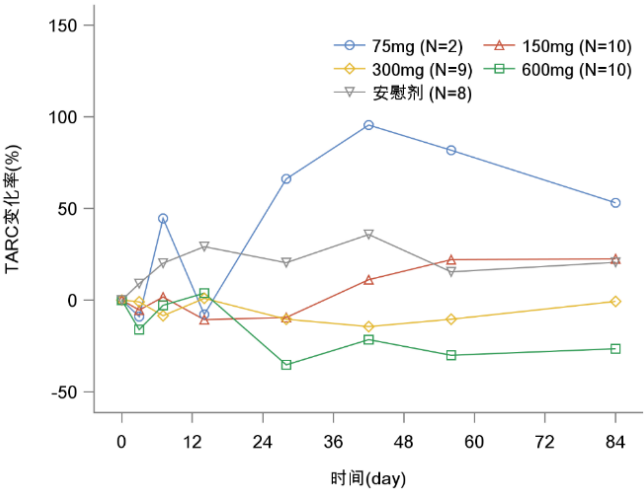


图 10：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均 TARC 较基线变化率-时间图（Median）（PDOS）

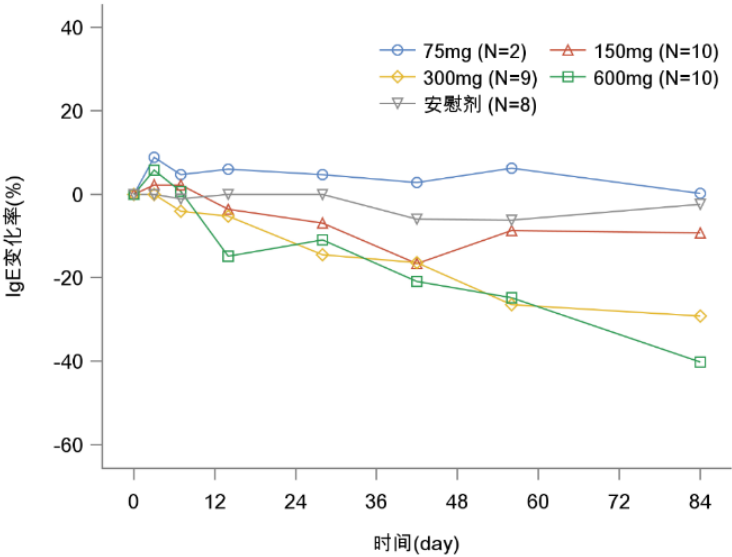


图 11：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均 IgE 较基线变化率-时间图（Median）（PDOS）

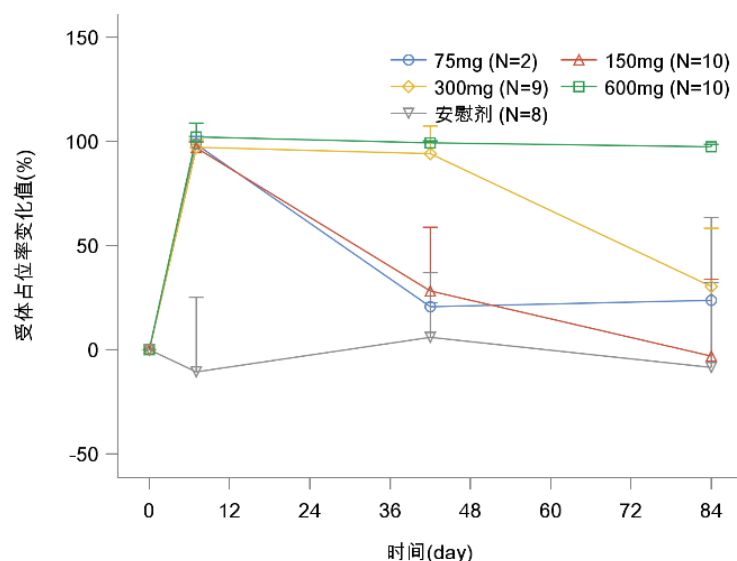
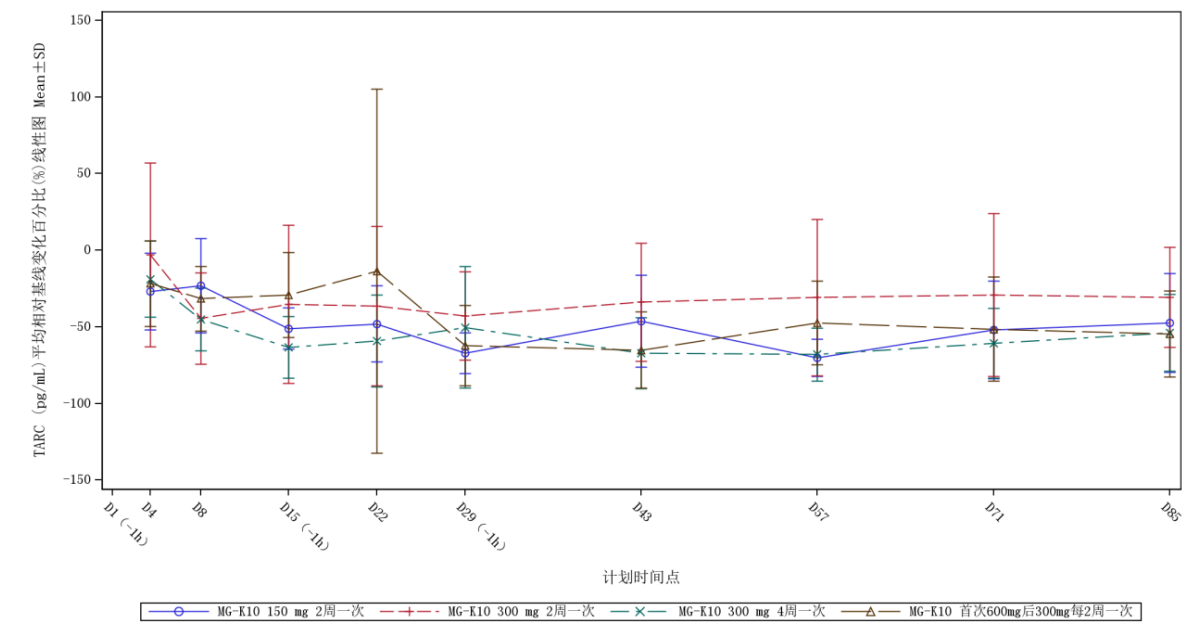


图 12: 健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后平均受体占位率较基线变化值-时间图 (Mean+SD) (PDOS)。

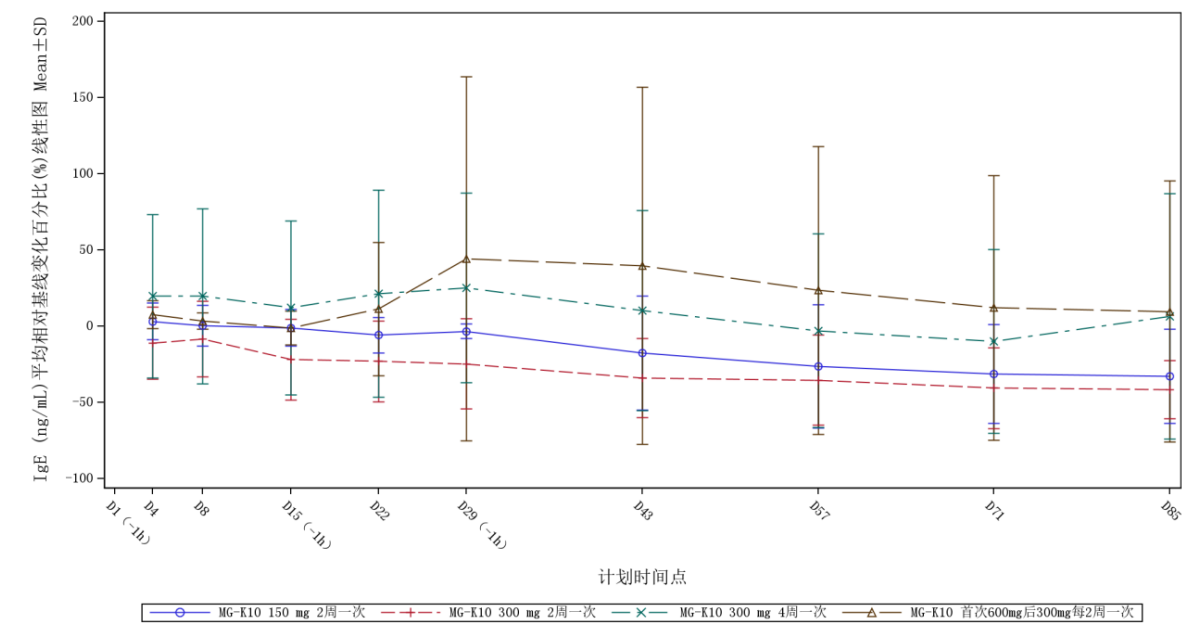
4.2.2.2 中重度特应性皮炎患者中的Ib 期临床研究

由于 150 mg Q2W 剂量组的 2 例受试者 (1051001 和 1051002) 的 IgE 浓度数据在 D1 与 D4、D8 及后续 IgE 抗体水平相差近十倍至几十倍 (1051001 在 D1、D4 和 D8 的 IgE 浓度分别为 82.630 ng/mL、4772.590 ng/mL 和 4859.218 ng/mL; 1051002 在 D1、D4 和 D8 的 IgE 浓度分别为 3882.194 ng/mL、90.222 ng/mL 和 87.416 ng/mL)，且这 2 例受试者是在同一家中心于同一天同一时间点进行的采样，猜测该 2 例受试者因操作问题导致 D1 血样被调换。因此在数据统计中，排除 IgE 异常浓度点。由于 IgE 和 TARC 为同一管冻存管，因此推测 TARC 的数据也可能发生调换，同时排除。受试者在 Q2W 的给药频率下，多次皮下注射 150 mg，300 mg，首次 600 mg 后 300 mg MG-K10，和在 Q4W 的给药频率下多次皮下注射 300 mg MG-K10 后，如图 13 所示，各剂量组中 TARC 的浓度整体上均表现出持续降低的趋势，所有剂量组相对基线百分比在-50%上下波动，与基线相比最大降低约 44.42%-70.30%。TARC 的浓度降低未观察到明显的剂量依赖性。如图 14 所示，300 mg Q2W 和首次 600 mg 后 300 mg MG-K10 剂量组血清中 IgE 的浓度表现出先升高后降低的趋势，在 D85 时血清 IgE 的浓度仍高于基线水平，其余剂量组血清中 IgE 的浓度在 MG-K10 给药后整体上均持续降低，与基线相比最大降低约 32.72%-41.47%，在 D85 时血清 IgE 的浓度仍维持较低水平。血清 IgE 的浓度降低未观察到明显的剂量依赖性 (见图 13 和图 14)。



对于低于定量下限（BLQ）浓度数据，在 TARC 浓度数据统计汇总中设定为“0”。

图 13: 各剂量组 TARC 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图（Mean±SD）



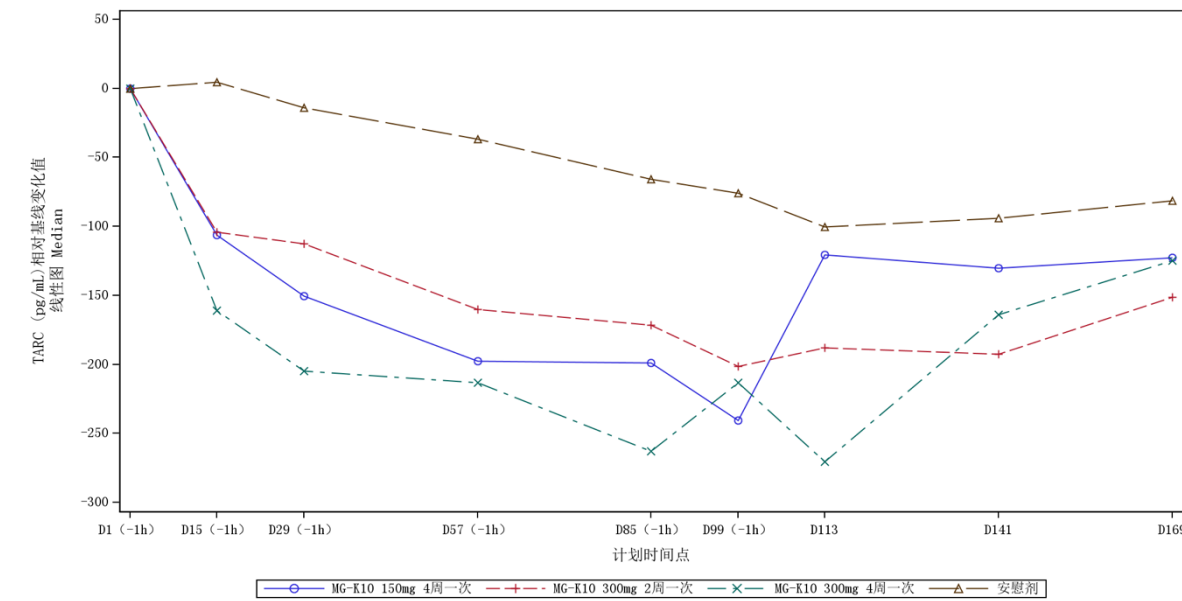
对于低于定量下限（BLQ）浓度数据，在血清 IgE 浓度数据统计汇总中设定为“0”。

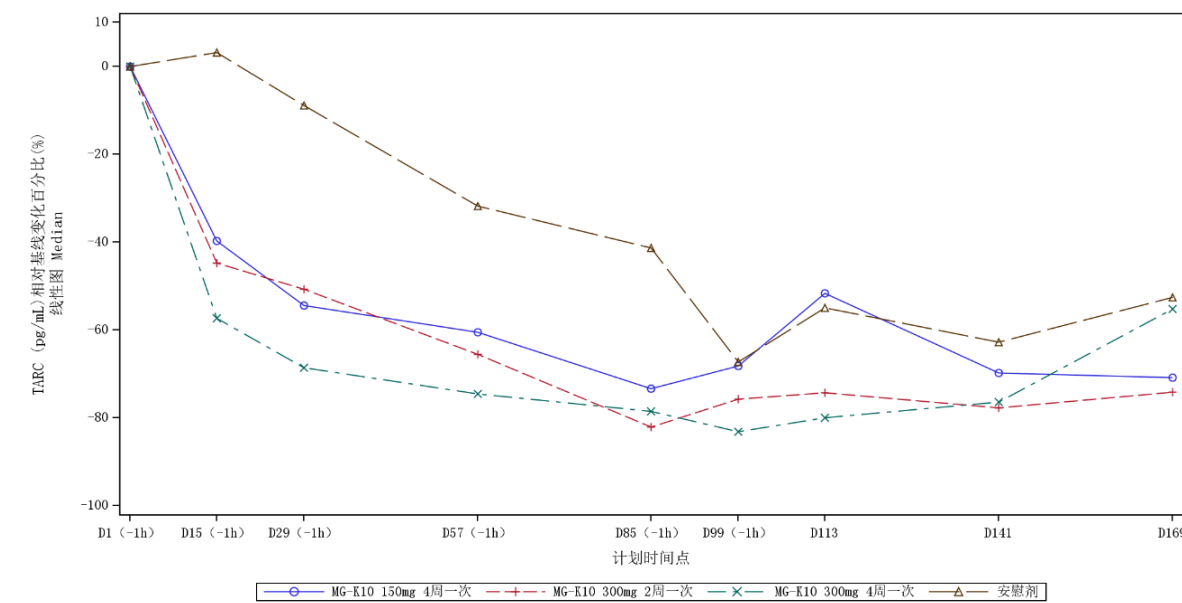
图 14: 各剂量组 IgE 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图（Mean±SD）

4.2.2.3 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

各组受试者的 TARC 的浓度中位值总体上均表现出持续降低的趋势，D85 开始趋于平稳；相较于基线，MG-K10 各剂量组显示出更大的下降幅度，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组受试者的 TARC 的浓度中位值下降幅度最大（D85-D141 相对基线百分比的中位值在 80%左右波动），其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组（D85-D141 相对基线百分比的中位值在约 70%-80%左右波动）。血清 TARC 的浓度降低未观察到明显的剂量依赖性（见图 15）。

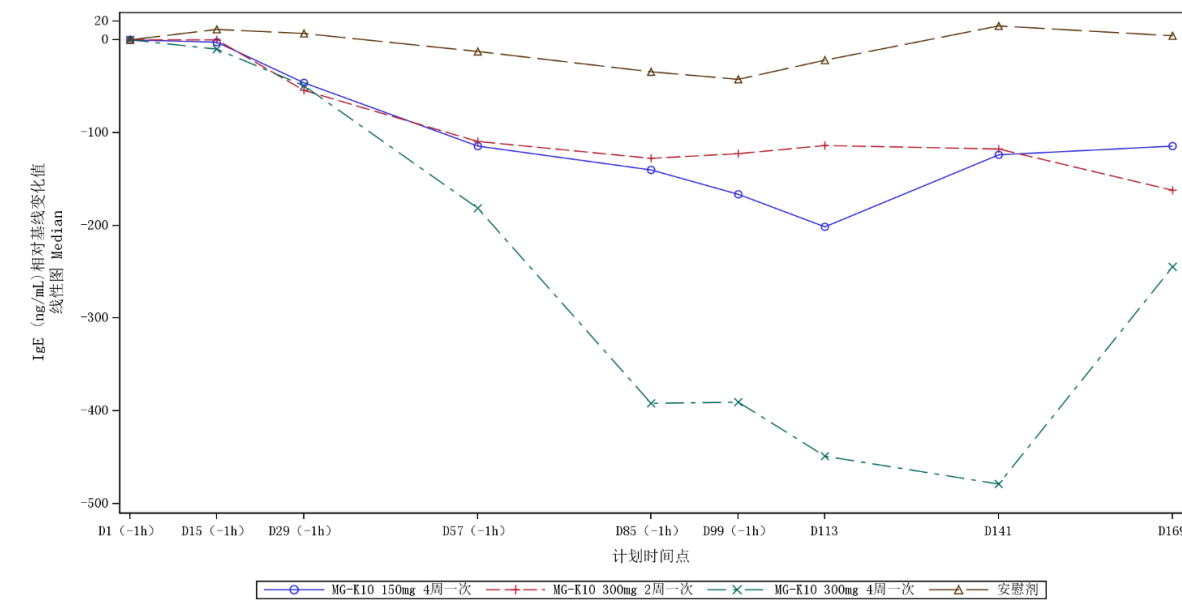
MG-K10 各剂量组受试者的 IgE 的浓度中位值总体上均表现出持续降低的趋势，而安慰剂组在基线值上下波动，无明显降低趋势。其中，相较于基线，MG-K10 300mg Q4W 剂量组受试者的 IgE 的浓度中位值下降幅度最大（D85~D141 相对基线百分比的中位值在-38.86~-52.53%之间波动），血清 IgE 的浓度降低未观察到明显的剂量依赖性（见图 16）。

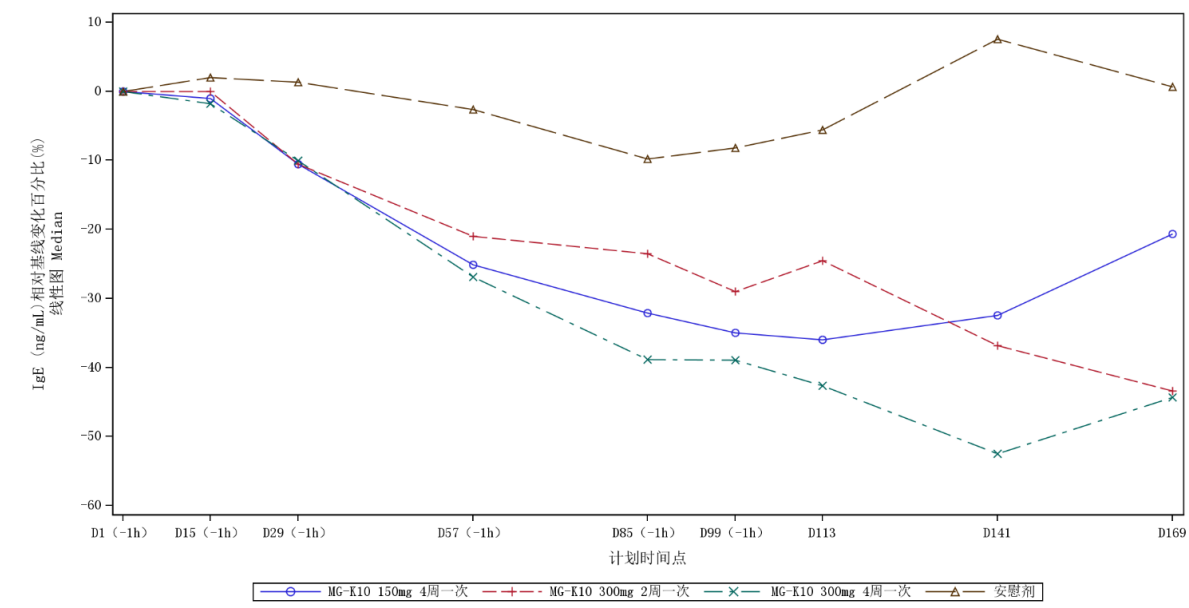




对于 BLQ（低于定量限下）数据，在统计汇总中设为“1/2*LLOQ”。

图 15: 各剂量组 TARC 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图 (Mean±SD)





对于 BLQ（低于定量限下）数据，在统计汇总中设为“1/2*LLOQ”。

图 16: 各剂量组 IgE 相对基线变化百分比随时间变化均值趋势图（Mean±SD）

4.2.2.4 中重度哮喘患者中的 Ib 期临床研究

血清 TARC 和血清 IgE 浓度方面，在治疗第 4 周时即较基线明显降低，但在治疗第 8 周时较基线仅轻微降低，第 12 周至 20 周时较基线的降低幅度持续增加。由于第 8 周时疗效趋势较为异常，在剔除异常点后进行敏感性分析，结果显示给药后各时间点浓度较基线均明显降低。

呼出气 FeNO 浓度方面，治疗第 4 周，FeNO 即较基线大幅度降低，至第 20 周 FeNO 较基线的降低幅度基本稳定。

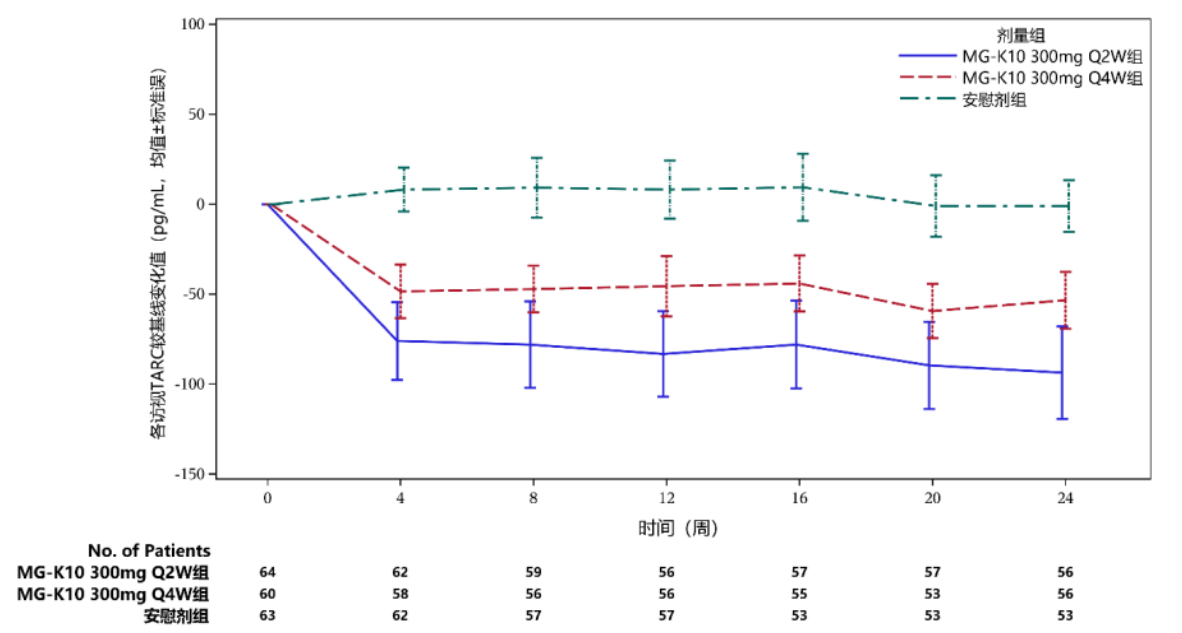
4.2.2.5 中重度哮喘患者中的II期临床研究

血清 TARC 浓度方面，MG-K10 两个剂量组在给药后第 4 周 TARC 水平较基线即明显降低，给药期间稳定保持较低水平（见图 17），其中，MG-K10 300 mg Q2W 组降低幅度更大。在第 24 周时，MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 TARC 相对基线变化均值(SD)分别为-93.655 (192.352)、-53.380 (118.239)、-1.030 (104.015) pg/mL；在第 32 周时，各组 TARC 相对基线变化均值(SD)分别为-92.378 (206.606)、-33.162 (117.565)、-9.307 (123.407) pg/mL。提示维持降低趋势至第 32 周随访期结束。

血清 IgE 浓度方面，MG-K10 两个剂量组从给药后第 4 周开始持续降低，随着给药次数增加，降低程度也逐步增高，其中 MG-K10 300 mg Q4W 组较基线的降低水平更为显著。安慰剂给药后与基线水平基本相近，呈波动性变化（见图 18）。

呼出气 FeNO 浓度方面，MG-K10 两个剂量组从给药后第 4 周开始即较基线水平明显降低，MG-K10 300 mg Q2W 组的降低程度稍高于 MG-K10 300 mg Q4W 组。第 24 周时，MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 FeNO 相对基线变化均值(SD)分别为-20.48 (27.262)、-18.93 (26.475)、-3.40 (31.740)ppb（见图 19）；第 32 周时，各组 FeNO 相对基线变化均值(SD)分别为-20.71 (25.661)、-13.29 (24.395)、-3.95 (27.114) ppb。MG-K10 300 mg Q2W 组随给药次数增加，降低程度略微增加，第 16~32 周时降低幅度基本维持稳定（约 20 ppb）。MG-K10 300 mg Q4W 组较基线呈波动性降低趋势，最大降低幅度约 19 ppb。安慰剂组相较基线水平出现轻微下降，最低降低幅度约 6.5 ppb。

综上，在 MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组给药后血清 TARC、血清 IgE 和呼出气 FeNO 浓度较基线均呈明显降低趋势，而安慰剂组与基线水平基本相近。其中，TARC 和 FeNO 在治疗 4 周后已基本达到最大抑制，给药期间稳定保持较低水平；IgE 则从治疗后第 4 周开始持续降低，随着给药次数增加，降低幅度逐渐增高。MG-K10 300 mg Q2W 组的 TARC、IgE 和 FeNO 浓度水平较基线的降低程度数值上相对更高。



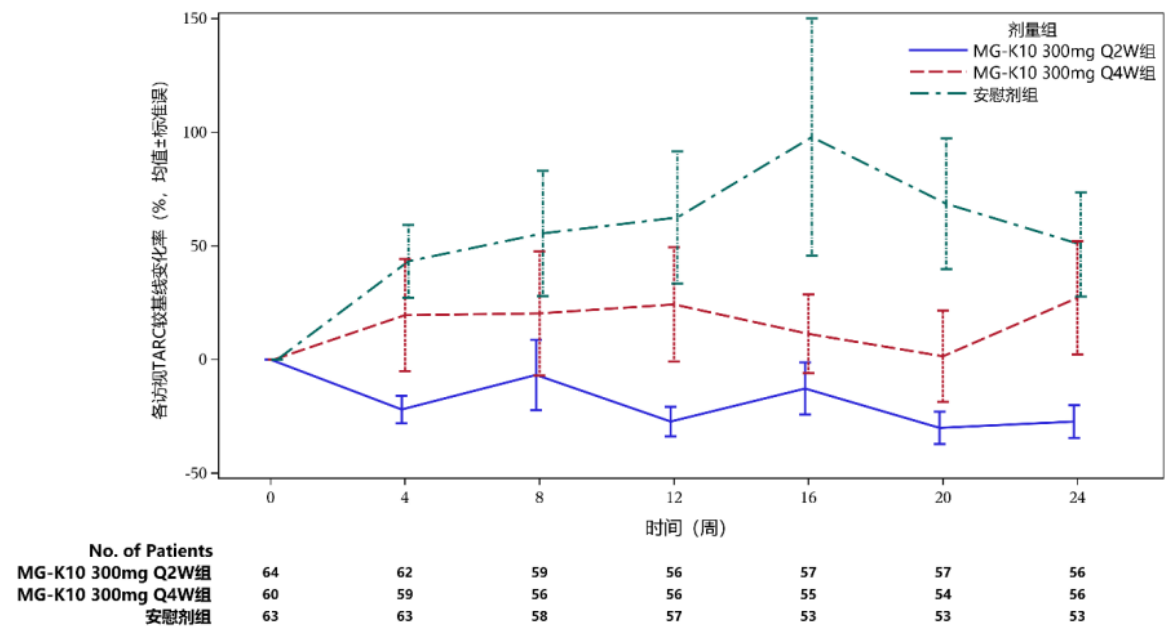


图 17：各访视 TARC 浓度较基线平均变化值及变化率-时间曲线（PDOS，哮喘 II 期）

注：PDOS，Pharmacodynamic Observation Set，PD 数据集

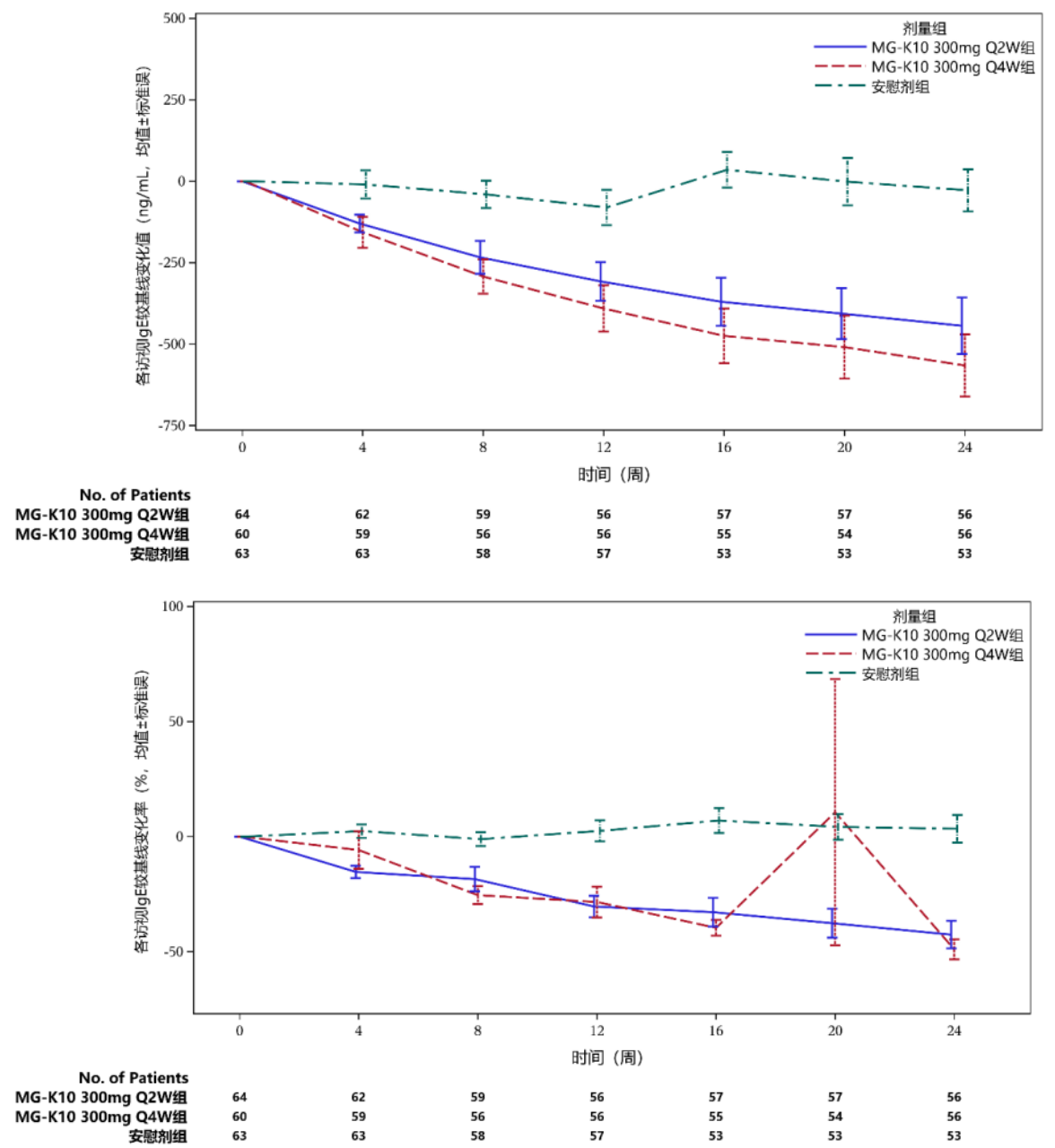


图 18: 各访视 IgE 浓度较基线平均变化值及变化率-时间曲线 (PDOS, 哮喘 II 期)

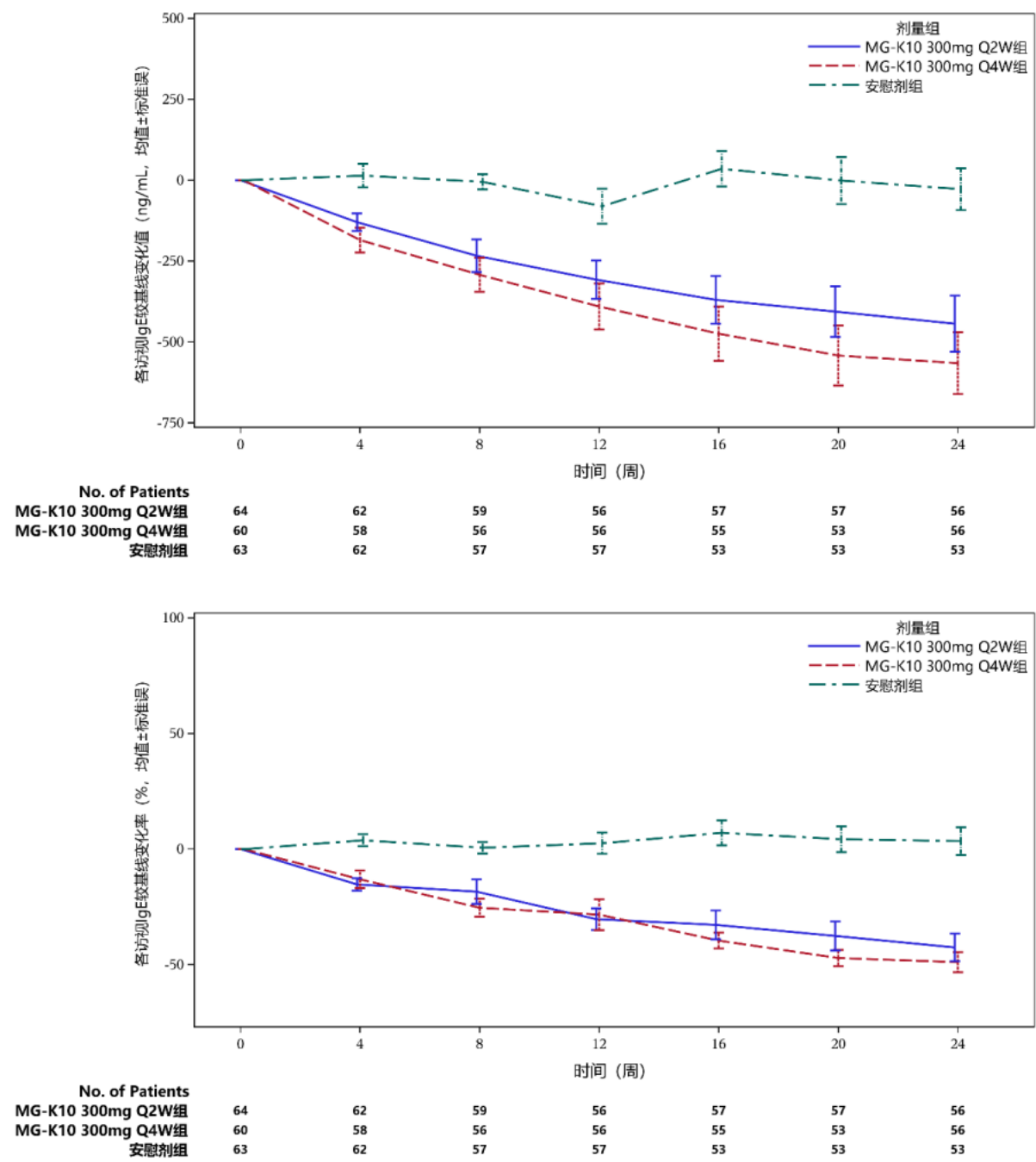


图 19: 各访视 FeNO 浓度较基线平均变化值及变化率-时间曲线 (PDOS, 哮喘 II 期)

按照访视和组别对嗜酸性粒细胞相对基线的变化情况进行分析, 结果显示: MG-K10 300mg Q2W 组和 MG-K10 300mg Q4W 组在各访视下嗜酸粒细胞计数水平实测值的平均值均高于安慰剂组 (见图 20)。在 24 周治疗期内, MG-K10 两个剂量组和安慰剂组的嗜酸性粒细胞水平相对基线变化的百分比均升高, 且 MG-K10 300mg Q2W 组的升高程度相对更高 (见图 21), 进入 8 周随访期后逐渐降低。按照嗜酸性粒细胞较基线变化百分比的中位值进行分析时, MG-K10 MG-K10 300mg Q2W 组以及安慰

剂组给药后较基线整体呈下降趋势，MG-K10 300mg Q4W 组接近于基线水平（见图 22）。

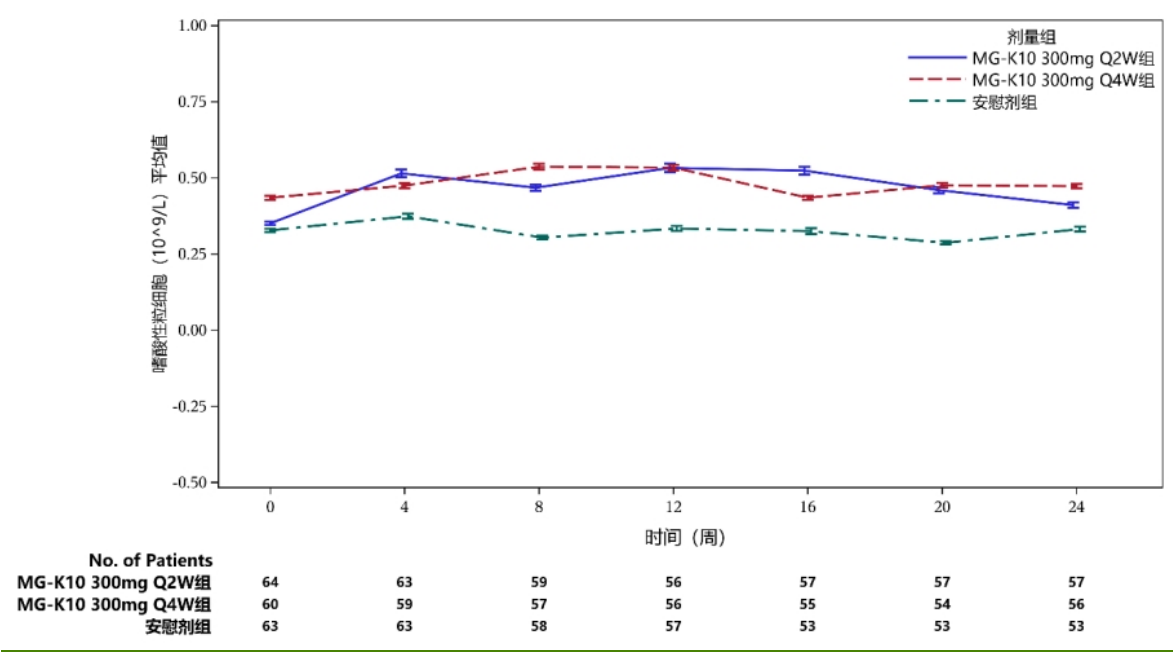


图 20：嗜酸性粒细胞实测值平均值-时间曲线（FAS，哮喘 II 期）

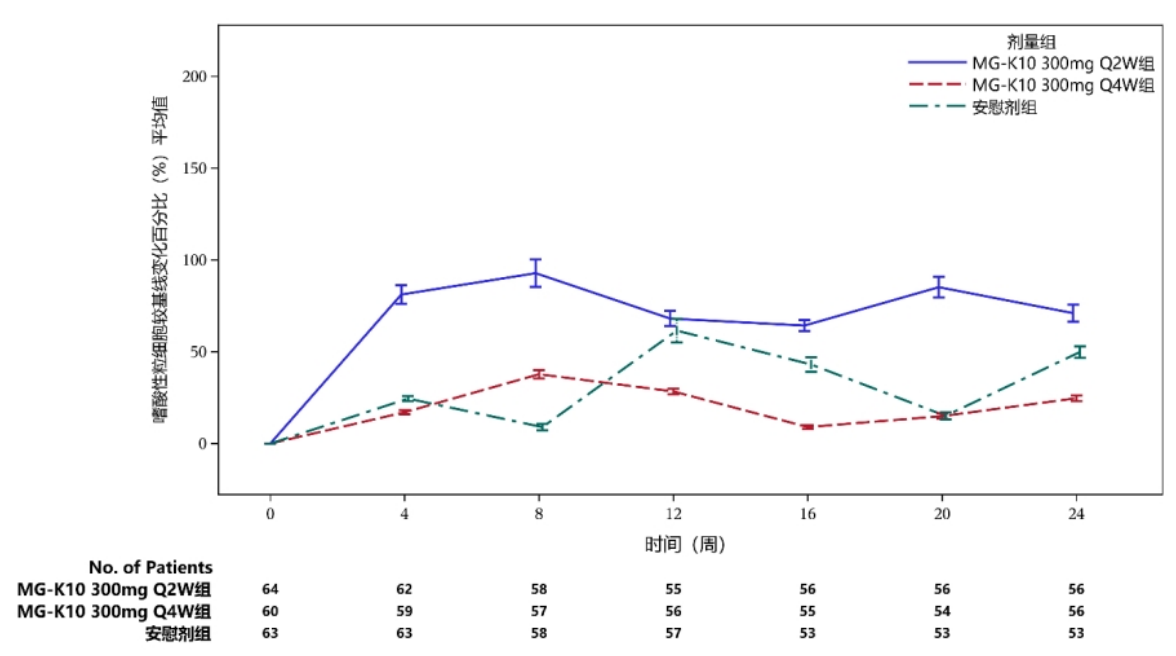


图 21：嗜酸性粒细胞相对基线变化百分比平均值-时间曲线（FAS，哮喘 II 期）

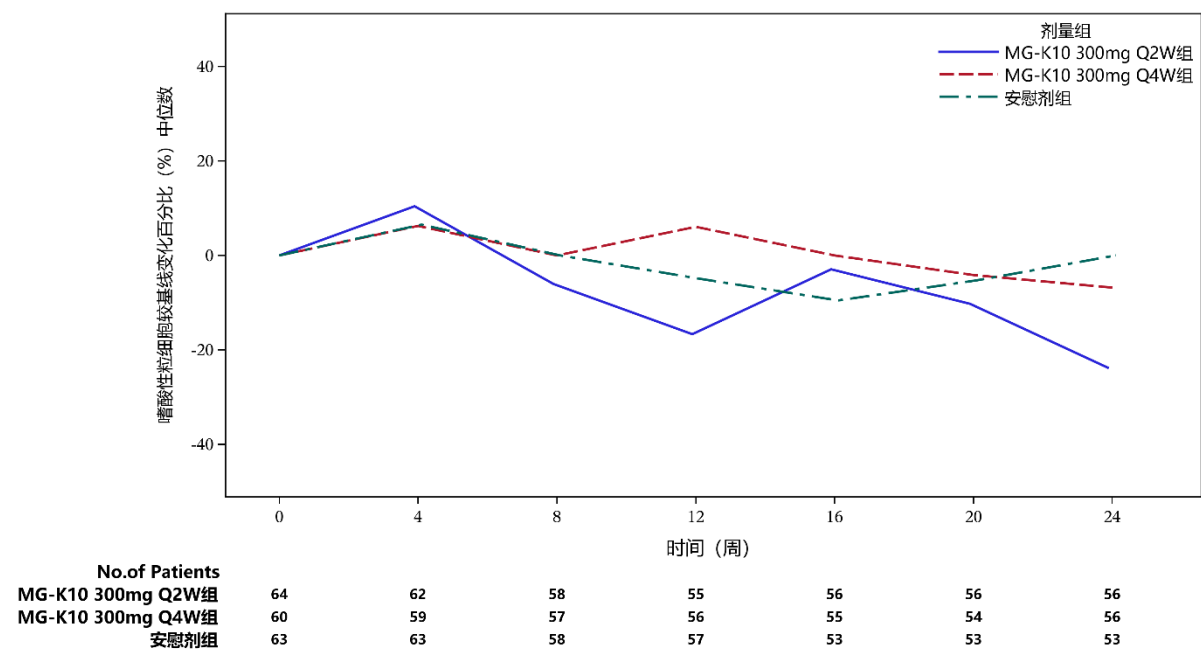


图 22：嗜酸性粒细胞相对基线变化百分比中位数-时间曲线（FAS，II 期）

4.3 安全性

4.3.1 中国健康成年志愿者中的 Ia 期临床研究

本研究在单次皮下注射 75-600 mg 的剂量范围内，共有 40 例受试者暴露于 MG-K10 人源化单抗注射液或安慰剂。进入安全性分析集的受试者共 40 例。除 300 mg 组 1 例受试者未完全用药（计划给药量为 2.0 ml，实际给药量为 1.9 ml），其他受试者均按照方案完成用药。

共 39 例受试者完成试验，1 例受试者提前退出试验，退出原因为受试者发生 AE（血管迷走神经反应，3 级），未按计划完成给药，研究者决定让受试者退出。该不良事件为经研究者判定与研究药物可能无关。

受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液或安慰剂后，试验药物组、安慰剂组分别有 31 例（96.9%）、8 例（100.0%）发生 TEAE，29 例（90.6%）、8 例（100.0%）发生研究药物相关的 TEAE。仅 300 mg 组有 1 例受试者发生 3 级 TEAE，且考虑与研究药物无关，其余 TEAE 严重程度均为 1 级或 2 级，未发生 SAE，未发生与研究药物有关的导致退出的 TEAE。

研究药物相关的 TEAE 中，试验组发生率>20%的 PT 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎，安慰剂组发生率>20%的 PT 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎、干眼症、注射部位红斑、三尖瓣关闭不全。

按系统器官分类（System Organ Classification, SOC）总结，主要涉及眼器官疾病、各类检查（主要为眼科检查异常）。未见 AE 分布与剂量相关性趋势。详见表 10、表 11。

试验药物组 31 例（96.9%）受试者 AE 严重程度为 1 级，13 例（40.6%）受试者的 AE 严重程度为 2 级，1 例（3.1%）受试者的 AE 严重程度为 3 级，没有发生严重程度≥4 级的 AE，没有发生严重不良事件（SAE），没有发生死亡的 AE。安慰剂组 8 例（100%）受试者的 AE 严重程度为 1 级，2 例（25%）受试者的 AE 严重程度为 2 级，没有发生严重程度≥3 级的 AE，没有发生严重不良事件（SAE），没有发生死亡的 AE。

在研究药物相关的 TEAE 方面，试验组 28 例（87.5%）受试者的研究药物相关的 TEAE 严重程度为 1 级，9 例（28.1%）受试者的研究药物相关的 TEAE 严重程度为 2

级，没有发生严重程度 ≥ 3 级的研究药物相关的 TEAE，没有发生严重不良反应。详见表 12、表 13、表 14。

75 mg 组未发生 2 级以上的与研究药物相关的 TEAE，150 mg 组 5 例（50.0%）受试者发生了 2 级以上的与研究药物相关的 TEAE，300 mg 组 3 例（30.0%）受试者发生了 2 级以上的与研究药物相关的 TEAE，600 mg 组 1 例（10.0%）受试者发生了 2 级以上的与研究药物相关的 TEAE。

2 级与研究药物相关的 TEAE 主要为眼器官疾病，根据 PT 进行总结，包括结膜炎、结膜沉积物、角膜炎、眼感觉异常，详见表 15。

大部分 TEAE 转归为恢复/治愈，至数据截止日期所有 TEAE 最终转归均为恢复/治愈或改善中/恢复中。

整个研究中，未发生非预期的与研究药物相关的 TEAE，同时未发现其他非预期的严重毒性。

综合评价，MG-K10 人源化单抗注射液在健康成年人体内的安全性、耐受性较好。

表 10：TEAE 分系统分析（SS）

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
N	2		10		10		10		32		8	
汇总 n（%）	2（100.0）	26	10（100.0）	89	9（90.0）	57	10（100.0）	44	31（96.9）	216	8（100.0）	51
各类检查 n（%）	2（100.0）	18	10（100.0）	34	8（80.0）	28	8（80.0）	17	28（87.5）	97	6（75.0）	26
泪膜破裂时间减少 n（%）	2（100.0）	7	8（80.0）	21	3（30.0）	8	3（30.0）	5	16（50.0）	41	5（62.5）	13
丙氨酸氨基转移酶升高 n（%）	0（0）	0	2（20.0）	2	1（10.0）	1	1（10.0）	1	4（12.5）	4	0（0）	0
血尿酸升高 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	2（20.0）	3	3（9.4）	4	1（12.5）	1
红细胞沉降率升高 n（%）	0（0）	0	3（30.0）	3	0（0）	0	0（0）	0	3（9.4）	3	0（0）	0
血胆红素升高 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	3（30.0）	4	0（0）	0	3（9.4）	4	0（0）	0
血甘油三酯升高 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	2（20.0）	4	3（9.4）	5	0（0）	0
中性粒细胞计数升高 n（%）	0（0）	0	2（20.0）	2	0（0）	0	0（0）	0	2（6.3）	2	1（12.5）	1
白细胞计数升高 n（%）	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	1（3.1）	1	1（12.5）	1
嗜酸粒细胞计数增多 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	2（20.0）	3	0（0）	0	2（6.3）	3	0（0）	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
心电图高电压 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
血肌酸磷酸激酶升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	2	1 (12.5)	2
C 反应蛋白升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
白细胞计数降低 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0
补体因子 C3 降低 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
补体因子 C3 升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
超声心动图异常 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
单核细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	2
角膜活体染料染色见着色 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
结合胆红素升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
尿糖检出 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
潜血阳性 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
血胆固醇升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
血红蛋白升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
血葡萄糖升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
血压升高 n (%)	1 (50.0)	11	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	11	0 (0)	0
真菌检测阳性 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
中性粒细胞计数降低 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	2 (100.0)	5	8 (80.0)	44	6 (60.0)	21	3 (30.0)	4	19 (59.4)	74	5 (62.5)	20
流泪减少 n (%)	2 (100.0)	2	5 (50.0)	16	4 (40.0)	7	2 (20.0)	3	13 (40.6)	28	5 (62.5)	10
结膜炎 n (%)	1 (50.0)	1	5 (50.0)	12	3 (30.0)	5	0 (0)	0	9 (28.1)	18	2 (25.0)	5
干眼症 n (%)	2 (100.0)	2	2 (20.0)	4	2 (20.0)	5	0 (0)	0	6 (18.8)	11	2 (25.0)	4
结膜沉积物 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	5	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	6	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
结膜囊肿 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
睑板腺囊肿 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	1 (12.5)	1
干眼 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
视物模糊 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
眼痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
睑缘炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	0 (0)	0	5 (50.0)	6	1 (10.0)	1	3 (30.0)	5	9 (28.1)	12	0 (0)	0
上呼吸道感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	2 (20.0)	2	4 (12.5)	4	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	3	0 (0)	0	1 (10.0)	1	3 (9.4)	4	0 (0)	0
冠周炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
喉炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	4 (40.0)	5	5 (15.6)	6	3 (37.5)	3
注射部位红斑 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	3	4 (12.5)	4	3 (37.5)	3
发热 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	1 (3.1)	2	0 (0)	0
心脏器官疾病 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	5	1 (10.0)	3	4 (12.5)	8	2 (25.0)	2
窦性心动过缓 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	3	3 (9.4)	5	0 (0)	0
三尖瓣关闭不全 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (25.0)	2

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
一度房室传导阻滞 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	3	0 (0)	0	1 (3.1)	3	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	4 (12.5)	4	0 (0)	0
头痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
味觉障碍 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
晕厥前期 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
肝胆系统疾病 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	3	3 (9.4)	3	0 (0)	0
肝脂肪变性 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (20.0)	2	2 (6.3)	2	0 (0)	0
胆囊息肉 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (50.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	3	3 (9.4)	5	0 (0)	0
过敏性皮炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
慢性荨麻疹 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	1 (3.1)	2	0 (0)	0
皮疹 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
痤疮 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
关节痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
肌筋膜炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
胃肠系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
恶心 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
牙龈肿胀 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
各类损伤、中毒及操作并发症 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
损伤 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
口咽不适感 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
生殖系统及乳腺疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
痛经 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

注：采用 MedDRA 24.0 版本进行编码。SOC、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；

%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比；

SS：SafetySet，安全性分析集。

表 11：与研究药物相关的 TEAE 分系统分析（SS）

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
N	2		10		10		10		32		8	
汇总 n (%)	2 (100.0)	14	10 (100.0)	76	8 (80.0)	39	9 (90.0)	13	29 (90.6)	142	8 (100.0)	39
各类检查 n (%)	2 (100.0)	7	9 (90.0)	30	7 (70.0)	19	4 (40.0)	5	22 (68.8)	61	6 (75.0)	18

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
泪膜破裂时间减少 n (%)	2 (100.0)	7	8 (80.0)	19	3 (30.0)	8	3 (30.0)	4	16 (50.0)	38	5 (62.5)	12
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
红细胞沉降率升高 n (%)	0 (0)	0	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
血胆红素升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	4	0 (0)	0	3 (9.4)	4	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (6.3)	2	1 (12.5)	1
白细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	1 (12.5)	1
嗜酸粒细胞计数增多 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (20.0)	3	0 (0)	0	2 (6.3)	3	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	2	1 (12.5)	2
补体因子 C3 升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
单核细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
结合胆红素升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
眼器官疾病 n (%)	2 (100.0)	4	7 (70.0)	39	6 (60.0)	19	1 (10.0)	2	16 (50.0)	64	5 (62.5)	18
流泪减少 n (%)	2 (100.0)	2	5 (50.0)	16	4 (40.0)	7	1 (10.0)	2	12 (37.5)	27	5 (62.5)	9
结膜炎 n (%)	1 (50.0)	1	5 (50.0)	11	3 (30.0)	5	0 (0)	0	9 (28.1)	17	2 (25.0)	5
干眼症 n (%)	1 (50.0)	1	2 (20.0)	4	2 (20.0)	5	0 (0)	0	5 (15.6)	10	2 (25.0)	4
结膜沉积物 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	5	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	6	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	4 (40.0)	4	5 (15.6)	5	3 (37.5)	3
注射部位红斑 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	3	4 (12.5)	4	3 (37.5)	3
发热 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	0 (0)	0	5 (50.0)	5	0 (0)	0	2 (20.0)	2	7 (21.9)	7	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	1 (10.0)	1	3 (9.4)	3	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
上呼吸道感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	1 (10.0)	1	3 (9.4)	3	0 (0)	0
腮腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
头痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
口咽不适感 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
痤疮 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
胃肠系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
恶心 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

注：根据 DMC 判断进行敏感性分析，采用 MedDRA 24.0 版本进行编码。SOC、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；

%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比。

表 12：TEAE 发生率分析（SS）

指标	75mg	150mg	300mg	600mg	试验组总计	安慰剂
N	2	10	10	10	32	8
TEAE n (%)	2 (100.0)	10 (100.0)	9 (90.0)	10 (100.0)	31 (96.9)	8 (100.0)

研究药物相关的 TEAE n (%)	2 (100.0)	10 (100.0)	8 (80.0)	9 (90.0)	29 (90.6)	8 (100.0)
SAE n (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
严重研究药物相关的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
导致退出试验的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	1 (10.0)	0 (0)	1 (3.1)	0 (0)
导致退出试验的研究药物相关的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
导致暂停用药/永久停药的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	1 (10.0)	0 (0)	1 (3.1)	0 (0)
导致暂停用药/永久停药的研究药物相关的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
严重程度≥3 级的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	1 (10.0)	0 (0)	1 (3.1)	0 (0)
严重程度≥3 级的研究药物相关的 TEAE n (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

注：与研究药物的关系为肯定有关、很可能有关、可能有关，均视为药物的不良反应。

表 13：不同严重程度的 TEAE 分系统分析（SS）

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
75mg										
N	2		2		2		2		2	
汇总 n（%）	2（100.0）	26	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
各类检查 n（%）	2（100.0）	18	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
泪膜破裂时间减少 n（%）	2（100.0）	7	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
血压升高 n（%）	1（50.0）	11	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
眼器官疾病 n（%）	2（100.0）	5	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
流泪减少 n（%）	2（100.0）	2	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
结膜炎 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
干眼症 n（%）	2（100.0）	2	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
注射部位红斑 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
皮肤及皮下组织类疾病 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
痤疮 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
口咽不适感 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
150mg										
N	10		10		10		10		10	
汇总 n（%）	10（100.0）	72	6（60.0）	17	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
各类检查 n (%)	10 (100.0)	33	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	8 (80.0)	21	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
红细胞沉降率升高 n (%)	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酸磷酸激酶升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
潜血阳性 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	8 (80.0)	30	5 (50.0)	14	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	5 (50.0)	16	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	3 (30.0)	5	5 (50.0)	7	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	2 (20.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜沉积物 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜囊肿 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑板腺囊肿 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼痛 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	4 (40.0)	5	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
上呼吸道感染 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	2 (20.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
头痛 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
皮疹 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
关节痛 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
胃肠道疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
恶心 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
生殖系统及乳腺疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
痛经 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
300mg										
N	10		10		10		10		10	
汇总 n (%)	9 (90.0)	47	4 (40.0)	9	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	8 (80.0)	25	1 (10.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	3 (30.0)	8	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血尿酸升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血胆红素升高 n (%)	3 (30.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
血甘油三酯升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞计数增多 n (%)	2 (20.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数降低 n (%)	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
角膜活体染料染色见着色 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血胆固醇升高 n (%)	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数降低 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	6 (60.0)	16	4 (40.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	4 (40.0)	7	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	2 (20.0)	3	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	2 (20.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜沉积物 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
视物模糊 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑缘炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
冠周炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心脏器官疾病 n (%)	3 (30.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
窦性心动过缓 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
一度房室传导阻滞 n (%)	1 (10.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0
头痛 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
晕厥前期 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0
600mg										
N	10		10		10		10		10	
汇总 n (%)	10 (100.0)	37	3 (30.0)	7	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	8 (80.0)	17	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	3 (30.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血尿酸升高 n (%)	2 (20.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血甘油三酯升高 n (%)	2 (20.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酸磷酸激酶升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
C 反应蛋白升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
补体因子 C3 升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血红蛋白升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	3 (30.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	2 (20.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	1 (10.0)	1	3 (30.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
上呼吸道感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
尿路感染 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
冠周炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
喉炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	4 (40.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
注射部位红斑 n (%)	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
发热 n (%)	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心脏器官疾病 n (%)	1 (10.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
窦性心动过缓 n (%)	1 (10.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
味觉障碍 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
肝胆系统疾病 n (%)	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
肝脂肪变性 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
胆囊息肉 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (10.0)	1	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
过敏性皮炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
慢性荨麻疹 n (%)	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
肌筋膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
胃肠道系统疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
牙龈肿胀 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类损伤、中毒及操作并发症 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
损伤 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
试验组总计										
N	32		32		32		32		32	
汇总 n (%)	31 (96.9)	182	13 (40.6)	33	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	28 (87.5)	93	2 (6.3)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	16 (50.0)	41	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	4 (12.5)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血尿酸升高 n (%)	3 (9.4)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
红细胞沉降率升高 n (%)	3 (9.4)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血胆红素升高 n (%)	3 (9.4)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血甘油三酯升高 n (%)	3 (9.4)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞计数增多 n (%)	2 (6.3)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酸磷酸激酶升高 n (%)	1 (3.1)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	1 (3.1)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
C 反应蛋白升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数降低 n (%)	1 (3.1)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
补体因子 C3 升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
角膜活体染料染色见着色 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
潜血阳性 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血胆固醇升高 n (%)	1 (3.1)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血红蛋白升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血压升高 n (%)	1 (3.1)	11	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数降低 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	19 (59.4)	55	9 (28.1)	19	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	13 (40.6)	28	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	6 (18.8)	9	7 (21.9)	9	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	6 (18.8)	11	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜沉积物 n (%)	1 (3.1)	1	2 (6.3)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	1 (3.1)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜囊肿 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑板腺囊肿 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
视物模糊 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼痛 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑缘炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	5 (15.6)	6	5 (15.6)	6	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
上呼吸道感染 n (%)	2 (6.3)	2	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	3 (9.4)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
冠周炎 n (%)	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
喉炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	5 (15.6)	6	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
注射部位红斑 n (%)	4 (12.5)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
发热 n (%)	1 (3.1)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心脏器官疾病 n (%)	4 (12.5)	8	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
窦性心动过缓 n (%)	3 (9.4)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
一度房室传导阻滞 n (%)	1 (3.1)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	3 (9.4)	3	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0
头痛 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
味觉障碍 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
晕厥前期 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0
肝胆系统疾病 n (%)	3 (9.4)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
肝脂肪变性 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
胆囊息肉 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	3 (9.4)	3	1 (3.1)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
过敏性皮炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
慢性荨麻疹 n (%)	1 (3.1)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
皮疹 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
痤疮 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 n (%)	1 (3.1)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
关节痛 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
肌筋膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
胃肠道系统疾病 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
恶心 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
牙龈肿胀 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类损伤、中毒及操作并发症 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
损伤 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
口咽不适感 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
生殖系统及乳腺疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
痛经 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
安慰剂										
N	8		8		8		8		8	
汇总 n (%)	8 (100.0)	49	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	6 (75.0)	26	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	5 (62.5)	13	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血尿酸升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
白细胞计数升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	1 (12.5)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
补体因子 C3 降低 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
超声心动图异常 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
单核细胞计数升高 n (%)	1 (12.5)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结合胆红素升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
尿糖检出 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血葡萄糖升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
真菌检测阳性 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	5 (62.5)	18	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	5 (62.5)	10	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	2 (25.0)	3	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	2 (25.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑板腺囊肿 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	3 (37.5)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
注射部位红斑 n (%)	3 (37.5)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心脏器官疾病 n (%)	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
三尖瓣关闭不全 n (%)	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

注：采用 MedDRA 24.0 进行编码。SOC、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）的同一严重程度等级中最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；
%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比。

表 14：不同严重程度的与研究药物相关的 TEAE 分系统分析（SS）

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
75mg										
N	2		2		2		2		2	
汇总 n（%）	2（100.0）	14	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
各类检查 n（%）	2（100.0）	7	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
泪膜破裂时间减少 n（%）	2（100.0）	7	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
眼器官疾病 n（%）	2（100.0）	4	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
流泪减少 n（%）	2（100.0）	2	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
结膜炎 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
干眼症 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
注射部位红斑 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
口咽不适感 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
皮肤及皮下组织类疾病 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
痤疮 n（%）	1（50.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0
150mg										
N	10		10		10		10		10	
汇总 n（%）	10（100.0）	61	5（50.0）	15	0（0）	0	0（0）	0	0（0）	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
各类检查 n (%)	9 (90.0)	30	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	8 (80.0)	19	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
红细胞沉降率升高 n (%)	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	7 (70.0)	25	5 (50.0)	14	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	5 (50.0)	16	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	2 (20.0)	4	5 (50.0)	7	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	2 (20.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜沉积物 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	4 (40.0)	4	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
上呼吸道感染 n (%)	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
头痛 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
胃肠道疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
恶心 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
300mg										
N	10		10		10		10		10	
汇总 n (%)	8 (80.0)	36	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	7 (70.0)	19	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	3 (30.0)	8	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血胆红素升高 n (%)	3 (30.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞计数增多 n (%)	2 (20.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	6 (60.0)	16	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	4 (40.0)	7	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	2 (20.0)	3	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	2 (20.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜沉积物 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
头痛 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
600mg										
N	10		10		10		10		10	
汇总 n (%)	8 (80.0)	12	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	4 (40.0)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	3 (30.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
补体因子 C3 升高 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	4 (40.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
注射部位红斑 n (%)	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
发热 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
上呼吸道感染 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
试验组总计										
N	32		32		32		32		32	
汇总 n (%)	28 (87.5)	123	9 (28.1)	19	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	22 (68.8)	61	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	16 (50.0)	38	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	3 (9.4)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
红细胞沉降率升高 n (%)	3 (9.4)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
血胆红素升高 n (%)	3 (9.4)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞计数增多 n (%)	2 (6.3)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	1 (3.1)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
补体因子 C3 升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	16 (50.0)	47	8 (25.0)	17	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
流泪减少 n (%)	12 (37.5)	27	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	5 (15.6)	8	7 (21.9)	9	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	5 (15.6)	10	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜沉积物 n (%)	1 (3.1)	1	2 (6.3)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	1 (3.1)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	5 (15.6)	5	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
注射部位红斑 n (%)	4 (12.5)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
发热 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	5 (15.6)	5	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	3 (9.4)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
上呼吸道感染 n (%)	2 (6.3)	2	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
头痛 n (%)	2 (6.3)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
口咽不适感 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
痤疮 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
胃肠道系统疾病 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
恶心 n (%)	1 (3.1)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
安慰剂										
N	8		8		8		8		8	
汇总 n (%)	8 (100.0)	37	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
各类检查 n (%)	6 (75.0)	18	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
泪膜破裂时间减少 n (%)	5 (62.5)	12	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
白细胞计数升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	1 (12.5)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
单核细胞计数升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结合胆红素升高 n (%)	1 (12.5)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	5 (62.5)	16	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

组别										
SOC	1 级		2 级		3 级		4 级		5 级	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
流泪减少 n (%)	5 (62.5)	9	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
结膜炎 n (%)	2 (25.0)	3	2 (25.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
干眼症 n (%)	2 (25.0)	4	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	3 (37.5)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0
注射部位红斑 n (%)	3 (37.5)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0

注：采用 MedDRA 24.0 进行编码。SOC、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）的同一严重程度等级中最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；

%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比。

表 15：导致暂停用药/永久停药的 TEAE 分系统分析（SS）

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
N	2		10		10		10		32		8	
汇总 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	3	0（0）	0	1（3.1）	3	0（0）	0
各类神经系统疾病 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	1（3.1）	1	0（0）	0
晕厥前期 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	1（3.1）	1	0（0）	0
心脏器官疾病 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	1（3.1）	1	0（0）	0
窦性心动过缓 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	1（3.1）	1	0（0）	0
眼器官疾病 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	1（3.1）	1	0（0）	0
视物模糊 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	1（3.1）	1	0（0）	0

注：采用 MedDRA 24.0 版本进行编码。SOC、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；

%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比。

4.3.2 中重度特应性皮炎患者中的 Ib 期临床研究

研究中共 34/39 例 (87.2%) 受试者发生 TEAE，各剂量组 TEAE 发生率分别为：MG-K10 150 mg Q2W 组 7/8 例 (87.5%)；MG-K10 300 mg Q2W 组 7/10 例 (70.0%)；MG-K10 300 mg Q4W 组 11/11 例 (100.0%)；MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg Q2W 组 9/10 例 (90.0%)。按 PT 分类，报告的受试者在 2 例及以上的 TEAE 包括：嗜酸性粒细胞计数增多 (8 例，20.5%)、高尿酸血症 (6 例，15.4%)、尿路感染、结膜炎 (各 4 例，10.3%)、心电图 T 波异常、总胆汁酸增加、血甘油三酯升高、血肌酸磷酸激酶升高、心律失常 (各 2 例，5.1%)，表 16、表 17、表 18。

其中，12/39 例 (30.8%) 受试者发生药物相关的 TEAE，包括 MG-K10 150 mg Q2W 组 2/8 例 (25.0%)；MG-K10 300 mg Q2W 组 3/10 例 (30.0%)；MG-K10 300 mg Q4W 组 5/11 例 (45.5%)；MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg Q2W 组 2/10 例 (20.0%)。药物相关的 TEAE 按 PT 分类包括：嗜酸性粒细胞计数增多 (6 例，15.4%)、结膜炎 (3 例，7.7%)、高尿酸血症 (2 例，5.1%)、丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、心电图 T 波异常、总胆汁酸增加、低镁血症、注射部位硬结、特应性皮炎、眼分泌物 (各 1 例，2.6%)。

共 8/39 例 (20.5%) 受试者发生 AESI，均为“嗜酸性粒细胞计数增多”。各剂量组发生率分别为：MG-K10 150 mg Q2W 组 2/8 例 (25.0%)，MG-K10 300 mg Q2W 组 1/10 例 (10.0%)；MG-K10 300 mg Q4W 组 4/11 例 (36.4%)；MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg Q2W 组 1/10 例 (10.0%)。未出现严重过敏反应、疱疹性湿疹、带状疱疹等。

TEAE、药物相关 TEAE 和 AESI 的发生率未见明显剂量依赖性。

从严重程度看，绝大部分 AE 为 1-2 级。共 13 例受试者发生 ≥ 2 级的 TEAE，其中 3 例与研究药物有关。仅 1 例受试者发生 ≥ 3 级的 TEAE：“血肌酸磷酸激酶升高”，且与研究药物无关。未发生严重程度 ≥ 3 级的药物相关 TEAE。

研究中未发生 TESAE、导致研究药物停药的 TEAE 及导致退出研究的 TEAE，未发生导致死亡的 TEAE。

实验室检查中，所有受试者的血常规指标中的嗜酸性粒细胞绝对值的平均值在治疗期间相对基线有所上升，由基线时平均 $0.4159 \times 10^9/L$ 逐渐升高至治疗期 D29 时平

均 $0.5736 \times 10^9/\text{L}$ （相较基线变化均值： $+0.1566 \times 10^9/\text{L}$ ）；但在随访期逐渐回落，并在 W12 时下降为 $0.3185 \times 10^9/\text{L}$ （相较基线变化值： $-0.0229 \times 10^9/\text{L}$ ）。整体上，其它各检查指标检查值（包括血常规、血生化、尿常规和凝血）在各计划访视点相对基线有所波动，但无明显的上升或下降。生命体征、体格检查和心电图检查均未见明显异常。

给药后各实验室参数发生有临床意义的异常变化且符合 AE 定义的均已上报 AE，其中大部分 AE 严重程度低且与研究药物无关。观察到 2 例以上受试者异常变化的参数中，报告的与研究药物相关 AE 的包括：4 例受试者报告“嗜酸性粒细胞计数增多”，2 例受试者报告“高尿酸血症”，1 例受试者报告“丙氨酸氨基转移酶升高”，1 例受试者报告“心电图 T 波异常”。

表 16：所有 AE 汇总（安全性分析集）

不良事件种类，例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次 （N=10）	合计（N=39）
治疗期不良事件（TEAE）	7（87.5）	7（70.0）	11（100.0）	9（90.0）	34（87.2）
严重 TEAE	0	0	0	0	0
特别关注的 TEAE	2（25.0）	1（10.0）	4（36.4）	1（10.0）	8（20.5）
药物相关 TEAE	2（25.0）	3（30.0）	5（45.5）	2（20.0）	12（30.8）
药物相关严重 TEAE	0	0	0	0	0
导致研究药物停药的 TEAE	0	0	0	0	0
导致退出研究的 TEAE	0	0	0	0	0
导致死亡的 TEAE	0	0	0	0	0

采用 MedDRA 25.1 版本进行编码。 治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。 与研究药物关系记录为“可能有关”、“很可能有关”和“肯定有关”的 TEAE 被视为药物相关。与研究药物关系缺失的 TEAE 将被视为与研究药物“相关”。

表 17：发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计 （N=39）
至少发生一次治疗期不良事件	7（87.5）	7（70.0）	11（100.0）	9（90.0）	34 （87.2）
各类检查	5（62.5）	2（20.0）	6（54.5）	3（30.0）	16 （41.0）
嗜酸粒细胞计数增多	2（25.0）	1（10.0）	4（36.4）	1（10.0）	8（20.5）
心电图 T 波异常	1（12.5）	1（10.0）	0	0	2（5.1）
总胆汁酸增加	1（12.5）	0	1（9.1）	0	2（5.1）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计 （N=39）
血甘油三酯升高	2（25.0）	0	0	0	2（5.1）
血肌酸磷酸激酶升高	1（12.5）	0	0	1（10.0）	2（5.1）
QRS 轴异常	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
α-羟丁酸脱氢酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
γ-谷氨酰转移酶升高	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
嗜碱性粒细胞计数升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
心电图异常	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
淋巴细胞计数降低	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
白细胞计数升高	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
血葡萄糖升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
感染及侵染类疾病	2（25.0）	4（40.0）	3（27.3）	3（30.0）	12 （30.8）
尿路感染	0	0	2（18.2）	2（20.0）	4（10.3）
结膜炎	0	2（20.0）	1（9.1）	1（10.0）	4（10.3）
上呼吸道感染	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
尿路细菌感染	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
菌尿症	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
鼻咽炎	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
代谢及营养类疾病	1（12.5）	1（10.0）	2（18.2）	4（40.0）	8（20.5）
高尿酸血症	0	1（10.0）	2（18.2）	3（30.0）	6（15.4）
低血糖	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
低镁血症	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计 （N=39）
痛风	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	0	2（20.0）	2（18.2）	1（10.0）	5（12.8）
关节痛	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
椎间盘突出	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
肢体疼痛	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
背痛	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
腱鞘炎	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
心脏器官疾病	3（37.5）	0	1（9.1）	1（10.0）	5（12.8）
心律失常	1（12.5）	0	0	1（10.0）	2（5.1）
右束支阻滞	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
左心房扩大	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
窦性心动过速	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
窦房阻滞	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
全身性疾病及给药部位各种反应	1（12.5）	1（10.0）	0	1（10.0）	3（7.7）
发热	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
注射部位反应	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
注射部位硬结	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
胃肠系统疾病	1（12.5）	1（10.0）	1（9.1）	0	3（7.7）
口干	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
胃炎	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
胃食管反流病	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
龋齿	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
呼吸系统、胸及纵隔疾病	1（12.5）	1（10.0）	0	0	2（5.1）
咳嗽	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计 （N=39）
过敏性支气管炎	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
生殖系统及乳腺疾病	0	0	0	2（20.0）	2（5.1）
子宫积水	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
月经不调	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
眼器官疾病	1（12.5）	0	0	1（10.0）	2（5.1）
眼分泌物	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
结膜沉积物	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
血液及淋巴系统疾病	1（12.5）	1（10.0）	0	0	2（5.1）
凝血障碍	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
贫血	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
各类损伤、中毒及操作并发症	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
韧带损伤	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
各类神经系统疾病	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
头痛	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
皮肤及皮下组织类疾病	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
特应性皮炎	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
精神病类	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
性欲降低	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
肝胆系统疾病	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
肝功能异常	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）

采用 MedDRA 25.1 版本进行编码。

治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。

表 18：发生与研究用药有关的 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计 （N=39）
至少发生一次药物相关 TEAE	2（25.0）	3（30.0）	5（45.5）	2（20.0）	12（30.8）
各类检查	2（25.0）	2（20.0）	4（36.4）	1（10.0）	9（23.1）
嗜酸粒细胞计数增多	1（12.5）	1（10.0）	3（27.3）	1（10.0）	6（15.4）
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
心电图 T 波异常	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
总胆汁酸增加	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
代谢及营养类疾病	1（12.5）	0	1（9.1）	1（10.0）	3（7.7）
高尿酸血症	0	0	1（9.1）	1（10.0）	2（5.1）
低镁血症	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
感染及侵染类疾病	0	2（20.0）	1（9.1）	0	3（7.7）
结膜炎	0	2（20.0）	1（9.1）	0	3（7.7）
全身性疾病及给药部位各种反应	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
注射部位硬结	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
皮肤及皮下组织类疾病	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
特应性皮炎	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
眼器官疾病	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
眼分泌物	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）

采用 MedDRA 25.1 版本进行编码。 治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。

4.3.3 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

本研究共 146/163 例（89.6%）受试者发生 TEAE，各组间发生率基本相似（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组为 90.2%；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 87.8%；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 90.2%；安慰剂组 90.0%）。从严重程度看，本次分析中绝大部分 AE 为 1-2 级，仅 6/163（3.7%）例受试者发生最严重等级 ≥ 3 级的 TEAE 且均与研究药物无关。按 PT 分类，发生率在 5%及以上的包括：COVID-19（32 例，19.6%）、发热（24 例，14.7%）、上呼吸道感染（18 例，11.0%）、SARS-CoV-2 检测阳性（13 例，8.0%）、疑似 COVID-19（12 例，7.4%）、尿路感染、高尿酸血症、高脂血症（均为 11 例，6.7%）、窦性心律失常、咳嗽（均为 10 例，6.1%）、丙氨酸氨基转移酶升高、血尿酸升高（均为 9 例，5.5%）（见表 19、表 20）。

其中 48/163 例（29.4%）受试者发生研究药物相关的 TEAE（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 22.0%，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 34.1%；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 36.6%；安慰剂组 25.0%），MG-K10 300 mg Q2W 和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组中药物相关的 TEAE 的发生率略高于 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组和安慰剂组，差异主要出现在 1 级 TEAE 的发生率上（见表 21）。药物相关的 TEAE 严重程度均为 1-2 级，且导致暂停用药和永久停药的发生率低，整体可控。发生率在 5%及以上的 SOC 包括：各类检查（23 例，14.1%）、代谢及营养类疾病、感染及侵染类疾病（均为 11 例，6.7%）、心脏器官疾病（10 例，6.1%）。发生率在 2%及以上的 PT 包括：高甘油三酯血症、窦性心动过缓（均为 4 例，2.5%）（见表 21）。

受试者发生的 TEAE 绝大部分为 1-2 级（1 级：19.0%，2 级：66.9%），与研究药物相关的 TEAE 全部为 1-2 级。5 例（3.1%）受试者发生最差为 3 级的 TEAE：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 2 例，PT 分别为感染性肺炎和上呼吸道感染；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 1 例，PT 为下肢骨折；安慰剂组 2 例，PT 分别为血肌酸磷酸激酶升高和脑梗死。以上事件均与研究药物无关。1 例（0.6%）受试者发生了最差为 4 级的 TEAE 血肌酸磷酸激酶升高，在 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组，该事件与研究药物无关。

共 3/163 例（1.8%）受试者发生 SAE，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 1 例，PT 为感染性肺炎（事件转归为痊愈，对研究药物采取的措施为永久停药）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 1 例，PT 为下肢骨折（事件转归为痊愈有后遗症，未对研究药物采取

措施)；安慰剂组 1 例，PT 为脑梗死（事件转归为好转，对研究药物采取的措施不适用）。所有 SAE 均与研究药物无关。无死亡事件发生。（见表 22）

共 9/163 例（5.5%）受试者发生导致暂停用药的 TEAE，其中 8 例 PT 为 COVID-19 或疑似 COVID-19，1 例 PT 为胸部不适。

共 2/163 例（1.2%）受试者发生导致永久停药的不良事件，1 例发生 SAE（感染性肺炎），1 例发生头痛、恶心、呕吐，均退出研究。

3/163 例（1.8%）受试者发生导致退出研究的 TEAE，其中 MG-K10 150 mg Q4W 组（PT 为感染性肺炎，≥3 级的 TESAE 且导致永久停药），MG-K10 300 mg Q4W 剂量组（PT 为头痛、呕吐、恶心各一次且导致永久停药），安慰剂组（PT 为脑梗死，≥3 级的 TESAE）各 1 例。

MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 1 例（0.6%）受试者发生特别关注的 TEAE，PT 为嗜酸粒细胞计数增多且与研究药物可能有关，事件转归为未愈，未对研究药物采取措施。

实验室检查中，所有受试者的嗜酸性粒细胞绝对值的平均值，在治疗期间相对基线有所下降，由基线时的 $0.45\times10^9/L$ 逐渐下降至 D113 时的 $0.26\times10^9/L$ （相对基线变化值为 $-0.20\times10^9/L$ ）。其余血常规指标检查值在各计划访视点相对基线有所波动，但无明显的上升或下降。整体上，其它各检查指标检查值（包括血常规、血生化、尿常规和凝血）在各计划访视点相对基线有所波动，但无明显的上升或下降。生命体征、体格检查和心电图检查均未见明显异常。

表 19：所有 AE 汇总（安全性分析集）

不良事件种类, 例数 (%)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
治疗期不良事件 (TEAE)	37 (90.2)	36 (87.8)	37 (90.2)	36 (90.0)	146 (89.6)
治疗期不良事件 (TEAE)≥5%	29 (70.7)	29 (70.7)	31 (75.6)	32 (80.0)	121 (74.2)
药物相关 TEAE	9 (22.0)	14 (34.1)	15 (36.6)	10 (25.0)	48 (29.4)
CTCAE 等级≥3 的 TEAE	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.4)	2 (5.0)	6 (3.7)
药物相关 CTCAE 等级≥3 的 TEAE	0	0	0	0	0
严重 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1(2.5)	3 (1.8)

不良事件种类, 例数 (%)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
药物相关严重 TEAE	0	0	0	0	0
特别关注的不良事件 (AESI)	0	1(2.4)	0	0	1(0.6)
导致研究药物暂停的 TEAE	3 (7.3)	3 (7.3)	2 (4.9)	1 (2.5)	9 (5.5)
导致研究药物永久停药的 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
导致退出研究的 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
导致死亡的 TEAE	0	0	0	0	0

采用 MedDRA v26.0 进行编码

治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE；

与研究药物关系记录为“可能有关”、“很可能有关”和“肯定有关”的 TEAE 被视为药物相关；

与研究药物关系缺失的 TEAE 被视为与研究药物“相关”；

本表对任意一个治疗组别中 TEAE 的首选术语（PT）发生率≥5%进行筛选，再进行汇总。

表 20：发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
至少发生一次治疗期不良事件	37 (90.2)	36 (87.8)	37 (90.2)	36 (90.0)	146 (89.6)
1 级	8 (19.5)	6 (14.6)	8 (19.5)	9 (22.5)	31 (19.0)
2 级	27 (65.9)	29 (70.7)	28 (68.3)	25 (62.5)	109 (66.9)
3 级	2 (4.9)	0	1 (2.4)	2 (5.0)	5 (3.1)
4 级	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
感染及侵染类疾病	19 (46.3)	21 (51.2)	22 (53.7)	23 (57.5)	85 (52.1)
COVID-19	4 (9.8)	7 (17.1)	11 (26.8)	10 (25.0)	32 (19.6)
上呼吸道感染	6 (14.6)	4 (9.8)	2 (4.9)	6 (15.0)	18 (11.0)
疑似 COVID-19	4 (9.8)	4 (9.8)	3 (7.3)	1 (2.5)	12 (7.4)
尿路感染	0	4 (9.8)	1 (2.4)	6 (15.0)	11 (6.7)
毛囊炎	1 (2.4)	1 (2.4)	3 (7.3)	0	5 (3.1)
胃肠炎	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)	0	3 (1.8)
鼻咽炎	1 (2.4)	1 (2.4)	0	1 (2.5)	3 (1.8)
COVID-19 肺炎	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
单纯疱疹	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
中耳炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
乳头瘤病毒感染	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
冠周炎	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
咽炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
外耳炎	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
尿道炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
带状疱疹	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
感染性肺炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
牙周炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
牙髓炎	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
皮肤感染	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
真菌感染	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
眼部感染	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
螺杆菌感染	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
阴道感染	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
鼻炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
鼻窦炎	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
龈炎	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
各类检查	15 (36.6)	23 (56.1)	14 (34.1)	17 (42.5)	69 (42.3)
SARS-CoV-2 检测阳性	4 (9.8)	1 (2.4)	2 (4.9)	6 (15.0)	13 (8.0)
丙氨酸氨基转移酶升高	0	6 (14.6)	3 (7.3)	0	9 (5.5)
血尿酸升高	2 (4.9)	3 (7.3)	1 (2.4)	3 (7.5)	9 (5.5)
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	4 (9.8)	1 (2.4)	2 (5.0)	7 (4.3)
白细胞计数升高	3 (7.3)	1 (2.4)	2 (4.9)	0	6 (3.7)
血胆红素升高	3 (7.3)	2 (4.9)	1 (2.4)	0	6 (3.7)
血葡萄糖升高	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)	3 (7.5)	6 (3.7)
γ-谷氨酰转移酶升高	1 (2.4)	3 (7.3)	1 (2.4)	0	5 (3.1)
血乳酸脱氢酶升高	1 (2.4)	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	5 (3.1)
血肌酸磷酸激酶升高	0	2 (4.9)	0	3 (7.5)	5 (3.1)
尿潜血阳性	0	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	4 (2.5)
嗜酸粒细胞计数增多	1 (2.4)	2 (4.9)	0	0	3 (1.8)
尿白细胞阳性	2 (4.9)	0	1 (2.4)	0	3 (1.8)
尿蛋白检出	1 (2.4)	1 (2.4)	0	1 (2.5)	3 (1.8)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
血小板计数降低	0	2 (4.9)	0	1 (2.5)	3 (1.8)
血碱性磷酸酶升高	0	1 (2.4)	2 (4.9)	0	3 (1.8)
血肌酐升高	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
单核细胞计数升高	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
尿晶体检出	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
心电图 ST 段异常	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心电图高电压	0	2 (4.9)	0	0	2 (1.2)
白细胞计数降低	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
脂质升高	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
α- 羟丁酸脱氢酶升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
中性粒细胞计数升高	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
中性粒细胞计数降低	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
乙型肝炎 e 抗体阳性	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿中尿胆原增加	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿红细胞阳性	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
尿酮体检出	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心电图 PR 间期延长	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心电图 ST 段抬高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
心电图 T 波异常	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心电图复极异常	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
心肌坏死标志物增加	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
淋巴细胞计数降低	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
糖化血红蛋白升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
结合胆红素升高	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
肌酶升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
脾扫描异常	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
血压升高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
血甘油三酯升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血酮体升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血钾降低	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
转氨酶升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
代谢及营养类疾病	10 (24.4)	6 (14.6)	15 (36.6)	5 (12.5)	36 (22.1)
高尿酸血症	3 (7.3)	0	7 (17.1)	1 (2.5)	11 (6.7)
高脂血症	3 (7.3)	2 (4.9)	3 (7.3)	3 (7.5)	11 (6.7)
高甘油三酯血症	2 (4.9)	2 (4.9)	3 (7.3)	0	7 (4.3)
高胆固醇血症	0	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	4 (2.5)
低蛋白血症	2 (4.9)	0	1 (2.4)	0	3 (1.8)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
低钠血症	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
血脂异常	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
低钾血症	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
全身性疾病及给药部位各种反应	10 (24.4)	8 (19.5)	7 (17.1)	5 (12.5)	30 (18.4)
发热	7 (17.1)	7 (17.1)	7 (17.1)	3 (7.5)	24 (14.7)
乏力	0	2 (4.9)	2 (4.9)	0	4 (2.5)
胸部不适	2 (4.9)	0	0	1 (2.5)	3 (1.8)
流感样疾病	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
外周水肿	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心脏器官疾病	3 (7.3)	10 (24.4)	6 (14.6)	6 (15.0)	25 (15.3)
窦性心律失常	0	2 (4.9)	3 (7.3)	5 (12.5)	10 (6.1)
窦性心动过缓	1 (2.4)	2 (4.9)	0	2 (5.0)	5 (3.1)
一度房室传导阻滞	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
室上性期外收缩	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
室性期外收缩	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心动过速	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心律失常	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
心肌缺血	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
冠状动脉硬化	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
右束支阻滞	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
左束支阻滞	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心室预激	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
房室分离	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
窦性心动过速	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
结性心律	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	3 (7.3)	5 (12.2)	6 (14.6)	3 (7.5)	17 (10.4)
咳嗽	2 (4.9)	3 (7.3)	3 (7.3)	2 (5.0)	10 (6.1)
口咽疼痛	0	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	4 (2.5)
咽干	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
肺部肿块	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
鼻塞	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
鼻甲肥大	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
鼻衄	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
胃肠系统疾病	3 (7.3)	4 (9.8)	4 (9.8)	4 (10.0)	15 (9.2)
腹泻	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
恶心	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
慢性胃炎	0	2 (4.9)	0	0	2 (1.2)
便秘	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
功能性胃肠紊乱	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
呕吐	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
消化不良	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
牙疼	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
肠胃气胀	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
胃食管反流病	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
阻生牙	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
非感染性龈炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各种肌肉骨骼及结缔 组织疾病	6 (14.6)	1 (2.4)	2 (4.9)	2 (5.0)	11 (6.7)
肌痛	4 (9.8)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	6 (3.7)
关节周围炎	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
关节病	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
关节痛	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
骨痛	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
骨骼肌肉疼痛	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
骨骼肥大	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
皮肤及皮下组织类疾 病	3 (7.3)	0	4 (9.8)	2 (5.0)	9 (5.5)
荨麻疹	1 (2.4)	0	3 (7.3)	1 (2.5)	5 (3.1)
斑秃	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
痤疮	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
皮疹	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
红斑	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
脂溢性皮炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各类神经系统疾病	1 (2.4)	1 (2.4)	3 (7.3)	1 (2.5)	6 (3.7)
头晕	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
头痛	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
脑梗死	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
感觉减退	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各类损伤、中毒及操 作并发症	1 (2.4)	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	5 (3.1)
下肢骨折	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
动物咬伤	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
呼吸道内异物	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
韧带扭伤	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周— 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周— 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
骨折	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
眼器官疾病	3 (7.3)	1 (2.4)	0	0	4 (2.5)
复视	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
干眼	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
斜视	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
眼分泌物	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
睑板腺囊肿	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
肝胆系统疾病	2 (4.9)	1 (2.4)	0	1 (2.5)	4 (2.5)
肝功能异常	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
肝囊肿	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
胆囊胆固醇沉着病	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
肾脏及泌尿系统疾病	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
肾结石	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
肾脏囊肿	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
蛋白尿	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
血尿症	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
良性、恶性及性质不 明的肿瘤（包括囊状 和息肉状）	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
皮肤乳头状瘤	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
子宫平滑肌瘤	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
生殖系统及乳腺疾病	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
乳腺增生	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
外阴阴道瘙痒	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血液及淋巴系统疾病	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
贫血	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
血管与淋巴管类疾病	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
低血压	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
高血压	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
精神病类	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
失眠	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)

采用 MedDRA v26.0 进行编码

治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。

表 21：发生与研究用药相关的 TEAE 的受试者按系统器官名称、首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
至少发生一次与研究用药 相关的治疗期不良事件	9 (22.0)	14 (34.1)	15 (36.6)	10 (25.0)	48 (29.4)
1 级	4 (9.8)	9 (22.0)	9 (22.0)	5 (12.5)	27 (16.6)
2 级	5 (12.2)	5 (12.2)	6 (14.6)	5 (12.5)	21 (12.9)
3 级	0	0	0	0	0
4 级	0	0	0	0	0
各类检查	2 (4.9)	11 (26.8)	6 (14.6)	4 (10.0)	23 (14.1)
丙氨酸氨基转移酶升高	0	3 (7.3)	0	0	3 (1.8)
天门冬氨酸氨基转移酶升 高	0	2 (4.9)	1 (2.4)	0	3 (1.8)
血乳酸脱氢酶升高	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)	0	3 (1.8)
嗜酸粒细胞计数增多	0	2 (4.9)	0	0	2 (1.2)
尿潜血阳性	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心电图 ST 段异常	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
血尿酸升高	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
血肌酐升高	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
γ-谷氨酰转移酶升高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
乙型肝炎 e 抗体阳性	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿中尿胆原增加	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿晶体检出	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿红细胞阳性	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心电图 ST 段抬高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
心肌坏死标志物增加	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
白细胞计数升高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
白细胞计数降低	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
脂质升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血小板计数降低	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血碱性磷酸酶升高	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
血胆红素升高	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
血葡萄糖升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
代谢及营养类疾病	4 (9.8)	1 (2.4)	5 (12.2)	1 (2.5)	11 (6.7)
高甘油三酯血症	1 (2.4)	1 (2.4)	2 (4.9)	0	4 (2.5)
高尿酸血症	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
高脂血症	1 (2.4)	0	2 (4.9)	0	3 (1.8)
低钠血症	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
血脂异常	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
感染及侵染类疾病	2 (4.9)	1 (2.4)	4 (9.8)	4 (10.0)	11 (6.7)

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
COVID-19	0	0	2 (4.9)	1 (2.5)	3 (1.8)
毛囊炎	0	1 (2.4)	2 (4.9)	0	3 (1.8)
上呼吸道感染	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
单纯疱疹	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
尿路感染	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
眼部感染	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
鼻咽炎	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心脏器官疾病	2 (4.9)	4 (9.8)	3 (7.3)	1 (2.5)	10 (6.1)
窦性心动过缓	1 (2.4)	2 (4.9)	0	1 (2.5)	4 (2.5)
窦性心律失常	0	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
室上性期外收缩	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
一度房室传导阻滞	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
右束支阻滞	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
左束支阻滞	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心动过速	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
结性心律	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
皮肤及皮下组织类疾病	1 (2.4)	0	2 (4.9)	1 (2.5)	4 (2.5)
荨麻疹	0	0	2 (4.9)	1 (2.5)	3 (1.8)
皮疹	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
红斑	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
胃肠系统疾病	0	0	2 (4.9)	1 (2.5)	3 (1.8)
恶心	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
呕吐	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
腹泻	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
全身性疾病及给药部位各种反应	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
发热	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
胸部不适	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各类神经系统疾病	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
头晕	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
头痛	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
眼器官疾病	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
眼分泌物	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
睑板腺囊肿	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
肝胆系统疾病	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
肝功能异常	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
咳嗽	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
精神病类	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
失眠	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
良性、恶性及性质不明的 肿瘤（包括囊状和息肉 状）	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
皮肤乳头状瘤	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血管与淋巴管类疾病	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
低血压	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)

采用 MedDRA v26.0 进行编码；

治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE；

与研究药物关系记录为“可能有关”、“很可能有关”和“肯定有关”的 TEAE 被视为药物相关。与研究药物关系缺失的 TEAE 被视为与研究药物“相关”。

表 22 发生 TESAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT), 例数 (%)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰 剂 (N=40)	合计 (N=163)
至少发生一次严重 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
各类损伤、中毒及操作并 发症	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
下肢骨折	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
各类神经系统疾病	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
脑梗死	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
感染及侵染类疾病	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
感染性肺炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)

采用 MedDRA v26.0 进行编码

治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE

4.3.4 中重度哮喘患者的 Ib 期临床研究

Ib 期共 6 例受试者纳入 SS。6 例（100%）受试者共发生 45 例次 TEAE，其中 5 例（83.3%）受试者发生 33 例次 TRAE。 试验期间 6 例（100%）受试者均至少发生一次 TEAE。按照 SOC 分类，发生率 ≥33.3%（2/6）的 TEAE 包括：各类检查（100%）、感染及侵染类疾病（83.3%）、代谢及营养类疾病（50.0%）、各种肌肉骨骼及结缔组织疾病（50.0%）、全身性疾病及 给药部位各种反应（33.3%）。按 PT 分

类，发生率 $\geq 33.3\%$ （2/6）的 TEAE 包括：血肌酸磷酸激酶升高（50.0%）、尿路感染（50.0%）、上呼吸道感染（50.0%）、COVID-19（33.3%）、高尿酸血症（33.3%）、肢体不适（33.3%）。其中，发生率 $\geq 33.3\%$ （2/6）的 TRAE 包括：尿路感染（50.0%）、上呼吸道感染（50.0%）、肢体不适（33.3%）。严重程度为 1 级的 TEAE 有 33 例次，2 级 TEAE 有 12 例次，未发生 ≥ 3 级 TEAE，所有不良事件转归均为痊愈或好转。本试验未发生严重不良事件、特殊关注的不良事件、导致退出试验的不良事件、导致暂停给药或永久停药的不良事件、转归为死亡的不良事件。

4.3.5 中重度哮喘患者的 II 期临床研究

II 期共 187 例受试者纳入 SS。试验期间，共 152 例（81.3%）受试者发生了 571 例次 TEAE，各组 TEAE 发生率分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 51 例（79.7%）受试者发生 200 例次 TEAE，MG-K10 300 mg Q4W 组 51 例（85.0%）受试者发生 180 例次 TEAE，安慰剂组 50 例（79.4%）受试者发生 191 例次 TEAE。共 53 例（28.3%）受试者发生了 112 例次 TRAE，各组 TRAE 发生率分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 22 例（34.4%）受试者发生 33 例次 TRAE，MG-K10 300 mg Q4W 组 14 例（23.3%）受试者发生 25 例次 TRAE，安慰剂组 17 例（27.0%）受试者发生 54 例次 TRAE。MG-K10 300 mg Q2W 组和安慰剂组 TEAE 发生率相近，MG-K10 300 mg Q4W 组的 TRAE 发生率相对最低（见表 23）。

按照 SOC 总结的发生率 $\geq 5\%$ 的 TEAE，MG-K10 300 mg Q2W 组由高到低分别为：感染及侵染类疾病（39.1%）、各类检查（12.5%）、代谢及营养类疾病（10.9%）、呼吸系统、胸及纵隔疾病（7.8%）、皮肤及皮下组织类疾病（6.3%）。MG-K10 300 mg Q4W 组由高到低分别为：感染及侵染类疾病（40.0%）、各类检查（30.0%）、代谢及营养类疾病（8.3%）、全身性疾病及给药部位各种反应（5.0%）。安慰剂组由高到低分别为：感染及侵染类疾病（36.5%）、各类检查（23.8%）、呼吸系统、胸及纵隔疾病（6.3%）、全身性疾病及给药部位各种反应（6.3%）。

按照 PT 总结的发生率 $\geq 5\%$ 的 TEAE，MG-K10 300 mg Q2W 组由高到低分别为：上呼吸道感染（26.6%）、尿路感染（9.4%）、鼻咽炎（7.8%）、嗜酸粒细胞计数增多（7.8%）、高脂血症（7.8%）、咳嗽（7.8%）、瘙痒（6.3%）；MG-K10 300 mg Q4W 组由高到低分别为：上呼吸道感染（18.3%）、尿路感染（13.3%）、中性粒细胞计数升

高（10.0%）、鼻咽炎（8.3%）、白细胞计数升高（8.3%）、嗜酸粒细胞计数增多（6.7%）、血肌酸磷酸激酶升高（6.7%）、单核细胞计数升高（6.7%）、丙氨酸氨基转移酶升高（5.0%）、尿潜血阳性（5.0%）、尿蛋白检出（5.0%）、高尿酸血症（5.0%）、发热（5.0%）。安慰剂组由高到低分别为：上呼吸道感染（19.0%）、鼻咽炎（11.1%）、尿路感染（9.5%）、嗜酸粒细胞计数增多（7.9%）、白细胞计数升高（6.3%）、咳嗽（6.3%）、发热（6.3%）。其中 ≥ 2 例受试者发生的 TRAE，MG-K10 300 mg Q2W 组由高到低分别为：嗜酸粒细胞计数增多（7.8%）、瘙痒（4.7%）、上呼吸道感染（4.7%）、皮疹（3.1%）；MG-K10 300 mg Q4W 组由高到低分别为：尿蛋白检出（3.3%）、尿潜血阳性（3.3%）、蛋白尿（3.3%）；安慰剂组由高到低分别为：鼻咽炎（4.8%）、发热（4.8%）、嗜酸粒细胞计数增多（3.2%）、 γ -谷氨酰转移酶升高（3.2%）、低密度脂蛋白升高（3.2%）、白细胞计数升高（3.2%）、中性粒细胞计数升高（3.2%）、瘙痒（3.2%）、咳嗽（3.2%）、贫血（3.2%）。

TEAE 严重程度多为 1~2 级，共 18 例（9.6%）受试者发生 24 例次 3 级 TEAE，未发生 ≥ 4 级的 TEAE。试验期间各组 3 级 TEAE 的发生情况分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 3 例（4.7%）受试者发生 5 例次 3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。MG-K10 300 mg Q4W 组 9 例（15.0%）受试者发生 11 例次 3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。安慰剂组 6 例（9.5%）受试者发生 8 例次 3 级的 TEAE，其中 4 例（6.3%）受试者发生的 5 例次 3 级的 TEAE 被认为与药物有关，PT 分别为：鼻咽炎 3 例次、高甘油三酯血症 1 例次、贫血 1 例次。II 期 11 例（5.9%）受试者共发生 16 例次 SAE，各组发生情况按照 PT 汇总。MG-K10 300 mg Q2W 组 2 例（3.1%）受试者发生 4 例次 SAE，分别为：哮喘、感染性肺炎、脑梗死、慢性胃炎；MG-K10 300 mg Q4W 组 7 例（11.7%）受试者发生 9 例次 SAE，分别为：尺骨骨折、多发性骨折、桡骨骨折、气胸、冠状动脉硬化、心律失常、关节痛、静脉曲张、静脉炎；安慰剂组 2 例（3.2%）受试者发生 3 例次 SAE，分别为：脂肪肉瘤、肾积水、输尿管结石。未发生与研究药物相关的 SAE。试验期间发生 1 例次 AESI：MG-K10 300 mg Q2W 发生 1 例次嗜酸粒细胞增多症，判定与研究药物有关。

试验期间有 5 例（2.7%）受试者发生 7 例次导致退出试验的 TEAE，各组发生情况分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 1 例（1.6%）受试者发生 1 例次导致退出试验的

TEAE，判定与药物无关；MG-K10 300 mg Q4W 组 2 例（3.3%）受试者发生 4 例次导致退出试验的 TEAE，判定与药物无关；安慰剂组 2 例（3.2%）受试者发生 2 例次导致退出试验的 TEAE，其中 1 例（1.6%）1 例次 TEAE 判定与药物有关。共计 9 例（4.8%）受试者发生 12 例次导致暂停给药或永久停药的 TEAE，各组发生情况分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 1 例（1.6%）发生 1 例次导致暂停给药或永久停药的不良事件，判定与药物无关；MG-K10 300 mg Q4W 组 5 例（8.3%）受试者发生 7 例次导致暂停给药或永久停药的不良事件，其中 2 例（3.3%）2 例次 TEAE 判定与药物有关；安慰剂组 3 例（4.8%）受试者发生 4 例次导致暂停给药或永久停药的不良事件，其中 1 例（1.6%）1 例次 TEAE 判定与药物有关。试验期间发生的大多数 TEAE 转归为痊愈（77.5%），仅 3 例（1.6%）受试者转归为不详，未发生导致死亡的不良事件。基于上述安全性结果，中重度哮喘患者以 Q2W 或 Q4W 多次皮下注射 MG-K10 可耐受，整体安全性良好。

表 23：所有 AE 汇总（安全性分析集，哮喘 II 期）

分类	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)	MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)	安 慰 剂 组 (N=63)	合计 (N=187)
治疗期间发生的不良事件 (TEAE)	51 (79.7%)	51 (85.0%)	50 (79.4%)	152(81.3%)
药物相关不良事件	22 (34.4%)	14 (23.3%)	17(27.0%)	53(28.3%)
严重程度 3 级及以上的 TEAE	3 (4.7%)	9 (15.0%)	6 (9.5%)	18 (9.6%)
严重程度 3 级及以上的药物相关不良事件	0	0	4 (6.3%)	4 (2.1%)
严重不良事件 (SAE)	2 (3.1%)	7 (11.7%)	2 (3.2%)	11 (5.9%)
药物相关严重不良事件	0	0	0	0
特殊关注的不良事件	1 (1.6%)	0	0	1 (0.5%)
导致退出试验的不良事件	1 (1.6%)	2 (3.3%)	2 (3.2%)	5 (2.7%)

分类	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)	MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)	安慰剂组 (N=63)	合计 (N=187)
导致退出试验的药物相关不良事件	0	0	1 (1.6%)	1 (0.5%)
导致暂停给药或永久停药的不良事件	1 (1.6%)	5 (8.3%)	3 (4.8%)	9 (4.8%)
导致暂停给药或永久停药的药物相关不良事件	0	2 (3.3%)	1 (1.6%)	3 (1.6%)
转归为死亡的不良事件	0	0	0	0

4.4 有效性

4.4.1 中重度特应性皮炎患者中的 Ib 期临床研究

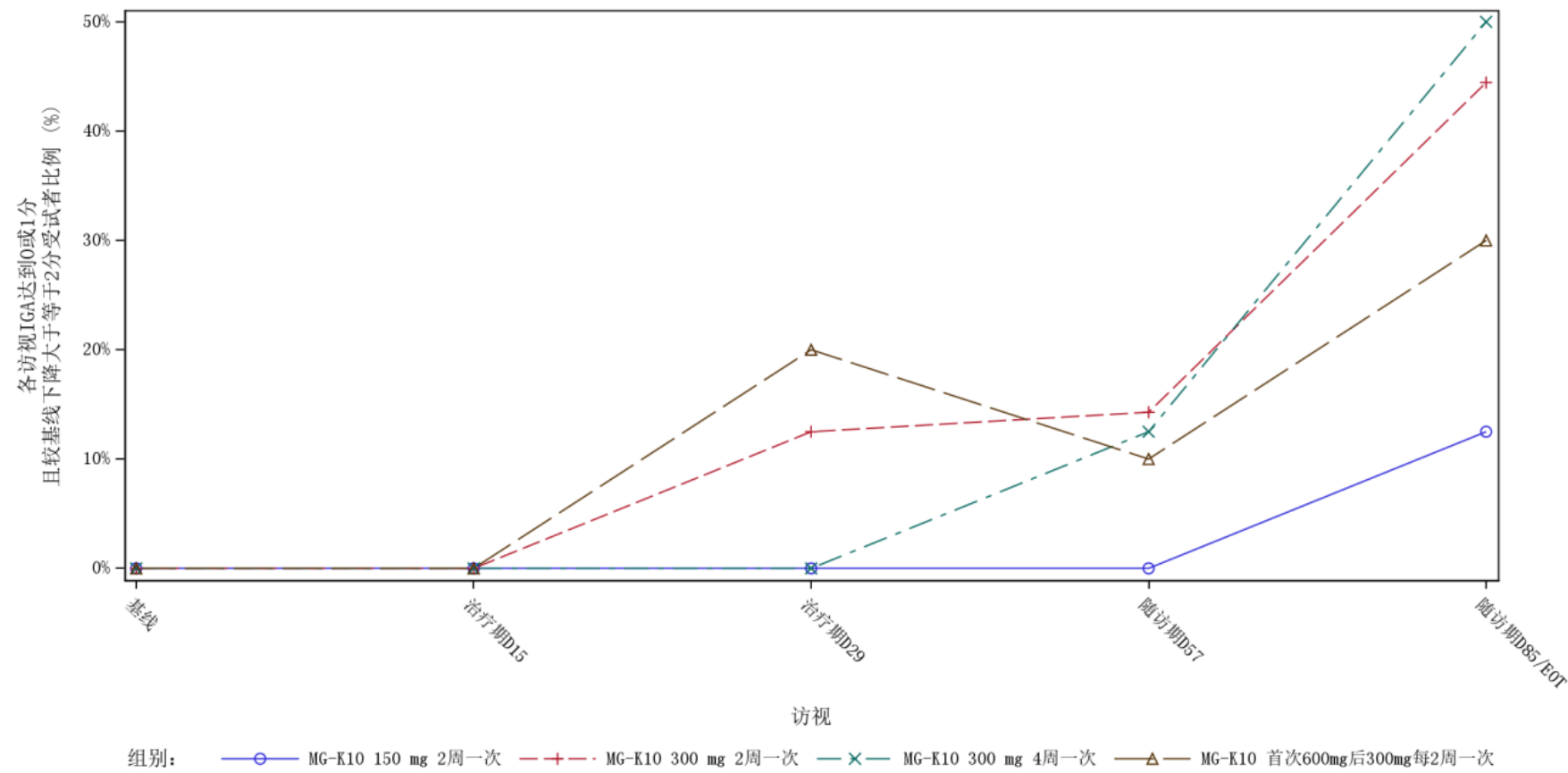
4.4.1.1 研究者整体评估（IGA）相关终点

研究期间，FAS 中受试者 IGA 达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的比例整体上较基线升高：治疗期 D15（即 W2）为 0（95% CI：0.0%，9.5%），治疗期 D29（即 W4）为 8.3%（95% CI：1.8%，22.5%），随访期 D57（即 W8）为 9.1%（95% CI：1.9%，24.3%），随访期第 85 天（即 W12）/EOT 时为 35.1%（95% CI：20.2%，52.5%）（表 24、图 23）。

表 24：各访视 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降大于等于 2 分受试者比例（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
治疗期 D15					
例数	8 (100.0)	9 (90.0)	10 (90.9)	10 (100.0)	37 (94.9)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分 受试者人数及比例 ^[1]	0	0	0	0	0
95%置信区间	0.0%，36.9%	0.0%，33.6%	0.0%，30.8%	0.0%，30.8%	0.0%，9.5%
治疗期D29					
例数	8 (100.0)	8 (80.0)	10 (90.9)	10 (100.0)	36 (92.3)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分 受试者人数及比例 ^[1]	0	1 (12.5%)	0	2 (20.0%)	3 (8.3%)
95%置信区间	0.0%，36.9%	0.3%，52.7%	0.0%，30.8%	2.5%，55.6%	1.8%，22.5%
随访期D57					
例数	8 (100.0)	7 (70.0)	8 (72.7)	10 (100.0)	33 (84.6)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分 受试者人数及比例 ^[1]	0	1 (14.3%)	1 (12.5%)	1 (10.0%)	3 (9.1%)
95%置信区间	0.0%，36.9%	0.4%，57.9%	0.3%，52.7%	0.3%，44.5%	1.9%，24.3%
随访期D85/EOT					
例数	8 (100.0)	9 (90.0)	10 (90.9)	10 (100.0)	37 (94.9)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分 受试者人数及比例 ^[1]	1 (12.5%)	4 (44.4%)	5 (50.0%)	3 (30.0%)	13 (35.1%)
95%置信区间	0.3%，52.7%	13.7%，78.8%	18.7%，81.3%	6.7%，65.2%	20.2%， 52.5%

采用 Clopper-Pearson 置信区间。
[1]比例分母采用非缺失人数。
仅保留各访视时 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例数据。



采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。
比例分母采用非缺失人数。
图 23: 各访视 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降大于等于 2 分受试者比例 -折线图（全分析集）

4.4.1.2 湿疹面积及严重程度指数（EASI）相关终点

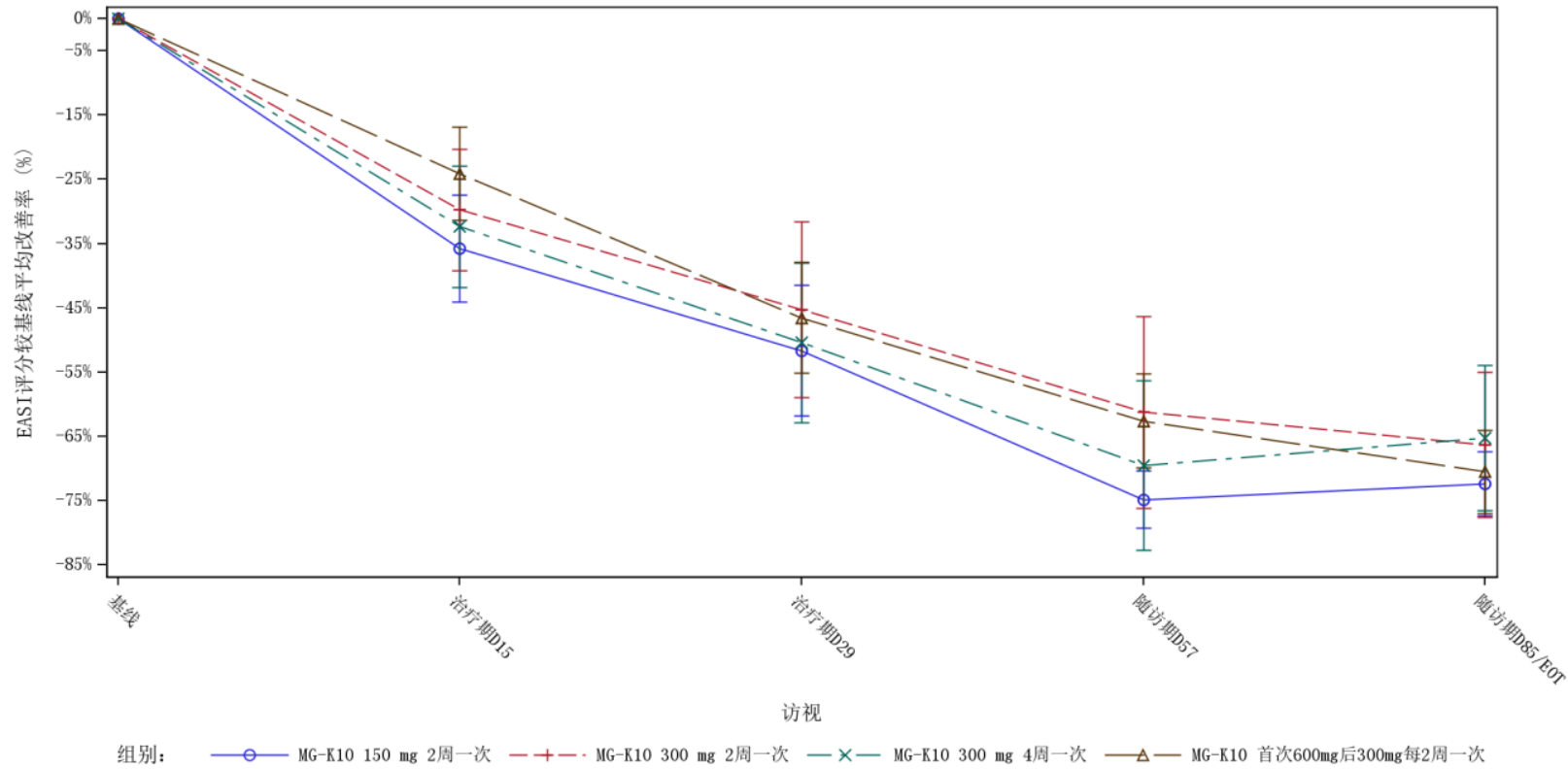
研究期间受试者 EASI 评分较基线改善且逐渐明显，具体改善率均值（ $\pm$ 标准误）为：治疗期 D15：-30.244%（ ± 4.214 ）；治疗期 D29：-48.482%（ ± 5.419 ）；随访期 D57：-66.936%（ ± 4.971 ）；随访期 D85/EOT：-68.460%（ ± 4.431 ）；具体改善均值（ $\pm$ 标准误）为：治疗期 D15（n=37）：-7.569（ ± 1.528 ）；治疗期 D29（n=36）：-11.586（ ± 1.696 ）；随访期 D57（n=33）：-16.382（ ± 1.915 ）；随访期 D85/EOT：-16.531（ ± 1.420 ）。整体上，虽然给药期仅 4 周，在整个研究周期中，包含后续的 8 周安全性随访，EASI50/75/90 较基线呈持续改善趋势，治疗期 D15、治疗期 D29、随访期 D57、随访期第 85 天/EOT 时，EASI50 分别为：29.7%、55.6%、72.7%、75.7%；EASI75 分别为 5.4%、30.6%、54.5%、48.6%；EASI90 分别为：0、13.9%、18.2%、35.1%（表 25、表 26、表 27、表 28、图 24、图 25）。

表 25：各访视 EASI 评分较基线平均改善率（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
均值% (标准误)	-35.815 (8.323)	-29.721 (9.450)	-32.376 (9.437)	-24.125 (7.196)	-30.244 (4.214)
标准差	23.5399	28.3497	29.8411	22.7571	25.6334
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
均值% (标准误)	-51.661 (10.172)	-45.307 (13.666)	-50.424 (12.417)	-46.537 (8.587)	-48.482 (5.419)
标准差	28.7711	38.6545	39.2665	27.1548	32.5154
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
均值% (标准误)	-74.821 (4.496)	-61.258 (14.941)	-69.477 (13.203)	-62.571 (7.348)	-66.936 (4.971)
标准差	12.7160	39.5297	37.3448	23.2349	28.5558
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
均值% (标准误)	-72.342 (4.997)	-66.327 (11.256)	-65.213 (11.297)	-70.520 (6.524)	-68.460 (4.431)
标准差	14.1351	33.7685	35.7251	20.6311	26.9505

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分。



采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分。

误差线使用的是均值±标准误。

图 24：各访视湿疹面积及严重程度指数（ EASI）评分较基线平均改善率 -折线图（全分析集）

表 26：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 50%的受试者比例（ EASI50）（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 （N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次 （N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 （N=10）	合计 （N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
达到 50%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	3（37.5%）	3（33.3%）	3（30.0%）	2（20.0%）	11（29.7%）
95%置信区间	8.5%， 75.5%	7.5%， 70.1%	6.7%， 65.2%	2.5%， 55.6%	15.9%， 47.0%
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
达到 50%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	5（62.5%）	5（62.5%）	6（60.0%）	4（40.0%）	20（55.6%）
95%置信区间	24.5%， 91.5%	24.5%， 91.5%	26.2%， 87.8%	12.2%， 73.8%	38.1%， 72.1%
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
达到 50%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	8（100.0%）	4（57.1%）	6（75.0%）	6（60.0%）	24（72.7%）
95%置信区间	63.1%， 100.0%	18.4%， 90.1%	34.9%， 96.8%	26.2%， 87.8%	54.5%， 86.7%
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
达到 50%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	8（100.0%）	5（55.6%）	7（70.0%）	8（80.0%）	28（75.7%）
95%置信区间	63.1%， 100.0%	21.2%， 86.3%	34.8%， 93.3%	44.4%， 97.5%	58.8%， 88.2%

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

采用 Clopper-Pearson 置信区间；[1]：比例分母采用非缺失人数。

表 27：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 75%的受试者比例（ EASI75）（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 （N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次 （N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 （N=10）	合计 （N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
达到75%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	0	1（11.1%）	1（10.0%）	0	2（5.4%）
95%置信区间	0.0%， 36.9%	0.3%， 48.2%	0.3%， 44.5%	0.0%， 30.8%	0.7%， 18.2%
治疗期D29					
例数	8	8	10	10	36
达到75%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	3（37.5%）	2（25.0%）	4（40.0%）	2（20.0%）	11（30.6%）
95%置信区间	8.5%， 75.5%	3.2%， 65.1%	12.2%， 73.8%	2.5%， 55.6%	16.3%， 48.1%
随访期D57					
例数	8	7	8	10	33
达到75%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	5（62.5%）	4（57.1%）	6（75.0%）	3（30.0%）	18（54.5%）
95%置信区间	24.5%， 91.5%	18.4%， 90.1%	34.9%， 96.8%	6.7%， 65.2%	36.4%， 71.9%
随访期D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
达到75%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	4（50.0%）	5（55.6%）	5（50.0%）	4（40.0%）	18（48.6%）
95%置信区间	15.7%， 84.3%	21.2%， 86.3%	18.7%， 81.3%	12.2%， 73.8%	31.9%， 65.6%

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。
采用 Clopper-Pearson 置信区间；[1]：比例分母采用非缺失人数。

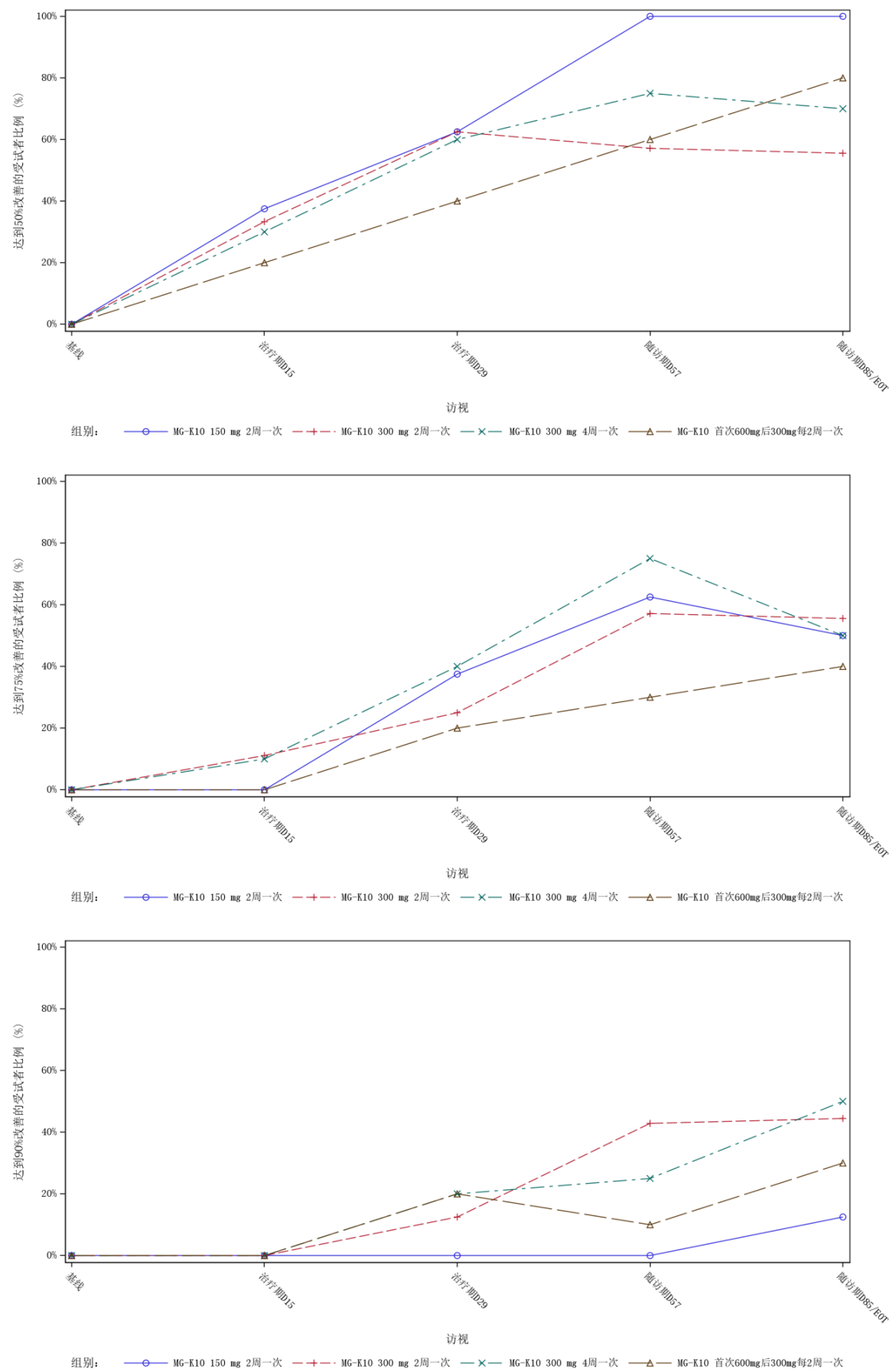
表 28：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 90%的受试者比例（ EASI90）（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 （N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次 （N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 （N=10）	合计 （N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
达到 90%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	0	0	0	0	0
95%置信区间	0.0%， 36.9%	0.0%， 33.6%	0.0%， 30.8%	0.0%， 30.8%	0.0%， 9.5%
治疗期D29					
例数	8	8	10	10	36
达到90%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	0	1（12.5%）	2（20.0%）	2（20.0%）	5（13.9%）
95%置信区间	0.0%， 36.9%	0.3%， 52.7%	2.5%， 55.6%	2.5%， 55.6%	4.7%， 29.5%
随访期D57					
例数	8	7	8	10	33
达到90%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	0	3（42.9%）	2（25.0%）	1（10.0%）	6（18.2%）
95%置信区间	0.0%， 36.9%	9.9%， 81.6%	3.2%， 65.1%	0.3%， 44.5%	7.0%， 35.5%
随访期D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
达到90%改善的受试者 人数及比例 ^[1]	1（12.5%）	4（44.4%）	5（50.0%）	3（30.0%）	13（35.1%）

95%置信区间	0.3%， 52.7%	13.7%， 78.8%	18.7%， 81.3%	6.7%， 65.2%	20.2%， 52.5%
---------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

采用 Clopper-Pearson 置信区间；[1]： 比例分母采用非缺失人数。



采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

比例分母采用非缺失人数。

图 25：各访视湿疹面积及严重程度指数（EASI）改善 50/75/90%-折线图（全分析集）

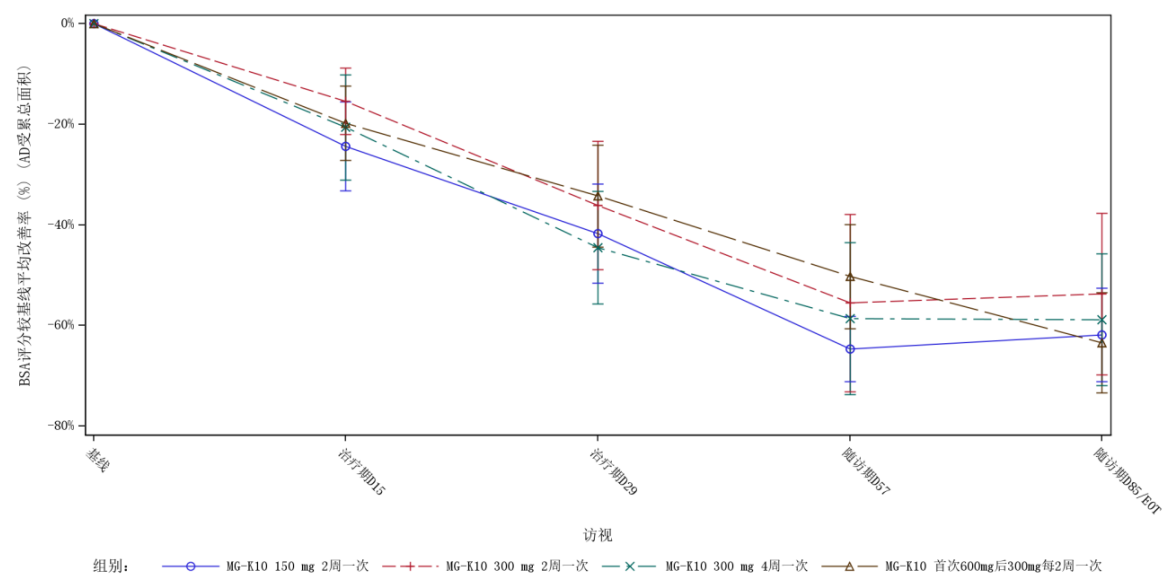
4.4.1.3 特应性皮炎受累面积（BSA）

研究期间受试者 BSA 评分较基线改善且逐渐明显，具体改善率均值（±标准误）为：治疗期 D15：-19.947%（±4.130）；治疗期 D29：-39.183%（±5.319）；随访期 D57：-56.893%（±6.056）；随访期第 85 天/EOT：-59.507%（±6.026）。具体改善均值（±标准误）为：治疗期 D15：-6.635%（±2.085）；治疗期 D29：-12.122%（±2.219）；随访期 D57：-18.952%（±2.841）；随访期第 85 天/EOT：-19.691%（±2.491）（表 29、表 30、图 25、图 26）。

表 29：各访视 BSA 评分较 基线平均改善率（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 （N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次 （N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 （N=10）	合计 （N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
均值%（标准误）	-24.408（8.860）	-15.420（6.637）	-20.631（10.483）	-19.767（7.389）	-19.947（4.130）
标准差	25.0593	19.9124	33.1496	23.3655	25.1219
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
均值%（标准误）	-41.726（9.884）	-36.160（12.757）	-44.503（11.164）	-34.248（10.107）	-39.183（5.319）
标准差	27.9569	36.0829	35.3052	31.9599	31.9139
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
均值%（标准误）	-64.650（6.461）	-55.524（17.605）	-58.626（15.093）	-50.259（10.356）	-56.893（6.056）
标准差	18.2749	46.5795	42.6888	32.7483	34.7863
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
均值%（标准误）	-61.876（9.275）	-53.732（16.090）	-58.847（13.117）	-63.470（9.953）	-59.507（6.026）
标准差	26.2341	48.2714	41.4792	31.4734	36.6534

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。较基线改善率：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分。



采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

较基线改善率：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分。

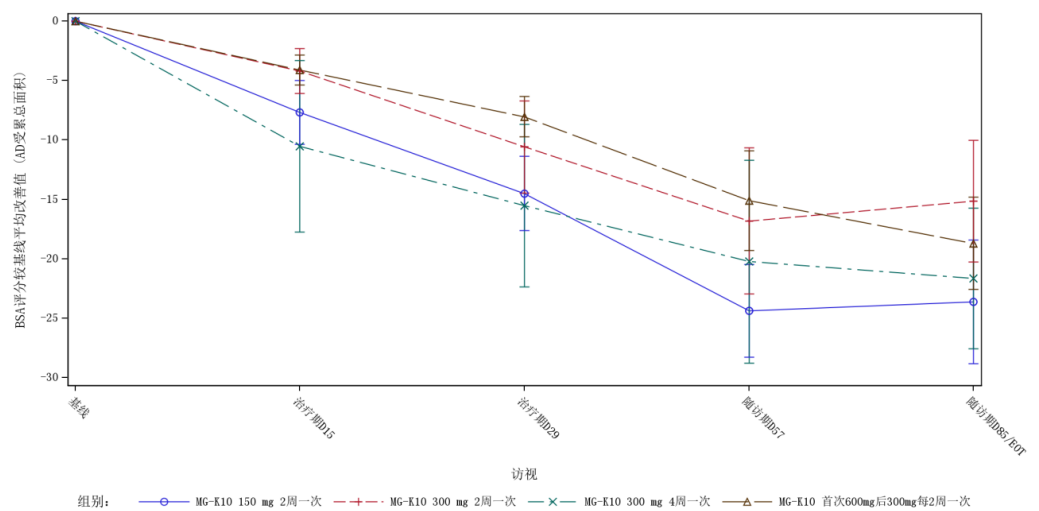
误差线使用的是均值±标准误。

图 26：各访视 BSA 评分较基线平均改善率（全分析集）

表 30：各访视 BSA 评分较基线平均改善值（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
均值（标准误）	-7.688（2.683）	-4.189（1.892）	-10.530（7.230）	-4.100（1.264）	-6.635（2.085）
标准差	7.5873	5.6775	22.8633	3.9986	12.6798
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
均值（标准误）	-14.500（3.132）	-10.575（3.875）	-15.530（6.839）	-8.050（1.702）	-12.122（2.219）
标准差	8.8600	10.9604	21.6258	5.3823	13.3165
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
均值（标准误）	-24.375（3.911）	-16.800（6.151）	-20.225（8.531）	-15.100（4.179）	-18.952（2.841）
标准差	11.0607	16.2731	24.1286	13.2136	16.3181
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
均值（标准误）	-23.625（5.205）	-15.128（5.124）	-21.640（5.911）	-18.700（3.881）	-19.691（2.491）
标准差	14.7230	15.3721	18.6908	12.2728	15.1534

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。较基线改善率：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分。



采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。
较基线改善值：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差。
误差线使用的是均值±标准误。

图 27：各访视 BSA 评分较基线平均改善值（全分析集）

4.4.1.4 瘙痒数字评分量表（NRS）

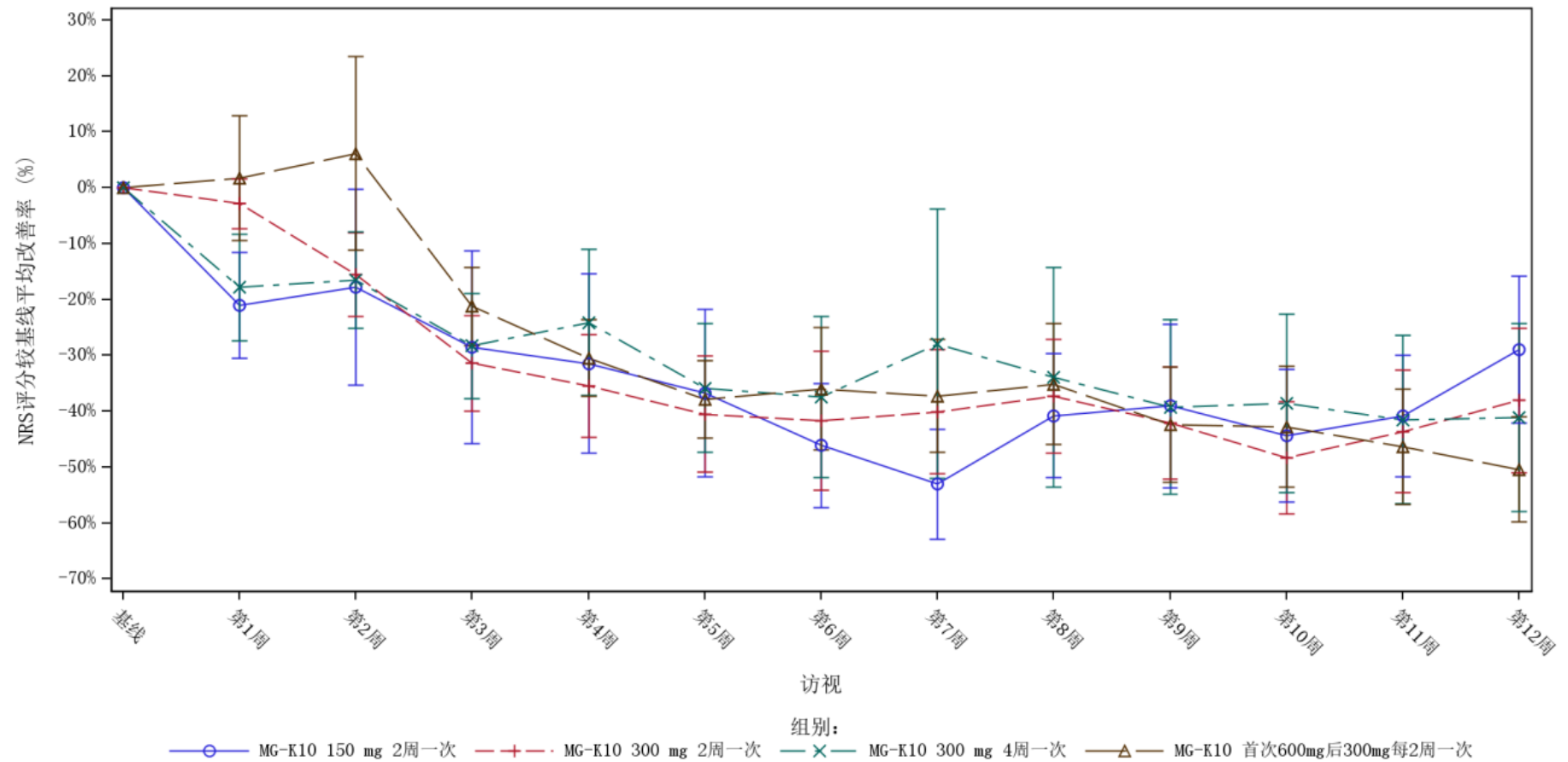
研究期间受试者的 NRS 评分周平均值较基线有持续改善。NRS 评分周平均值具体改善率均值（±标准误）为：W2：-10.695%（±6.443）；W4：-30.164%（±5.548）；W8：-36.570%（±6.638）；W12：-40.211%（±6.539）。具体改善均值（±标准误）为：W2：-1.239（±0.406）；W4：-2.423（±0.423）；W8：-2.937（±0.476）；W12：-2.979（±0.496）。共 16/39 例（42.1%，95% CI：26.3%，59.2%）受试者在 W12 时 NRS 平均值较基线下降≥4 分（表 31、表 32、图 28、图 29）。

表 31：各访视瘙痒数字评分（NRS）周平均值较基线平均改善率（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
第 2 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-17.785（17.557）	-15.521（7.490）	-16.479（8.635）	6.166（17.371）	-10.695（6.443）
标准差	49.6581	23.6840	28.6398	54.9325	40.2350
第 4 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-31.461（16.021）	-35.465（9.144）	-24.129（13.066）	-30.464（6.860）	-30.164（5.548）
标准差	45.3137	28.9163	43.3366	21.6941	34.6452
第 8 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-40.775（11.120）	-37.297（10.190）	-33.905（19.679）	-35.144（10.851）	-36.570（6.638）
标准差	31.4523	32.2252	62.2290	34.3142	40.9212
第 12 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-28.952（13.109）	-38.081（12.885）	-41.163（16.809）	-50.397（9.441）	-40.211（6.539）
标准差	37.0790	40.7451	53.1556	29.8561	40.3108

基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值；第 1 周：第 2 天至第 8 天的均值；后面的访视以此类推，直到第 12 周：第 79 天到第 85 天的均值。

较基线改善率：基线后各访视的 NRS 评分周平均值与基线 NRS 评分周平均值之差/基线 NRS 评分周平均值。



基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值；第 1 周：第 2 天至第 8 天的均值；后面的访视以此类推，直到第 12 周：第 79 天到第 85 天的均值。

较基线改善率：基线后各访视的 NRS 评分周平均值与基线 NRS 评分周平均值之差/基线 NRS 周平均值评分。

误差线使用的是均值±标准误。

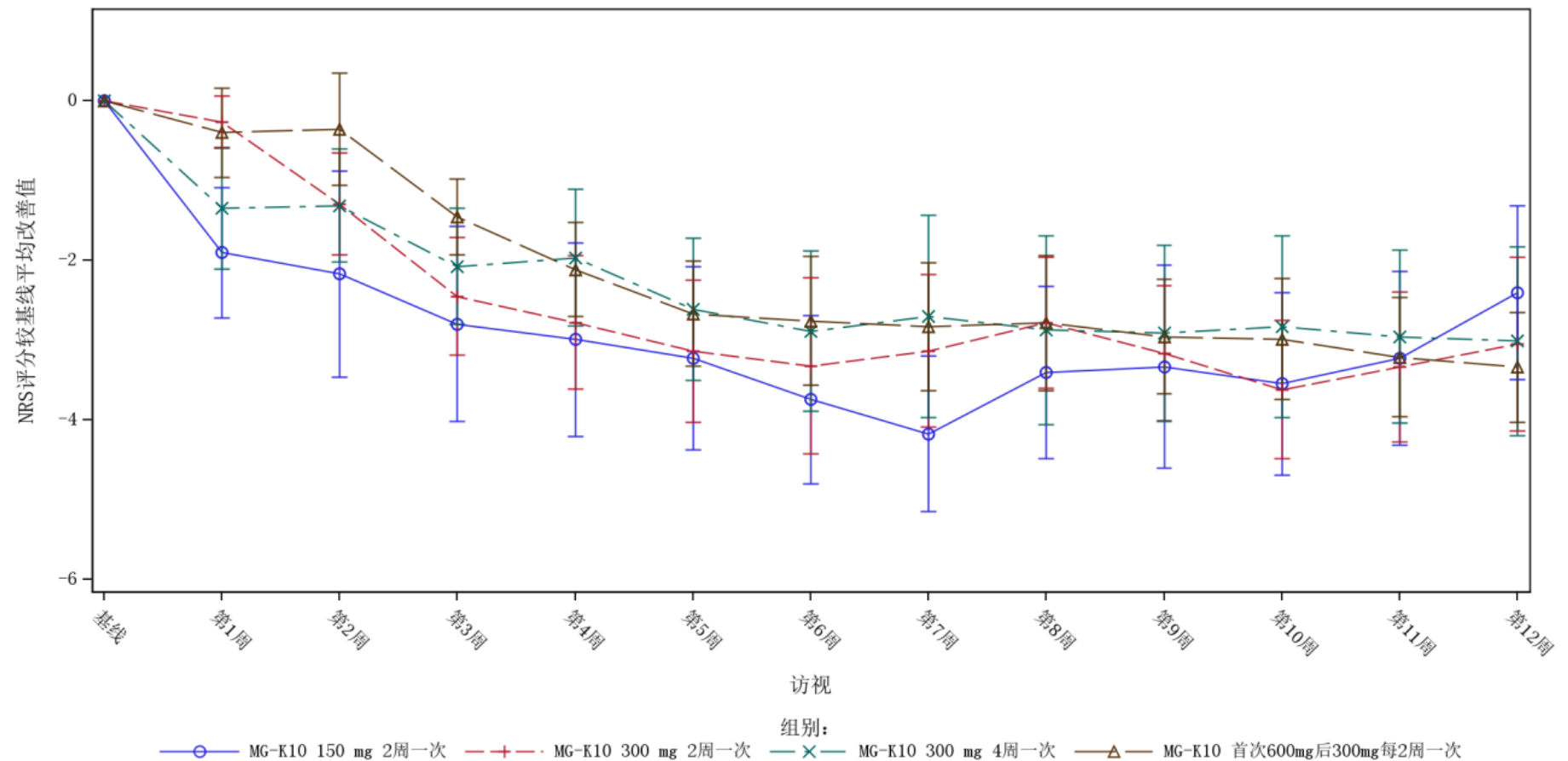
图 28：各访视 NRS 评分较基线平均改善率 -折线图（全分析集）

表 32：各访视瘙痒数字评分（NRS）周平均值较基线平均改善值（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
第 2 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-2.172（1.288）	-1.293（0.635）	-1.312（0.710）	-0.357（0.703）	-1.239（0.406）
标准差	3.6423	2.0086	2.3550	2.2236	2.5338
第 4 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-2.993（1.216）	-2.779（0.838）	-1.966（0.856）	-2.114（0.592）	-2.423（0.423）
标准差	3.4380	2.6488	2.8378	1.8709	2.6410
第 8 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-3.404（1.080）	-2.779（0.822）	-2.871（1.181）	-2.786（0.844）	-2.937（0.476）
标准差	3.0555	2.5992	3.7359	2.6677	2.9320
第 12 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-2.403（1.087）	-3.049（1.090）	-3.011（1.183）	-3.338（0.690）	-2.979（0.496）
标准差	3.0736	3.4467	3.7404	2.1815	3.0571

基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值；第 1 周：第 2 天至第 8 天的均值；后面的访视以此类推，直到第 12 周：第 79 天到第 85 天的均值。

较基线改善：基线后各访视的 NRS 评分周平均值与基线 NRS 评分周平均值之差。



基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值；第 1 周：第 2 天至第 8 天的均值；后面的访视以此类推，直到第 12 周：第 79 天到第 85 天的均值。

较基线改善值：基线后各访视的 NRS 评分周平均值与基线 NRS 评分周平均值之差。

误差线使用的是均值±标准误。

图 29：各访视 NRS 评分较基线平均改善值 -折线图（全分析集）

4.4.1.5 敏感性分析

敏感性分析用来评估除提前退出以外原因导致的缺失数据对疗效评估的影响，其的结果与 FAS 中主要分析的结果类似，有力地佐证了 MG-K10 对中重度 AD 受试者的有效性。

4.4.2 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

共入组 163 例中重度特应性皮炎患者，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组、MG-K10 300 mg Q2W 剂量组、MG-K10 300 mg Q4W 剂量组均为 41 例，安慰剂组为 40 例，持续用药 16 周，安全性随访 8 周。

4.4.2.1 湿疹面积及严重程度指数（EASI）相关终点

第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比

II 期研究中的主要有效终点为第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比。结果显示，第 16 周时（即治疗期结束时，D113），各组中受试者的 EASI 评分较基线下降明显，EASI 评分均值(±标准差)分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 9.43(±11.801)；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 7.36 (±10.770)；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 4.09 (±6.106)；安慰剂组 12.92 (±11.796)。各组 EASI 评分较基线改善率的 LSM (95% CI) 分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-58.72% (95% CI: -71.27%, -46.16%)；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-69.77% (95% CI: -82.38%, -57.17%)；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-81.55% (95% CI: -94.06%, -69.04%)；安慰剂组-42.72% (95% CI: -55.35%, -30.09%)。

与安慰剂组比较，第 16 周时 MG-K10 各剂量组的 EASI 评分较基线变化的百分比显示出更大的下降幅度，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组、MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的 LSM 差异较明显（-81.55% vs-42.72%，-69.77% vs-42.72%）。MG-K10 各剂量组与安慰剂组的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-16.00%（95% CI: -33.66%, 1.67%, P=0.076）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-27.06%（95% CI: -44.73%, -9.38%, P=0.003）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-38.83%（95% CI: -56.47%, -21.20%, P<0.001）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组间的差异具有统计学意义，而 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组间的差异不具有统计学意义（见表 33）。

敏感性分析和补充分析的结果与主要终点主要分析的相似。PPS 中的结果与 FAS 相似。

表 33：第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比-估计目标-主要分析（全分析集）

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周 一次(N=41)	MG-K10 300 mg 2周 一次(N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次(N=41)	安慰剂 (N=40)
EASI评分				
得分				
基线				
例数	41	41	41	40
均值（标准差）	24.33 (9.585)	24.18 (7.984)	24.03 (8.784)	22.77 (7.666)
标准误	1.497	1.247	1.372	1.212
中位数	21.30	20.60	21.60	19.60
第一四分位数，第三 四分位数	17.40, 26.50	17.90, 29.80	18.00, 28.80	16.88, 26.28
最小值，最大值	16.2, 58.8	16, 47	16, 60.1	16.1, 44.05
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	9.43 (11.801)	7.36 (10.770)	4.09 (6.106)	12.92 (11.796)
标准误	1.890	1.725	0.978	1.914
中位数	4.80	2.80	1.80	8.95
第一四分位数，第三 四分位数	1.00, 13.70	0.50, 9.10	0.30, 5.40	4.40, 18.00
最小值，最大值	0, 54.6	0, 47	0, 31.4	0, 43.8
EASI评分				
较基线改善率（%）				
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	-59.58 (47.722)	-70.69 (37.763)	-82.24 (24.256)	-42.85 (42.027)
标准误	7.642	6.047	3.884	6.818
中位数	-78.06	-86.15	-91.45	-53.60
第一四分位数， 第三四分位数	-95.14, -42.86	-97.55, -53.16	-98.31, -78.13	-79.52, -1.55
最小值，最大值	-100, 70.9302	-100, 31.9403	-100, 3.9735	-100, 38.3966
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-58.72 (6.353)	-69.77 (6.380)	-81.55 (6.331)	-42.72 (6.392)
95%置信区间 ^Ⅲ	-71.27, -46.16	-82.38, -57.17	-94.06, -69.04	-55.35, -30.09
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及 95%置信区间	-16.00 (- 33.66, 1.67)	-27.06 (-44.73, -9.38)	-38.83 (-56.47, - 21.20)	
P值	0.076	0.003**	<0.001***	

*：P<0.05；**：P<0.01；***：P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例

FAS 中，第 16 周（D113）时，各组均有一定比例的受试者达到 EASI-75。各组达到 EASI-75 的受试者人数和比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21/39 例（53.8%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 26/39 例（66.7%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31/39 例（79.5%）；安慰剂组 11/38 例（28.9%）。第 16 周时，相较安慰剂组，MG-K10 各剂量组在 16 周达到 EASI-75 的受试者的比例在数值上明显较高，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最为明显（79.5% vs 28.9%，差值超过 50%）；其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。与安慰剂组间比较的比例差异具体结果分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 25.09%（95% CI: 3.07%, 43.95%，P=0.027）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 37.86%（95% CI: 15.58%, 55.44%，P<0.001）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 50.36%（95% CI: 28.50%, 65.97%，P<0.001）。所有试验组第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例均显著高于安慰剂组，尤其 MG-K10 300 mgQ4W 剂量组最优。

符合方案数据集（Per-Protocol, PPS）结果与 FAS 相似，各组达到 EASI-75 的受试者人数和比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21/38 例（55.3%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 26/37 例（70.3%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31/38 例（81.6%）；安慰剂组 11/37 例（29.7%）（表 34）。

表 34：第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到 EASI-75 的受试者人数及比例 (%) [1]	21 (53.8)	26 (66.7)	31 (79.5)	11 (28.9)
95%置信区间[2]	37.18, 69.91	49.78, 80.91	63.54, 90.70	15.42, 45.90
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%)（95%置信区间） [3]	25.09 (3.07, 43.95)	37.86 (15.58, 55.44)	50.36 (28.50, 65.97)	
比较的 P 值[4]	0.027*	<0.001***	<0.001***	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

EASI-75: EASI 评分较基线降低≥75%

[1]: 比例分母采用非缺失人群 n

[2]: 采用 Clopper-Pearson 方法计算

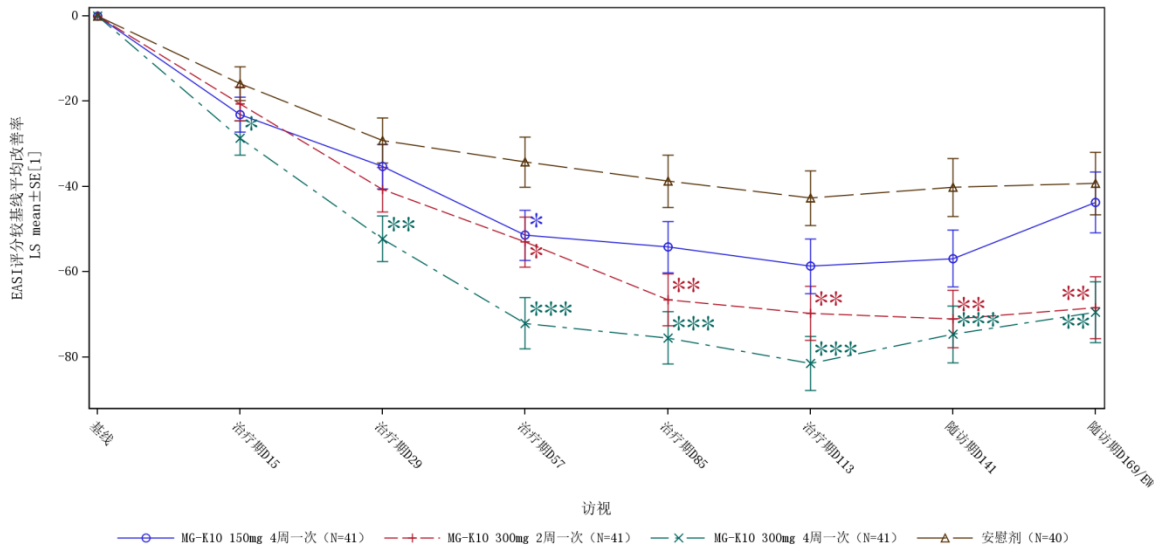
[3]: 采用经随机化分层因素校正的 Newcombe 方法计算

[4]: 采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel（CMH）法进行组间统计检验，随机化分层因素是基线 IGA 分层变量（IGA: 3 分、4 分）

各访视 EASI 评分较基线变化的百分比

在为期 16 周的治疗期间，相较基线，所有组的 EASI 评分均呈现下降的趋势，各组在第 16 周（D113）达到 EASI 评分最大改善。与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 EASI 评分下降幅度更大，从 EASI 评分较基线变化的百分比来看，差异在治疗初期第 2 周（D15）即开始出现（即差值开始>0，后同），并在后续治疗过程中总体呈现逐渐增大趋势。其中以 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大，其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。

在 8 周安全性随访期间，各组 EASI 评分较第 16 周（D113）时有上升趋势，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的上升趋势明显，但各组 EASI 评分较基线仍能维持下降状态。与安慰剂组比较，第 24 周（D169）时 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的 EASI 评分较基线改善率在数值上仍优于安慰剂组，同时 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线改善率与安慰剂组仍维持明显差异（见图 30）。



*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 30：各访视 EASI 评分较基线改善率（全分析集）

各访视 EASI 评分较基线绝对值的变化

结果显示，第 16 周（D113）时，相较安慰剂组，MG-K10 各剂量组的 EASI 评分较基线变化绝对值与安慰剂组有数值上的差异，MG-K10 各剂量组的 EASI 评分显示出更大的下降幅度，其中以 MG-K10 300 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显（-20.20vs -9.80，-17.17 vs -9.80）。MG-K10 各剂量组与安慰剂组的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）的具体结果分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-4.03（95% CI: -8.60, 0.54, P=0.083）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-6.02（95% CI: - 10.59, - 1.45, P=0.010）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-9.26（95% CI: - 13.82, - 4.70, P<0.001）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间差异具有统计学意义。

在为期 16 周的治疗期间，相较基线，所有组别的 EASI 评分均有下降的趋势；从 EASI 评分较基线下降的绝对值看，与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 EASI 评分下降幅度更大，差异在治疗初期第 2 周（D15）即开始出现，并在后续治疗过程中总体呈逐渐增大趋势，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 2 周（D15）开始，与安慰剂组间比较的 P 值即<0.05。

在 8 周安全性随访期间，各组的 EASI 评分较第 16 周（D113）时有上升趋势，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的上升趋势明显，但各组 EASI 评分较基线绝对值的变化仍能维持下降状态。与安慰剂组比较，第 24 周（D169）时 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的 EASI 评分较基线改善值在数值上仍优于安慰剂组，同时，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线改善值与安慰剂组仍维持明显差异。

各访视 EASI 评分汇总中的较基线改善值及折线图请见表 35 和图 31。

表 35：各访视 EASI 评分汇总-较基线改善值（全分析集）

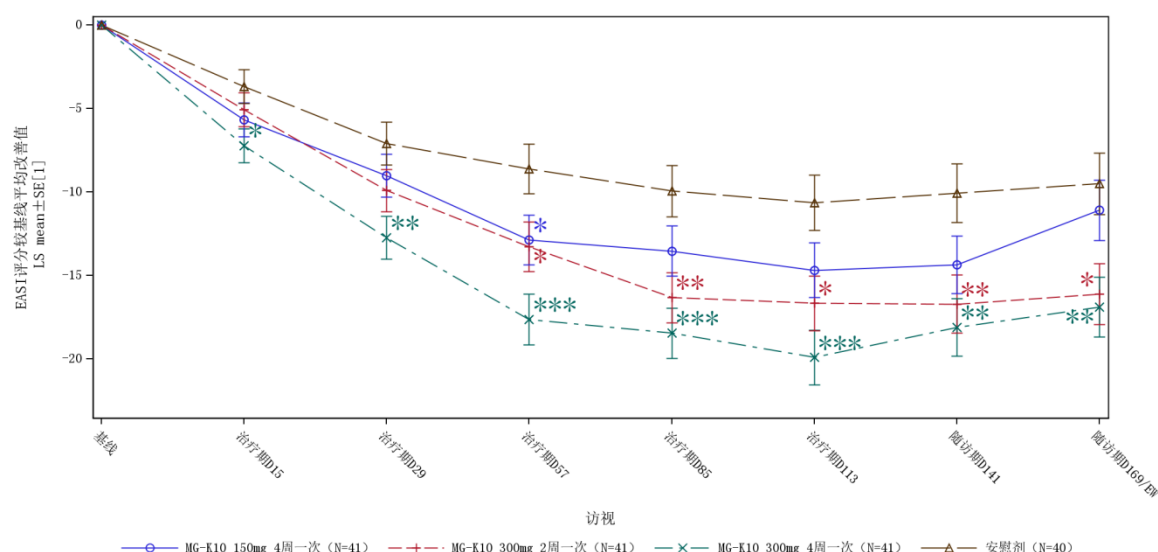
评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
EASI评分 较基线改善值 治疗期D15				
例数	39	41	39	40
均值 (标准差)	-6.13 (7.085)	-5.38 (5.545)	-7.54 (8.579)	-3.42 (6.111)
标准误	1.135	0.866	1.374	0.966
中位数	-5.30	-3.60	-5.45	-1.98
第一四分位数, 第三四分位数	-10.70, -1.20	-8.00, -1.20	-10.20, -2.20	-6.85, 0.00
最小值, 最大值	-28.7, 8.4	-24.5, 2	-45.15, 1.2	-17.3, 9.85

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
最小二乘均数（标准 误） ^Ⅲ	-5.68 (1.015)	-5.06 (0.996)	-7.21 (1.012)	-3.68 (0.998)
95%置信区间 ^Ⅲ	-7.68, -3.67	-7.03, -3.10	-9.21, -5.21	-5.65, -1.71
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95% 置信区间	-2.00 (-4.78, 0.78)	-1.39 (-4.13, 1.36)	-3.53 (-6.31, - 0.75)	
P值	0.158	0.321	0.013*	
治疗期D29				
例数	41	41	39	40
均值（标准差）	-9.50 (10.985)	-10.34 (8.136)	-13.10 (9.548)	-6.64 (8.527)
标准误	1.716	1.271	1.529	1.348
中位数	-10.70	-8.20	-11.60	-6.80
第一四分位数，第三四 分位数	-14.10, -2.70	-15.50, -5.20	-17.30, -6.90	-10.20, -0.68
最小值，最大值	-36.9, 18	-35.7, 5.35	-50.3, 1.6	-35.05, 9.1
最小二乘均数（标准 误） ^Ⅲ	-9.02 (1.272)	-9.91 (1.278)	-12.73 (1.296)	-7.10 (1.279)
95%置信区间 ^Ⅲ	-11.53, -6.50	-12.43, -7.38	-15.29, -10.17	-9.63, -4.57
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95% 置信区间	-1.92 (-5.43, 1.60)	-2.81 (-6.33, 0.71)	-5.63 (-9.19, - 2.07)	
P值	0.283	0.117	0.002**	
治疗期D57				
例数	39	40	37	39
均值（标准差）	-13.59 (12.439)	-13.85 (10.771)	-18.15 (10.296)	-7.98 (9.930)
标准误	1.992	1.703	1.693	1.590
中位数	-14.00	-11.60	-15.80	-6.90
第一四分位数，第三四 分位数	-20.90, -8.55	-20.90, -6.43	-23.20, -12.50	-13.20, -1.70
最小值，最大值	-40.3, 15.6	-40.2, 5.35	-57.4, 1.2	-40.75, 9.85
最小二乘均数（标准 误） ^Ⅲ	-12.87 (1.489)	-13.26 (1.480)	-17.63 (1.526)	-8.60 (1.482)
95%置信区间 ^Ⅲ	-15.81, -9.93	-16.18, -10.33	-20.64, -14.61	-11.53, -5.67
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95% 置信区间	-4.27 (-8.38, - 0.16)	-4.65 (-8.74, - 0.57)	-9.02 (-13.19, - 4.86)	
P值	0.042*	0.026*	<0.001***	
治疗期D85				
例数	40	40	39	38
均值（标准差）	-14.29 (12.749)	-17.04 (10.872)	-19.01 (10.803)	-9.20 (11.036)
标准误	2.016	1.719	1.730	1.790
中位数	-15.65	-16.80	-16.60	-8.25
第一四分位数，第三四 分位数	-22.40, -7.10	-26.40, -9.53	-24.15, -12.50	-16.10, 0.00
最小值，最大值	-40.3, 15.6	-40.2, 5.35	-58.7, 1.2	-41.35, 9.85
最小二乘均数（标准 误） ^Ⅲ	-13.53 (1.502)	-16.32 (1.509)	-18.45 (1.514)	-9.94 (1.528)
95%置信区间 ^Ⅲ	-16.50, -10.56	-19.30, -13.34	-21.44, -15.45	-12.95, -6.92
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95% 置信区间	-3.59 (-7.79, 0.60)	-6.38 (-10.58, - 2.18)	-8.51 (-12.73, - 4.29)	

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
P值	0.093	0.003**	<0.001***	
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值 (标准差)	-15.29 (13.294)	-17.17 (11.117)	-20.20 (10.768)	-9.80 (11.553)
标准误	2.129	1.780	1.724	1.874
中位数	-16.90	-17.40	-17.30	-8.85
第一四分位数, 第三四分位数	-24.00, -9.60	-24.90, -10.10	-26.40, -14.00	-15.60, -0.30
最小值, 最大值	-42.9, 15.6	-40.4, 5.35	-60.1, 1.2	-41.75, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-14.67 (1.644)	-16.66 (1.650)	-19.90 (1.638)	-10.64 (1.653)
95%置信区间 ^{III}	-17.92, -11.42	-19.92, -13.40	-23.13, -16.66	-13.91, -7.37
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-4.03 (-8.60, 0.54)	-6.02 (-10.59, -1.45)	-9.26 (-13.82, -4.70)	
P值	0.083	0.010*	<0.001***	
随访期D141				
例数	39	39	39	37
均值 (标准差)	-14.47 (13.769)	-17.60 (11.175)	-18.76 (12.155)	-9.34 (12.062)
标准误	2.205	1.789	1.946	1.983
中位数	-15.10	-17.50	-17.90	-8.80
第一四分位数, 第三四分位数	-21.60, -6.80	-24.90, -10.70	-23.80, -14.00	-14.65, 0.00
最小值, 最大值	-44.2, 15.6	-40.6, 5.35	-60.1, 1.2	-42.15, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-14.34 (1.719)	-16.71 (1.734)	-18.11 (1.719)	-10.06 (1.758)
95%置信区间 ^{III}	-17.74, -10.94	-20.13, -13.28	-21.50, -14.71	-13.53, -6.58
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-4.28 (-9.08, 0.52)	-6.65 (-11.47, -1.83)	-8.05 (-12.86, -3.24)	
P值	0.080	0.007**	0.001**	
随访期D169/EW				
例数	40	40	41	38
均值 (标准差)	-11.33 (14.620)	-17.11 (11.258)	-17.56 (12.707)	-9.14 (11.872)
标准误	2.312	1.780	1.984	1.926
中位数	-11.80	-17.55	-16.50	-10.65
第一四分位数, 第三四分位数	-21.68, 0.00	-24.90, -10.10	-23.25, -12.50	-14.55, 0.00
最小值, 最大值	-47.4, 18	-40.8, 5.35	-60.1, 1.2	-37.95, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-11.08 (1.802)	-16.10 (1.818)	-16.88 (1.782)	-9.50 (1.842)
95%置信区间 ^{III}	-14.64, -7.53	-19.70, -12.51	-20.40, -13.36	-13.14, -5.86
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-1.59 (-6.60, 3.43)	-6.60 (-11.63, -1.57)	-7.38 (-12.38, -2.39)	
P值	0.533	0.010*	0.004**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
较基线改善值: 基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差
较基线改善率: 基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分

[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值: 基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差

[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 31: 各访视 EASI 评分较基线改善值（全分析集）

各访视达到 EASI-50 的受试者比例

第 16 周（D113）时，各组均有一定比例的受试者达到 EASI-50。MG-K10 各剂量组达到 EASI-50 的受试者比例均高于安慰剂组，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组（87.2% vs 55.3%，差值>30%）与安慰剂组差异最明显），其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。具体组间差异（95% CI，P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 19.27%（95%CI: -1.97%，38.36%， $P=0.079$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 21.69%（95%CI: 0.57%，40.49%， $P=0.047$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31.81%（95%CI: 11.06%，49.01%， $P=0.002$ ）。

在为期 16 周的治疗期间，相较基线，所有组中达到 EASI-50 的受试者比例均有逐渐上升的趋势；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组中达到 EASI-50 的受试者比例上升幅度更大，其中 MG-K10 150 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗初期第 2 周（D15）即开始出现，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周（D29）开始出现，治疗过程中，总体上 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的差异逐渐增大。其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 4 周（D29）开始，与安慰剂组组间比较的 P 值即 <0.05 。从 D29 开始，所有试验组

各访视达到 EASI-50 的受试者比例均高于安慰剂组，尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大。

在 8 周安全性随访期间，除了 MG-K10 300 mg Q2W 仍维持较高水平，各组达到 EASI-50 的受试者比例较第 16 周（D113）时总体呈现下降的趋势，MG-K10 150 mg Q4W 组下降较明显，而 MG-K10 300mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组的仍能维持较高水平，在第 24 周（D169）时这两组达到 EASI-50 的受试者比例基本相当。

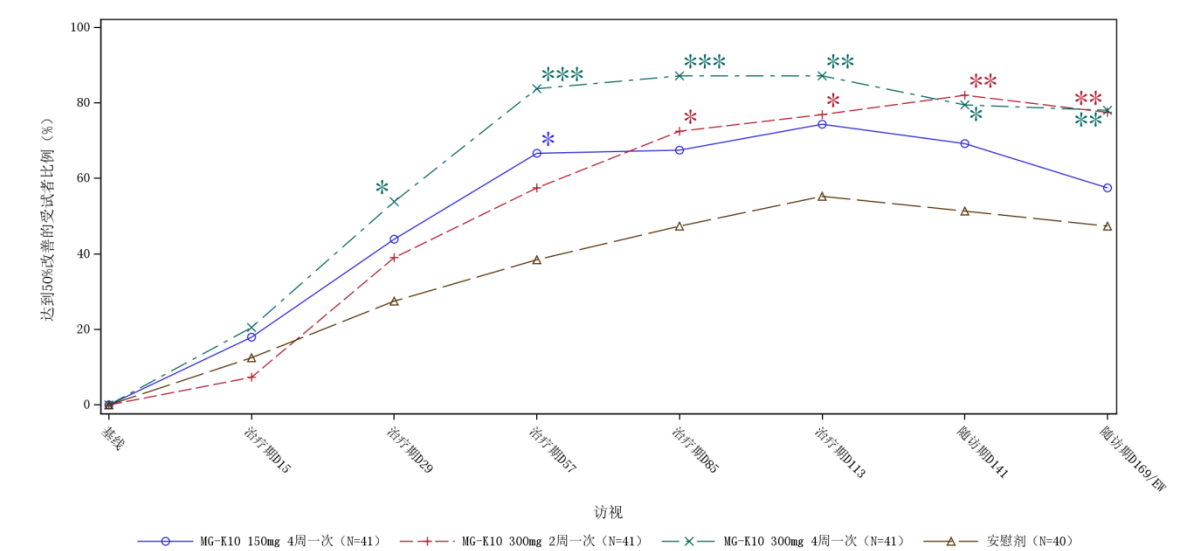
各访视达到 EASI-50 的受试者比例见表 36。

表 36：各访视达到 EASI-50 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	7 (17.9)	3 (7.3)	8 (20.5)	5 (12.5)
95%置信区间 ^[2]	7.54, 33.53	1.54, 19.92	9.30, 36.46	4.19, 26.80
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95% 置信区间) ^[3]	6.10 (-11.08, 22.51)	-5.22 (-20.50, 8.79)	8.17 (-9.24, 24.71)	
比较的P值 ^[4]	0.441	0.436	0.333	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	18 (43.9)	16 (39.0)	21 (53.8)	11 (27.5)
95%置信区间 ^[2]	28.47, 60.25	24.20, 55.50	37.18, 69.91	14.60, 43.89
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95% 置信区间) ^[3]	16.78 (-4.08, 35.74)	11.51 (-8.86, 30.66)	26.33 (4.69, 44.99)	
比较的P值 ^[4]	0.109	0.278	0.019*	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	26 (66.7)	23 (57.5)	31 (83.8)	15 (38.5)
95%置信区间 ^[2]	49.78, 80.91	40.89, 72.96	67.99, 93.81	23.36, 55.38
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95% 置信区间) ^[3]	28.26 (6.10, 46.85)	19.17 (-2.72, 38.71)	45.12 (23.43, 61.31)	
比较的P值 ^[4]	0.014*	0.089	<0.001***	
治疗期D85				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	27 (67.5)	29 (72.5)	34 (87.2)	18 (47.4)
95%置信区间 ^[2]	50.87, 81.43	56.11, 85.40	72.57, 95.70	30.98, 64.18
组间比较-安慰剂				

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
比例差异 (%) (95% 置信区间) [3]	20.20 (-1.62, 39.60)	25.26 (3.53, 44.03)	39.61 (18.30, 56.20)	
比较的P值[4]	0.074	0.024*	<0.001***	
治疗期D113				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) [1]	29 (74.4)	30 (76.9)	34 (87.2)	21 (55.3)
95%置信区间[2]	57.87, 86.96	60.67, 88.87	72.57, 95.70	38.30, 71.38
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95% 置信区间) [3]	19.27 (-1.97, 38.36)	21.69 (0.57, 40.49)	31.81 (11.06, 49.01)	
比较的P值[4]	0.079	0.047*	0.002**	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) [1]	27 (69.2)	32 (82.1)	31 (79.5)	19 (51.4)
95%置信区间[2]	52.43, 82.98	66.47, 92.46	63.54, 90.70	34.40, 68.08
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95% 置信区间) [3]	17.94 (-3.88, 37.64)	30.71 (9.53, 48.63)	27.87 (6.41, 46.34)	
比较的P值[4]	0.114	0.005**	0.011*	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到EASI-50的受试者 人数及比例 (%) [1]	23 (57.5)	31 (77.5)	32 (78.0)	18 (47.4)
95%置信区间[2]	40.89, 72.96	61.55, 89.16	62.39, 89.44	30.98, 64.18
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95% 置信区间) [3]	10.32 (-11.41, 30.81)	30.18 (8.67, 48.35)	30.79 (9.43, 48.84)	
比较的P值[4]	0.355	0.006**	0.005**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
EASI-50: EASI 评分较基线降低≥50%
[1]: 比例分母采用非缺失人群 n
[2]: 采用 Clopper-Pearson 方法计算
[3]: 采用经随机化分层因素校正的 Newcombe 方法计算
[4]: 采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)



*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
比例分母采用非缺失人数
采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验，随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 32: 各访视达到 EASI-50 的受试者比例 (全分析集)

各访视达到 EASI-75 的受试者比例 (除第 16 周)

与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组中 EASI-75 的受试者比例上升幅度更大，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗初期第 2 周 (D15) 即开始出现，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现，治疗过程中，差异持续增大。其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 8 周 (D57) 开始，与安慰剂组组间比较的 P 值即 <0.05 。从 D29 开始，所有试验组各访视达到 EASI-75 的受试者比例均高于安慰剂组，尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大。

在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组达到 EASI-75 的受试者比例较第 16 周 (D113) 时总体呈现下降趋势，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组下降较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组在第 24 周 (D169) 仍能维持较高水平，与安慰剂组间比较的 P 值仍 <0.01 。各访视达到 EASI-75 的受试者比例见表 37 及图 33。

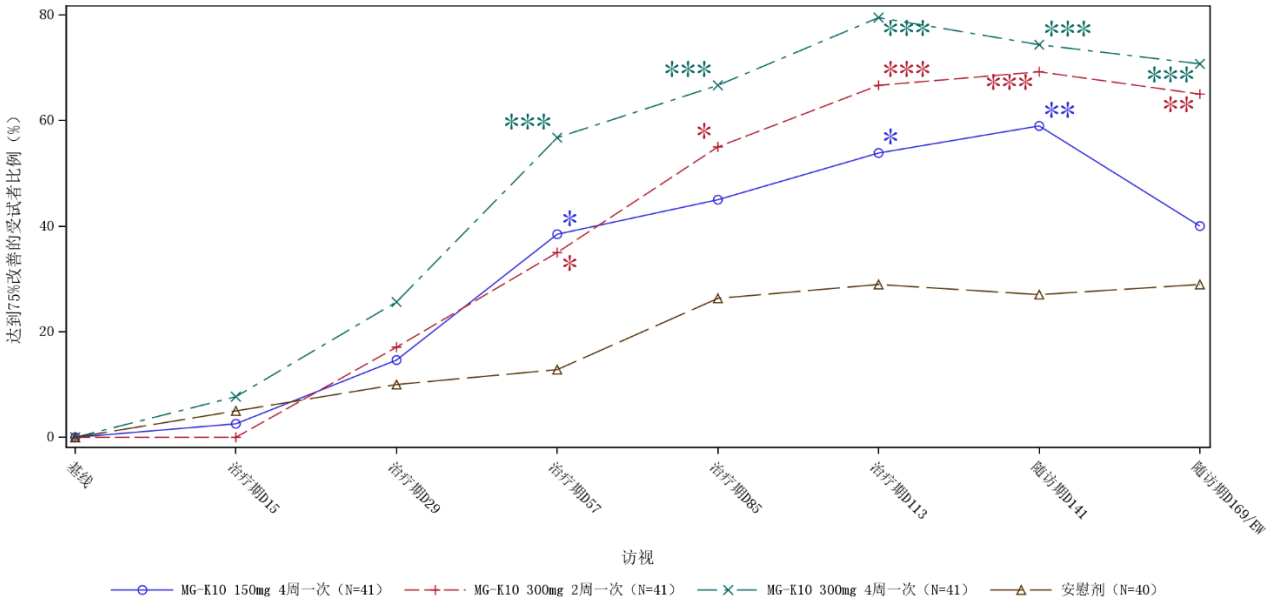
表 37: 各访视 (16 周除外) 达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-75的受试者 人数及比例 (%) [□]	1 (2.6)	0	3 (7.7)	2 (5.0)

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
95%置信区间 ^[2]	0.06, 13.48	0.00, 8.60	1.62, 20.87	0.61, 16.92
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	-2.23 (-15.49, 10.90)	NA (NA, NA)	2.85 (-11.19, 16.04)	
比较的P值 ^[4]	0.604	0.146	0.605	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-75的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	6 (14.6)	7 (17.1)	10 (25.6)	4 (10.0)
95%置信区间 ^[2]	5.57, 29.17	7.15, 32.06	13.04, 42.13	2.79, 23.66
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	4.68 (-10.56, 19.81)	7.08 (-8.59, 22.53)	15.50 (-1.63, 32.09)	
比较的P值 ^[4]	0.526	0.358	0.075	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到EASI-75的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	15 (38.5)	14 (35.0)	21 (56.8)	5 (12.8)
95%置信区间 ^[2]	23.36, 55.38	20.63, 51.68	39.49, 72.90	4.30, 27.43
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	25.58 (6.14, 42.87)	22.14 (3.14, 39.31)	43.91 (22.81, 60.28)	
比较的P值 ^[4]	0.011*	0.023*	<0.001***	
治疗期D85				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-75的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	18 (45.0)	22 (55.0)	26 (66.7)	10 (26.3)
95%置信区间 ^[2]	29.26, 61.51	38.49, 70.74	49.78, 80.91	13.40, 43.10
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	18.74 (-2.51, 37.71)	28.75 (6.90, 47.06)	40.32 (18.13, 57.43)	
比较的P值 ^[4]	0.088	0.011*	<0.001***	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到EASI-75的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	23 (59.0)	27 (69.2)	29 (74.4)	10 (27.0)
95%置信区间 ^[2]	42.10, 74.43	52.43, 82.98	57.87, 86.96	13.79, 44.12
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	31.94 (9.66, 50.10)	42.08 (19.73, 59.10)	46.70 (24.45, 63.07)	
比较的P值 ^[4]	0.006**	<0.001***	<0.001***	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到EASI-75的受试者 人数及比例 (%) ^[1]	16 (40.0)	26 (65.0)	29 (70.7)	11 (28.9)
95%置信区间 ^[2]	24.86, 56.67	48.32, 79.37	54.46, 83.87	15.42, 45.90
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	11.07 (-9.84, 30.57)	35.91 (13.78, 53.65)	41.57 (19.62, 58.36)	

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
比较的P值 ^[4]	0.311	0.001**	<0.001***	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
EASI-75: EASI评分较基线降低≥75%
[1]: 比例分母采用非缺失人群n
[2]: 采用Clopper-Pearson方法计算
[3]: 采用经随机化分层因素校正的Newcombe方法计算
[4]: 采用经随机化分层因素校正的Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线IGA分层变量 (IGA: 3分、4分)



*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
比例分母采用非缺失人数
采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 33: 各访视达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)

各访视达到 EASI-90 的受试者比例

第 16 周时, MG-K10 各剂量组达到 EASI-90 的受试者比例均明显高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异最为明显 (53.8% vs 15.8%, 差值>35%), 其次为 MG-K10300 mg Q2W 剂量组。具体组间差异 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 22.76% (95% CI: 2.77%, 40.50%, P=0.027); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 27.78% (95%CI: 7.32%, 45.35%, P=0.009); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 37.99% (95% CI: 16.84%, 54.84%, P<0.001)。

在为期 16 周的治疗期间, 相较基线, 所有组中达到 EASI-90 的受试者比例均总体呈现上升的趋势; 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组中 EASI-90 的受试者比例上升幅度更大, MG-K10 150 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰

剂组的差异在治疗期第 4 周（D29）开始出现，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 8 周（D57）开始出现，后续治疗过程中，总体差异呈现持续增大趋势。其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 8 周（D57）开始，与安慰剂组组间比较的 P 值即<0.05。从第 8 周（D57）开始，所有试验组各访视达到 EASI-90 的受试者比例均高于安慰剂组，尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组最优。

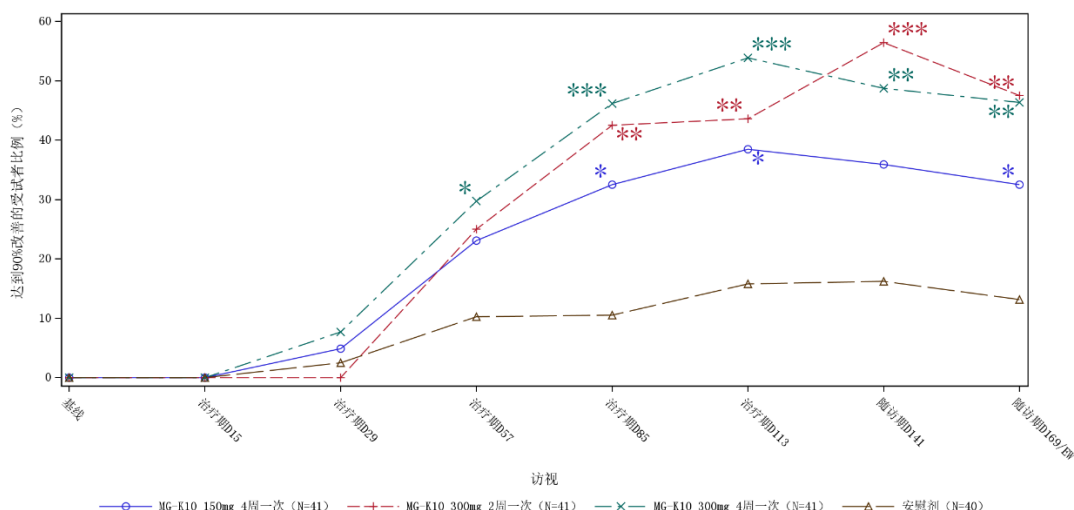
在 8 周安全性随访期间，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组达到 EASI-90 的受试者比例呈现较前继续升高再下降趋势，其余各组均呈现下降趋势，第 24 周（D169）MG-K10 各剂量组与安慰剂组组间比较的 P 值仍<0.05，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组达到 EASI-90 的受试者比例基本相当。各访视达到 EASI-90 的受试者比例见表 38 及图 34。

表 38：各访视达到 EASI-90 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	0	0	0	0
95%置信区间 ^[2]	0.00, 9.03	0.00, 8.60	0.00, 9.03	0.00, 8.81
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	
比较的P值 ^[4]	NA	NA	NA	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	2 (4.9)	0	3 (7.7)	1 (2.5)
95%置信区间 ^[2]	0.60, 16.53	0.00, 8.60	1.62, 20.87	0.06, 13.16
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	2.47 (-10.39, 15.48)	NA (NA, NA)	5.29 (-8.09, 18.14)	
比较的P值 ^[4]	0.556	0.308	0.289	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	9 (23.1)	10 (25.0)	11 (29.7)	4 (10.3)
95%置信区间 ^[2]	11.13, 39.33	12.69, 41.20	15.87, 46.98	2.87, 24.22
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	12.95 (-4.04, 29.47)	14.75 (-2.48, 31.19)	19.54 (1.39, 36.78)	
比较的P值 ^[4]	0.129	0.090	0.035*	
治疗期D85				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) [1]	13 (32.5)	17 (42.5)	18 (46.2)	4 (10.5)
95%置信区间[2]	18.57, 49.13	27.04, 59.11	30.09, 62.82	2.94, 24.80
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) [3]	22.02 (3.53, 38.80)	32.03 (12.45, 48.66)	35.75 (15.75, 52.33)	
比较的P值[4]	0.020*	0.002**	<0.001***	
治疗期D113				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) [1]	15 (38.5)	17 (43.6)	21 (53.8)	6 (15.8)
95%置信区间[2]	23.36, 55.38	27.81, 60.38	37.18, 69.91	6.02, 31.25
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) [3]	22.76 (2.77, 40.50)	27.78 (7.32, 45.35)	37.99 (16.84, 54.84)	
比较的P值[4]	0.027*	0.009**	<0.001***	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) [1]	14 (35.9)	22 (56.4)	19 (48.7)	6 (16.2)
95%置信区间[2]	21.20, 52.82	39.62, 72.19	32.42, 65.22	6.19, 32.01
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) [3]	19.64 (-0.23, 37.53)	40.06 (18.62, 56.82)	32.02 (10.97, 49.45)	
比较的P值[4]	0.055	<0.001***	0.003**	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) [1]	13 (32.5)	19 (47.5)	19 (46.3)	5 (13.2)
95%置信区间[2]	18.57, 49.13	31.51, 63.87	30.66, 62.58	4.41, 28.09
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) [3]	19.40 (0.48, 36.62)	34.27 (13.90, 51.12)	33.01 (12.85, 49.77)	
比较的P值[4]	0.044*	0.001**	0.002**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
EASI-90: EASI评分较基线降低≥90%
[1]: 比例分母采用非缺失人群n
[2]: 采用Clopper-Pearson方法计算
[3]: 采用经随机化分层因素校正的Newcombe方法计算
[4]: 采用经随机化分层因素校正的Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线IGA分层变量 (IGA: 3分、4分)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

比例分母采用非缺失人数

采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 34: 各访视达到 EASI-90 的受试者比例 (全分析集)

4.4.2.2 研究者整体评估 (IGA) 相关终点

第 16 周时, MG-K10 各剂量组达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例均明显高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异更明显。MG-K10 各剂量组与安慰剂组组间差异 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 25.09% (95% CI: 3.29%, 43.78%, $P=0.026$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 30.33% (95% CI: 8.28%, 48.75%, $P=0.006$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 39.96% (95% CI: 17.77%, 57.32%, $P < 0.001$)。 (见表 39)

在为期 16 周的治疗期间, MG-K10 各剂量组达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例均明显高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异更明显; 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组中达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例上升幅度更大, MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 2 周 (D15) 即开始出现, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现, 后续治疗过程中, 总体差异呈现持续增大趋势。其中, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 4 周 (D29) 开始, 与安慰剂组组间比较的 P 值即 < 0.05 , MG-K10 300 mg Q2W 剂量组从 D57 开始, 与安慰剂组组间比较差值的 P 值即 < 0.01 , 数值上明显优于安慰剂组。总体上, 这两组与安慰剂组间的差异更明显。

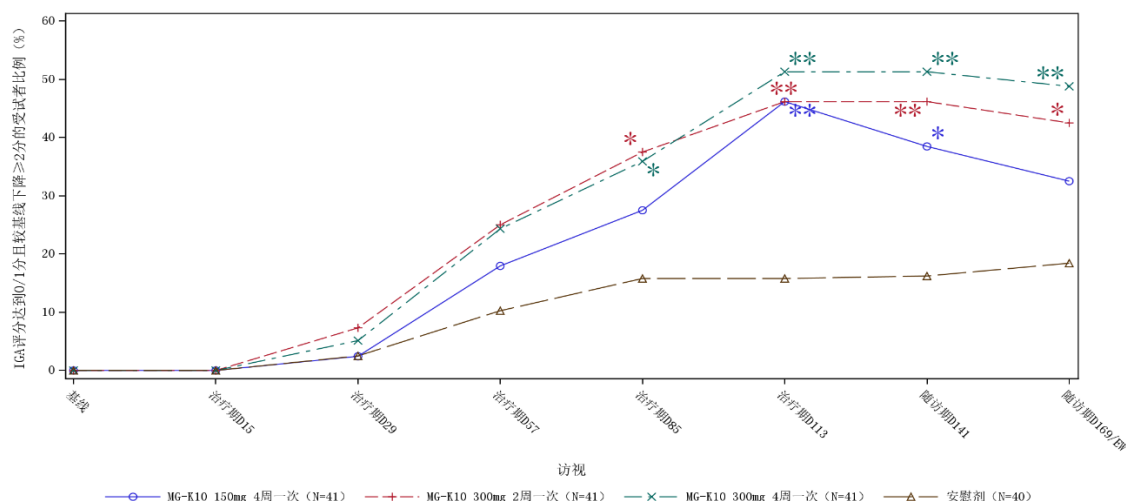
在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组达到 IGA 评分较基线下降>2 分的受试者比例呈现下降趋势，但 MG-K10 各剂量组仍优于安慰剂组；其中，MG-K10150 mg Q4W 剂量组下降较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mgQ2W 剂量组仅较前略微下降，在第 24 周（D169）时两组与安慰剂组组间比较的 P 值仍 <0.01（见图 35）。

表 39：各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	0	0	0	0
95%置信区间 ^[2]	0.00, 9.03	0.00, 8.60	0.00, 9.03	0.00, 8.81
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	
比较的P值 ^[4]	NA	NA	NA	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	1 (2.4)	3 (7.3)	2 (5.1)	1 (2.5)
95%置信区间 ^[2]	0.06, 12.86	1.54, 19.92	0.63, 17.32	0.06, 13.16
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	0.00 (-12.52, 12.28)	4.80 (-8.46, 17.11)	2.84 (-10.09, 16.38)	
比较的P值 ^[4]	1.000	0.324	0.509	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	7 (17.9)	10 (25.0)	9 (24.3)	4 (10.3)
95%置信区间 ^[2]	7.54, 33.53	12.69, 41.20	11.77, 41.20	2.87, 24.22
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	7.85 (-8.31, 23.89)	14.70 (-2.54, 31.15)	14.16 (-3.16, 31.17)	
比较的P值 ^[4]	0.324	0.090	0.105	
治疗期D85				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	11 (27.5)	15 (37.5)	14 (35.9)	6 (15.8)
95%置信区间 ^[2]	14.60, 43.89	22.73, 54.20	21.20, 52.82	6.02, 31.25
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	11.87 (-7.31, 29.36)	21.46 (1.18, 39.10)	20.43 (0.22, 38.21)	

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
比较的P值 ^[4]	0.192	0.033*	0.039*	
治疗期D113				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到0/1分且较基线下 降≥2分的受试者人数及 比例 (%) ^[1]	18 (46.2)	18 (46.2)	20 (51.3)	6 (15.8)
95%置信区间 ^[2]	30.09, 62.82	30.09, 62.82	34.78, 67.58	6.02, 31.25
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	30.82 (9.60, 48.25)	30.33 (9.18, 47.81)	35.66 (14.20, 52.72)	
比较的P值 ^[4]	0.003**	0.005**	0.001**	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到0/1分且较基线下 降≥2分的受试者人数及 比例 (%) ^[1]	15 (38.5)	18 (46.2)	20 (51.3)	6 (16.2)
95%置信区间 ^[2]	23.36, 55.38	30.09, 62.82	34.78, 67.58	6.19, 32.01
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	22.27 (2.08, 40.11)	29.87 (9.00, 47.44)	35.03 (13.80, 52.21)	
比较的P值 ^[4]	0.032*	0.006**	0.002**	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到0/1分且较基线下 降≥2分的受试者人数及 比例 (%) ^[1]	13 (32.5)	17 (42.5)	20 (48.8)	7 (18.4)
95%置信区间 ^[2]	18.57, 49.13	27.04, 59.11	32.88, 64.87	7.74, 34.33
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	14.21 (-5.38, 32.33)	24.09 (3.54, 42.08)	30.58 (9.66, 48.06)	
比较的P值 ^[4]	0.149	0.023*	0.005**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
[1]: 比例分母采用非缺失人群 n
[2]: 采用 Clopper-Pearson 方法计算
[3]: 采用经随机化分层因素校正的 Newcombe 方法计算
[4]: 采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化
分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

比例分母采用非缺失人数

采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 35: 各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分的受试者比例 (FAS)

4.4.2.3 特应性皮炎受累面积 (BSA)

各剂量组的 BSA 评分较基线变化绝对值和百分比与安慰剂组有数值上的差异, MG-K10 各剂量组的 BSA 评分显示出更大的下降幅度, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最为明显 (BSA 较基线绝对值变化的 LSM: -31.87% vs -18.04%, 差值>10%; BSA 较基线百分比变化的 LSM: -77.78% vs -35.75%, 差值>40%)。

第 16 周 (D113) 时, MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 BSA 评分较基线下降绝对值的组间 LSM 差值 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -3.35% (95% CI: -11.81%, 5.12%, $P = 0.436$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -8.17% (95% CI: -16.58%, 0.24%, $P = 0.057$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -13.83% (95% CI: -22.25%, -5.41%, $P = 0.001$)。MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 BSA 评分较基线下降百分比的组间 LSM 差值 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -15.18% (95% CI: -35.03%, 4.67%, $P = 0.133$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -30.24% (95% CI: -49.96%, -10.51%, $P = 0.003$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -42.03% (95% CI: -61.78%, -22.28%, $P < 0.001$)。

在为期 16 周的治疗期间, 相较基线, 所有组的 BSA 评分均有逐渐下降的趋势; 总体而言, 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组受试者的 BSA 评分下降幅度更大, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组最优, 下降幅度最大, 并且在治疗期第 2 周 (D15) 与安慰剂组组间比较的 P 值即 < 0.01 , 后续治疗过程中呈现差异逐渐增大趋势。MG-

K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 150 mg Q4W 组与安慰剂组的差异分别在治疗期第 4 周（D29）、第 8 周（D57）开始出现，后续治疗过程中，总体差异呈现持续增大趋势，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 BSA 评分较基线下降百分比从第 8 周（D57）时与安慰剂组的组间比较的 P 值<0.05。总体上，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异具有统计学意义。

在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组的 BSA 评分总体上呈现回升趋势，其中 MG-K10 150 mg Q4W 上升趋势较明显，总体上各组 BSA 评分较基线仍在下降状态，而 MG-K10 300 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线仍能维持在明显改善水平，第 24 周（D169）时的 BSA 评分较基线下降的绝对值两组基本相当，与安慰剂组组间比较的 P 值仍<0.01。FAS 中各访视 BSA 评分汇总-较基线改善值和改善率请见表 40、图 36 和图 37。

表 40：各访视 BSA 评分汇总-较基线改善值和改善率（全分析集）

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
AD受累总面积（%）				
较基线改善值				
治疗期D15				
例数	39	41	39	40
均值（标准差）	-3.68 (7.210)	-3.86 (5.455)	-8.78 (12.700)	-3.43 (7.167)
标准误	1.154	0.852	2.034	1.133
中位数	-1.00	-2.00	-5.50	-3.25
第一四分位数，第三四分 位数	-6.50, 0.00	-6.00, 0.00	-13.50, 0.00	-6.75, 0.25
最小值，最大值	-23, 16	-20, 4	-68, 2	-24, 11
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-3.39 (1.376)	-3.81 (1.343)	-8.61 (1.370)	-3.48 (1.355)
95%置信区间Ⅲ	-6.11, -0.67	-6.46, -1.16	-11.32, -5.90	-6.16, -0.80
组间比较-安慰剂Ⅲ				
组间均数差值及95%置信 区间	0.09 (-3.69, 3.87)	-0.33 (-4.05, 3.39)	-5.13 (-8.90, - 1.36)	
P值	0.963	0.861	0.008**	
治疗期D29				
例数	41	41	39	40
均值（标准差）	-8.10 (14.236)	-10.29 (11.722)	-17.92 (15.418)	-7.78 (12.364)
标准误	2.223	1.831	2.469	1.955
中位数	-6.00	-6.00	-16.50	-6.50
第一四分位数，第三四分 位数	-18.00, 0.00	-18.00, -2.00	-25.00, -6.00	-10.75, -0.50
最小值，最大值	-35, 38	-37.5, 12.5	-77, 2	-51, 15
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-7.81 (2.071)	-10.64 (2.064)	-17.81 (2.108)	-8.34 (2.083)
95%置信区间Ⅲ	-11.90, -3.72	-14.72, -6.57	-21.98, -13.65	-12.46, -4.23

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信 区间	0.53 (-5.21, 6.27)	-2.30 (-8.02, 3.42)	-9.47 (-15.27, - 3.67)	
P值	0.855	0.428	0.002**	
治疗期D57				
例数	39	40	37	39
均值（标准差）	-17.72 (19.488)	-18.77 (17.318)	-28.93 (18.070)	-11.28 (16.396)
标准误	3.121	2.738	2.971	2.626
中位数	-17.00	-18.00	-27.00	-10.00
第一四分位数，第三四分 位数	-31.00, 0.00	-30.00, -3.50	-36.00, -20.00	-18.00, -2.50
最小值，最大值	-59, 20	-60.3, 12.5	-91, 2	-69, 20
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-16.26 (2.540)	-18.60 (2.506)	-28.05 (2.599)	-12.10 (2.529)
95%置信区间Ⅲ	-21.28, -11.24	-23.55, -13.65	-33.19, -22.92	-17.10, -7.10
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信 区间	-4.16 (-11.18, 2.86)	-6.50 (-13.46, - 0.45)	-15.95 (-23.06, - 8.85)	
P值	0.244	0.067	<0.001***	
治疗期D85				
例数	40	40	39	38
均值（标准差）	-20.28 (22.027)	-24.55 (19.542)	-30.38 (19.074)	-14.46 (21.035)
标准误	3.483	3.090	3.054	3.412
中位数	-19.00	-25.75	-29.50	-8.75
第一四分位数，第三四分 位数	-32.00, 0.00	-39.50, -7.50	-39.00, -16.00	-25.50, 0.00
最小值，最大值	-78, 20	-72, 12.5	-92.5, 2	-71, 20
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-18.44 (2.807)	-24.57 (2.795)	-29.52 (2.822)	-15.90 (2.854)
95%置信区间Ⅲ	-23.99, -12.89	-30.10, -19.05	-35.09, -23.94	-21.54, -10.26
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信 区间	-2.54 (-10.39, 5.31)	-8.67 (-16.49, - 0.86)	-13.62 (-21.49, - 5.74)	
P值	0.524	0.030*	<0.001***	
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	-23.32 (23.863)	-25.98 (19.968)	-32.41 (18.769)	-16.30 (22.829)
标准误	3.821	3.197	3.005	3.703
中位数	-24.50	-26.50	-30.00	-9.75
第一四分位数，第三四分 位数	-39.00, -0.50	-40.00, -8.00	-42.00, -21.00	-31.00, 0.00
最小值，最大值	-78, 20	-70, 12.5	-94, 2	-77, 20
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-21.38 (3.039)	-26.20 (3.020)	-31.87 (3.015)	-18.04 (3.052)
95%置信区间Ⅲ	-27.39, -15.38	-32.17, -20.24	-37.83, -25.91	-24.07, -12.01
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
组间均数差值及95%置信 区间	-3.35 (-11.81, 5.12)	-8.17 (-16.58, 0.24)	-13.83 (-22.25, -5.41)	
P值	0.436	0.057	0.001**	
随访期D141				
例数	39	39	39	37
均值（标准差）	-24.03 (24.287)	-26.79 (20.153)	-30.57 (21.087)	-15.97 (23.471)
标准误	3.889	3.227	3.377	3.859
中位数	-25.00	-28.00	-30.00	-8.00
第一四分位数，第三四分 位数	-39.00, -2.00	-42.00, -11.00	-44.00, -18.00	-30.00, 0.00
最小值，最大值	-80, 20	-72, 12.5	-94, 2	-76.5, 20
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-22.94 (3.082)	-26.74 (3.069)	-29.65 (3.065)	-17.78 (3.146)
95%置信区间Ⅲ	-29.03, -16.85	-32.81, -20.68	-35.71, -23.60	-23.99, -11.56
组间比较-安慰剂Ⅲ				
组间均数差值及95%置信 区间	-5.17 (-13.78, 3.45)	-8.97 (-17.56, - 0.37)	-11.88 (-20.48, -3.27)	
P值	0.238	0.041*	0.007**	
随访期D169/EW				
例数	40	40	41	38
均值（标准差）	-18.41 (26.179)	-27.06 (20.186)	-28.17 (22.262)	-16.40 (22.748)
标准误	4.139	3.192	3.477	3.690
中位数	-16.00	-27.25	-30.00	-9.25
第一四分位数，第三四分 位数	-35.00, 0.00	-43.00, -13.75	-39.50, -15.00	-31.00, 0.00
最小值，最大值	-82, 38	-73, 12.5	-94, 7	-76, 20
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-17.44 (3.208)	-26.97 (3.196)	-27.35 (3.157)	-17.74 (3.273)
95%置信区间Ⅲ	-23.78, -11.10	-33.28, -20.66	-33.59, -21.11	-24.20, -11.27
组间比较-安慰剂Ⅲ				
组间均数差值及95%置信 区间	0.29 (-8.64, 9.23)	-9.23 (-18.15, - 0.31)	-9.61 (-18.49, - 0.73)	
P值	0.948	0.043*	0.034*	
AD受累总面积（%）				
较基线改善率（%）				
治疗期D15				
例数	39	41	39	40
均值（标准差）	-9.64 (23.090)	-10.51 (14.841)	-20.60 (22.936)	-10.76 (21.680)
标准误	3.697	2.318	3.673	3.428
中位数	-2.86	-6.52	-13.33	-7.95
第一四分位数，第三四分 位数	-21.67, 0.00	-15.79, 0.00	-33.33, 0.00	-19.68, 0.93
最小值，最大值	-66.6667, 72.7273	-56.6667, 7.6923	-72.3404, 3.3333	-86.5385, 24.4444
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-9.57 (3.400)	-10.16 (3.316)	-20.44 (3.385)	-10.36 (3.347)
95%置信区间Ⅲ	-16.29, -2.85	-16.72, -3.61	-27.13, -13.75	-16.97, -3.74

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信 区间	0.78 (-8.55, 10.12)	0.19 (-9.00, 9.38)	-10.09 (-19.40, -0.77)	
P值	0.868	0.967	0.034*	
治疗期D29				
例数	41	41	39	40
均值（标准差）	-18.96 (45.002)	-27.87 (29.496)	-43.20 (28.787)	-20.61 (26.683)
标准误	7.028	4.607	4.610	4.219
中位数	-15.85	-23.08	-38.30	-19.59
第一四分位数，第三四分 位数	-44.53, 0.00	-47.62, -4.35	-70.67, -20.59	-34.34, -3.23
最小值，最大值	-85.4839, 172.7273	-90, 29.7619	-100, 3.3333	-86.5385, 33.3333
最小二乘均数（标准误） ^{III}	-19.26 (5.343)	-27.96 (5.324)	-43.41 (5.438)	-20.61 (5.375)
95%置信区间 ^{III}	-29.81, -8.70	-38.48, -17.44	-54.15, -32.66	-31.23, -9.99
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信 区间	1.35 (-13.45, 16.16)	-7.35 (-22.10, 7.40)	-22.80 (-37.75, -7.84)	
P值	0.857	0.326	0.003**	
治疗期D57				
例数	39	40	37	39
均值（标准差）	-40.35 (45.837)	-46.20 (36.979)	-68.64 (25.460)	-24.44 (44.248)
标准误	7.340	5.847	4.186	7.085
中位数	-55.68	-44.79	-72.97	-30.36
第一四分位数，第三四分 位数	-71.95, 0.00	-82.22, -13.39	-87.23, -55.00	-48.00, -10.26
最小值，最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 3.3333	-100, 142.8571
最小二乘均数（标准误） ^{III}	-39.01 (6.343)	-45.52 (6.257)	-67.63 (6.490)	-24.41 (6.315)
95%置信区间 ^{III}	-51.54, -26.47	-57.88, -33.15	-80.45, -54.81	-36.89, -11.93
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信 区间	-14.60 (-32.13, 2.94)	-21.11 (-38.47, - 3.74)	-43.22 (-60.96, -25.48)	
P值	0.102	0.018*	<0.001***	
治疗期D85				
例数	40	40	39	38
均值（标准差）	-46.55 (49.452)	-60.31 (37.833)	-72.67 (29.165)	-28.95 (54.485)
标准误	7.819	5.982	4.670	8.839
中位数	-67.08	-73.08	-84.78	-29.04
第一四分位数，第三四分 位数	-83.67, 0.00	-94.31, -25.24	-95.74, -58.33	-75.76, 0.00
最小值，最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 3.3333	-99.0909, 142.8571
最小二乘均数（标准误） ^{III}	-45.08 (7.022)	-59.92 (6.991)	-71.83 (7.059)	-29.48 (7.140)
95%置信区间 ^{III}	-58.96, -31.21	-73.74, -46.11	-85.78, -57.88	-43.59, -15.37
组间比较-安慰剂 ^{III}				

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
组间均数差值及95%置信 区间	-15.60 (-35.25, 4.04)	-30.44 (-49.99, - 10.89)	-42.35 (-62.05, -22.65)	
P值	0.119	0.002**	<0.001***	
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	-51.82 (52.057)	-66.01 (39.260)	-78.09 (27.450)	-35.14 (51.314)
标准误	8.336	6.287	4.395	8.324
中位数	-75.00	-84.21	-90.48	-32.26
第一四分位数，第三四分 位数	-90.74, -1.85	-97.56, -34.78	-97.87, -65.85	-81.82, 0.00
最小值，最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 3.3333	-100, 142.8571
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-50.93 (7.129)	-65.99 (7.085)	-77.78 (7.073)	-35.75 (7.160)
95%置信区间Ⅲ	-65.02, -36.84	-79.98, -51.99	-91.75, -63.80	-49.90, -21.60
组间比较-安慰剂Ⅳ				
组间均数差值及95%置信 区间	-15.18 (-35.03, 4.67)	-30.24 (-49.96, - 10.51)	-42.03 (-61.78, -22.28)	
P值	0.133	0.003**	<0.001***	
随访期D141				
例数	39	39	39	37
均值（标准差）	-53.08 (52.107)	-68.43 (39.003)	-73.16 (35.444)	-33.49 (52.435)
标准误	8.344	6.246	5.676	8.620
中位数	-76.39	-88.89	-91.18	-31.51
第一四分位数，第三四分 位数	-92.59, -8.51	-96.55, -45.65	-98.68, -48.15	-83.33, 0.00
最小值，最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 4	-100, 142.8571
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-52.24 (7.348)	-68.19 (7.316)	-72.45 (7.307)	-34.31 (7.500)
95%置信区间Ⅲ	-66.76, -37.72	-82.65, -53.73	-86.89, -58.01	-49.13, -19.49
组间比较-安慰剂Ⅳ				
组间均数差值及95%置信 区间	-17.93 (-38.47, 2.60)	-33.89 (-54.37, - 13.40)	-38.15 (-58.67, -17.62)	
P值	0.087	0.001**	<0.001***	
随访期D169/EW				
例数	40	40	41	38
均值（标准差）	-39.76 (63.797)	-69.19 (38.870)	-66.95 (40.554)	-35.85 (51.088)
标准误	10.087	6.146	6.333	8.288
中位数	-58.36	-89.96	-87.50	-44.29
第一四分位数，第三四分 位数	-94.99, 0.00	-97.82, -49.19	-97.78, -41.30	-80.49, 0.00
最小值，最大值	-100, 172.7273	-100, 29.7619	-100, 21.2121	-100, 142.8571
最小二乘均数（标准误） Ⅲ	-38.51 (7.939)	-68.54 (7.910)	-65.87 (7.815)	-36.13 (8.100)
95%置信区间Ⅲ	-54.20, -22.83	-84.17, -52.91	-81.31, -50.43	-52.13, -20.13
组间比较-安慰剂Ⅳ				
组间均数差值及95%置信 区间	-2.39 (-24.51, 19.73)	-32.41 (-54.49, - 10.33)	-29.74 (-51.71, -7.76)	

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
P值	0.832	0.004**	0.008**	

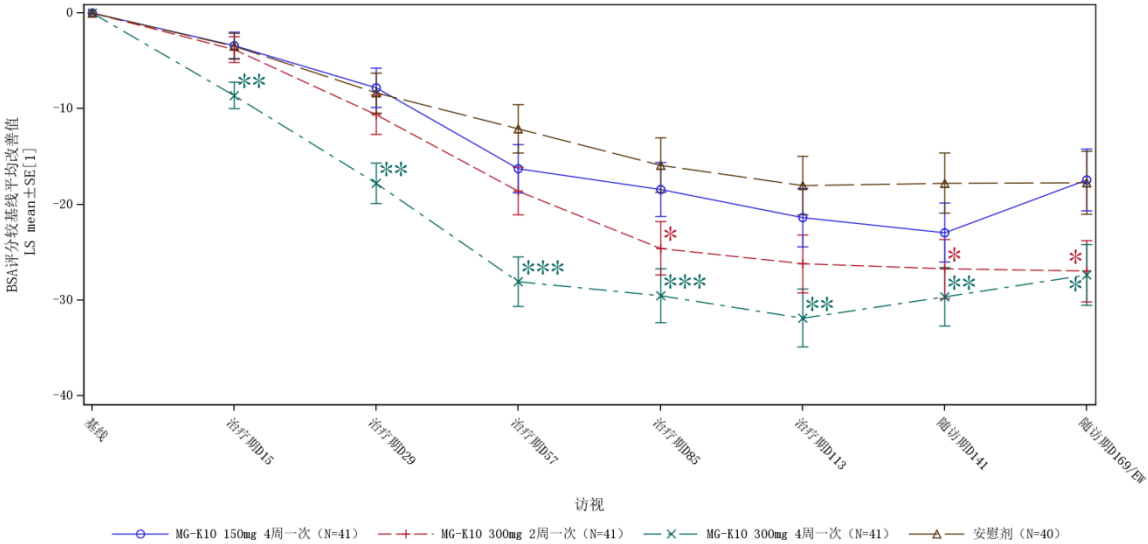
*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值：基线后各访视的BSA评分与基线BSA评分之差

较基线改善率：基线后各访视的BSA评分与基线BSA评分之差/基线BSA评分

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以BSA评分基线值和组别作为因素，并用基线IGA分层变量等混杂因素进行调整。



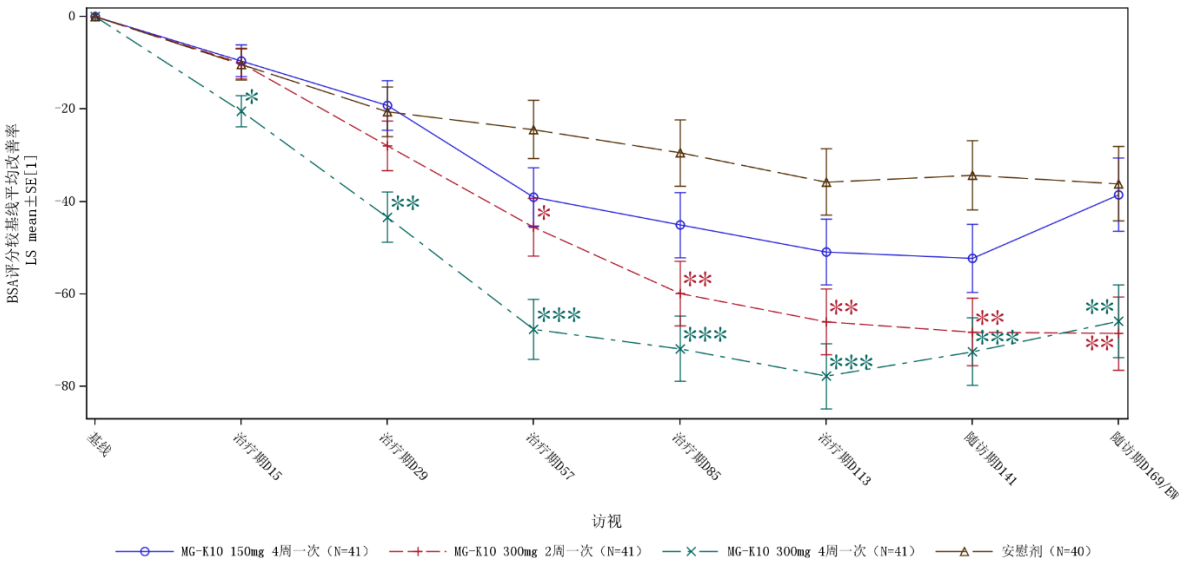
*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 BSA 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 36：各访视 BSA 评分较基线改善值（全分析集）



*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 BSA 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 37：各访视 BSA 评分较基线改善率（全分析集）

4.4.2.4 瘙痒数字评分量表（NRS）

第 16 周时，各组受试者的 NRS 评分周平均值均较基线有数值上的下降，NRS 周平均值较基线下降 ≥ 4 分的受试者在各组中的人数和比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 17 例（47.2%，95% CI：30.41%，64.51%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 23 例（63.9%，95% CI：46.22%，79.18%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 20 例（55.6%，95% CI：38.10%，72.06%）；安慰剂组 10 例（29.4%，95% CI：15.10%，47.48%）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间比较差异分别为：（26.08%，95% CI：2.93%，45.61%， $P=0.029$ ；34.37%，95% CI：10.98%，53.02%， $P=0.004$ ）。

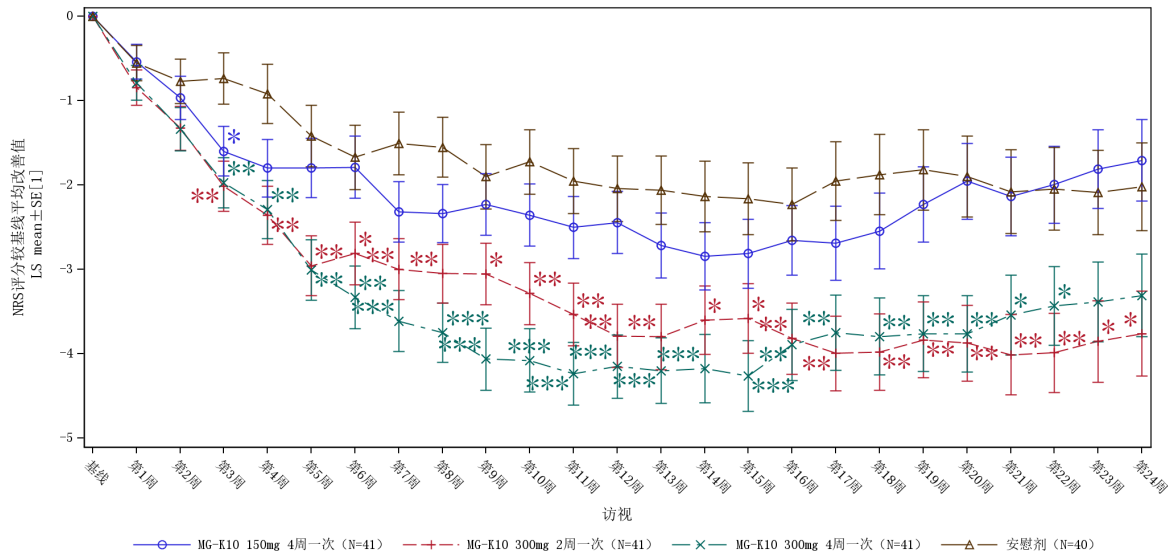
MG-K10 各剂量组在 16 周时的 NRS 评分周平均值较基线下降的绝对值和百分比相较安慰剂组有数值上的差异，MG-K10 各剂量组的 NRS 评分周平均值显示出更大的下降幅度。其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上差异更大（NRS 评分周平均值较基线绝对值变化的 LSM：-3.89 vs -2.23，差值 >1 ；NRS 评分周平均值较基线百分比变化的 LSM：-60.41% vs -30.38%，差值 $>30\%$ ）。第 16 周时，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 NRS 评分周平均值较基线下降绝对值的组间 LSM 差值（95% CI， P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-0.43（95% CI：-1.60，0.74， $P=0.472$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-1.59（95% CI：-2.78，-0.40， $P=0.009$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-1.67（95% CI：-2.85，-0.48， $P=0.006$ ）。

第 16 周时 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 NRS 评分周平均值较基线下降百分比的组间 LSM 差值（95% CI， P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-3.92%（95% CI：-26.05%，18.21%， $P=0.727$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-23.77%（95% CI：-46.22%，-1.33%， $P=0.038$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-30.03%（95% CI：-52.48%，-7.59%， $P=0.009$ ）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组具有统计学意义，两组基本相当。

相较基线，在为期 16 周的治疗期间，所有组的 NRS 评分周平均值呈现出在波动中下降的趋势；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 NRS 评分周平均值

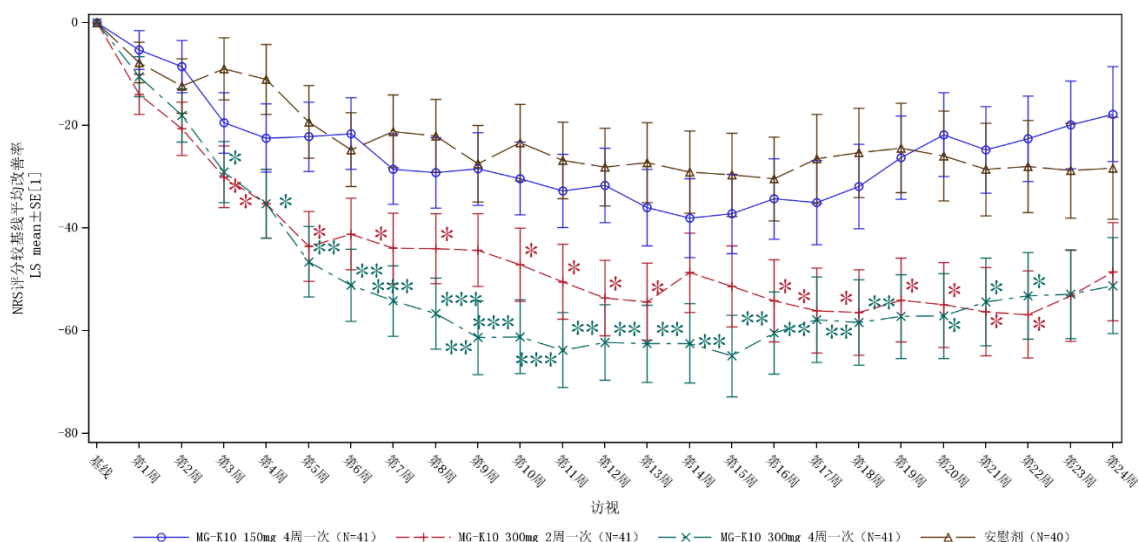
下降幅度更大。对于 NRS 评分周平均值较基线下降的百分比，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 300mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 1 周开始出现，且后续治疗过程中，差异总体在波动中呈增大趋势；MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 2 周开始出现。其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组次之。

在 8 周安全性随访期间，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的周平均值较基线改善率较前有上升趋势，较基线仍在下降状态，而 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组的上升趋势不明显，总体上维持在与治疗期相当的较低水平。NRS 评分周平均值较基线下降的绝对值呈现出与百分比相似的变化趋势。各访视 NRS 评分较基线改善值请见图 38、各访视 NRS 评分较基线改善率请见图 39。



*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$
NRS 基线: 第-6 天至第 1 天 (不足 7 天, 假如最早访视是第-4 天, 则用第-4 天至第 1 天) 的均值
较基线改善值: 基线后各访视的 NRS 每周评分与基线 NRS 每周评分之差
[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以 NRS 周平均分基线值和组别作为因素, 并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 38: 各访视 NRS 评分较基线改善值 (全分析集)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

NRS 基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值

较基线改善率：基线后各访视的 NRS 每周评分与基线 NRS 每周评分之差/基线 NRS 每周评分 [1]；采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 NRS 周平均分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 39：各访视 NRS 评分较基线改善率（全分析集）

4.4.2.5 皮肤病生活质量指数（DLQI）

第 16 周（D113）时，各组受试者的 DLQI 评分均较基线有数值上的降低，MG-K10 各剂量组显示出更大的下降幅度；其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上差异更大（DLQI 评分较基线绝对值变化的 LSM：-7.99 vs -2.81， $P < 0.001$ ；DLQI 评分较基线百分比变化的 LSM：-47.22% vs -12.84%，差值接近 35%）。

第 16 周（D113）时，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 DLQI 评分较基线下降绝对值的组间 LSM 差值（95% CI，P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-1.69（95% CI：-4.46，1.08， $P = 0.229$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-3.82（95% CI：-6.59，-1.05， $P = 0.007$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-5.81（95% CI：-7.69，-2.41， $P < 0.001$ ）。第 16 周时 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 DLQI 评分较基线下降百分比的组间 LSM 差值（95% CI，P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-23.61%（95% CI：-49.45%，2.23%， $P = 0.073$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-41.24%（95% CI：-67.05%，-15.43%， $P = 0.002$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-34.38%（95% CI：-60.29%，-8.47%， $P = 0.010$ ）。

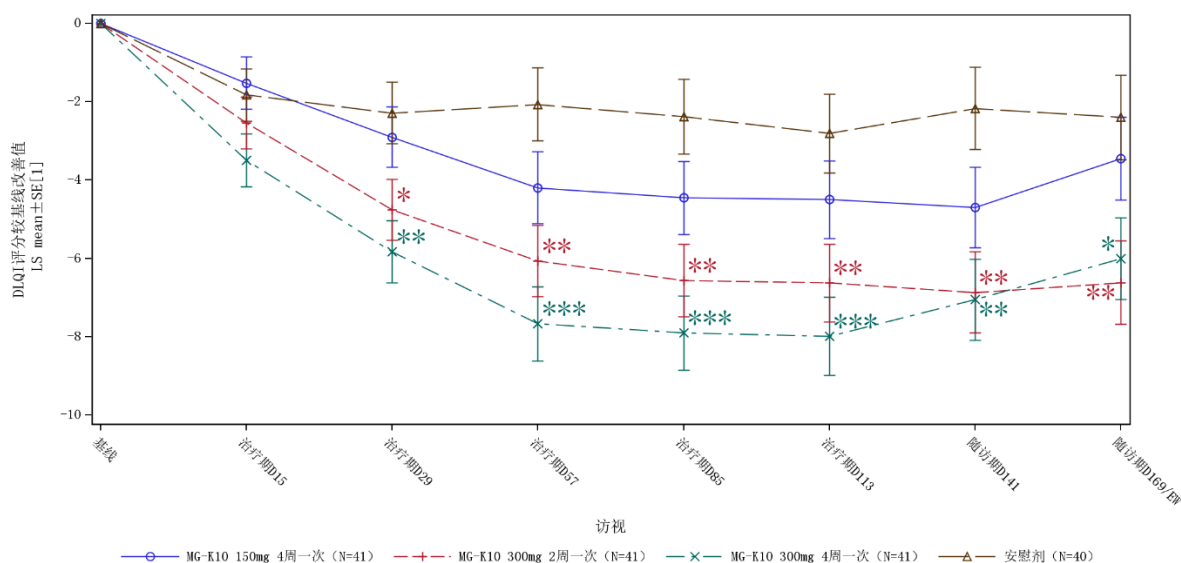
相较基线，在为期 16 周的治疗期间，所有组的 DLQI 评分总体呈现逐渐降低趋势；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 DLQI 评分降低幅度更大。对

于 DLQI 评分较基线下降的绝对值, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 2 周 (D15) 开始出现, MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现, 后续治疗过程中, 差异总体持续增大; 其中, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异最大。DLQI 评分较基线下降的百分比呈现出与绝对值相似的变化趋势, 但 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线下降幅度最大。

在 8 周安全性随访期间, 各组 DLQI 评分呈缓慢回升趋势, 至 D169 时, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线下降的绝对值与安慰剂组组间差异的 P 值仍 <0.05 , 两组基本相当。

第 16 周时, 各组受试者的 DLQI 评分较基线下降 ≥ 4 分的受试者人数及比例分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21 例 (52.5%, 95% CI: 36.13%, 68.49%); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 23 例 (62.2%, 95% CI: 44.76%, 77.54%); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 29 例 (72.5%, 95% CI: 56.11%, 85.40%); 安慰剂组 14 例 (38.9%, 95% CI: 23.14%, 56.54%)。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间比较差异分别为 33.37% (95% CI: 11.01%, 51.64%, $P=0.003$) 和 23.38% (95% CI: 0.53%, 43.12%, $P=0.048$)。

各访视 DLQI 评分较基线改善值请见图 40, 各访视 DLQI 评分较基线改善率请见图 41。



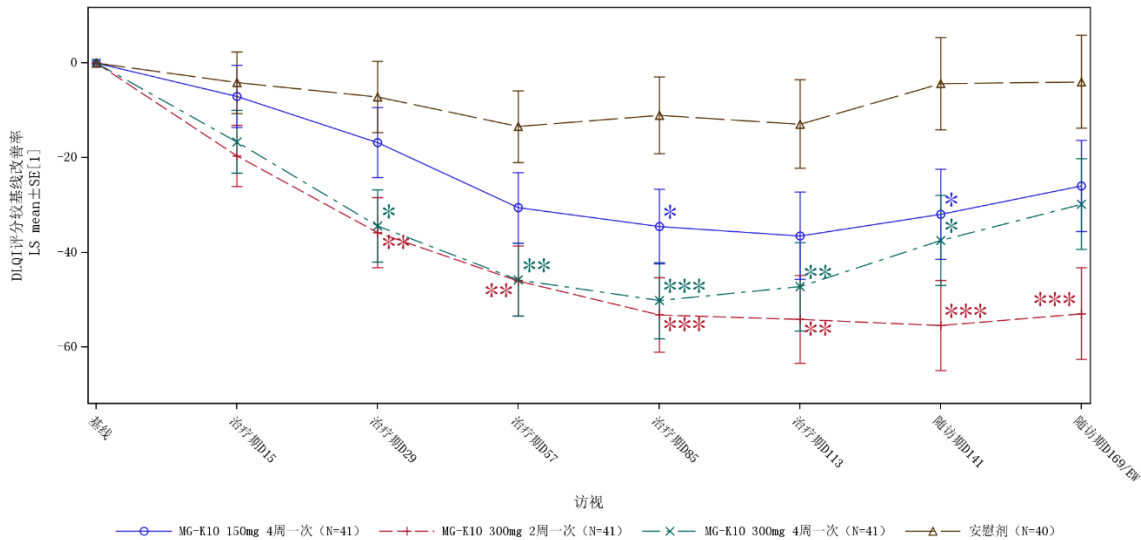
*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值: 基线后各访视的 DLQI 评分与基线 DLQI 评分之差

[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 DLQI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 40: 各访视 DLQI 评分较基线改善值（全分析集）



*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
较基线改善率: 基线后各访视的 DLQI 评分与基线 DLQI 评分之差/基线 DLQI 评分
[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 DLQI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 41: 各访视 DLQI 评分较基线改善率（全分析集）

4.4.2.6 湿疹自我评价（POEM）

第 16 周（D113）时，各组受试者的 POEM 评分均较基线有数值上的降低，MG-K10 各剂量组显示出更大的下降幅度；其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300mgQ2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，数值上 MG-K10 300mg Q4W 剂量组差异更大（POEM 评分较基线绝对值变化的 LSM: -11.01 vs -3.60；POEM 评分较基线百分比变化的 LSM: -58.07% vs -19.69%，差值接近 40%）。

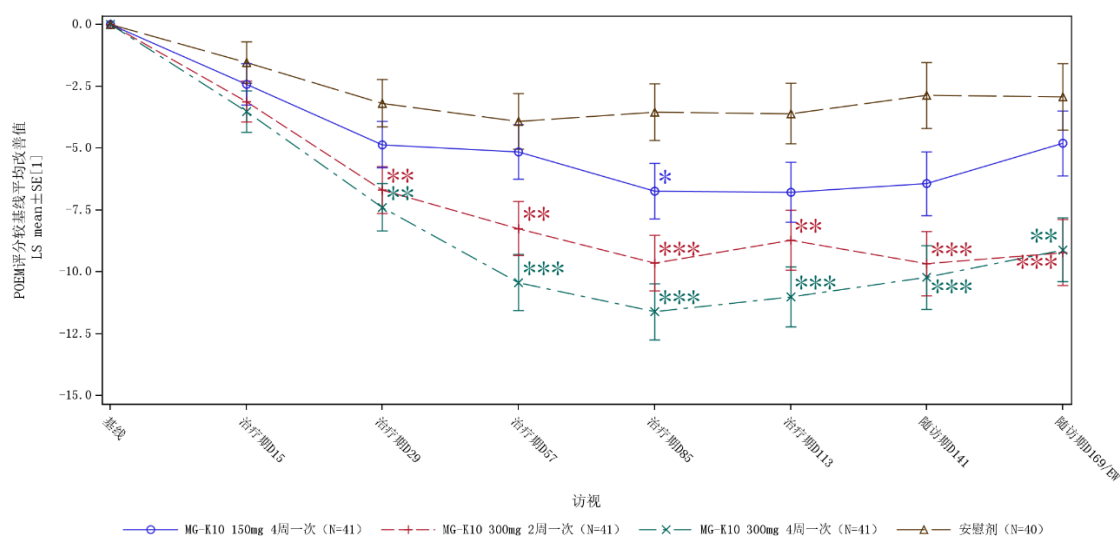
第 16 周（D113）时，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 POEM 评分较基线下降绝对值的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-3.19（95%CI: -6.56, 0.19, $P=0.064$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-5.12（95% CI: -8.50, -1.75, $P=0.003$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-7.41（95% CI: -10.79, -4.04, $P<0.001$ ）。第 16 周时 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 POEM 评分较基线下降百分比的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-20.29%（95% CI: -38.96%, -1.62%, $P=0.033$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-31.61%（95% CI: -50.29%, -12.94%, $P=0.001$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-38.38%（95% CI: -57.05%, -19.72%, $P<0.001$ ）。

相较基线，在为期 16 周的治疗期间，所有组的 POEM 评分较基线总体呈现逐渐降低趋势；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 POEM 评分降低幅度更大。对于 POEM 评分较基线下降的绝对值和百分比，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的差异均在治疗期第 2 周（D15）开始出现，后续治疗过程中，差异总体持续增大；其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显。

在 8 周安全性随访期间，各组 POEM 评分呈缓慢回升趋势，至 D169 时，MG-K10 300mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间差异的 P 值仍<0.01，两组改善值基本相当。POEM 评分较基线下降的绝对值呈现出与百分比相似的变化趋势。

第 16 周（D113）时，各组受试者的 POEM 评分较基线下降 ≥ 4 分的受试者人数及比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 27 例（65.9%，95% CI：49.41%，79.90%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 30 例（73.2%，95% CI：57.06%，85.78%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 33 例（80.5%，95% CI：65.13%，91.18%）；安慰剂组 18 例（45.0%，95% CI：29.26%，61.51%）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间比较差异分别为 35.43%（95% CI：14.38%，52.66%，P=0.001）和 28.19%（95% CI：6.78%，46.44%，P=0.004）。

各访视 POEM 评分较基线改善值请见图 42，各访视 POEM 评分较基线改善率请见图 43。



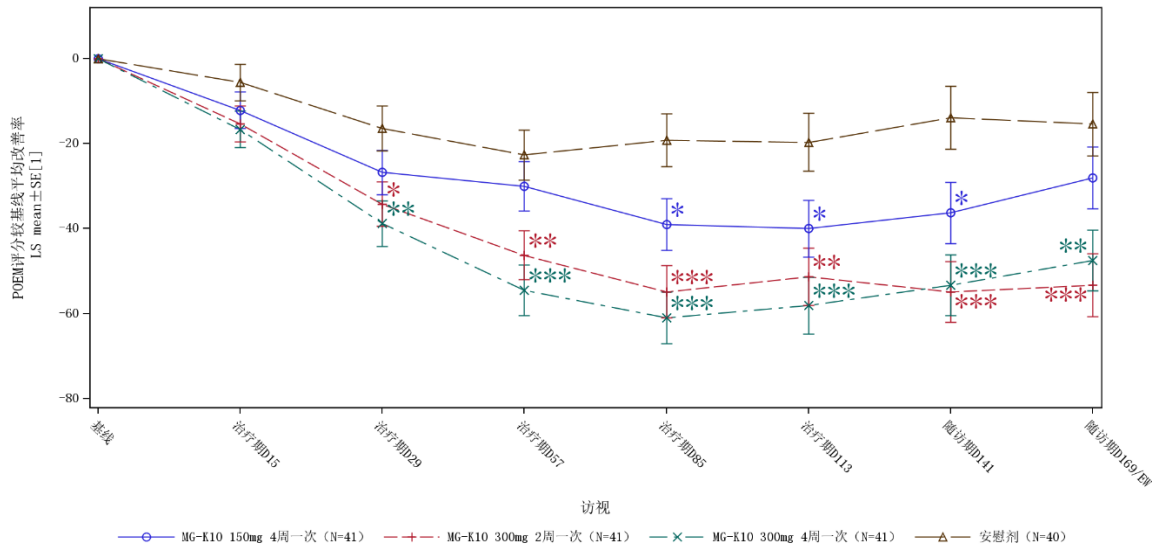
*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值：基线后各访视的POEM评分与基线POEM评分之差

[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以POEM评分基线值和组别作为因素，并用基线IGA分层变量等混杂因素进行调整

图 42: 各访视 POEM 评分较基线改善值（全分析集）



*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
较基线改善率: 基线后各访视的POEM评分与基线POEM评分之差/基线POEM评分
[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以POEM评分基线值和组别作为因素，并用基线IGA分层变量等混杂因素进行调整

图 43: 各访视 POEM 评分较基线改善率（全分析集）

4.4.3 中重度哮喘患者中的 Ib 期临床研究

4.4.3.1 支气管舒张剂使用前的 1 秒用力呼气容积（FEV₁）

Ib 期 MG-K10 300 mg Q2W 单次给药开始至治疗 12 周后，第 4 至第 8 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值和百分比的变化幅度逐渐增加，在第 12 周时改善幅度基本稳定（见图 44、图 45）。

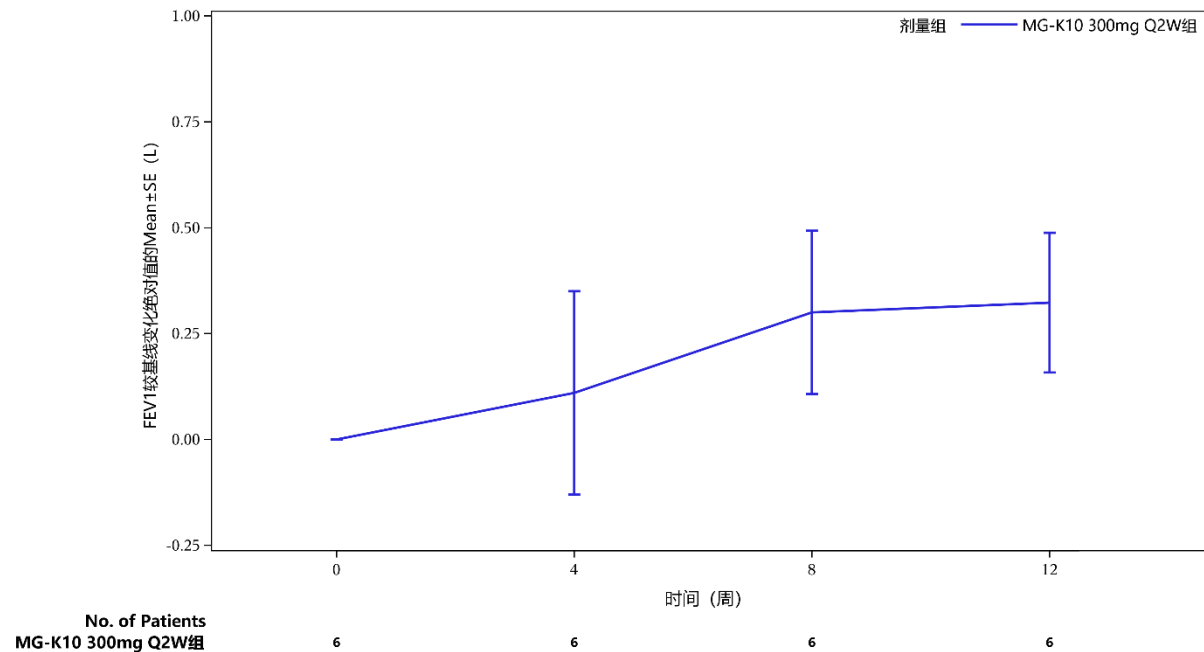


图 44: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS/PPS, 哮喘 Ib 期)

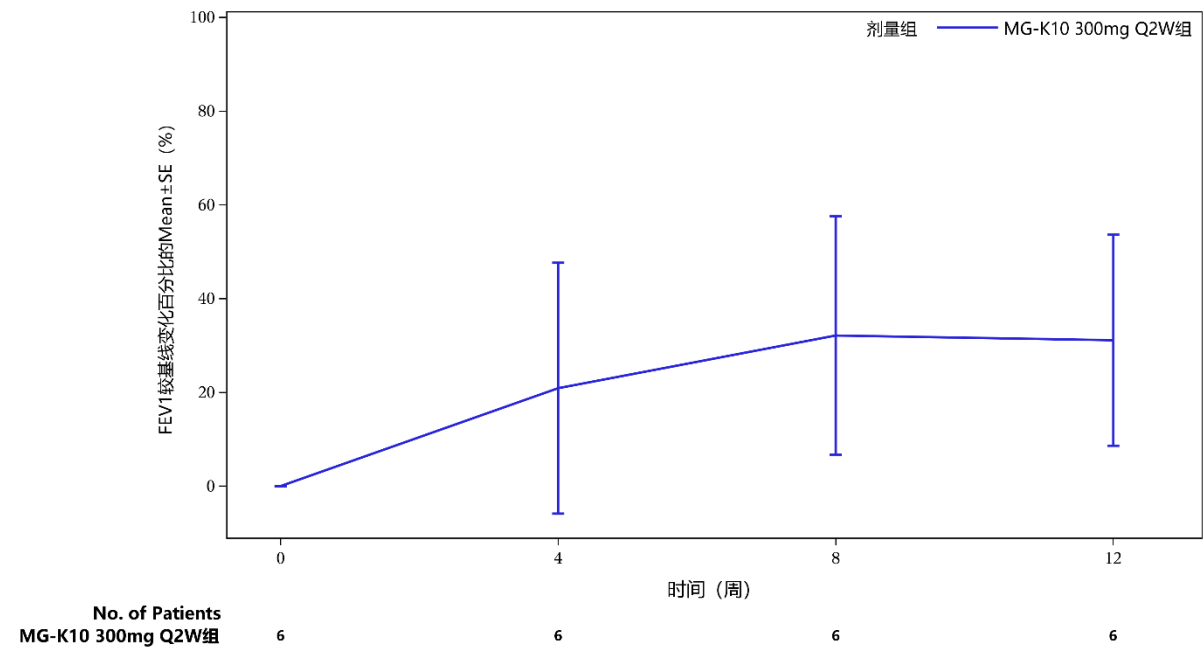


图 45: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS/PPS, 哮喘 Ib 期)

4.4.4 中重度哮喘患者中的 II 期临床研究

4.4.4.1 支气管舒张剂使用前的 1 秒用力呼气容积 (FEV₁)

II 期基于 FAS 分析结果显示: MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组治疗第 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线绝对值变化的 LSM(SE)分别为 0.407 (0.051)L、0.357 (0.053)L 和 0.058 (0.051)L; MG-K10 300 mg

Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组相比 LSM 差值(95% CI)分别为 0.35 (0.208,0.490)L 和 0.30 (0.156,0.441)L, P 值均 <0.0001 , 均显示有显著性差异(见图 46)。

从治疗第 4 周开始, MG-K10 两个剂量组的 FEV₁ 较基线的绝对值变化即显著高于安慰剂组 ($P<0.001$)。24 周治疗期内各访视点, MG-K10 两个剂量组的 FEV₁ 较基线的改善程度均高于安慰剂组, 且均具有显著性差异 ($P<0.001$) (见图 47)。8 周随访期内, MG-K10 300 mg Q4W 组第 32 周时 FEV₁ 较基线的绝对值变化幅度轻微降低, 但 MG-K10 两个剂量组的 FEV₁ 较基线的绝对值变化仍显著高于安慰剂组 ($P<0.05$)。

MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组的 FEV₁ 随时间变化的改善趋势基本一致, 各访视点 MG-K10 两个剂量组较基线的百分比变化程度均高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300 mg Q2W 组改善程度百分比上相对较高。从治疗第 4 周开始, MG-K10 两个剂量组相较于安慰剂组的疗效即出现统计学差异 ($P<0.05$), 且 MG-K10 300 mg Q2W 组各访视点与安慰剂组相比均有统计学差异。MG-K10 300 mg Q4W 组除第 8 周 ($P=0.1058$)、第 20 周 ($P=0.0620$) 外, 其余访视与安慰剂组相比均有统计学差异 ($P<0.05$) (见图 48)。8 周随访期内, 各组支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的百分比变化相较第 24 周时出现轻微降低。

在不同嗜酸性粒细胞亚组人群中, MG-K10 两个剂量组第 12 周支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值变化程度均高于安慰剂组。整体来看, MG-K10 两个剂量组在嗜酸性粒细胞计数水平相对较高的人群中, 第 12 周支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的改善程度更大。

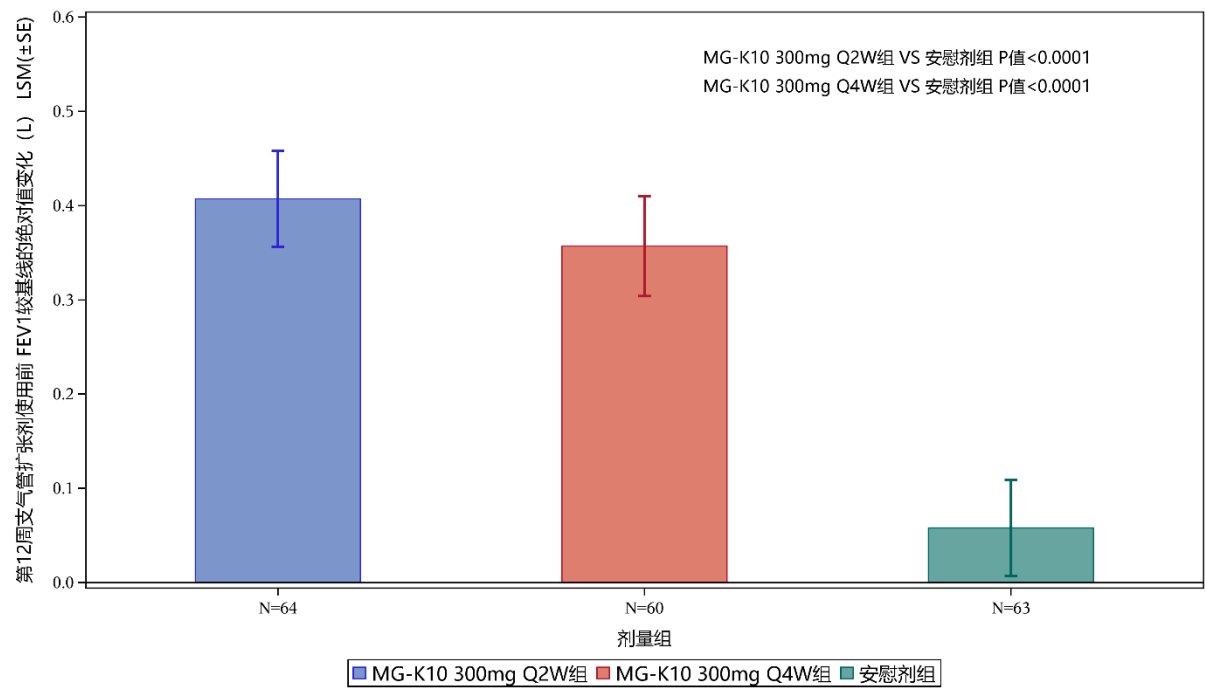


图 46：治疗 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值柱状图（FAS，哮喘 II 期）

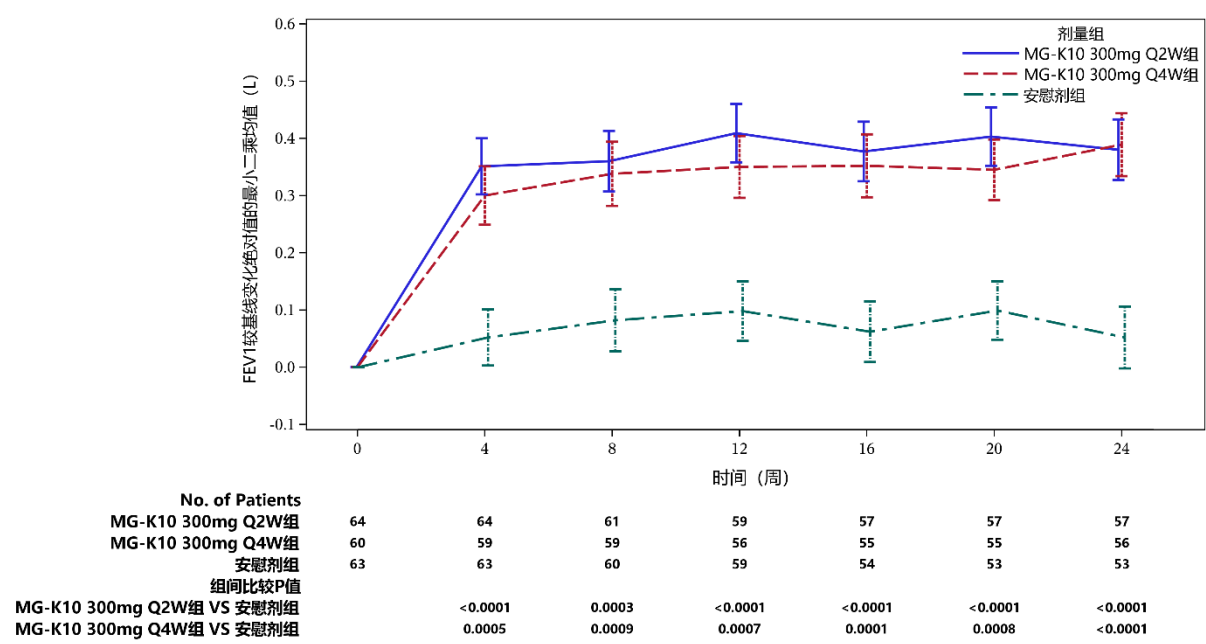


图 47：各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图（FAS，哮喘 II 期）

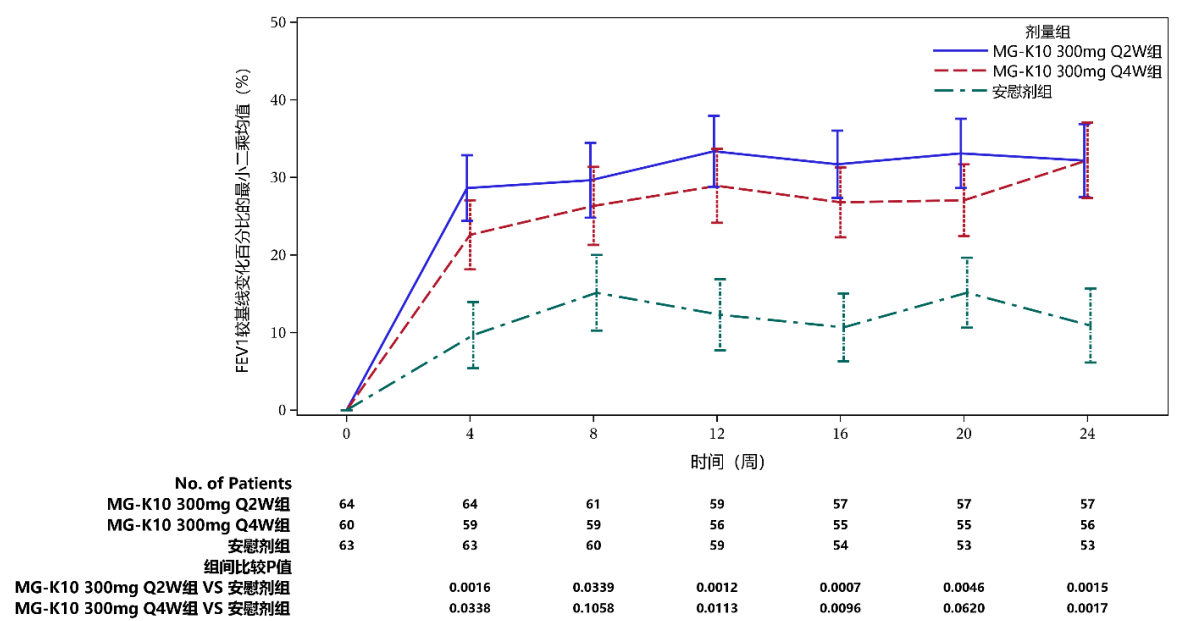


图 48：各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的百分比随时间变化折线图（FAS，哮喘 II 期）

4.4.4.2 重度哮喘急性发作事件和哮喘失控（LOAC）

重度哮喘急性发作事件的年化发生率结果显示：基于 FAS 分析，MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组在 24 周治疗期内，重度哮喘急性发作的年化发生率点估计（95%CI）分别为 0.09 (0.03,0.31)、0.10 (0.03,0.33)、0.38 (0.20,0.73)，MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组较安慰剂组的 RR（95%CI）分别为 0.25 (0.07,0.91)、0.27 (0.08,0.97)，P 值分别为 0.0357、0.0449，随访期 25~32 周和 32 周整个研究期间 MG-K10 两个剂量组的重度哮喘急性发作年化发生率也低于安慰剂组。

哮喘失控事件的年化发生率结果显示：基于 FAS 分析，MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组在 24 周治疗期内，哮喘失控的年化发生率点估计（95%CI）分别为 1.32 (0.78,2.24)、1.39 (0.82,2.37)、3.09 (1.94,4.92)，MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组较安慰剂组的 RR（95%CI）分别为 0.43 (0.23,0.78)、0.45 (0.25,0.82)，P 值分别为 0.0060、0.0097。在随访期 25~32 周以及 32 周整个研究期间，MG-K10 两个剂量组年化发生率均低于安慰剂组，且 32 周整个研究期间较安慰剂组具有显著差异（P<0.05）。

采用分层 Cox 比例风险模型分析各组间发生第一次重度哮喘急性发作事件和第一次哮喘失控事件的时间的差异，通过 log-rank 检验进行比较。基于 FAS，MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组较安慰剂组的哮喘急性发作事件和哮喘失

控事件数均降低，且第一次重度哮喘急性发作事件和第一次哮喘失控事件的时间与安慰剂组相比，均有统计学意义的差异（ $P<0.05$ ）。

在不同嗜酸性粒细胞计数水平下，MG-K10 两个剂量组的重度哮喘急性发作事件的年化发生率均低于安慰剂组。对于 $\geq 0.3 \times 10^9/L$ 的受试者，与安慰剂组的重度哮喘急性发作事件的年化发生率相比（0.50，95%CI (0.15,1.64)），MG-K10 两个剂量组的年化发生率均较低（300mg Q2W: 0.05，95%CI (0.01,0.47)；300mg Q4W: 0.04，95%CI (0.00,0.40)），且低于总体人群。在不同嗜酸性粒细胞计数水平的亚组人群中，MG-K10 两个剂量组的哮喘失控事件的年化发生率均低于安慰剂组。在 $\geq 0.3 \times 10^9/L$ 的人群中，MG-K10 两个剂量组的哮喘失控事件的年化发生率均明显低于安慰剂组（300mg Q2W: 1.46，95%CI [0.48,4.44]；300mg Q4W：1.14，95%CI [0.48,2.68]；安慰剂：4.69，95%CI [1.96,11.23]），且 MG-K10 300 mg Q4W 组降低程度更高。总体来看，嗜酸性粒细胞计数越高，重度哮喘急性发作事件和哮喘失控事件的年化发生率整体上呈现越低的趋势。

4.5 免疫原性

4.5.1 中国健康成年志愿者中的Ia 期临床研究

75mg、150mg、300mg、600mg 及安慰剂组 ADA 给药后阳性率分别为 50.0%、90.0%、40.0%、40.0%、12.5%；对所有 ADA 阳性的受试者均进行了 Nab 检测，Nab 给药后阳性率分别为 0%、60.0%、40.0%、0%、0%。

ADA 及 Nab 给药后阳性率最高组是 150mg 组。75mg、300mg、600mg 组 ADA 给药后阳性率差异较小。

ADA: 75mg 组有 1 例受试者在试验过程中出现阳性，试验结束时未观察到转阴；150mg 组有 9 例受试者在试验过程中出现阳性，仅 1 例受试者在试验结束时转为阴性，其余 8 例试验结束时均未观察到转阴；300mg 组有 4 例受试者在试验过程中出现阳性，试验结束时均未观察到转阴；600mg 组有 4 例受试者在试验过程中出现阳性，试验结束时均转为阴性；安慰剂组有 1 例受试者在试验过程中出现阳性，试验结束时转为阴性（见表 41）。

Nab: 150mg 组有 6 例受试者在试验过程中出现阳性，仅 1 例受试者在试验结束时转为阴性；300mg 组有 4 例受试者在试验过程中出现阳性，试验结束时均未观察到转阴（见表 42）。

未观察到各组 ADA 阳性率、Nab 阳性率与剂量的相关性，未观察到各组 ADA 阳性率、Nab 阳性率与 TEAE 发生率的相关性。

表 41：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后 ADA 阳性率分析 (ADAS)

时间	75mg	150mg	300mg	600mg	安慰剂
N	2	10	10	10	8
0h	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
D8	0(0)	1(10.0)	0(0)	1(10.0)	1(12.5)
D15	1(50.0)	6(60.0)	1(10.0)	3(30.0)	1(12.5)
D29	0(0)	7(70.0)	1(10.0)	1(10.0)	1(12.5)
D43	0(0)	3(30.0)	1(10.0)	0(0)	0(0)
D57	1(50.0)	8(80.0)	2(20.0)	0(0)	0(0)
D85	1(50.0)	8(80.0)	4(40.0)	0(0)	0(0)
总阳性率*	1(50.0)	9(90.0)	4(40.0)	4(40.0)	1(12.5)

*：总阳性率即任一时间ADA阳性的受试者比率。

表 42：健康受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液后 Nab 阳性率分析(ADAS)

时间	75mg	150mg	300mg	600mg	安慰剂
N	2	10	10	10	8
D8	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
D15	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
D29	0(0)	3(30.0)	0(0)	0(0)	0(0)
D43	0(0)	1(10.0)	0(0)	0(0)	0(0)
D57	0(0)	4(40.0)	2(20.0)	0(0)	0(0)
D85	0(0)	5(50.0)	4(40.0)	0(0)	0(0)
总阳性率*	0(0)	6(60.0)	4(40.0)	0(0)	0(0)

注：ADA阳性时进行NAb检测，ADA阴性的受试者Nab按阴性进行统计。

*：总阳性率即任一时间点Nab阳性的受试者比率。

4.5.2 中重度特应性皮炎患者中的Ib 期临床研究

MG-K10 以 150 mg、300 mg、首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和 300 mg Q4W 皮下注射给药后，ADA 阳性总发生率 13/39 例（33.3%），大多数滴度较低；NAbs 阳性总发生率为 3/39 例（7.7%），滴度在较低范围内。各剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在整体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度，但由于发生 ADA 阳性的受试者总例数较少，无法判断 ADA 是否对 MG-K10 的 PK 特征有显著影响（见表 43、表 44）。

表 43：受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总

项目/例数 (%)	MG-K10 150 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 4 周一次	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次	合计
ADA					
阳性	4 (50.0)	2 (20.0)	6 (54.5)	1 (10.0)	13 (33.3)

项目/例数 (%)	MG-K10 150 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 4 周一次	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次	合计
阴性	4 (50.0)	8 (80.0)	5 (45.5)	9 (90.0)	26 (66.7)
NAbs					
阳性	0	1 (10.0)	2 (18.2)	0	3 (7.7)
阴性	8 (100.0)	9 (90.0)	9 (81.8)	10 (100.0)	36 (92.3)

ADA 阳性受试者定义为基线 ADA 样本检测结果为阴性且接受过至少一次研究药物后有一个或以上 ADA 样本检测结果为阳性的受试者；或基线 ADA 样本检测结果为阳性，接受过至少一次研究药物后有一个或以上 ADA 样本检测结果为基线滴度的 4 倍及以上的受试者。

NAb 阳性的定义为 ADA 阳性受试者中，有一个或以上 NAb 样本检测结果为阳性的受试者。

NAb 阴性的受试者人数=总人数-NAb 结果为阳性的受试者人数。

表 44：各访视免疫原性

分析访视/例数 (%)	MG-K10 150 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 2 周一次	MG-K10 300 mg 4 周一次	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次	合计
基线					
ADA					
阳性	0	0	1 (9.1)	2 (20.0)	3 (7.7)
阴性	8 (100.0)	10 (100.0)	10 (90.9)	8 (80.0)	36 (92.3)
NAbs					
阳性	0	0	0	0	0
阴性	8 (100.0)	10 (100.0)	11 (100.0)	10 (100.0)	39 (100.0)
治疗期D29					
ADA					
阳性	2 (25.0)	0	4 (36.4)	1 (10.0)	7 (17.9)
阴性	6 (75.0)	8 (80.0)	6 (54.5)	9 (90.0)	29 (74.4)
NAbs					
阳性	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
阴性	8 (100.0)	8 (80.0)	9 (81.8)	10 (100.0)	35 (89.7)
随访期D85/EOT					
ADA					
阳性	4 (50.0)	2 (20.0)	4 (36.4)	1 (10.0)	11 (28.2)
阴性	4 (50.0)	8 (80.0)	6 (54.5)	9 (90.0)	27 (69.2)
NAbs					
阳性	0	1 (10.0)	1 (9.1)	0	2 (5.1)
阴性	8 (100.0)	9 (90.0)	9 (81.8)	10 (100.0)	36 (92.3)

基线定义为首次使用试验药物之前的末次非缺失测量值。

Nab 阴性人数=该访视 ADA 检测的总人数-Nab 阳性人数。

300 mg Q2W 剂量组受试者 1012003、1022003 在治疗期 D29 缺失数据；300 mg Q4W 剂量组受试者 1012004 在治疗期 D29 缺失数据；300 mg Q4W 剂量组受试者 1022002 提前退出试验，随访期 D85/EOT 的实际访视时间接近 D29，因此在该访视数据匹配为治疗期 D29 的数据后，显示随访期 D85/EOT 数据缺失。

4.5.3 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

MG-K10 以首次 300 mg 后 150 mg Q4W，首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和首次 600 mg 后 300 mg Q4W 多次皮下注射给药后，ADA 阳性总发生率 68 例（41.7%），

NAbs 阳性总发生率为 26 例（16.0%）。各剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在整体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度，但由于发生 ADA 阳性的受试者总例数较少，无法判断 ADA 是否对 MG-K10 的 PK 特征有显著影响。总体来说，MG-K10 300mg Q2W 剂量组和 MG-K10 300mg Q4W 剂量组的 ADA 阳性率低于 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组，且 Nabs 阳性发生率较低（见表 45）。

表 45：受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总

项目，例数 (%)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
ADA					
阳性	31 (75.6)	11 (26.8)	19 (46.3)	7 (17.5)	68 (41.7)
先前存在免疫反应性	2 (4.9)	3 (7.3)	0	3 (7.5)	8 (4.9)
治疗中出现ADA反应	27 (65.9)	8 (19.5)	18 (43.9)	4 (10.0)	57 (35.0)
持续性反应	7 (17.1)	1 (2.4)	1 (2.4)	0	9 (5.5)
不确定反应	10 (24.4)	1 (2.4)	3 (7.3)	2 (5.0)	16 (9.8)
暂时性反应	10 (24.4)	6 (14.6)	14 (34.1)	2 (5.0)	32 (19.6)
治疗增强的ADA反应	2 (4.9)	0	1 (2.4)	0	3 (1.8)
阴性	10 (24.4)	30 (73.2)	22 (53.7)	33 (82.5)	95 (58.3)
NAb					
阳性	17 (41.5)	1 (2.4)	7 (17.1)	1 (2.5)	26 (16.0)
阴性	24 (58.5)	40 (97.6)	34 (82.9)	39 (97.5)	137 (84.0)

ADA 阳性：受试者定义为在任意时间点出现 ADA 阳性结果的受试者；ADA 阴性：在所有分析的时间点 ADA 检测结果为阴性

先前存在免疫反应性：定义为在基线时 ADA 检测结果为 ADA 阳性反应，并且在首次给药后的所有 ADA 检测结果均为阴性，或者在基线时 ADA 检测结果为阳性反应，并且在首次给药后的所有 ADA 结果小于基线滴度水平的 4 倍

治疗中出现 ADA 反应：定义为当基线结果为阴性或缺失时，在首次给药后 ADA 检测中为阳性反应

持续性反应：定义为在相隔大于 12 周[>84 天]的 2 次或多次连续的 ADA 阳性采样时间点，治疗中出现 ADA 阳性反应，在两次采样时间点之间没有 ADA 阴性样本或任何缺失样本

不确定反应：定义为只有最后采集的样本在 ADA 检测中为治疗中出现阳性反应

暂时性反应：定义为不被视为持续性或不确定的治疗中出现的 ADA 阳性反应

治疗增强的 ADA 反应：定义为当基线结果为阳性时，首次给药后的 ADA 检测中阳性反应大于或等于基线滴度水平的 4 倍

NAb 阳性的定义为 ADA 阳性受试者中，有一个或以上 NAb 样本检测结果为阳性的受试者；NAb 阴性的受试者人数=ADA 检测的受试者总人数-NAb 结果为阳性的受试者人数

在 MG-K10 各剂量组中，相较 ADA 阴性受试者，未在 ADA 阳性的受试者中观察到更高的 AE 发生率。MG-K10 各剂量组合计组（n=123）中，按≥5%的 TEAE 统

计,ADA 阴性组(n=62)的 TEAE 发生率与 ADA 阳性组(n=61)相当(74.2%vs70.5%),且 MG-K10 各剂量组均呈现出这一特征。MG-K10 各剂量组合计组中,在 ADA 阳性组中发生率高于 ADA 阴性组,且差异≥5%的 SOC 为各种肌肉骨骼及结缔组织疾病,PT 为白细胞计数升高、肌痛和 γ-谷氨酰转移酶升高;在 ADA 阴性组中发生率高于 ADA 阳性组,且差异≥5%的 SOC 包括:感染及侵染类疾病和各类检查,无差异≥5%的 PT。各组的 SOC 和 PT 的差异未见明显的剂量依赖性。

4.5.4 中重度哮喘患者中的 Ib 期临床研究

Ib 期纳入 ADAS 的 6 例受试者中,基于受试者层面共有 2 例(33.3%)受试者 ADA 检测阳性,均在治疗中出现,均为暂时性反应。在 ADA 阳性的受试者中,未发现 Nab 检测阳性的受试者(见表 46)。

表 46: 受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总 (哮喘 Ib)

变量	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=6)
ADA 阴性	4 (66.7%)
ADA 阳性	2 (33.3%)
先前存在免疫反应性	0
治疗中出现 ADA 反应	2 (33.3%)
持续性反应	0
不确定反应	0
暂时性反应	2 (33.3%)
治疗增强的 ADA 反应	0
NAb 阳性	0
NAb 阴性	6 (100%)

注: ADA 阴性: 在所有分析的时间点 ADA 检测结果为阴性;
ADA 阳性: 定义为在任意时间点出现 ADA 阳性结果的受试者;
先前存在免疫反应性: 定义为在基线时 ADA 检测结果为阳性反应, 并且在首次给药后的所有 ADA 检测结果均为阴性, 或者在基线时 ADA 检测结果为阳性反应, 并且在首次给药后的所有 ADA 结果均小于基线滴度水平的 4 倍;
治疗中出现 ADA 反应: 定义为当基线结果为阴性或缺失时, 在首次给药后 ADA 检测中为阳性反应;
持续性反应: 定义为在相隔大于 12 周[>84 天]的 2 次或多次连续的 ADA 阳性采样时间点, 治疗中出现 ADA 阳性反应, 在两次采样时间点之间没有 ADA 阴性样本或任何缺失样本;
不确定反应: 定义为只在最后一次 ADA 检测结果中出现阳性反应;
暂时性反应: 定义为不被视为持续性或不确定的治疗中出现的 ADA 阳性反应;
治疗增强的 ADA 反应: 定义为当基线结果为阳性时, 首次给药后至少有 1 次检测滴度结果大于或等于基线滴度水平的 4 倍;

4.5.5 中重度哮喘患者中的II期临床研究

II 期纳入 ADAS 的 187 例受试者中, 基于受试者层面 MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组分别有 16 例(25.0%)、29 例(48.3%)和 14 例

(22.2%)受试者出现 ADA 检测阳性,其中各组分别有 12 例(18.8%)、21 例(35.0%)和 8 例(12.7%)为治疗中出现 ADA 反应,大部分是暂时性反应,各组出现持续性反应的分别有 2 例(3.1%)、3 例(5.0%)、1 例(1.6%),出现不确定反应的分别有 2 例(3.1%)、3 例(5.0%)、0。另外, MG-K10 300 mg Q4W 组、安慰剂组分别有 2 例(3.3%)、2 例(3.2%)为治疗增强的 ADA 反应。在 ADA 阳性的受试者中, MG-K10 300 mg Q2W、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中分别有 5 例(7.8%)、12 例(20.0%)和 3 例(4.8%)受试者的 Nab 检测为阳性(见表 47,但绝大多数 Nab 滴度水平均较低。MG-K10 300 mg Q2W 和安慰剂组的 ADA 阳性率相当,均低于 Q4W 组。MG-K10 两个剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在总体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度。

表 47: 受试者层面免疫原性结果在各剂量组汇总 (哮喘 II 期)

变量	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)	MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)	安慰剂组 (N=63)
ADA 阴性	48 (75.0%)	31 (51.7%)	49 (77.8%)
ADA 阳性	16 (25.0%)	29 (48.3%)	14 (22.2%)
先前存在免疫反应性	4 (6.3%)	6 (10.0%)	4 (6.3%)
治疗中出现 ADA 反	12 (18.8%)	21 (35.0%)	8 (12.7%)
应			
持续性反应	2 (3.1%)	3 (5.0%)	1 (1.6%)
不确定反应	2 (3.1%)	3 (5.0%)	0
暂时性反应	8 (12.5%)	15 (25.0%)	7 (11.1%)
治疗增强的 ADA 反	0	2 (3.3%)	2 (3.2%)
应			
NAb 阳性	5 (7.8%)	12 (20.0%)	3 (4.8%)
NAb 阴性	59 (92.2%)	48 (80.0%)	60 (95.2%)

注: ADA 阴性: 在所有分析的时间点 ADA 检测结果为阴性;
ADA 阳性: 定义为在任意时间点出现 ADA 阳性结果的受试者;
先前存在免疫反应性: 定义为在基线时 ADA 检测结果为阳性反应, 并且在首次给药后的所有 ADA 检测结果均为阴性, 或者在基线时 ADA 检测结果为阳性反应, 并且在首次给药后的所有 ADA 结果均小于基线滴度水平的 4 倍;
治疗中出现 ADA 反应: 定义为当基线结果为阴性或缺失时, 在首次给药后 ADA 检测中为阳性反应;
持续性反应: 定义为在相隔大于 12 周[>84 天]的 2 次或多次连续的 ADA 阳性采样时间点, 治疗中出现 ADA 阳性反应, 在两次采样时间点之间没有 ADA 阴性样本或任何缺失样本;
不确定反应: 定义为只在最后一次 ADA 检测结果中出现阳性反应;
暂时性反应: 定义为不被视为持续性或不确定的治疗中出现的 ADA 阳性反应;
治疗增强的 ADA 反应: 定义为当基线结果为阳性时, 首次给药后至少有 1 次检测滴度结果大于或等于基线滴度水平的 4 倍;

NAb 阳性的定义为 ADA 阳性受试者中，至少有一次 NAb 样本检测结果为阳性的受试者；
NAb 阴性定义为 ADA 均为阴性或者 ADA 阳性受试者中 NAb 均为阴性的受试者。

5. 数据概要和研究指南

5.1 作用机制与适应症

MG-K10 为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，与 IL-4R α 结合后能高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α 的结合，抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，拮抗过敏性应答的发生，可有效控制中重度哮喘、特应性皮炎和鼻窦炎等疾病。

本品预期适应症为哮喘、COPD、慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹、特应性皮炎及季节性过敏性鼻炎等 2 型炎症性疾病。

5.2 给药剂量和方法

参与临床研究的受试者应严格按照临床研究方案规定的剂量和方法使用本品。

5.3 禁忌症

对 MG-K10 或其赋形剂的任何已知成分过敏者禁用本品。

5.4 警告和注意事项

● 结膜炎相关事件

结膜炎相关事件在本品治疗中已有报告。应建议患者向其医务人员报告新发或恶化的眼部症状。接受本品治疗的患者，如果发生结膜炎且经标准治疗不能缓解，或有提示角膜炎的体征和症状，则应接受眼科检查。

● 疫苗接种

本品给药时，不得同时给予活疫苗和减毒活疫苗，因为尚未确定此类操作的临床安全性和疗效。建议在本品治疗前，患者应已根据当前免疫指南完成活疫苗和减毒活疫苗接种。

● 同类药度普利尤单抗说明书中的注意事项

MG-K10 与普利尤单抗具有相同的靶点，均为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体。普利尤单抗说明书（2025 年 1 月 24 日更新版）中提及的注意事项包括：

1) 哮喘急性发作或慢性阻塞性肺疾病急性加重：本品不用于治疗急性哮喘症状或哮喘急性发作，或者慢性阻塞性肺疾病的急性症状或急性加重。本品不用于治疗急性支气管痉挛或哮喘危象；

2) 超敏反应：如果发生全身性超敏反应（速发型或迟发型），应立即停用药物并开始适当的治疗。在注射度普利尤单抗后，速发过敏反应和血管性水肿发生的时间从几分钟到七天不等；

3) 嗜酸性粒细胞增加：哮喘研究中接受度普利尤单抗治疗的成人患者报告过嗜酸性肉芽肿性多血管炎（EGPA）的嗜酸性粒细胞性肺炎及血管炎。临床医生应注意嗜酸性粒细胞增多患者可能出现的血管炎性皮炎、肺部症状加重、心脏并发症和/或神经病变。接受哮喘治疗的患者可能会出现严重的全身性嗜酸性粒细胞增多，有时还会出现符合嗜酸性肉芽肿性多血管炎的嗜酸性粒细胞性肺炎或血管炎的临床特征，这些疾病通常用全身性糖皮质激素治疗。这些事件可能与口服糖皮质激素治疗减量有关，但不一定始终如此。目前，度普利尤单抗与此事件因果关系尚未确立；

4) 蠕虫感染：已知蠕虫感染的患者被排除参加临床研究。度普利尤单抗通过抑制 IL-4/IL-13 信号传导，可能会影响针对蠕虫感染的免疫应答。原先存在蠕虫感染的患者应在开始使用度普利尤单抗前进行治疗。如果患者在接受度普利尤单抗治疗期间感染蠕虫，并且对抗蠕虫治疗无反应，则应停止度普利尤单抗治疗，直至感染消除。参加儿童哮喘研发项目的 6-11 岁儿童报告了蛲虫病病例；

5) 结膜炎和角膜炎相关事件：结膜炎和角膜炎相关事件在度普利尤单抗治疗中已有报告，主要见于特应性皮炎患者。部分患者报告了结膜炎或角膜炎伴发的视觉障碍（如视物模糊）。应建议患者向其医务人员报告新发或恶化的眼部症状。接受度普利尤单抗治疗的患者，如果发生结膜炎且经标准治疗不能缓解，或有提示角膜炎的体征和症状，则应接受眼科检查；

6) 糖皮质激素：度普利尤单抗治疗开始后，不建议突然停止全身性、局部或吸入性糖皮质激素。如适用，糖皮质激素应在医生指导下逐渐减量。糖皮质激素减量可能会伴有全身性戒断症状和/或导致先前被全身性糖皮质激素控制的症状/病情显现出来。应在评估使用口服糖皮质激素患者的 2 型炎症水平时，充分考虑相关生物标志物水平被全身性糖皮质激素抑制的情况；

7) 合并哮喘的患者：在未咨询医生的情况下，接受度普利尤单抗治疗且合并哮喘的患者不应调整或停止哮喘治疗方案。停用度普利尤单抗后，应仔细监测合并哮喘的患者；

8) 疫苗接种：度普利尤单抗给药时，应避免同时给予活疫苗和减毒活疫苗，因为尚未确定此类操作的临床安全性和疗效。建议在度普利尤单抗治疗前，患者应已根据当前免疫指南完成活疫苗和减毒活疫苗接种。尚无临床数据支持对接受度普利尤单抗治疗的患者给予活疫苗或减毒活疫苗的更具体指导。已评估了对 Tdap 疫苗（破伤风、白喉和百日咳三联疫苗）和脑膜炎球菌多糖疫苗的免疫应答。

5.5 重要的已识别风险

本品暂无重要的已识别风险。

MG-K10 人源化单抗注射液为皮下注射药物，注射部位反应为其固有风险。截至 2024 年 9 月 14 日，本品已完成的临床研究中，共计 384 例受试者接受研究药物给药，注射部位反应发生率为 2.60%，详见表 48。目前已完成入组的特应性皮炎 III 期（MG-K10-AD-003）临床研究中，截至 2024 年 9 月 14 日，已有 499 例受试者完成研究药物/安慰剂给药，6（1.20%）例受试者发生 11 例次注射部位反应，均为 1 级，转归均为痊愈。已完成及正在进行的临床研究中未发生 CTC AE ≥3 级的注射部位反应，相关风险已在研究者手册、知情同意书、药物使用手册中充分表征，在药物使用手册中提示受试者正确使用药物，包括注射手法、每次注射更换部位、请勿注射至脆弱、损伤或有瘀伤或疤痕的皮肤、注射后不要摩擦注射部位皮肤等。

综上，认为该风险的风险特征已被充分识别描述，并通过相应风险控制措施将风险降低至可接受水平，不再将其作为重要已识别风险进行管理，而是作为一般风险继续监测。

表 48：本品临床试验中注射部位反应发生情况

临床研究适应症/试验编号	用药人数	发生注射部位反应的受试者例数 (发生率)
健康受试者/ MG-K10-I	32	4 (12.5%)
健康受试者/ MG-K10-I-002	60	2(3.33%)
特应性皮炎/ MG-K10-AD-Ib	39	1 (2.6%)
特应性皮炎/ MG-K10-AD-2	123	0 (0)
哮喘/ MG-K10-AS-2 Ib	6	2 (33.3%)
哮喘/ MG-K10-AS-2 II	124	1 (0.8%)
合计	384	10 (2.60%)

5.6 重要的潜在风险

MG-K10 人源化单抗注射液的重要的潜在风险有：严重过敏反应、结膜炎和角膜炎相关事件、伴临床症状的嗜酸性粒细胞计数增多。

5.7 合并用药

暂无 MG-K10 合并用药方面的经验和信息。

5.8 特殊人群中的应用

妊娠及哺乳期妇女：

在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠生育力和早期胚胎发育、胚胎和胎仔发育毒性试验中，未发现相关生殖毒性，但 MG-K10 可透过胎盘屏障。目前妊娠期及哺乳期妇女数据较少，尚未建立 MG-K10 在妊娠和哺乳期妇女中的安全性和有效性。研究筛选期，排除妊娠或哺乳期女性。在开始给药前必须排除妊娠，并且试验期间及末次用药后 6 个月内应该使用有效避孕方法，无生育、捐精、捐卵计划。如果在研究期间怀孕，受试者应该被告知可能会对胎儿产生的影响。

本品用于健康受试者的药代动力学特征比较的 I 期试验中 1 例女性受试者 K018，首次用药 56 天后（已超过本品五个半衰期）发生生化妊娠 SAE，该受试者于 2023 年 10 月 30 日首次接受试验药物 MG-K10 人源化单抗注射液，2023 年 12 月 23 日开始出现的阴道出血、左侧附件区囊性包块，2023 年 12 月 25 日来院随访时查血绒毛膜促性腺激素 β ：172.50 mIU/mL，2024 年 01 月 03 日查血人绒毛膜促性腺激素：70.80 mIU/mL，2024 年 01 月 10 日查血人绒毛膜促性腺激素 <10 mIU/mL，生化妊娠事件自然结束。本品用于治疗中重度特应性皮炎的 Ib 期试验中 1 例女性受试者 1053002 发生妊娠，该受试者选择性流产终止妊娠。本品用于治疗中重度特应性皮炎的 II 期试验中发生 3 例妊娠事件（2 例为受试者妊娠，1 例为受试者伴侣妊娠）：女性受试者 201011 选择性流产终止妊娠；女性受试者 201002 顺产一男婴，怀孕周数 39 周，产程顺利，新生儿出生时无任何可见异常，进行新生儿出生后 6 个月随访，获知产妇和婴儿均无异常；男性受试者 226001 伴侣顺产一男婴，出生时新生儿无任何可见异常。本品用于治疗中重度哮喘的 II 期试验中 1 例女性受试者 S23020 发生妊娠，该受试者选择性流产终止妊娠。

18 岁以下人群：

本品目前正在开展的在 12-18 周岁青少年中重度特应性皮炎患者中的安全性、药代动力学及初步有效性的 Ib/IIa 期临床研究，截至 2025 年 5 月 30 日，最后一例受试者完成末次访视，所有受试者（25 例）均未发现特殊不良反应或安全性信号。

老年患者：

基于已完成的 3 个临床研究的群体 PK 分析，未发现年龄对本品全身暴露产生有临床意义的影响。

本品用于剂量探索的 Ib 期临床试验中共有 39 例中重度特应性皮炎患者接受本品治疗，其中共有 3 例受试者年龄在 65 岁或以上。本品用于治疗中重度特应性皮炎的 II 期临床试验中，共有 123 例受试者接受本品治疗，其中共有 19 例受试者年龄在 65 岁或以上。本品用于治疗中重度哮喘的 II 期临床试验中，共 124 例受试者接受本品治疗，其中共有 26 例受试者年龄在 65 岁或以上（12 例 70 岁或以上）。截至 2024 年 9 月 14 日，正在进行的中重度特应性皮炎的双盲、安慰剂对照 III 期临床试验，已完成 499 例受试者入组，其中 102 例受试者年龄在 65 岁或以上（47 例 70 岁或以上）。目前 65 岁及以上的受试者中暂未发现特殊不良反应或安全性信号，安全性特征与总体研究人群相似。

肝功能损害人群：

尚未建立 MG-K10 注射液在肝功能损害人群中的安全性和有效性。临床研究中排除了总胆红素（TBIL） $> 2 \times$ 正常值上限（ULN）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）或丙氨酸氨基转移酶（ALT） $> 3 \times$ 正常值上限（ULN）的受试者。本研究方案中已将 ALT 显著升高作为特别关注的不良事件处理。

肾功能损害人群：

尚未建立 MG-K10 注射液在肾功能不全人群中的安全性和有效性。临床研究中排除了肌酐（Cr） $> 2 \times$ ULN 且研究者判定有临床意义的受试者。

5.9 评估严重不良反应预期性的安全性参考信息

截至本手册发布之日，申办者认为尚未发现试验药物 MG-K10 的预期严重不良反应（SAR）。因此，出于向监管部门报告 MG-K10 可疑非预期严重不良反应（SUSAR）的目的，申办者认为无预期的 SAR。

试验药物 MG-K10 所有致死和危及生命的严重不良反应均视为非预期，将作为 SUSAR 递交。

6. 研究者手册小结

MG-K10 人源化单抗注射液与 Dupilumab 为同类靶点药物，可特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，与 IL-4R α 结合后能高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α

的结合，抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，拮抗过敏性应答的发生，可有效控制中重度哮喘、中重度特应性皮炎等 2 型炎症性疾病。目前，MG-K10 用于哮喘、特应性皮炎治疗仍在临床研发阶段，尚未在任何国家或地区获得批准，现有临床数据总结如下：

中国健康成年志愿者接受 MG-K10 单次皮下注射给药后，所有剂量组的 MG-K10 血药浓度中位达峰时间为 4~7 天，平均 $t_{1/2}$ 为 5.0~16.2 天，随给药剂量增加，半衰期有增加的趋势，MG-K10 血药暴露量随剂量升高而增加，增加程度高于剂量增加比例，呈非线性药代特征。不同剂量组 ADA 阴性受试者的药物暴露量均高于 ADA 阳性受试者。在不同剂量组发生 AE 的受试者与未发生 AE 的受试者暴露无明显差异。MG-K10 可剂量依赖性地降低 Th2 型炎症的生物标志物 TARC、IgE 的血清浓度。在 75mg~600mg 剂量范围内安全性、耐受性较好，所有受试者未发生 SAE。所有的与试验药物可能有关的 AE 均为 1-2 级，仅 300 mg 组 1 例受试者因 AE（血管迷走神经反应 3 级）而提前退出研究，研究者判定该事件与研究药物可能无关。

中重度特应性皮炎患者中 Ib 期研究结果表明，各剂量组的 T_{max} 中位数范围在 4.001-6.977 天， C_{max} 均值范围为 11.744-66.34 μ g/mL。暴露量（ C_{max} 和 AUC₀₋₁₅）的均值在剂量范围内随剂量的增长而增长且增加比例略高于剂量增加比例。MG-K10 降低了血清中生物标志物 TARC 和 IgE 的水平。

MG-K10 治疗的 ADA 阳性总发生率 33.3%，大多数滴度较低；NAbs 阳性总发生率为 7.7%，滴度在较低范围内。

在药物安全性方面，接受 MG-K10 给药的中重度 AD 成人受试者表现出良好的安全性和耐受性，绝大部分 AE 为 1-2 级，研究期间未发生死亡、TESAE 或导致研究药物停药及导致受试者退出研究的 AE。

有效性结果显示，中重度成人 AD 受试者接受 MG-K10 皮下注射给药治疗 4 周后，IGA、EASI 和 BSA 均较基线出现持续性改善，改善自治疗 W2 即可被观察到，此后逐渐明显，并在 W4 给药结束后持续改善至研究结束（W12）。W12 时，35.1% 的受试者 IGA 达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分，其中 MG-K10 300 mg Q4W 组有 50.0% 的受试者达到此标准，显示出研究者评估下受试者 AD 状况的改善。EASI 评分较基线改善明显，EASI_{50/75/90} 较基线呈持续改善趋势。BSA 较基线的数值改善和改善率分别为-19.691%和-59.507%，表明研究受试者皮肤受累面积已明显缩小。整体和各

剂量组受试者的瘙痒 NRS 均较基线在数值上改善，整体评分下降-2.979，瘙痒改善率为-40.211%，显示出受试者生活质量的提高。

中重度特应性皮炎患者中 II 期研究结果表明，MG-K10 以首次 300 mg 后 150 mg Q4W，首次 600 mg 后 300 mg Q2W 和首次 600 mg 后 300 mg Q4W 多次皮下注射给药后，血清中 MG-K10 药物浓度随着负荷剂量和维持剂量的增加而增加。受试者在 Q4W 的给药频率下首次给药后，D29、D57、D85 和 D113 的 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组血药谷浓度均值在一定浓度范围内波动（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组：5.78-10.03 μ g/mL；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组：24.62-28.22 μ g/mL）。受试者在 Q2W 的给药频率下多次给药后，血清中 MG-K10 浓度首先呈现持续缓慢增加的趋势，在第 7 次给药时（首次给药后 D85），血药浓度趋于平稳（72.43-74.30 μ g/mL）。在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组的血清中 MG-K10 浓度均呈现持续下降的趋势。

MG-K10 多次皮下注射给药后，MG-K10 各剂量组受试者的 TARC、IgE 浓度中位值总体上均表现出持续降低的趋势。相较于基线，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组的 TARC 和 IgE 的浓度中位值下降幅度最大。血清 TARC 和 IgE 的浓度降低未观察到明显的剂量依赖性。

MG-K10 多次皮下注射给药后，ADA 阳性总发生率 68/163 例（41.7%），NAbs 阳性总发生率为 26/163 例（16.0%）。MG-K10 各剂量组没有在 ADA 阳性或 NAb 阳性受试者观察到疗效降低的一致性证据。在 MG-K10 各剂量组中，相较 ADA 阴性受试者，未在 ADA 阳性的受试者中观察到更高的 AE 发生率。

在药物安全性方面，接受 MG-K10 给药的中重度 AD 成人受试者表现出良好的安全性和耐受性，绝大部分 AE 为 1-2 级，无药物相关 $\geq$ 3 级的 TEAE 和 SAE，无死亡事件发生。

有效性结果显示，第 16 周时，MG-K10 各剂量组受试者的 EASI 评分较基线下降明显，各组 EASI 总分较基线改善率的 LSM 分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-58.72%；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-69.77%；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-81.55%；安慰剂组-42.72%。MG-K10 各剂量组较基线变化的百分比与安慰剂组有数值上的差异，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组均显著优于安慰剂组，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上与安慰剂组的差异更大（LSM 差异为-81.55% vs -42.72%，差值接近 40%）。敏感性分析和补充分析的结果与主要终

点主要分析的相似。PPS 中的结果与 FAS 相似。次要有效性终点分析显示出与主要有效性终点相似的结果。第 16 周时，各组均有一定比例的受试者达到 EASI-75：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21/39 例（53.8%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 26/39 例（66.7%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31/39 例（79.5%）；安慰剂组 11/38 例（28.9%）。第 16 周时，各组均有受试者达到 IGA 0/1 分，且较基线下降 ≥ 2 分，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异最为明显（51.3% vs 15.8%，差值 $>35\%$ ），其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组。第 16 周时，MG-K10 各剂量组中的受试者 BSA 评分较基线在数值上均有下降，MG-K10 各剂量组的 BSA 评分较基线变化绝对值和百分比与安慰剂组有数值上的差异，MG-K10 各剂量组的 BSA 评分显示出更大的下降幅度。其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异最为明显（BSA 较基线绝对值变化的 LSM：-31.87% vs -18.04%，差值 $>10\%$ ；BSA 较基线百分比变化的 LSM：-77.78% vs -35.75%，差值 $>40\%$ ）。第 16 周时，各组受试者的 NRS 评分周平均值均呈数值上的下降，且均有受试者较基线下降 ≥ 4 分，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上差异更大（NRS 周平均值较基线百分比变化的 LSM：-60.41% vs -30.38%，差值 $>30\%$ ）。在为期 16 周的治疗期间，MG-K10 各剂量组的有效性终点参数整体上呈现较基线的持续改善，基本在 D113 达到最大改善幅度；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组的有效性终点参数的改善幅度更大，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组的改善更明显。在 8 周安全性随访期间，各组的有效性终点参数总体呈现较前回升趋势，整体仍呈较基线改善的状态，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组较前上升趋势较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组仍能维持在一定水平。

中重度哮喘 Ib 期临床试验结果显示：MG-K10 300 mg Q2W 给药第 4 至第 8 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值和百分比的变化幅度逐渐增加，在第 12 周时改善幅度基本稳定。共有 2 例（33.3%）受试者 ADA 检测阳性，均在治疗中出现，均为暂时性反应。在 ADA 阳性的受试者中，未发现 Nab 检测阳性的受试者。试验期间 6 例（100%）受试者均至少发生一次 TEAE。严重程度为 1 级的 TEAE 有 33 例次，2 级 TEAE 有 12 例次，未发生 ≥ 3 级 TEAE，所有不良事件转归均为痊愈或好转。

中重度哮喘 II 期临床试验结果显示：MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组治疗第 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线绝对值变化的 LSM(SE)分别为 0.407 (0.051)L、0.357 (0.053)L 和 0.058 (0.051)L；MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组相比 LSM 差值(95% CI)分别为 0.35 (0.208,0.490)L 和 0.30 (0.156,0.441)L，P 值均<0.0001，均显示有显著性差异。各访视早晨/晚间 PEF、ACQ-5、哮喘症状评分以及哮喘失控事件等次要疗效指标在 MG-K10 300 mg Q2W 和 300 mg Q4W 给药后相比安慰剂均有较大改善。

基于受试者层面 MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组分别有 16 例（25.0%）、29 例（48.3%）和 14 例（22.2%）受试者出现 ADA 检测阳性，其中各组分别有 12 例（18.8%）、21 例（35.0%）和 8 例（12.7%）为治疗中出现 ADA 反应，大部分是暂时性反应，各组出现持续性反应的受试者分别有 2 例（3.1%）、3 例（5.0%）、1 例（1.6%）；在 ADA 阳性的受试者中，MG-K10 300 mg Q2W、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中分别有 5 例（7.8%）、12 例（20.0%）和 3 例（4.8%）受试者的 Nab 检测为阳性，但绝大多数 Nab 滴度水平均较低。

MG-K10 300mg Q2W 组在给药后第 12 周基本达到稳态水平，谷浓度为 86.213±33.785 µg/mL；而 MG-K10 300 mg Q4W 组的谷浓度水平波动较小，在给药后第 8 周基本达到稳态水平，谷浓度为 21.077±17.173 µg/mL。在 MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组给药后血清 TARC、血清 IgE 和呼出气 FeNO 浓度较基线相比均呈明显降低趋势，而安慰剂组与基线水平基本相近。其中，在 MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组 TARC 和 FeNO 在治疗 4 周后已基本达到最大抑制，给药期间总体持续保持较低水平；IgE 则从治疗后第 4 周开始持续降低，随着给药次数增加，降低幅度逐渐增高。

试验期间，共 152 例（81.3%）受试者发生了 571 例次 TEAE，各组 TEAE 发生率分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 51 例（79.7%）受试者发生 200 例次 TEAE，MG-K10 300 mg Q4W 组 51 例（85.0%）受试者发生 180 例次 TEAE，安慰剂组 50 例（79.4%）受试者发生 191 例次 TEAE。TEAE 严重程度多为 1~2 级，共 18 例（9.6%）受试者发生 24 例次 3 级 TEAE，未发生严重程度≥4 级的 TEAE。试验期间各组 3 级 TEAE 的发生情况分别为：MGK10 300 mg Q2W 组 3 例（4.7%）受试者发生 5 例次≥3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。MG-K10 300 mg Q4W 组

9 例（15.0%）受试者发生 11 例次 ≥ 3 级的 TEAE，均判定与研究药物无关。II 期 11 例（5.9%）受试者共发生 16 例次 SAE，未发生与研究药物相关的 SAE。试验期间发生 1 例次 AESI：MG-K10 300 mg Q2W 组 1 例受试者发生 1 例次嗜酸粒细胞增多症，判定与研究药物有关。共 53 例（28.3%）受试者发生了 112 例次 TRAE，各组 TRAE 发生率分别为：MG-K10 300 mg Q2W 组 22 例（34.4%）受试者发生 33 例次 TRAE，MG-K10 300 mg Q4W 组 14 例（23.3%）受试者发生 25 例次 TRAE，安慰剂组 17 例（27.0%）受试者发生 54 例次 TRAE。

MG-K10 人体研究中的安全性、耐受性良好，接受 MG-K10 给药的中重度特应性皮炎和哮喘成人受试者表现出良好的安全性和耐受性，安全性特征与 MG-K10 前期研究和同类靶点药物的安全性数据基本一致。

7. 参考文献

- [1] 中华医学会皮肤性病学分会免疫学组、特应性皮炎协作研究中心.中国特应性皮炎诊疗 指南（2014 版）[J].全科医学临床与教育,2014,(6):603-606,615.
- [2] Han Y, Chen Y, Liu X, et al. Efficacy and safety of dupilumab for the treatment of adult atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Allergy Clin Immunol, 2017, 140（3）: 888-891.
- [3] Edris A, De Feyter S, Maes T, Joos G, Lahousse L. Monoclonal antibodies in type 2 asthma: a systematic review and network meta-analysis. Respir Res. 2019 Aug 8;20(1):179.
- [4] Strohl, W.R. Optimization of Fc-mediated effector functions of monoclonal antibodies. Curr Opin Biotechnol. 2009. 20:685.